UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO DE GRADO

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO DE ENTREPISOS DE LOSA NERVADA POSTENSADA CON TENDONES NO ADHERIDOS Y LOSA NERVADA DE HORMIGÓN ARMADO APLICADO AL EDIFICIO ARES

POSTULANTE:

FRANZ CLETO COCARICO MAMANI

ASESOR:

M.Sc. ING. NELSON A. VEGA AGUIRRE

LA PAZ – BOLIVIA
2022

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERIA

LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS AUTORIZA EL USO DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO SI LOS PROPÓSITOS SON ESTRICTAMENTE ACADÉMICOS.

LICENCIA DE USO

El usuario está autorizado a:

a) Visualizar el documento mediante el uso de un ordenador o dispositivo móvil.
b) Copiar, almacenar o imprimir si ha de ser de uso exclusivamente personal y privado.
c) Copiar textualmente parte(s) de su contenido mencionando la fuente y/o haciendo la cita o referencia correspondiente en apego a las normas de redacción e investigación.

El usuario no puede publicar, distribuir o realizar emisión o exhibición alguna de este material, sin la autorización correspondiente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. EL USO NO AUTORIZADO DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS EN ESTE SITIO DERIVARA EN EL INICIO DE ACCIONES LEGALES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR.

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa sus agradecimientos:

A: Mi alma mater, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) por permitirme alcanzar la formación de pregrado dentro de la carrera de Ingeniería Civil en la mención Estructuras.

A: Mis padres, JUANA MAMANI ARUQUIPA y ALEJANDRO COCARICO CHAMBI, quienes me alentaron durante mi formación de la carrera profesional, además quienes me educaron en valores y me dieron el cariño apoyo y compresión para nunca rendirme, y a mis hermanos ALEX GROVER, GIMENA y MARLENE, por la ayuda y apoyo que solo la familia puede brindar.

A: Mi tutor M.Sc. Ing. NELSON VEGA AGUIRRE, primeramente, por la confianza en aceptar ser mi tutor, por disponer de su tiempo para asesorarme en la elaboración del presente trabajo y compartir sus conocimientos.

A: Mis docentes de la carrera por ser parte de mi formación profesional, con especial agradecimiento a los ingenieros: Ing. MARCELO DELGADILLO, Ing. MIGUEL TRUJILLO, Ing. MIGUEL MUÑOZ, Ing. ADOLFO CASTRO, M.Sc. Ing. YECID ALIAGA, Dr. Ing. JUAN CARLOS GOTTRET y al M.Sc. Ing. PASTOR BARRÓN (†), por la gran dedicación y esmero con la que imparten sus clases, en las diferentes materias.

A: Mis amigos de la carrera, en especial a: JHESSICA BENAVENTE, FABIO GUTIERREZ, DAVID CLAROS, MÓNICA CONDORI, GIORDY CRUZ, IAN ANDRADE, YERKO RODRÍGUEZ, ISRAEL QUISPE y GABRIEL ALANOCA, con quienes compartí momentos de tristezas, frustraciones, alegrías, triunfos e intercambio de conocimientos. Finalmente, a mis compañeros y mis amigos de la mención estructuras: GASTÓN MASCO, ARIEL CHOQUE, CHRISTIAN CERRUTO, LUIS RODRÍGUEZ y BORIS RAMALLO, por el compañerismo y apoyo incondicional que me brindaron.

DEDICATORIA

El presente Proyecto de Grado va dedicado a:

Dios, por darme la fuerza necesaria para no rendirme en los momentos difíciles y permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi formación profesional.

A mis padres, Juana Mamani y Alejandro Cocarico, con quienes estoy muy agradecido por el apoyo constante, la compresión y el cariño que me brindaron en esta etapa de formación profesional, lo que soy y lo que tengo es gracias a ustedes este título se lo dedico a ustedes.

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO DE ENTREPISOS DE LOSA NERVADA POSTENSADA CON TENDONES NO ADHERIDOS Y LOSA NERVADA DE HORMIGÓN ARMADO APLICADO AL EDIFICIO ARES

Franz Cleto Cocarico Mamani

Av. 7 de octubre N°462, Zona Villa Yunguyo, Cel. 71976680, franzcocarico123@gmail.com

RESUMEN

El presente proyecto de grado consiste en identificar las ventajas y desventajas que conlleva el uso de cada uno de los dos sistemas estructurales de entrepisos. Y con ello presentar una información más clara para la toma de decisión en la adopción de un sistema de entrepiso, que involucra a la comunidad profesional dedicada en el diseño y la construcción de edificios.

Para ello se realizan dos modelos estructurales de un edificio de 25 niveles y más 2 niveles de sótanos en función a una misma arquitectura, el primero con un sistema de entrepiso plano de hormigón postensado, compuesto de losas nervadas en dos direcciones con tendones no adheridos, rigidizadas por ábacos (losa llena) y vigas planas, y la segunda con un sistema de entrepiso de hormigón armado, compuesto de losas nervadas en dos direcciones sobre vigas peraltadas.

Ambos modelos estructurales son analizados bajo las acciones gravitacionales (cargas permanentes y sobrecarga de uso), acciones del viento y empuje horizontal del suelo. Y se diseñan todos sus elementos estructurales de acuerdo a la Norma Boliviana de Hormigón Estructural NB 1225001.

Se determinó para cada modelo el presupuesto y tiempo de construcción de la estructura, de acuerdo a las cantidades de cada ítem.

Para realizar el análisis comparativo técnico-económico se tomó los siguientes parámetros: Geometría, Resistencia y rendimiento, y Economía. Finalmente, se concluye que el uso de entrepisos de losa nervada postensada con tendones no adheridos, presenta una ventaja económica por generar un ahorro en el costo y tiempo de construcción de la estructura del edificio Ares de 25 niveles, en comparación con el uso de entrepisos de losa nervada de hormigón armado. Al tener una estructura más liviana es beneficioso ante las acciones horizontales, debido a que las fuerzas solicitantes son proporcionales a la masa del edificio.

COMPARATIVE ANALYSIS TECHNICAL-ECONOMIC OF FLOORS OF POST-TENSIONED RIBBED SLAB WITH UNBONDED TENDONS AND REINFORCED CONCRETE RIBBED SLAB APPLIED TO THE ARES BUILDING

Franz Cleto Cocarico Mamani

462, 7 of October Avenue, Villa Yunguyo Neighborhood, Cell-phone 71976680, franzcocarico123@gmail.com

SUMMARY

The present degree project consists of identifying the advantages and disadvantages that the use of each of the two structural systems of floor entails. And with this, present clearer information for decision-making in the adoption of a floor system, which involves the professional community dedicated to the design and construction of buildings.

For this, two structural models of a building with 25 levels and more than 2 basement levels are made based on the same architecture, the first with a flat floor system of post-tensioned concrete, composed of ribbed slabs in two-ways with non-adhered tendons, stiffened by drop panels (solid slab) and flat beams, and the second with a reinforced concrete floor system, composed of ribbed slabs in two ways on canted beams.

Both structural models are analyzed under the gravitational actions (permanent loads and overload of use), wind actions and horizontal thrust of the soil. And all its structural elements are designed according to the Bolivian Standard for Structural Concrete NB 1225001.

The budget and construction time of the structure were determined for each model, according to the quantities of each item.

To carry out the comparative technical-economic analysis, the following parameters were taken: Geometry, Resistance and performance, and Economy. Finally, it is concluded that the use of post-tensioned ribbed slab mezzanines with non-adhered tendons presents an economic advantage by generating savings in the cost and construction time of the 25-story Ares building structure, compared to the use of mezzanines. ribbed reinforced concrete slab. Having a lighter structure is beneficial against horizontal actions, since the requesting forces are proportional to the mass of the building.

2022-TTES-244-D-2

DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. 1-645/2022
La Paz, 14 de Abril del 2022

VISTOS:

La solicitud de Inscripción de Derecho de Autor presentada en fecha **8 de Abril del 2022**, por **FRANZ CLETO COCARICO MAMANI** con **C.I. Nº 9076692 LP**, con número de trámite **DA-216/2022**, señala la pretensión de inscripción del Proyecto de Grado titulado: "**ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO DE ENTREPISOS DE Llosa NERVADA POSTENSADA CON TENDONES NO ADHERIDOS Y LOSA NERVADA DE HORMIGÓN ARMADO APLICADO AL EDIFICIO ARES**", cuyos datos y antecedentes se encuentran adjuntos y expresados en el Formulario de Declaración Jurada.

CONSIDERANDO

Que, en observación al Artículo 4º del Decreto Supremo Nº 27938 modificado parcialmente por el Decreto Supremo Nº 28152 el *"Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, administra en forma desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus componentes, mediante una estricta observancia de los regímenes legales de la Propiedad Intelectual, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos conexos; constituyéndose en la oficina nacional competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y adheridos por el país, así como de las normas y regímenes comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integración"*.

Que, el Artículo 16º del Decreto Supremo Nº 27938 establece *"Como núcleo técnico y operativo del SENAPI funcionan las Direcciones Técnicas que son las encargadas de la evaluación y procesamiento de las solicitudes de derechos de propiedad intelectual, de conformidad a los distintos regímenes legales aplicables a cada área de gestión"*. En ese marco, la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos otorga registros con carácter declarativo sobre las obras del ingenio cualquiera que sea el género o forma de expresión, sin importar el mérito literario o artístico a través de la inscripción y la difusión, en cumplimiento a la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, Ley de Derecho de Autor Nº 1322, Decreto Reglamentario Nº 23907 y demás normativa vigente sobre la materia.

Que, la solicitud presentada cumple con: el Artículo 6º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor, el Artículo 26º inciso a) del Decreto Supremo Nº 23907 Reglamento de la Ley de Derecho de Autor, y con el Artículo 4º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina.

Que, de conformidad al Artículo 18º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor en concordancia con el Artículo 18º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina, referentes a la duración de los Derechos Patrimoniales, los mismos establecen que: *"la duración de la protección concedida por la presente ley será para toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, a favor de sus herederos, legatarios y cesionarios"*.

V°B° Abg. Carlos Alberto Soruco Arroyo SENAPI

Que, se deja establecido en conformidad al Artículo 4º de la Ley Nº 1322 de Derecho de Autor, y Artículo 7º de la Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Comunidad Andina que: *"...No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias, artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas ni su aprovechamiento industrial o comercial".*

Que, el artículo 4, inciso e) de la ley 2341 de Procedimiento Administrativo, instituye que: *"... en la relación de los particulares con la Administración Pública, se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos ...",* por lo que se presume la buena fe de los administrados respecto a las solicitudes de registro y la declaración jurada respecto a la originalidad de la obra.

POR TANTO

El Director de Derecho de Autor y Derechos Conexos sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, en ejercicio de las atribuciones conferidas

RESUELVE:

INSCRIBIR en el Registro de Tesis, Proyectos de Grado, Monografías y Otras Similares de la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos, el Proyecto de Grado titulado: **"ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO-ECONÓMICO DE ENTREPISOS DE LOSA NERVADA POSTENSADA CON TENDONES NO ADHERIDOS Y LOSA NERVADA DE HORMIGÓN ARMADO APLICADO AL EDIFICIO ARES"**, a favor del autor y titular: **FRANZ CLETO COCARICO MAMANI** con **C.I. Nº 9076692 LP**, quedando amparado su derecho conforme a Ley, salvando el mejor derecho que terceras personas pudieren demostrar.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Abg. Carlos Alberto Soruco Arroyo
DIRECTOR DE DERECHO DE AUTOR
Y DERECHOS CONEXOS
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CASA/ijmf.
c.c.Arch.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 JUSTIFICACIÓN GENERAL 1

1.2 FINES 1

1.3 ESTADO DEL ARTE 2

1.4 OBJETIVOS 3

1.4.1 Objetivo General 3

1.4.2 Objetivos Específicos 3

1.5 ALCANCE 4

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 5

2.1 SISTEMA DE PRETENSADO 5

2.2 LOSAS POSTENSADAS 5

2.2.1 Tipología y usos de losas postensadas 6

2.3 SISTEMA DE LOSAS POSTENSADAS CON TENDONES NO ADHERIDOS 8

2.3.1 Ventajas 10

2.3.2 Desventajas 16

2.4 SISTEMA DE LOSAS NERVADAS DE HORMIGÓN ARMADO 17

2.4.1 Ventajas 18

2.4.2 Desventajas 18

2.5 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSAS POSTENSADAS CON TENDONES NO ADHERIDOS 19

2.6 MATERIALES 33

2.6.1 Hormigón 33

2.6.2 Acero estructural 34

2.7 FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 38
2.7.1 Seguridad en el diseño de las estructuras 38
2.7.2 Factores de reducción de resistencia 39
2.7.3 Combinaciones y factores de carga 42
2.8 DISEÑO DE LOSAS NERVADAS EN DOS DIRECCIONES DE H°A° 44
2.8.1 Predimensionado 44
2.8.2 Límites para la deflexión calculada 45
2.8.3 Resistencia a flexión 46
2.8.4 Refuerzo mínimo a flexión en losas no pre esforzadas 51
2.8.5 Detallado de refuerzo 51
2.9 DISEÑO DE LOSAS POSTENSADAS NERVADAS EN DOS DIRECCIONES .. 51
2.9.1 Predimensionado 52
2.9.2 Método de Carga Balanceada 54
2.9.3 Método de análisis estructural 58
2.9.4 Diseño de Estado Límite de Servicio (ELS) 60
2.9.5 Pérdidas de fuerza pre esforzada 68
2.9.6 Análisis de vibraciones verticales 77
2.9.7 Verificación y/o diseño en Estado Límite Último (ELU) 79
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 93
3.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 93
3.1.1 Descripción de la obra 93
3.1.2 Concepción Estructural 97
3.1.3 Clasificación de la edificación 112

3.1.4 Normas de cálculo aplicables 112
3.1.5 Materiales 113
3.1.6 Propiedades del terreno 114
3.2 CARGAS CONSIDERADAS 115
3.2.1 Cargas gravitatorias 115
3.2.2 Análisis de cargas 118
3.2.3 Acción del Viento 122
3.2.4 Presión Lateral de tierra 128
3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 129
3.3.1 Modelado estructural 129
3.3.2 Estados de carga 139
3.3.3 Combinaciones de carga 148
3.3.4 Envolventes de Combinaciones de carga 150
3.3.5 Bases de cálculo 150
3.4 DISEÑO ESTRUCTURAL 152
3.4.1 Fundaciones 153
3.4.2 Columnas 167
3.4.3 Muros 174
3.4.4 Vigas 179
3.4.5 Escaleras y rampas 188
3.4.6 LOSAS NERVADAS DE H°A° 194
3.4.7 LOSAS NERVADAS DE H°P° 196
3.5 COMPORTAMIENTO DE LAS LOSAS NERVADAS POSTENSADAS 225
3.5.1 Verificación de tensiones 225

3.5.2 Verificación de deflexiones admisibles 237
3.5.3 Control de vibraciones verticales 239
3.5.4 Verificación en Estado Límite Último (ELU) 243
3.6 VERIFICACIÓN EN E.L.S. DE LOSAS NERVADAS DE H°A° 245
3.6.1 Verificación de deflexiones a largo plazo 245
3.7 COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA 249
3.7.1 Deriva de piso (Drift) 249
CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA 251
4.1 LISTA DE ÍTEMS 251
4.1.1 Ítems para Edificio de Hormigón Armado 251
4.1.2 Ítems para Edificio de Hormigón Postensado 251
4.2 RENDIMIENTOS 252
4.2.1 Rendimiento de Mano de obra 252
4.2.2 Rendimiento de Maquinarias y equipo 253
4.3 CÓMPUTOS MÉTRICOS 254
4.4 PRESUPUESTO DE OBRA 254
4.4.1 Costo Directos e Indirectos 254
4.4.2 Análisis de precios unitarios 256
4.4.3 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 258
4.5 PLANIFICACIÓN 261
4.5.1 Análisis de tiempos 261
4.5.2 Diagrama de Gantt 265
CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 267

5.1 CONCLUSIONES 267
5.1.1 Geometría 267
5.1.2 Resistencia y rendimiento 267
5.1.3 Economía 269
5.2 RECOMENDACIONES 271
CAPÍTULO 6. BIBLIOGRAFÍA 273
CAPÍTULO 7. ANEXOS 275

ÍNDICE DE TABLAS

Página

TABLA 1. EDIFICIOS CON LOSAS POSTENSADAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 3

TABLA 2. NORMAS PARA MATERIALES 33

TABLA 3. LÍMITES PARA $f'c$ 33

TABLA 4. BARRAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL 35

TABLA 5. TENDÓN NO ADHERIDO 36

TABLA 6. BARRAS, ALAMBRES Y TORONES DE PREESFUERZO 37

TABLA 7. VALORES DE γp 37

TABLA 8. ESFUERZOS MÁXIMOS PERMISIBLES A TRACCIÓN EN ACEROS DE PREESFUERZO 38

TABLA 9. FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA ϕ EN FUNCIÓN DE ε_t 41

TABLA 10. FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA (ϕ), PARA SECCIONES CERCANAS AL EXTREMO DE MIEMBROS PRETENSADOS 41

TABLA 11. COMBINACIONES DE CARGA 42

TABLA 12. PESO UNITARIO DE MATERIALES ESTRUCTURALES 43

TABLA 13. VELOCIDADES BÁSICAS DE VIENTO EN BOLIVIA 44

TABLA 14. PROPIEDADES DE SUELO DE RELLENOS 44

TABLA 15. DEFLEXIÓN MÁXIMA ADMISIBLE CALCULADA 45

TABLA 16. VALORES DE β_1 48

TABLA 17. As, min PARA LOSAS DE DOS DIRECCIONES 51

TABLA 18. RELACIONES LUZ/PERALTE EN LOSAS POSTENSADAS 52

TABLA 19. TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES A TRACCIÓN EN ACEROS DE PRETENSADO 61

TABLA 20. COEFICIENTE DE RETRACCIÓN Ksh 75

TABLA 21. HUMEDADES RELATIVAS ANUALES POR POBLACIÓN 76

TABLA 22. COEFICIENTES DE RELAJACIÓN DE ACERO PRE ESFORZADO 76

TABLA 23. RELACIÓN DE AMORTIGUAMIENTO MODAL 78

TABLA 24. LÍMITES DE ACELERACIÓN RECOMENDADOS PARA ACTIVIDADES RÍTMICAS 79

TABLA 25. CARGA ESTIMADA DURANTE EVENTOS RÍTMICOS 79

TABLA 26. VALORES APROXIMADOS DE fps AL NIVEL DE RESISTENCIA NOMINAL A FLEXIÓN PARA TENDONES NO ADHERIDOS 83

TABLA 27. CARACTERÍSTICAS POR PLANTAS DEL EDIFICIO 94

TABLA 28. ESPESORES DE MUROS SÓTANO Y DE ASCENSOR 101

TABLA 29. ESPESORES DE ESCALERAS 103
TABLA 30. PRIMERA APROXIMACIÓN DE PREDIMENSIONADO DE COLUMNAS A NIVEL -7,00 ... 104
TABLA 31. COLUMNAS DE LA TORRE, EDIFICIO DE H°A° 105
TABLA 32. COLUMNAS DEL ZÓCALO (H-25), EDIFICIO DE H°A° 105
TABLA 33. COLUMNAS DE LA TORRE, EDIFICIO DE H°P° 106
TABLA 34. COLUMNAS DEL ZÓCALO, EDIFICIO DE H°P° 106
TABLA 35. SECCIÓN DE VIGAS PERALTADAS, EHA 107
TABLA 36. SECCIÓN DE VIGAS, EHP 109
TABLA 37. HORMIGONES CONSIDERANDOS EN EL DISEÑO 113
TABLA 38. HORMIGONES ESTRUCTURALES POR ELEMENTO ESTRUCTURAL 113
TABLA 39. SOBRECARGAS DE USO 115
TABLA 40. CARGA POR TABIQUERÍA (Ta) 116
TABLA 41. CARGA POR MURO CORTINA 116
TABLA 42. CARGAS PERMANENTES 117
TABLA 43. CARGAS PERMANENTES POR SUPERFICIE DE USO 117
TABLA 44. CARGAS PERMANENTES Y VIVAS DE ASCENSORES 118
TABLA 45. CARGAS DE ASCENSORES, POR FUNCIÓN 118
TABLA 46. CARGAS POR USO, SÓTANOS 118
TABLA 47. CARGAS POR USO, PLANTA BAJA A PLANTA 2 119
TABLA 48. CARGAS POR USO, AZOTEA ACCESIBLE 120
TABLA 49. CARGAS POR USO, PISO TIPO DE OFICINAS 121
TABLA 50. CARGAS SOBRE LOSAS, AZOTEA 121
TABLA 51. CARGA POR USO, ESCALERA 122
TABLA 52. ESCALERA ELÉCTRICA, Schindler 9300 122
TABLA 53. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, “X”, EDIFICIO H°A° 125
TABLA 54. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, “Y”, EDIFICIO H°A° 126
TABLA 55. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, “X”, EDIFICIO H°P° 127
TABLA 56. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, “Y”, EDIFICIO H°P° 128
TABLA 57. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN CON HOJA DE CÁLCULO, EHA 157
TABLA 58. DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN CON HOJA DE CÁLCULO, EHA 158
TABLA 59. DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA 159
TABLA 60. DISEÑO A FLEXIÓN DE ZAPATAS, EHA 161

TABLA 61. VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO DE ZAPATAS ASILADAS, EHA 161
TABLA 62. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN, EHP 163
TABLA 63. DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN, EHP 164
TABLA 64. DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHP 166
TABLA 65. ARMADURA DE PIEL PARA VIGAS 167
TABLA 66. REFUERZO VERTICAL MÍNIMO EN MUROS 174
TABLA 67. REFUERZO HORIZONTAL MÍNIMO EN MUROS 174
TABLA 68. DISEÑO A FLEXIÓN DE ESCALERA, H=3,50 m 189
TABLA 69. VERIFICACIÓN A CORTE DE ESCALERA, H=3,50 m 190
TABLA 70. DISEÑO A FLEXIÓN DE ESCALERA, H=3,50 m 190
TABLA 71. VERIFICACIÓN A CORTE DE ESCALERA, H=3,50 m 191
TABLA 72. DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA, FAJA 3-4, EHA 195
TABLA 73. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL PÓRTICO EQUIVALENTE 196
TABLA 74. CARGA PERMANENTE Y SOBRECARGA EN EL PÓRTICO B 198
TABLA 75. MOMENTOS DE CADA ESTADO DE CARGA, PÓRTICO B 199
TABLA 76. SELECCIÓN DE CANTIDAD DE TENDONES 200
TABLA 77. PERFIL DEL TENDÓN Y CARGA BALANCEADA 200
TABLA 78. SOLICITACIONES POR CARGA BALANCEADA 202
TABLA 79. VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN, ETAPA INICIAL 203
TABLA 80. VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN, ETAPA SERVICIO SOSTENIDO .. 204
TABLA 81. VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN, ETAPA SERVICIO TOTAL 204
TABLA 82. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA 205
TABLA 83. ARMADURA PASIVA SUPERIOR EN ÁBACOS 206
TABLA 84. TENSIÓN DEL CABLE, TESADO DE IZQUIERDA A DERECHA 207
TABLA 85. TENSIÓN DEL CABLE, TESADO DE DERECHA A IZQUIERDA 207
TABLA 86. MOMENTOS EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DEL PÓRTICO B 211
TABLA 87. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU 212
TABLA 88. VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO DE PÓRTICO B 213
TABLA 89. DISEÑO A PUNZONAMIENTO DEL PÓRTICO B 213
TABLA 90. RESUMEN DE TENDONES, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 215
TABLA 91. VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE LOSAS POSTENSADAS 239
TABLA 92. CONTROL DE VIBRACIÓN CAUSADA POR CAMINAR 242

TABLA 93. CONTROL DE VIBRACIÓN CAUSADA POR ACTIVIDAD RÍTMICA 243
TABLA 94. VERIFICACIÓN DE DEFLEXIONES DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO 249
TABLA 95. DERIVA DE PISO (DRIFT) DE EDIFICIO DE H°A° 250
TABLA 96. DERIVA DE PISO (DRIFT) DE EDIFICIO DE H°P° 250
TABLA 97. ÍTEMS PARA EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO 251
TABLA 98. ÍTEMS PARA EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO 251
TABLA 99. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA ENTREPISO DE H°A° 252
TABLA 100. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA ENTREPISO POSTENSADO 253
TABLA 101. PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS (PARCIAL) 254
TABLA 102. PRECIO UNITARIO DE MATERIALES 255
TABLA 103. PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA 255
TABLA 104. PRECIO UNITARIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 256
TABLA 105. RESUMEN DE INCIDENCIAS 256
TABLA 106. ANÁLISIS DE PRECIOS, ÍTEM: TESADO DE TENDONES 257
TABLA 107. PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA, EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO 258
TABLA 108. PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA, EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO 259
TABLA 109. ASIGNACIÓN DE CUADRILLAS PARA ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS 261
TABLA 110. CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 263
TABLA 111. CORTE BASAL POR ACCIÓN DEL VIENTO 268
TABLA 112. COMPARACIÓN DE DEFLEXIONES DE LAS LOSAS 268
TABLA 113. CONTROL DE VIBRACIONES VERTICALES DE LOSAS POSTENSADAS 269
TABLA 114. RESUMEN DE CANTIDAD DE MATERIALES 269
TABLA 115. PRECIO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 270
TABLA 116. PRECIO DE CONSTRUCCIÓN POR NIVELES 270

ÍNDICE DE FIGURAS

Página

FIGURA 1. LOSA PLANA 6

FIGURA 2. LOSA CON ÁBACO 6

FIGURA 3. LOSA CON VIGAS EN UNA DIRECCIÓN 7

FIGURA 4. LOSA CON VIGAS EN DOS DIRECCIONES 7

FIGURA 5. LOSA CON NERVADURAS EN UNA DIRECCIÓN 8

FIGURA 6. LOSA CON NERVADURAS EN DOS DIRECCIONES 8

FIGURA 7. TENDONES ADHERIDOS 9

FIGURA 8. TENDONES NO ADHERIDOS 9

FIGURA 9. ANCLAJES DE TENDONES NO ADHERIDOS 10

FIGURA 10. REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE COLUMNAS 11

FIGURA 11. EL USO DE POSTENSADO PUEDE SIGNIFICAR UN PISO ADICIONAL EN UN EDIFICIO DE 10 PISOS 11

FIGURA 12. LOSA PLANA NERVADA EN DOS DIRECCIONES DE H°A° 18

FIGURA 13. ENTREGADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE TENDONES 20

FIGURA 14. ANCLAJES PARA EL TESADO INTERMEDIO INSTALADO PREVIAMENTE 20

FIGURA 15. REFUERZO PASIVO (LONGITUDINAL) EN LOS ÁBACOS 21

FIGURA 16. ESTRIBOS, REFUERZO A PUNZONAMIENTO 21

FIGURA 17. CABALLETES PARA SOPORTAR LOS TENDONES 22

FIGURA 18. REFUERZO PASIVO EN LOS VANOS 23

FIGURA 19. INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES ACTIVOS DE LOS TENDONES 23

FIGURA 20. INSTALACIÓN DEL ANCLAJE MUERTO 24

FIGURA 21. TENDIDO DE LOS TENDONES 24

FIGURA 22. TENDONES SOBRE LAS COLUMNAS 24

FIGURA 23. ORIFICIO PARA INSTALACIONES 25

FIGURA 24. VACIADO DEL HORMIGÓN 26

FIGURA 25. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS CAVIDADES DEL TESADO 27

FIGURA 26. INSTALACIÓN DE LAS CUÑAS EN LAS CAVIDADES 27

FIGURA 27. PINTADO DE LA MARCA DE REFERENCIA PARA MEDIR EL ALARGAMIENTO 28

FIGURA 28. PERSONAL Y EQUIPO DE TESADO DE MONOTORÓN 29

FIGURA 29. AGRIETAMIENTO DE CUÑA DURANTE EL TESADO 30

FIGURA 30. REAPUNTALADO DE LOSA 31
FIGURA 31. CORTADORA HIDRÁULICA 32
FIGURA 32. PINTURA ANTICORROSIVA Y TAPA LLENA DE GRASA 32
FIGURA 33. SELLADO DE CAVIDADES CON LECHADA 32
FIGURA 34. BOBINA DE TENDÓN NO ADHERIDO 36
FIGURA 35. DISEÑO POR CAPACIDAD RESISTENTE 39
FIGURA 36. FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA (ϕ) 40
FIGURA 37. VARIACIÓN DEL FACTOR DE ϕ EN FUNCIÓN DE ε_t 40
FIGURA 38. VARIACIÓN DE ϕ CON LA DISTANCIA DESDE EL EXTREMO LIBRE DEL TORÓN EN ELEMENTOS PRETENSADOS CON TORONES CON ADHERENCIA INHIBIDA 41
FIGURA 39. LIMITES DE DIMENSIONES DE LAS NERVADURAS 45
FIGURA 40. FALLA BALANCEADA, CONTROLADA POR COMPRESIÓN Y CONTROLADA POR TRACCIÓN 47
FIGURA 41. BLOQUE DE COMPRESIÓN EQUIVALENTE BAJO CARGAS ÚLTIMAS 47
FIGURA 42. REFUERZO PARA LOSAS SOPORTADAS POR VIGAS O MUROS DE H°A° 51
FIGURA 43. DIAGRAMA DE FLUJO DE DISEÑO PARA POSTENSADO 52
FIGURA 44. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ÁBACOS (DROP PANEL) 53
FIGURA 45. PERFIL DEL TENDÓN 53
FIGURA 46. LONGITUD DE TENDONES NO ADHERIDOS 54
FIGURA 47. LOSA CON CARGA EQUIVALENTE 55
FIGURA 48. CARGA BALANCEADA SIMÉTRICO Y CONTINUO 56
FIGURA 49. ASIMÉTRICO Y CONTINUO 57
FIGURA 50. ASIMÉTRICO Y DISCONTINUO 57
FIGURA 51. PARÁBOLA CONTINUA SEMI INVERTIDA 57
FIGURA 52. PLANTA DE LOSA 58
FIGURA 53. LÍNEAS DE SOPORTE Y BANDAS DE DISEÑO 59
FIGURA 54. EXTRACCIÓN E IDEALIZACIÓN DE UNA BANDA DE DISEÑO 59
FIGURA 55. IDEALIZACIÓN DE LOSA TIPO WAFFLE, USADO PARA EFM DE ANÁLISIS 60
FIGURA 56. ELEVACIÓN DEL PÓRTICO EQUIVALENTE PARA EL ANÁLISIS 60
FIGURA 57. DEMANDA Y CAPACIDAD DE FLEXIÓN, REFORZADA Y POSTENSADA 62
FIGURA 58. CARGA BALANCEADA Y CAMBIO EN EL CENTRO DEL MIEMBRO 63
FIGURA 59. DIAGRAMA DE FLUJO PARA SELECCIÓN DE LA FUERZA DE POSTENSADO PARA EL TRAMO CRÍTICO 63

FIGURA 60. SELECCIÓN DE LA FUERZA DE POSTENSADO PARA SISTEMAS BIDIRECCIONALES, BASADO EN ACI 318 64
FIGURA 61. ARMADURA PASIVA PARA ELEMENTOS A FLEXIÓN 65
FIGURA 62. DIAGRAMA DE TENSIONES 66
FIGURA 63. ARMADURA PASIVA, DE MOMENTO NEGATIVO PARA LOSAS PLANAS 67
FIGURA 64. LONGITUDES DE LA ARMADURA PASIVA MÍNIMAS Y/O DE DISEÑO 67
FIGURA 65. REFUERZO MÍNIMO PARA SISTEMAS BIDIRECCIONALES (ACI 318) 68
FIGURA 66. DIAGRAMA DE TENSIONES DEL TENDÓN 71
FIGURA 67. TESADO DE UN LADO, CASO A 71
FIGURA 68. TESADO POR AMBOS LADOS, CASO A 72
FIGURA 69. TESADO DE UN LADO, CASO B 72
FIGURA 70. TESADO POR AMBOS LADOS, CASO B 73
FIGURA 71. TESADO DE UN LADO, CASO C 73
FIGURA 72. TESADO POR AMBOS LADOS, CASO C 74
FIGURA 73. MIEMBRO POSTENSADO CARGADO 80
FIGURA 74. REACCIONES HIPERESTÁTICAS DERIVADAS DEL POSTENSADO 81
FIGURA 75. ACCIONES HIPERESTÁTICAS EXTERNAS E INTERNAS 82
FIGURA 76. DIAGRAMA DE FUERZAS EN FLEXIÓN 83
FIGURA 77. SUPERFICIE DE FALLAR POR PUNZONAMIENTO 85
FIGURA 78. DIAGRAMA DE FLUJO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO 86
FIGURA 79. SECCIÓN CRÍTICA DE COLUMNA INTERIOR 87
FIGURA 80. SECCIÓN CRÍTICA PARA COLUMNA FINAL 88
FIGURA 81. SECCIÓN CRÍTICA PARA COLUMNA DE BORDE 88
FIGURA 82. SECCIÓN CRÍTICA DE COLUMNA DE ESQUINA 89
FIGURA 83. UBICACIÓN DEL EDIFICIO 93
FIGURA 84. SÓTANO 1 Y 2: ESTACIONAMIENTO 95
FIGURA 85. PLANTA BAJA: CENTRO COMERCIAL Y BANCO 95
FIGURA 86. PLANTA 1: CENTRO COMERCIAL Y BANCO 96
FIGURA 87. PLANTA 2: CENTRO COMERCIAL Y GIMNASIO 96
FIGURA 88. PLANTA TIPO: OFICINAS 97
FIGURA 89. DIMENSIONES DE ZAPATAS AISLADAS 98
FIGURA 90. FUNDACIÓN PARA EDIFICIO DE H°A° 99

FIGURA 91. FUNDACIÓN PARA EDIFICIO DE H°P° 100
FIGURA 92. ESPESOR MÍNIMO PARA MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 100
FIGURA 93. CROQUIS DE MUROS DE SÓTANO Y DE ASCENSOR 101
FIGURA 94. PLANTA Y CORTE DE RAMPA, EHA 102
FIGURA 95. PLANTA Y CORTE DE RAMPA, EHP 102
FIGURA 96. DETALLE DE REFUERZO TÍPICO DE UNA ESCALERA 103
FIGURA 97. SECCIÓN RECTANGULAR PARA COLUMNAS 104
FIGURA 98. SECCIÓN RECTANGULAR PARA VIGAS 107
FIGURA 99. SECCIÓN DE VIGAS, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 107
FIGURA 100. SECCIÓN DE VIGAS, PLANTA 1 108
FIGURA 101. SECCIÓN DE VIGAS, PLANTA 2 Y PLANTA 3 108
FIGURA 102. SECCIÓN DE VIGAS, PLANTA TIPO DE 4 A 25 109
FIGURA 103. GEOMETRÍA DE LOSA NERVADA EN 2 DIR. 110
FIGURA 104. GEOMETRÍA DE LOSA NERVADA (37 cm) POSTENSADA EN 2 DIR. 111
FIGURA 105. PRESIÓN LATERAL DE TIERRA 129
FIGURA 106. SOFTWARE MIDAS NGEN 2019 130
FIGURA 107. SECCIONES Y ESPESORES, EDIFICIO H°P° 130
FIGURA 108. SECCIONES Y ESPESORES, EDIFICIO H°A° 131
FIGURA 109. CONFIGURACIÓN DE ANÁLISIS, MIDAS NGEN 131
FIGURA 110. MODELO ANALÍTICO DEL EDIFICIO 132
FIGURA 111. ASIGNACIÓN DE EXCENTRICIDADES DE VIGAS Y COLUMNAS 132
FIGURA 112. MODELADO DE APOYOS CON RESORTES, EDIFICIO DE H°P° 133
FIGURA 113. MODELADO DE FUNDACIÓN, EDIFICIO DE H°A° 133
FIGURA 114. ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ADAPT BUILDER 134
FIGURA 115. MODELADO DE TENDÓN NO ADHERIDO 134
FIGURA 116. ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DEL MATERIAL Y ANCLAJE DEL TENDÓN 135
FIGURA 117. DEFINICIÓN DE TRAYECTORIA DEL TENDÓN 135
FIGURA 118. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 136
FIGURA 119. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, PLANTA 1 136
FIGURA 120. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, PLANTA 2 Y 3 137
FIGURA 121. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, PLANTA 4 A 25 137
FIGURA 122. BANDAS DE DISEÑO EN DIR, “X” 138

FIGURA 123. BANDAS DE DISEÑO EN DIR, “Y” 138
FIGURA 124. DISCRETIZACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS 139
FIGURA 125. CARGA POR PESO PROPIO, EDIFICIO H°A° 140
FIGURA 126. CARGA POR PESO PROPIO, EDIFICIO H°P° 140
FIGURA 127. CARGAS SOBRE LOSAS, SÓTANO 1 141
FIGURA 128. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA BAJA 141
FIGURA 129. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA 1 142
FIGURA 130. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA 2 142
FIGURA 131. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA 3 143
FIGURA 132. CARGAS POR USO, PLANTA TIPO DE OFICINAS 143
FIGURA 133. CARGAS SOBRE LOSAS, AZOTEA 144
FIGURA 134. APLICACIÓN DE CARGA LATERAL DE TIERRA EN LOS MUROS DE SÓTANO 144
FIGURA 135. CARGA DE VIENTO, DIR. “X” 145
FIGURA 136. CARGA DE VIENTO, DIR. “Y” 145
FIGURA 137. ASIGNACIÓN DE FUERZA EFECTIVA DE POSTENSADO 146
FIGURA 138. FUERZA AXIAL EN COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP 146
FIGURA 139. MOMENTO EN “X” EN COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP 147
FIGURA 140. MOMENTO EN “Y” EN COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP 147
FIGURA 141. ASIGNACIÓN DE CARGAS PUNTUALES SOBRE COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP 148
FIGURA 142. GRADOS DE LIBERTAD DE UN NUDO 150
FIGURA 143. SISTEMA DE COORDENADAS, FUERZAS Y ESFUERZOS PARA UN ELEMENTO FRAME 151
FIGURA 144. FUERZAS Y ESFUERZOS PARA UN ELEMENTO SHELL 151
FIGURA 145. ELEMENTO SHELL, ADAPT BUILDER 152
FIGURA 146. FUERZA Y TENSIÓN DE POSTENSADO EN UN ELEMENTO FINITO 152
FIGURA 147. PRESIÓN DEL SUELO, 1,0D+1,0L+1,0H, EHA 154
FIGURA 148. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, EHA 154
FIGURA 149. DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, EHA 155
FIGURA 150. ENVOLVENTE DE MOMENTOS DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA 158
FIGURA 151. FUERZAS AXIALES EN APOYOS, EHA 159
FIGURA 152. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE ZAPATAS AISLADAS 160
FIGURA 153. PRESIÓN DE SUELO EN LA LOSA DE FUNDACIÓN, EHP 162

FIGURA 154. DIAGRAMA DE MOMENTOS DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHP 163
FIGURA 155. DIAGRAMA DE CORTE DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHP 164
FIGURA 156. MOMENTO EN “X” DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHP 165
FIGURA 157. MOMENTO EN “Y” DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHP 165
FIGURA 158. DIAGRAMA DE AXIALES DE COLUMNAS, EHA 168
FIGURA 159. DIAGRAMA DE CORTE (X,Y) DE COLUMNAS, EHA 168
FIGURA 160. DIAGRAMA DE MOMENTOS (X, Y) DE COLUMNAS, EHA 169
FIGURA 161. RESUMEN DE DISEÑO DE COLUMNA H6, EHA 169
FIGURA 162. MEMORIA DE CÁLCULO DE COLUMNA H6, EHA 170
FIGURA 163. VERIFICACIÓN A CORTE DE COLUMNA H6, EHA 170
FIGURA 164. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE COLUMNA H6, EHA 171
FIGURA 165. VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS DE COLUMNA H6, EHA 171
FIGURA 166. DIAGRAMA DE FUERZAS AXIALES DE COLUMNAS, EHP 172
FIGURA 167. DIAGRAMA DE CORTANTE (X,Y) DE COLUMNAS, EHP 172
FIGURA 168. DIAGRAMA DE MOMENTOS (X, Y) DE COLUMNAS, EHP 173
FIGURA 169. RESUMEN DE DISEÑO DE COLUMNA HE, EHP 173
FIGURA 170. FUERZA AXIAL EN MUROS 175
FIGURA 171. FUERZA CORTANTE (X,Y) EN MUROS 175
FIGURA 172. MOMENTO (X,Y) EN MUROS 176
FIGURA 173. REFUERZO TÍPICO DE MUROS 176
FIGURA 174. CÁLCULO DE REFUERZO VERTICAL DE MUROS 177
FIGURA 175. VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS DEL REFUERZO VERTICAL DE MUROS 177
FIGURA 176. RESUMEN DE ARMADURAS VERTICALES DE MUROS 178
FIGURA 177. CÁLCULO DE REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS 178
FIGURA 178. VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS DEL REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS 178
FIGURA 179. RESUMEN DE REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS 179
FIGURA 180. DIAGRAMA DE MOMENTOS DE VIGAS, PLANTA 1, EHA 180
FIGURA 181. DIAGRAMA DE CORTANTE DE VIGAS, PLANTA 1, EHA 180
FIGURA 182. DIAGRAMA DE TORSIÓN DE VIGAS, PLANTA 1, EHA 181
FIGURA 183. SOLICITACIONES DE VIGA 4, PLANTA 1, EHA 181
FIGURA 184. VERIFICACIÓN DE CUANTÍA DE ACERO INFERIOR DE VIGA, EHA 183
FIGURA 185. CÁLCULO DE ACERO SUPERIOR DE VIGA, EHA 184

FIGURA 186. VERIFICACIÓN DE CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR DE VIGA, EHA 184
FIGURA 187. CÁLCULO DE ACERO TRANSVERSAL DE VIGA POR CORTE, EHA 185
FIGURA 188. CÁLCULO DE ACERO TRANSVERSAL DE VIGA POR TORSIÓN, EHA 186
FIGURA 189. VERIFICACIÓN DE CUANTIA DE ACERO TRANVERSAL DE VIGA 187
FIGURA 190. RESUMEN DE ARMADURA SUPERIOR DE VIGA, EHA 187
FIGURA 191. RESUMEN DE ARMADURA INFERIOR DE VIGA, EHA 188
FIGURA 192. RESUMEN DE ARMADURA TRANSVERSAL DE VIGA, EHA 188
FIGURA 193. SOLICITACIONES DE ESCALERAS DE H=3,50 m 189
FIGURA 194. SOLICITACIONES DE ESCALERAS DE H=5,50 m 190
FIGURA 195. ENVOLVENTE DE MOMENTOS DE RAMPA, EHA 191
FIGURA 196. ARMADURA NECESARIA PARA LA RAMPA, EHA 192
FIGURA 197. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES EN LA RAMPA 192
FIGURA 198. PRECOMPRESIÓN (P/A), RAMPA 192
FIGURA 199. MOMENTO DE CAPACIDAD CON DEMANDA 193
FIGURA 200. TENSIONES EN H° EN ETAPA DE TESADO, RAMPA 193
FIGURA 201. TENSIONES EN H° EN ETAPA DE SERVICIO CON CARGA SOSTENIDA, RAMPA 193
FIGURA 202. TENSIONES EN H° EN ETAPA DE SERVICIO CON CARGA TOTAL, RAMPA 194
FIGURA 203. ARMADURA PASIVA EN RAMPA 194
FIGURA 204. DIAGRAMA DE MOMENTOS DE LOSAS, PLANTA TIPO, EHA 195
FIGURA 205. PLANTA Y ELEVACIÓN DE PÓRTICO B DE PLANTA BAJA 196
FIGURA 206. PERFIL DEL TENDÓN 201
FIGURA 207. CARGA BALANCEADA APLICADA AL PÓRTICO B 201
FIGURA 208. DISTRIBUCIÓN DE REFUERZO A PUNZONAMIENTO POR ESTRIBOS 213
FIGURA 209. TENDONES EN DIR, “X”, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 214
FIGURA 210. LEYENDA PARA PLANOS DE LOSA POSTENSADA 215
FIGURA 211. TENDONES EN DIR, “Y”, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 215
FIGURA 212. CARGAS BALANCEADAS, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 216
FIGURA 213. PRECOMPRESIÓN (P/A), SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 217
FIGURA 214. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 217
FIGURA 215. CARGA BALANCEADA, PLANTA 1 218
FIGURA 216. PRECOMPRESIÓN (P/A), PLANTA 1 218
FIGURA 217. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, PLANTA 1 219

FIGURA 218. CARGA BALANCEADA, PLANTA 2 A 3 219
FIGURA 219. PRECOMPRESIÓN (P/A), PLANTA 2 A 3 220
FIGURA 220. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, PLANTA 2 A 3 220
FIGURA 221. CARGA BALANCEADA, PLANTA 4 A 25 221
FIGURA 222. PRECOMPRESIÓN (P/A), PLANTA 4 A 25 221
FIGURA 223. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, PLANTA 4 A 25 222
FIGURA 224. ZONA DE ANCLAJE 222
FIGURA 225. PLACA DE ANCLAJE MONOTORÓN 223
FIGURA 226. ARMADURA PASIVA EN LA ZONA DE ANCLAJE PARA CABLES MONOTORÓN EN LOSAS 224
FIGURA 227. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 225
FIGURA 228. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 226
FIGURA 229. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 1 226
FIGURA 230. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 1 227
FIGURA 231. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 2 A 3 227
FIGURA 232. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 2 A 3 228
FIGURA 233. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR E INFERIOR, PLANTA 4 A 25 228
FIGURA 234. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 229
FIGURA 235. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 230
FIGURA 236. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 1 230
FIGURA 237. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 1 231
FIGURA 238. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 2 A 3 231
FIGURA 239. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 2 A 3 232
FIGURA 240. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR E INFERIOR, PLANTA 4 A 25 232
FIGURA 241. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 233
FIGURA 242. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 234
FIGURA 243. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 1 234
FIGURA 244. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 1 235
FIGURA 245. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 2 A 3 235
FIGURA 246. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 2 A 3 236
FIGURA 247. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR E INFERIOR, PLANTA 4 A 25 236
FIGURA 248. DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 237

FIGURA 249. DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE PLANTA 1 238
FIGURA 250. VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN DE PLANTA 2 A 3 238
FIGURA 251. DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE PLANTA 4 A 25 239
FIGURA 252. FRECUENCIA NATURAL DE SÓTANO Y PLANTA BAJA, fn=4,52 Hz 240
FIGURA 253. FRECUENCIA NATURAL DE PLANTA 1, fn=4,56 Hz 240
FIGURA 254. FRECUENCIA NATURAL DE PLANTA 2 A 3, fn=4,51 Hz 241
FIGURA 255. FRECUENCIA NATURAL DE PLANTA 4 A 25, fn=4,68 Hz 241
FIGURA 256. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA 243
FIGURA 257. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, PLANTA 1 244
FIGURA 258. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, PLANTA 2 A 3 244
FIGURA 259. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, PLANTA 4 A 25 245
FIGURA 260. DEFLEXIÓN INMEDIATA, SÓTANO 1 246
FIGURA 261. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA BAJA 247
FIGURA 262. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA 1 247
FIGURA 263. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA 2 A 3 248
FIGURA 264. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA 4 A 25 248

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Página

GRÁFICO 1. COMPARACIÓN DE VIBRACIONES 14

GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE COSTOS DE LOSAS EN FUNCIÓN DE LA LUZ (m) 16

GRÁFICO 3. PRESIÓN DE VIENTO DE DISEÑO, EDIFICIO H°A° 125

GRÁFICO 4. PRESIÓN DE VIENTO DE DISEÑO, EDIFICIO H°P° 127

GRÁFICO 5. DIAGRAMA DE MOMENTOS, PÓRTICO B 199

GRÁFICO 6. MOMENTOS POR CARGA BALANCEADA DE POSTENSADO 202

GRÁFICO 7. MOMENTOS HIPERESTÁTICOS 202

GRÁFICO 8. DIAGRAMA DE TENSIÓN DEL CABLE 208

GRÁFICO 9. DIAGRAMA DE TENSIÓN DEL CABLE DESPUÉS DE LAS PÉRDIDAS 210

GRÁFICO 10. DIAGRAMA DE MOMENTOS ELU, PÓRTICO B 211

GRÁFICO 11. CICLO DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREPISOS DE HORMIGÓN ARMADO 264

GRÁFICO 12. CICLO DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREPISOS POSTENSADOS 264

GRÁFICO 13. CRONOGRAMA GENERAL DEL EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO (EHA) 265

GRÁFICO 14. CRONOGRAMA GENERAL DEL EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO (EHP) 266

GRÁFICO 15. CANTIDAD DE HORMIGÓN 269

GRÁFICO 16. PRECIO DE CONSTRUCCIÓN POR NIVELES 271

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO A: ANÁLISIS DE CARGAS POR TABIQUERÍA

ANEXO B: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL EDIFICIO CON LOSAS DE H°A° (EHA)

B-1: DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHA

B-2: DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN, EHA

B-3: DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA

B-4: DISEÑO A FLEXIÓN DE ZAPATAS Y VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO, EHA

B-5: DISEÑO DE COLUMNAS DE H°A°, EHA

B-6: DISEÑO DE MUROS HORMIGÓN ARMADO, EHA y EHP

B-7: DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE H°A°, EHA

B-8: DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

B-9: DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA NERVADAS DE H°A°, EHA

ANEXO C: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL EDIFICIO CON LOSAS DE H°P° (EHP)

C-1: DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

C-2: DISEÑO A CORTE DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

C-3: DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

C-4: DISEÑO DE COLUMNAS DE H°A°, EHP

C-5: DISEÑO A PUNZONAMIENTO (CORTE EN DOS DIRECCIONES), EHP

ANEXO D: PRESUPUESTO

D-1: CÓMPUTOS MÉTRICOS, EHA

D-2: CÓMPUTOS MÉTRICOS, EHP

D-3: CÁLCULO DE INCIDENCIAS

D-4: ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

ANEXO E: PLANOS

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN GENERAL

La construcción de edificios en Bolivia se lo realiza casi en su totalidad de hormigón armado dadas las ventajas que presenta este material, además, en la ciudad de La Paz, al encontrarse en la región occidental del país, las materias primas necesarias para elaborar el hormigón son de fácil alcance. Por lo tanto, las losas de la mayoría de las construcciones en la ciudad de La Paz son realizadas también de este material.

Al momento de elegir el tipo de losa a ser utilizada, los ingenieros estructurales se encuentran con diferentes opciones, entre las que son usadas convencionalmente se tiene losas macizas en una y dos direcciones, y losas aligeradas en una y en dos direcciones, de las cuales el ingeniero proyectista se encuentra en la libertad de elegir la que más le convenga, siguiendo su criterio frente a la situación que se desea resolver. Estos tipos de losas mencionados anteriormente, tienen en común que, para descimbrarse en su totalidad son necesarios mínimamente 28 días (con cierta variación según al ambiente expuesto el elemento estructural), y posteriormente sea posible continuar con la losa del siguiente nivel, esto limita a poder avanzar en la construcción un nivel por mes aproximadamente, retrasando notablemente el proceso constructivo.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los tipos de losas expuestos anteriormente no son los únicos existentes, teniendo también losas de hormigón postensadas con tendones adheridos y no adheridos, que alcanzan la resistencia necesaria para tesar los cables con lo que es lo suficientemente capaz de resistir su peso propio. De esta forma se da lugar de un descimbrando a los 7 días del vaciado de la losa. Esto proporciona un avance en la construcción por cada nivel en un tiempo considerablemente menor a las losas de hormigón armado.

El presente proyecto pretende mostrar las ventajas y desventajas que pueden presentar las losas postensadas con tendones no adheridos, comparadas a las losas de hormigón armado en lo que refiere a tiempos de ejecución y costos de construcción.

1.2 FINES

El presente proyecto se efectuará con el fin de dar a conocer, a la comunidad profesional involucrada en el campo del diseño y construcción de edificios, para la toma de decisiones con

una información más clara en la selección de un sistema estructural, como los entrepisos de losas planas postensadas con tendones no adheridos en comparación con las losas aligeradas de hormigón armado.

1.3 ESTADO DEL ARTE

La práctica del pretensado se remonta hasta 440 años AC, cuando los griegos redujeron las tensiones y tensiones de flexión en los cascos de sus peleas galeras pretensándolas con cuerdas tensas. Pero el hormigón pretensado como material de construcción, presenta un inicio más significativo como se indica en la siguiente cita:

> *"El desarrollo del hormigón presforzado se le acredita al francés E. Freyssinet, quien en 1926 empezó usando alambres de acero de alta resistencia para el presforzado. Aunque Freyssinet también ensayo el proyecto de presforzar cuando el acero estaba adherido al hormigón sin anclaje en los extremos. Él pensó que el presfuerzo podría ser muy útil al tener disponibilidad de acero de alta resistencia con hormigón de alta calidad. Estos materiales fueron progresando lentamente y fue hasta 1928 cuando logró conseguir una patente de estos y publicar el libro "Una revolución en el arte de la construcción", pero los ingenieros de esa época supusieron que era una idea novelesca, que nunca alcanzaría éxito"* (Sanchez, 2009)

Sobre lo mencionado, Eugene Freyssinet reconoció los efectos de pérdida de esfuerzos de pretensado a largo plazo por lo que emplea materiales alta calidad obtener mejores resultados, además que este avance se registra y se publica.

Los entrepisos a base de losas postensadas, fueron desarrollados en el mundo entero, especialmente en EEUU, a partir de 1944, gracias a sus incomparables ventajas de velocidad y simplicidad de ejecución.

"Hacia fines de 1978, más de 10 millones de m^2 de losas postensadas habían sido realizadas en ese país, consumiendo últimamente más de la mitad de su producción anual de acero de postensado. Canadá y Australia son otros dos países donde esta técnica se ha expandido considerablemente. En Australia, por ejemplo, también una mitad de acero postensado producido anualmente es entregado para losas de hormigón postensado. En Brasil, esta técnica ha absorbido en los últimos años ya un 30% del acero de postensado producido en ese país, en vista de las ventajas, se prevé un desarrollo cada vez más rápido" (Sanchez, 2009)

Como se expone en la cita, se amplifica el uso del postensado en edificaciones en EEUU, Canadá, Australia y en el país vecino Brasil, por las bondades con la que esta cuenta.

Con respecto al ámbito local:

"En Bolivia el hormigón pretensado inicia su desarrollo desde 1953, año en el cual la Universidad Boliviana da inicio al estudio del hormigón pretensado. Desde el año 1965 se construyen los primeros puentes de hormigón pretensado" (Subieta, 2000)

Inicialmente el uso del pretensado en Bolivia era aplicado a la construcción de puentes, posteriormente se da las primeras construcciones con hormigón preesforzado en edificios, como ser:

- Banco Central, con vigas in situ de 30 m de luz.
- Edificio en Tarija, con vigas de 16 m de luz.
- Cochabamba, con vigas prefabricadas de 15 m.

Actualmente se tiene varios edificios construidos con entrepisos postensados en las ciudades del eje central del país. En la ciudad de La Paz se hace mención a los siguientes edificios:

TABLA 1. EDIFICIOS CON LOSAS POSTENSADAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ

EDIFICIO	AÑO	UBICACIÓN	LUZ TÍPICA (m)
Edificio Dali	2006	Calacoto Calle 10	8,00
Edificio Gamarra II	2007	Av. Sánchez Bustamante	8,00
Torre Lydia		San Miguel	7,50
Sky Tower	2012	Av. Sánchez Lima	8,00
Edificio San Miguel		Calacoto Calle 21	8,00
Torres del Poeta	2012	Av. del Poeta	7,50
Green Tower	2018	Av. Ballivián	8,50 ~ 11,70

Fuente: Elaboración Propia, 2021

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Realizar un análisis comparativo técnico-económico entre los entrepisos de losa nervada postensada con tendones no adheridos y losa nervada de hormigón armado, del edificio Ares.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Presentar las ventajas y desventajas de ambos sistemas de entrepisos.

- Analizar y diseñar el edificio con entrepisos de losa nervada de hormigón armado.
- Verificar en Estado Límite de Servicio (E.L.S.) la losa nervada de hormigón armado.
- Analizar y diseñar el edificio con entrepisos de losa nervada postensada con tendones no adheridos.
- Verificar en Estado Límite de Último (E.L.U.) la losa nervada postensada con tendones no adheridos.
- Realizar un análisis de tiempos de ejecución de construcción de ambos sistemas de entrepisos.
- Determinar las cantidades de obra de ambos sistemas estructurales de entrepisos.
- Determinar el presupuesto general de ambos sistemas estructurales de entrepisos.

1.5 ALCANCE

El presente proyecto pretende realizar un análisis comparativo técnico-económico entre entrepisos de Losa Nervada Postensada con tendones no adheridos (LPT) y Losa Nervada de Hormigón Armado (LNHA) del edificio Ares, ubicada en la ciudad de La Paz, Av. Hernando Siles, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Dando a conocer las ventajas y desventajas de las LPT frente a las LNHA.

Para tal acometido se efectuará un análisis estático del edificio considerando las siguientes acciones sobre la estructura: cargas gravitacionales (peso propio, cargas permanentes o super impuestas, y sobrecargas) y acciones horizontales de viento y empujes de tierra.

Se diseñarán los elementos estructurales del edificio (fundaciones, muros, columnas, escaleras y losas de entrepisos) siguiendo la norma en vigencia: NB 1225001 basada en el código ACI 318-14, para ambos sistemas de entrepisos.

El análisis y diseño estructural del edificio será mediante el software Midas nGen y para el análisis y diseño de las losas postensadas se empleará el software ADAPT Floor Pro.

Se computará las cantidades de obra empleando el software Revit Structure, para su posterior cálculo de costos directos e indirectos de ambos sistemas estructurales de entrepisos.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 SISTEMA DE PRETENSADO

Pretensar, como concepto general, consiste en introducirle a un elemento fuerzas artificialmente creadas, cuyas acciones generan en este mismo elemento, estados tensionales que, superpuestos a los estados tensionales provocados por las acciones de cargas externas, le permiten resistir su peso propio y el de las sobrecargas que actúan.

> El Hormigón Pretensado, es el hormigón al cual se transmiten en forma artificial y permanente, antes y durante la aplicación de las acciones exteriores, estados elásticos originados por las fuerzas de compresión previos, de manera que los estados elásticos resultantes sean convenientes al hormigón y la función de las estructuras en un marco de seguridad y economía. (Subieta, 2000)

Para producir el hormigón pretensado existen dos procedimientos muy bien determinados de introducir las fuerzas; antes de que fragüe el hormigón; lo que da lugar al hormigón pretensado (traccionar antes de fraguar el hormigón), y después de que fragua el hormigón; lo que da lugar al hormigón postensado (traccionar después de fraguado el hormigón), pero en este caso se está hablando de procedimientos y no de conceptos. Los cables se anclan en un extremo fijo, y se tensan desde el otro extremo hasta que se alcance el valor de la fuerza de pretensado calculada y luego se ancla en el otro macizo mediante un anclaje ajustable, en la cual se mantenga en el cable el esfuerzo introducido.

2.2 LOSAS POSTENSADAS

Una losa es un elemento estructural, generalmente horizontal, que soporta directamente las cargas y esta las transmite a los demás elementos estructurales, hasta descargarlas al suelo de fundación. A su vez las losas cumplen la función de materializar la separación entre plantas consecutivas. Una losa postensada se constituye de hormigón, armadura pasivas y acero de alta resistencia para el postensado.

Las losas postensadas consisten en unas losas con armaduras activas, las cuales, se tesan una vez fraguado el hormigón y alcanzada la resistencia necesaria para resistir las tensiones inducidas. El tesado de la armadura activa induce unas tensiones en la losa generalmente de signo opuesto a las acciones gravitatorias aplicadas (peso propio, sobrecargas, etc.) con lo que se obtiene un mejor comportamiento de la estructura. Las cargas transmitidas por el tesado se resumen en fuerzas que comprimen la estructura en los anclajes y fuerzas de

desviación inducidas por el trazado curvilíneo de los tendones. Las fuerzas inducidas en los anclajes (compresión) tienen como finalidad contrarrestar las tensiones, generalmente de tracción, que posteriormente se producirán en dichos puntos de la estructura.

El criterio de diseño de las losas postensadas (LPT) es equilibrar las cargas externas con el postensado, sin superar las tensiones admisibles de los materiales.

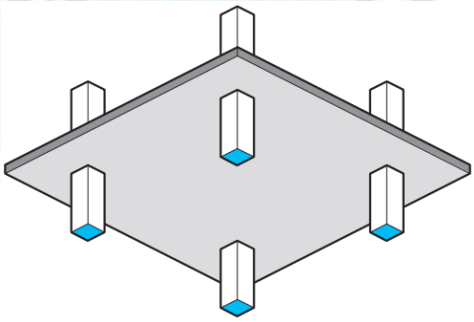
2.2.1 Tipología y usos de losas postensadas

Existen diferentes tipologías de losas como ser:

a) Losa plana

Es el tipo más usado en oficinas, hoteles, estacionamientos, escuelas, hospitales, centros comerciales, etc., donde las luces son similares en ambas direcciones.

FIGURA 1. LOSA PLANA

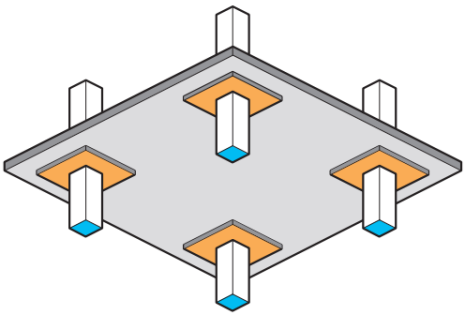


Fuente: Freyssinet – Francia, 2014

b) Losa con capitel o ábaco

Para casos similares a las de la losa plana, en donde las luces son más largos y/o existen problemas de punzonamiento en las columnas.

FIGURA 2. LOSA CON ÁBACO

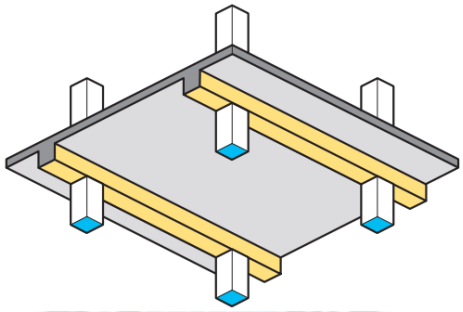


Fuente: Freyssinet – Francia, 2014

c) Losa con vigas en una dirección

Empleada cuando las luces usadas en una dirección son mucho mayores que en otra, y donde las cargas vivas son realmente elevadas.

FIGURA 3. LOSA CON VIGAS EN UNA DIRECCIÓN

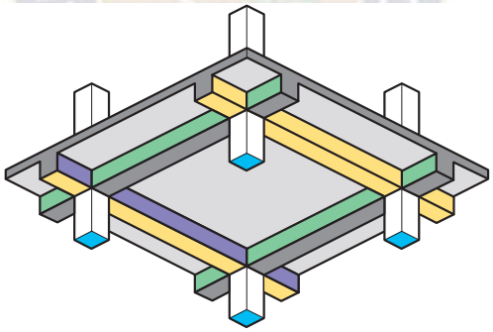


Fuente: Freyssinet – Francia, 2014

d) Losa con vigas en dos direcciones

Se usa cuando las luces son largos y se desea que el espesor de la losa sea muy reducido. Común en oficinas y edificios públicos.

FIGURA 4. LOSA CON VIGAS EN DOS DIRECCIONES

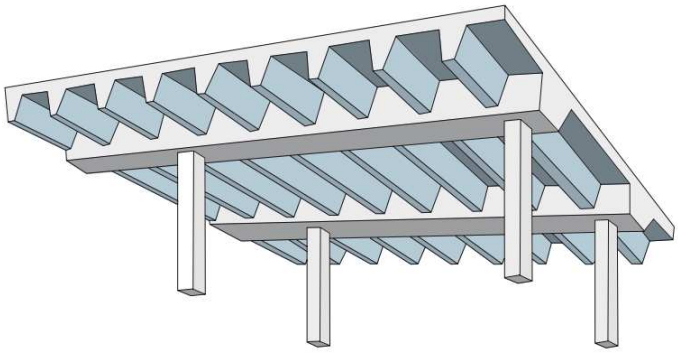


Fuente: Freyssinet – Francia, 2014

e) Losa con nervaduras en una dirección

Es un sistema muy competitivo cuando predomina el peso propio y las cargas muertas. Recomendado cuando las luces en una dirección son predominantes.

FIGURA 5. LOSA CON NERVADURAS EN UNA DIRECCIÓN

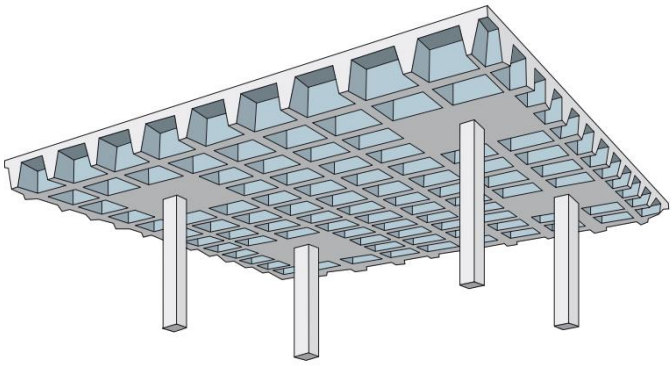


Fuente: Post-Tensioned Concrete Floors, The Concrete Centre – Londres, 2017

f) Losa con nervaduras en dos direcciones

Común cuando las cargas son elevadas, como en áreas de almacenamiento, losas de repartición, edificios industriales, terminales aéreas, etc.

FIGURA 6. LOSA CON NERVADURAS EN DOS DIRECCIONES



Fuente: Post-Tensioned Concrete Floors, The Concrete Centre – Londres, 2017

2.3 SISTEMA DE LOSAS POSTENSADAS CON TENDONES NO ADHERIDOS

Las losas postensadas en función al tipo de refuerzo activo se dividen en dos:

- *Postensado con tendones adheridos*: el postensado con armaduras postesadas suele ser de tipo adherente, es decir, suele estar formado por cordones de acero alojados en un conducto que se inyecta con lechada de cemento tras el tesado. Esta disposición permite transferir los esfuerzos de los cordones a la estructura de hormigón por adherencia, lo que permite optimizar y reducir significativamente el entramado de refuerzos con armadura pasiva.

Además de otras ventajas, el pretensado interior del hormigón permite garantizar un mejor nivel de protección frente a incendios y garantiza la posibilidad de volver a anclar los tendones en caso de que se realicen aberturas de huecos a posteriori.

FIGURA 7. TENDONES ADHERIDOS



Fuente: Freyssinet – Francia, 2014

- **Postensado con tendones no adheridos:** son constituidos por torones envainados y engrasados instalados en el forjado antes del hormigonado. Estos conservan su independencia mecánica de la estructura durante toda su vida útil y se deslizan libremente en el hormigón.

  El pretensado no adherente permite reducir el canto de la losa y ofrece una mayor libertad a la hora de diseñar la estructura.

FIGURA 8. TENDONES NO ADHERIDOS



Fuente: Elaboración Propia, 2019

Los tendones se colocan en la losa siguiendo perfiles específicos, antes de realizar el vertido del hormigón.

La grasa reduce la fricción y el revestimiento plástico permite el movimiento libre relativo del cable respecto al hormigón que lo rodea durante la acción de tesado. Tanto la grasa como el revestimiento plástico proveen protección anticorrosiva a largo plazo para el cable de acero.

Los cables se sujetan por ambos lados de manera individual a los anclajes no adheridos los que van embebidos al hormigón para transmitir la compresión a la losa tras el tesado.

Las piezas de sujeción plástica reutilizables facilitan la fijación de los sistemas de anclaje del extremo vivo al encofrando lateral. Los formadores de cavidades proveen acceso para tensar desde el borde de la losa.

FIGURA 9. ANCLAJES DE TENDONES NO ADHERIDOS



Fuente: Losas Postensadas, CCL, 2016

2.3.1 Ventajas

2.3.1.1 Ventajas de diseño

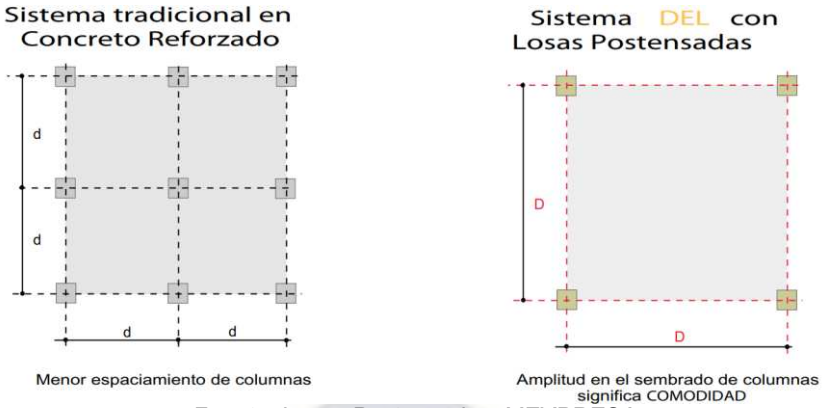
a) Tramos largos

Una ventaja clave del hormigón postensado PT es que puede abarcar económicamente más allá de las losas de hormigón armado y proporciona tramos comparables a las soluciones del acero. Las losas de PT se pueden utilizar para abarcar económicamente distancias de hasta 25,00 m entre columnas. Los beneficios de los tramos largos son:

- Reducción en el número de columnas.
- Reducción del número de fundaciones.
- Mayor flexibilidad para la planificación interna.
- Maximización del espacio de alquiler disponible de un piso.

`

FIGURA 10. REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE COLUMNAS



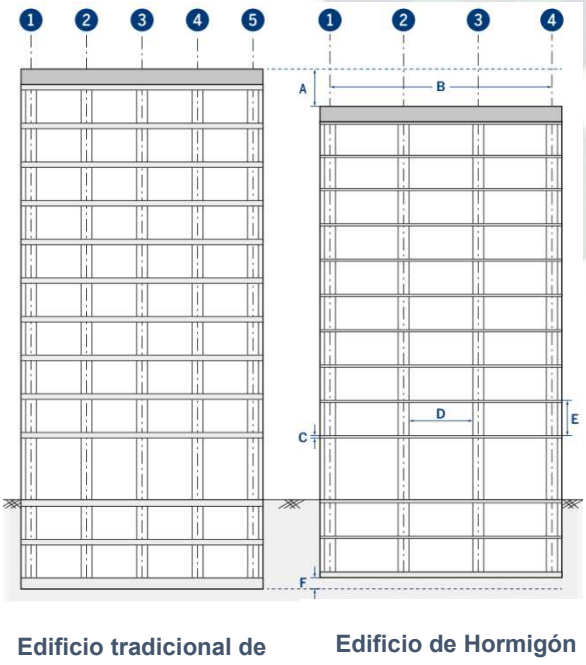
Fuente: Losas Postensadas, MEXPRESA

b) Espesor mínimo del piso

El hormigón PT brinda el espesor estructural mínimo de cualquier solución para tramos y cargas típicos. Esto tiene varios beneficios:

- Minimizar el peso propio de la estructura.
- Reducción de cargas de cimientos
- Minimizar la altura total del edificio
- Reducción del costo de revestimiento

FIGURA 11. EL USO DE POSTENSADO PUEDE SIGNIFICAR UN PISO ADICIONAL EN UN EDIFICIO DE 10 PISOS



A. Reducción de la altura del edificio, brindando la posibilidad de agregar niveles adicionales.

B. Menos columnas.

C. Losas de piso más delgadas que reducen los materiales de construcción.

D. Amplios tramos claros entre columnas que crean planos de planta más flexibles.

E. Altura reducida de piso a piso.

Fuente: BBR A Global Network of Experts, Post-tensioned slabs – Switzerland, 2019

c) Flexibilidad

La flexibilidad del diseño se puede lograr ya que el hormigón PT puede hacer frente a grillas irregulares y geometría inusual, incluidas las curvas.

d) Estética

El hormigón interno de cara limpia puede ser estéticamente agradable y duradero, asegurando que los edificios se vean bien con poco mantenimiento.

Además, al exponer el piso suave, las propiedades de masa térmica del hormigón pueden ayudar a reducir la temperatura del ambiente de trabajo y ahorrar energía.

2.3.1.2 Ventajas de servicio

a) Distribución de servicios.

Los servicios mecánicos y eléctricos son un elemento costoso y crítico en la construcción, con importantes problemas de mantenimiento y reemplazo. Los contratistas de Mecánica y Eléctrico a menudo pueden cotizar un costo adicional para la distribución de servicios horizontales por debajo de una losa perfilada, de hasta 15%. Los pisos de hormigón PT generalmente tienen un piso blando que proporciona una zona para la distribución de servicios libre de vigas hacia abajo. Esto reduce el esfuerzo de coordinación del equipo de diseño y el riesgo de errores. También permite flexibilidad en el diseño y adaptabilidad en el uso. Una losa plana permite la instalación máxima de servicios en el sitio, un trabajo de mayor calidad y una instalación más rápida.

b) Aberturas

Los pisos de hormigón PT pueden acomodar aberturas sin demasiada dificultad. Las aberturas más pequeñas rara vez presentan problemas, ya que pueden formarse fácilmente entre los tendones, que a menudo están espaciados en centros de más de un metro. Se pueden formar aberturas más grandes desviando los tendones a su alrededor. Las aberturas también se pueden formar adyacentes a la cara de las columnas, aunque esto puede aumentar los requisitos de refuerzo de corte por punzonado.

Las posiciones de los tendones pueden marcarse en la losa y la parte superior de la losa para ayudar a la identificación de futuras aberturas. Alternativamente, los tendones se pueden ubicar utilizando equipos de detección de cables C.A.T.

2.3.1.3 Ventajas de construcción

a) Velocidad de construcción

El hormigón PT es altamente compatible con la construcción rápida de programas, ya que puede haber una rápida movilización al comienzo del proyecto. Al igual que el hormigón armado, hay disponibles sistemas de encofrado modernos y sofisticados para reducir los tiempos de ciclo de construcción del piso. Los sistemas de encofrado modernos han aumentado notablemente las tasas de construcción. Ahora es común alcanzar 500 m^2 por semana por grúa. El postensado reduce la congestión del refuerzo, lo que acelera el tiempo de fijación y facilita la colocación del hormigón.

b) Mayor área para el vaciado del hormigón

Las losas PT son más delgadas que las de hormigón armado, por lo que se puede verter un área más grande para el mismo volumen de hormigón. Los vertidos de área grande reducen el número de vertidos, aumentan la velocidad y eficiencia de la construcción.

Con los pisos de losas PT no adheridos, cuando el hormigón ha alcanzado una resistencia característica de 12,5 MPa, parte de la fuerza de pretensado generalmente se aplica para controlar el agrietamiento por contracción y, por lo tanto, ayuda a verter áreas más grandes. Puede ser posible evitar tensiones en dos etapas si hay suficiente armadura pasiva para controlar el agrietamiento por contracción.

c) Armado reducido

Las losas PT son más delgadas y usan menos armadura que las losas de hormigón armado, por lo que esto reduce el tiempo de armado requerido para la construcción del marco.

2.3.1.4 Ventajas de rendimiento

a) Deflexión

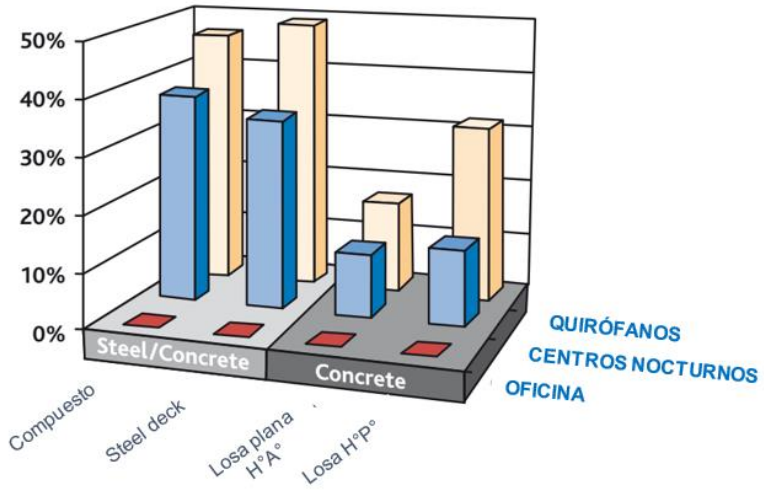
La deflexión es a menudo un criterio de diseño que gobierna, especialmente cuando se usan tramos largos. Hasta cierto punto, la deflexión de la losa se puede controlar variando el pretensado. Aumentar el pretensado puede disminuir la deflexión, aunque con una implicación de costo.

b) Control de vibraciones

Para los edificios de hormigón PT, los criterios de vibración para la mayoría de los usos están cubiertos sin ningún cambio en el diseño normal. Para algunos usos, como laboratorios u hospitales, pueden ser necesarias medidas adicionales, pero estas son significativamente menores que para otros materiales.

En un estudio independiente sobre el desempeño de la vibración de los pisos hospitalarios, se encontró que el hormigón requería menos modificación para cumplir con los criterios de vibración. La Figura 12 muestra los aumentos en la profundidad de construcción necesarios para actualizar un piso diseñado para la carga de trabajo para cumplir con los criterios de vibración del hospital para quirófanos y centros nocturnos.

GRÁFICO 1. COMPARACIÓN DE VIBRACIONES



Fuente: Post-Tensioned Concrete Floors, The Concrete Centre – Londres, 2017

c) Sin fisuras

Se puede proporcionar una construcción sin fisuras diseñando toda la losa para que esté comprimida bajo cargas de trabajo normales. (Sin embargo, es normal adoptar una solución parcialmente pretensada y permitir fisuras de hasta 0,2 mm de ancho).

Para una construcción libre de fisuras, también se pueden incorporar detalles apropiados para reducir los efectos de la restricción, lo que de otro modo puede provocar fisuras. Esta construcción libre de fisuras a menudo se explota en aparcamientos donde las superficies de hormigón están expuestas a un entorno agresivo.

d) Protección contra incendios

La resistencia al fuego inherente del hormigón significa que las estructuras de hormigón generalmente no requieren protección adicional contra incendios. Esto reduce el tiempo, los costos, el uso de un comercio por separado y el mantenimiento continuo para la protección contra incendios aplicada.

e) Acústica

A menudo se requieren acabados adicionales para los pisos, para cumplir con los requisitos. La masa inherente del hormigón significa que los acabados adicionales se minimizan o incluso se eliminan. Las pruebas independientes de pisos de hormigón de 250 mm de espesor en un bloque de alojamiento para estudiantes arrojaron resultados que excedieron los requisitos en más de 5 dB para el aislamiento acústico de impacto y en el aire.

2.3.1.5 Ventajas operacionales

a) Robustez y resistencia al vandalismo

El hormigón es, por su naturaleza, muy robusto y puede diseñarse para resistir explosiones. También es capaz de resistir daños accidentales y vandalismo.

b) Durabilidad

Se espera que un piso de hormigón bien detallado tenga una larga vida y requiera muy poco mantenimiento. Debería ser capaz de lograr una vida de diseño de 50 años y, con cuidadosa atención al detalle, debería ser capaz de lograr una vida de 100 años, incluso en entornos agresivos.

c) Adaptabilidad

Los mercados y las prácticas de trabajo cambian constantemente, por lo que tiene sentido considerar un material que pueda adaptarse a las necesidades cambiantes o que se adapte con el mínimo esfuerzo. Un piso de hormigón PT puede adaptarse fácilmente durante su vida útil. Los agujeros se pueden cortar a través de losas de manera relativamente simple, y hay métodos para fortalecer el marco si es necesario.

d) Mantenimiento mínimo

A diferencia de otros materiales, el hormigón no necesita recubrimientos tóxicos o pintura para protegerlo contra el deterioro o el desgaste. El hormigón correctamente diseñado e instalado no requiere mantenimiento.

2.3.1.6 Beneficios sostenibles

a) Materiales locales

Las partes constitutivas del hormigón (agua, cemento y agregado) están disponibles de manera local y fácil para cualquier sitio de construcción, minimizando el impacto del transporte de materias primas.

b) Uso reducido de materiales

El PT es una forma estructural eficiente, que minimiza el uso de hormigón y utiliza acero de alta resistencia para los tendones. Esto tiene el doble beneficio de reducir el uso de materias primas y reducir el número de movimientos del vehículo para transportar los materiales.

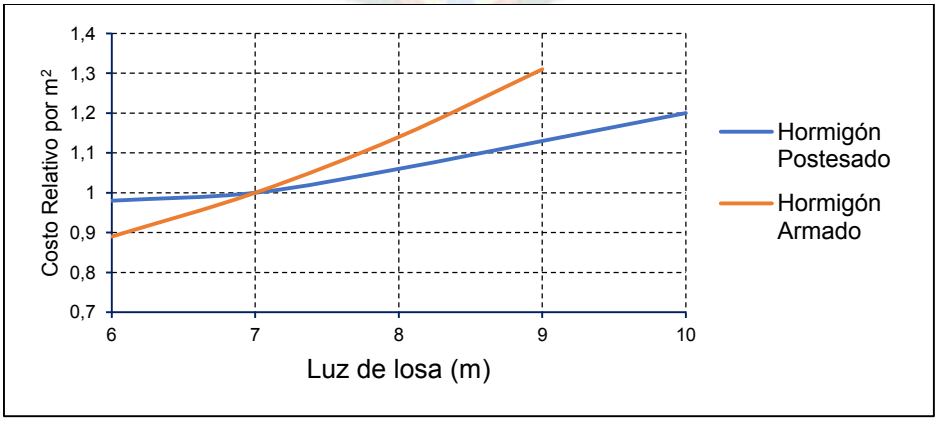
c) Reciclaje

El hormigón puede especificarse con agregado reciclado y, al final de su vida útil, tanto los tendones de hormigón como los de acero de los pisos de losa PT demolidos son 100% reciclables.

2.3.2 Desventajas

- Ineficiente en claros cortos.

GRÁFICO 2. COMPARACIÓN DE COSTOS DE LOSAS EN FUNCIÓN DE LA LUZ (m)



Fuente: Freyssinet – Francia, 2014

- Ineficiente en claros donde la carga viva es mucho mayor al peso propio.
- Requiere de personal capacitado para modificar geometrías de losas terminadas.
- Restricción en las instalaciones, ya que rige la posición del cable. Este problema se elimina al utilizar el sistema adherido.
- Aunque se utiliza menor cantidad de hormigón, el que se utiliza es de alta resistencia por lo que el costo por m^3 es mayor que en el caso de hormigones convencionales.
- Necesidad de mano de obra especializada durante el proceso constructivo, tanto durante la colocación de tendones como el posterior tesado de los mismos.
- Necesidad de mayor espacio para el encofrado debido a las zonas auxiliares para colocar los gatos hidráulicos que tesarán la estructura.
- Necesidad de un control mayor sobre las deformaciones sufridas por la estructura debido a la esbeltez.
- El uso de sistemas postensados sujetos a flexión con cables no adheridos en zonas de alta sismicidad, ha sido discutido en ocasiones, ya que los cables no pueden ser esforzados más allá del intervalo elástico, como puede requerirse en un sismo intenso, y por tal motivo no se cuenta con la capacidad para disipar mucha energía con deformación inelástica.
- La falla en los anclajes es otro de los argumentos en contra del uso de las losas postensadas en zonas sísmicas debido a que estas pueden fallar por cargas cíclicas.
- Las losas postensadas son susceptibles al colapso progresivo debido a cargas extraordinarias. Este caso se asocia al emplear acero de refuerzo necesario en los elementos postensados.

2.4 SISTEMA DE LOSAS NERVADAS DE HORMIGÓN ARMADO

En este tipo de losa se compone por una zona traccionada, conformada por nervios o costillas y una capa de hormigón que toma la compresión. El espacio entre los nervios puede quedar vacío o se pueden colocar elementos tales como bloques cerámicos, de hormigón celular o EPS (espuma de poliestireno), que no signifiquen un aporte en las cargas finales. La función principal de estos elementos es la de alivianar el peso de la estructura mediante la eliminación del hormigón en la zona traccionada, mejorando la eficiencia del sistema. La losa tiene una sección en forma de "T", con una capa de hormigón que recibe las fuerzas de compresión y nervios en los cuales, junto con la armadura metálica insertada en ellos, reciben las fuerzas de tracción.

FIGURA 12. LOSA PLANA NERVADA EN DOS DIRECCIONES DE H°A°



Fuente: Centro Paula Souza, 2014

2.4.1 Ventajas

Este sistema presenta una reducción de cantidad de hormigón, permitiendo cubrir luces mayores y proporcionando una mayor libertad de diseño en su superficie. Para luces menores a 7 m, vale la pena invertir en la posibilidad de utilizar este sistema. En el caso de plantas de proporciones cuadradas, se utilizan costillas en ambas direcciones. En el caso de plantas muy rectangulares, el uso de los nervios se indica únicamente en una dirección, estando esta siempre dispuesta en el sentido de la luz más pequeña.

No se requiere de mano de obra especializada para el armado de las losas de hormigón armado, como para las losas postensadas.

Presenta una mejor respuesta frente a las acciones sísmicas, con un armado adecuado que cumpla las exigencias de las normas de diseño estructural antes acciones sísmicas.

En las losas de hormigón armado tiene menores complicaciones en la habilitación de shafts.

No requiere necesariamente hormigones de altas prestaciones (mayor resistencia).

2.4.2 Desventajas

- Requiere un mayor volumen de material para la ejecución del encofrado. Estructuralmente, aumentan la altura de las construcciones, y debido a su diseño, presentan una mayor dificultad en la compatibilidad con otros elementos

arquitectónicos tales como las instalaciones del edificio, tanto eléctricas como hidráulicas.

- En el proceso de la obra, involucra un gran cuidado y atención en el hormigonado, requiriendo de una máxima atención en el proceso de vibrado del hormigón.
- Mayor costo de mano de obra en el doblado del acero corrugado.
- Resulta antieconómico la construcción de losas con luces mayores a 7,00 m, por la cantidad de materiales a emplearse para salvar luces mayores, principalmente el acero corrugado.
- Requiriere elementos estructurales más robustos.
- Las losas de hormigón armado son fisuradas, por lo que presenta una baja impermeabilidad.

2.5 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSAS POSTENSADAS CON TENDONES NO ADHERIDOS

La práctica común es orientar los tendones en direcciones ortogonales. En una dirección, los tendones se unen y se colocan a lo largo de las líneas de la columna. En la otra dirección, los tendones se distribuyen paralelos entre sí y a un espaciado igual, tanto como práctico.

El refuerzo consiste en tendones pretensados y refuerzo no pretensados (barras de refuerzo); también hay barras de soporte (caballetes) que se utilizan para posicionar los tendones en el perfil requerido. La secuencia de construcción se detalla a continuación.

A. Provisión de tendones

En la mayoría de los proyectos, los tendones se preparan y colocan utilizando planos de instalación (taller) que son preparados por el proveedor de postensado. Los tendones de un solo torón engrasados y con vainas de PVC se cortan a lo largo en el taller o en obra y se equipan con un anclaje de extremo fijo a menos que se estresen en ambos extremos.

FIGURA 13. ENTREGADA EN EL SITIO DE TRABAJO DE TENDONES



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco., 2014

Los tendones que se tesan en las juntas de construcción, así como en el borde de la losa, generalmente se entregan con el dispositivo de anclaje intermedio ya en su lugar. La tensión intermedia se utiliza en los Estados Unidos para tendones largos, para evitar pérdidas excesivas por fricción.

FIGURA 14. ANCLAJES PARA EL TESADO INTERMEDIO INSTALADO PREVIAMENTE



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco., 2014

B. Instalación de refuerzo no pretensado (acero pasivo)

El refuerzo no pretensado cuya colocación no interferirá con la instalación de los tendones se coloca primero. El objetivo es evitar tener que pasar los tendones a través de barras de refuerzo. El trabajo comienza con la colocación del refuerzo del ábaco en la columna, cuando sea necesario. Además, se coloca una barra suficientemente rígida (Ø20 mm) a cada lado de las columnas. Estas barras proporcionan soporte para los tendones con bandas y el refuerzo superior sobre el soporte.

En la siguiente figura se muestra la instalación del primer grupo de barras; las barras superiores sobre los soportes. Las barras superiores en la dirección de los tendones distribuidos (ortogonales a los tendones con bandas) se colocan primero. Son, por lo tanto, la parte inferior de las barras superiores en el soporte. Las barras en la dirección ortogonal se colocarán en último lugar.

FIGURA 15. REFUERZO PASIVO (LONGITUDINAL) EN LOS ÁBACOS

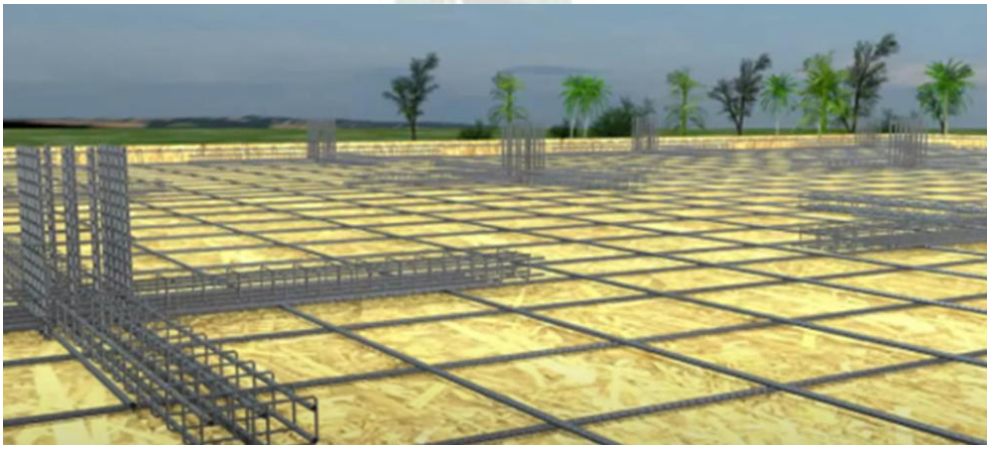


Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco., 2014

Las barras cortas a lo largo de la línea de columna se levantarán en caballetes para crear el perfil tendinoso requerido para los tendones con bandas sobre la línea de columna.

El **refuerzo a punzonamiento** viene en diferentes formas, incluidos estribos, bandas de estribos o rieles de pernos. Si se utilizan rieles de pernos (stud), deben colocarse antes de otro refuerzo, los estribos no necesariamente deben colocarse en otro refuerzo.

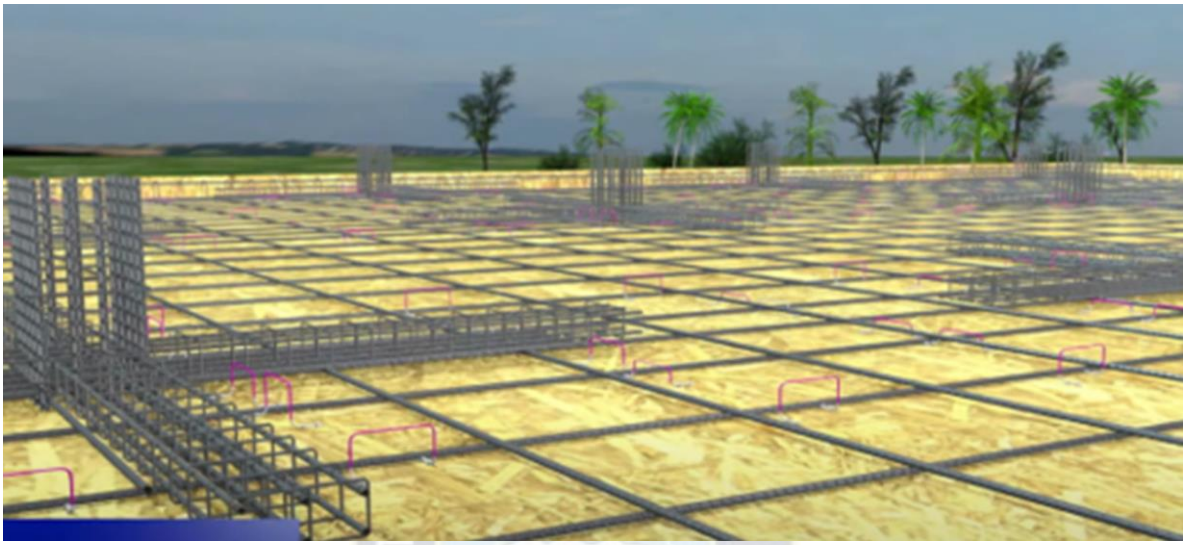
FIGURA 16. ESTRIBOS, REFUERZO A PUNZONAMIENTO



Fuente: Structural Design Guide for Prestressed Slabs, MIDAS - 2021

A continuación, se colocan los caballetes para los tendones distribuidos. A diferencia de las barras cortas utilizadas para los tendones en la dirección de bandas, los caballetes se colocan a intervalos de 9,00 a 12,00 m.

FIGURA 17. CABALLETES PARA SOPORTAR LOS TENDONES



Fuente: Structural Design Guide for Prestressed Slabs, MIDAS - 2021

En el medio del tramo, se utiliza las "galletas" (separadores) en lugar de los caballetes, para proporcionar el recubrimiento mínimo al tendón requerido en el punto bajo.

Si las barras inferiores (refuerzo de momento positivo) son requeridas, se colocan a continuación. Las barras inferiores en la dirección del tendón distribuido deben distribuirse uniformemente.

En los vanos interiores, cada tercera barra se extiende a los soportes. Esto aborda una disposición de ACI 318 que requiere que un porcentaje de barras se extienda a los soportes, si son necesarios para los requisitos de resistencia del código. De lo contrario, las barras no necesitan extenderse a los soportes. Sin embargo, cuando se requieren barras inferiores, por conveniencia de la construcción, la extensión de la barra al soporte es practicada por la mayoría de los ingenieros, independientemente de si esto es necesario para los requisitos de resistencia.

FIGURA 18. REFUERZO PASIVO EN LOS VANOS



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco., 2014

Las barras superiores en la dirección de bandas pueden distribuirse uniformemente o agruparse a lo largo de las líneas de columna debajo de los tendones con bandas.

C. Instalación de los anclajes y los tendones

Los encofrados laterales en los bordes de la losa están marcados para mostrar dónde se deben colocar los anclajes y se perforan unos orificios para las longitudes adicionales de los tendones, para el proceso de tesado. Los anclajes activos se fijan con clavos o tornillos al encofrado lateral en los bordes de la losa.

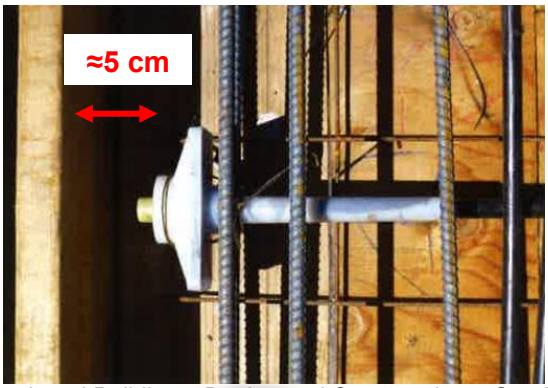
FIGURA 19. INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES ACTIVOS DE LOS TENDONES



Fuente: Elaboración propia

Y los anclajes muertos se colocan a una distancia de 5 cm del encofrado lateral.

FIGURA 20. INSTALACIÓN DEL ANCLAJE MUERTO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco., 2014

Los tendones, se desenrollan y se colocan de acuerdo con los planos de instalación.

FIGURA 21. TENDIDO DE LOS TENDONES



Fuente: Edificio Tower Green, M. Trujillo

Se debe tener atención, en que mínimamente debe cruzar dos tendones por la sección de la columna, en ambas direcciones.

FIGURA 22. TENDONES SOBRE LAS COLUMNAS

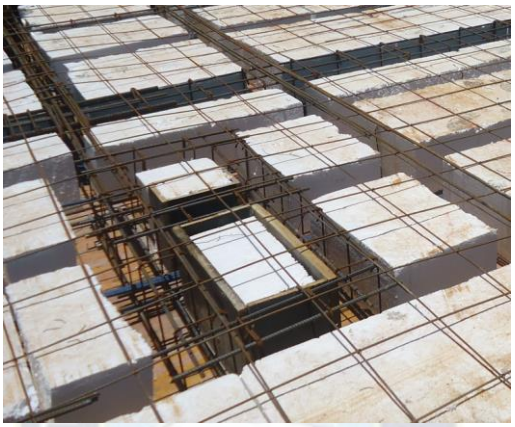


Fuente: Edificio Torres del Poeta

D. Orificios y ductos de instalaciones (sanitario y eléctrico)

El conducto y el ducto para la electricidad, los datos y los orificios para plomería y otros accesorios deberán acomodarse dentro del diseño de refuerzo. Los tendones y el refuerzo no pretensado se mueven para despejar la posición de los orificios, cuando sea necesario. Ocasionalmente, los conductos para trabajos eléctricos o plomería se vuelven excesivos.

FIGURA 23. ORIFICIO PARA INSTALACIONES



Fuente: Edificio Torres del Poeta

E. Inspección previa al vaciado del hormigón

Una vez que todo esté en su lugar, y el piso esté listo para el hormigón, los miembros del equipo de construcción recorrerán por el proyecto para asegurarse de que su trabajo esté correctamente posicionado y asegurado.

Dependiendo de la ubicación del proyecto, se pueden requerir inspecciones adicionales antes de que se emita un permiso para el vaciado del hormigón. Se sigue el siguiente procedimiento en la inspección de la losa.

El ingeniero estructural responsable de la supervisión de la obra debe recorrer la losa, "observar" la instalación de los tendones y los detalles del refuerzo, y emitir un informe que indique que la instalación y el armado cumple con el concepto general de diseño, reconociendo que puede haber variaciones de los planos de diseño debido a las condiciones específicas de la obra.

F. Limpieza final

Usando un imán fuerte, la forma se barre para recoger clavos sueltos, alambres y otras piezas de metal. Luego se utiliza aire a alta presión para soplar cualquier polvo o escombros que se

haya acumulado en el encofrado y alrededor del refuerzo. En climas cálidos, el encofrado se puede humedecer con un ligero rocío de agua antes de colocar el concreto.

G. Vaciado del hormigón

El hormigón se bombea o se entrega por cubo, se consolida y se termina según la tolerancia requerida, listo para recibir el revestimiento del piso.

FIGURA 24. VACIADO DEL HORMIGÓN



Fuente: Edificio Torres del Poeta

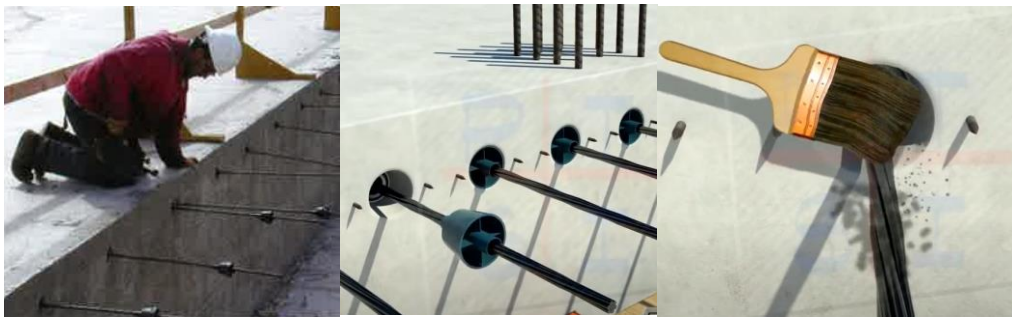
H. Preparación de las cavidades de tesado

Las probetas tomadas del hormigón entregado se prueban para garantizar que el concreto haya ganado la resistencia requerida para el tesado o transferencia. El anclaje postensado estándar tiene un tamaño tal que los tendones puedan tesarse completamente cuando el hormigón alcanza una resistencia de 13,5 MPa. Sin embargo, como medida de precaución, la mayoría de los ingenieros requieren una resistencia mínima del cilindro de 21 MPa para el tesado.

Por lo general, el tesado se realiza dos o tres días después de vaciar el hormigón. Lo ideal es que el hormigón se vacíe un viernes para que gane la resistencia suficiente para permitir el tesado el lunes siguiente.

El encofrado lateral se retira para exponer el borde del hormigón, se debe picar y limpiar el exceso de hormigón alrededor de los anclajes activos, para exponer las colas del torón para marcar y estresar.

FIGURA 25. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS CAVIDADES DEL TESADO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco., 2014

I. Preparación para el tesado del tendón

Tomando un par de cuñas de una caja de suministro, el técnico coloca las cuñas dentro de la cavidad de la fundición de anclaje. Usando un implemento que se ajusta sobre el torón, el técnico martillea las cuñas en la cavidad, asegurándose de que se empujen a la misma profundidad.

FIGURA 26. INSTALACIÓN DE LAS CUÑAS EN LAS CAVIDADES



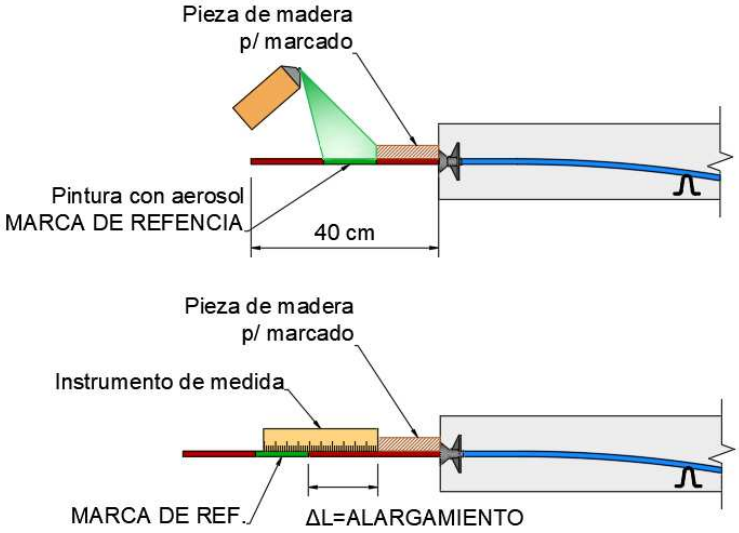
Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

La operación de tensión implica:

- Sujetar la cola del tendón expuesto.
- Aplicar una fuerza de tracción predeterminada al torón.
- Anclar del torón.
- Medir el alargamiento del torón.

Si el alargamiento se correlaciona correctamente con la fuerza de elevación, el énfasis se considera satisfactorio. Para medir el alargamiento, la cola del torón se marca a una distancia fija de la cara del miembro. Normalmente se utiliza un bloque de madera combinado con pintura en aerosol para hacer esta línea de referencia. El bloque de madera reduce el error debido al desnivel local en el borde de la losa.

FIGURA 27. PINTADO DE LA MARCA DE REFERENCIA PARA MEDIR EL ALARGAMIENTO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

La cola del torón se limpia del exceso de grasa antes de marcarla para que la marca se pueda hacer claramente; esto también minimiza la probabilidad de deslizamiento durante el tesado.

J. Operación de tesado

Los torones se tesan al 80% de su fuerza máxima garantizada $(0{,}8f_{pu})$, independientemente de si esto resulta o no en tensiones a lo largo de un tendón que pueden no ajustarse a los límites establecidos en el código. Antes de 2011, ACI 318 especificó valores para la tensión máxima permitida en el torón del anclaje, donde el tendón está fijado; y la tensión máxima permitida en cualquier lugar a lo largo de la longitud de un torón. Como parte de los documentos de instalación, se calculan e informan las tensiones a lo largo de cada tendón.

Generalmente los tendones solo se tesan una vez, a la fuerza máxima especificada, particularmente en la construcción de edificios. Sin embargo, en muchos otros países, es común tesar los tendones al 20% del valor especificado el día después de que se vacía el hormigón, seguido del equilibrio de la fuerza en una contraflecha.

El personal para el tesado comúnmente consiste en tres individuos. Un técnico que opera el gato, mientras que un segundo técnico opera la bomba y observa el medidor para monitorear la fuerza aplicada. El tercer individuo es un inspector independiente que se encarga de observar la operación de tesado, medir y registrar las elongaciones, y registra cualquier evento inusual que ocurra durante el tesado.

El inspector introduce las elongaciones medidas de cada tendón en un formulario y observa si cualquier elongación medida se desvía de su valor calculado en más de un porcentaje especificado. El porcentaje especificado para los proyectos es generalmente del 7%, pero es de hasta el 10% en varios otros países. El alargamiento debe medirse con una precisión de 3 mm.

FIGURA 28. PERSONAL Y EQUIPO DE TESADO DE MONOTORÓN



Fuente: Edificio Tower Green, M. Trujillo

Los gatos hidráulicos monotorón son livianos y pueden ser manejados por una sola persona. La operación de tesado es automática; una vez que el gato ha enganchado el torón; el operador puede alejarse una distancia segura mientras el tendón está tesando y las cuñas están asentadas.

La mayoría de los gatos tienen capacidad de asiento hidráulico; cuando la bomba se cambia a "retraer", el émbolo de asiento en la boquilla del gato se extiende hacia adelante hasta que se alcanza una presión preestablecida. Esto asienta las cuñas y reduce la cantidad de tracción cuando se desengancha el gato.

El alargamiento del torón se mide después de que se desacopla el equipo de tesado. Esto proporciona una medida de protección contra la rotura del hormigón y la dislocación del gato durante la operación de tesado.

Las cuñas pueden agrietarse durante el tesado, como se observa en la Figura. Esto es aceptable, si la desalineación entre las dos mitades de cuña no excede 3 mm.

FIGURA 29. AGRIETAMIENTO DE CUÑA DURANTE EL TESADO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

K. Aprobación de registros de tensiones y acabado de tendones

Los alargamientos medidos se envían al Fiscal de Obra para su revisión y aprobación. Si la variación entre el alargamiento medido y calculado para un tendón en particular no excede la tolerancia especificada, la tensión para ese tendón se considera satisfactoria. Si los alargamientos medidos varían más de la tolerancia especificada, el Fiscal de Obra debe usar su criterio para decidir si acepta el tesado. La decisión se basa en el porcentaje de medidas que se desvían de los alargamientos calculados y la importancia de los tendones afectados con respecto a su ubicación en la estructura. Los alargamientos para tendones más cortos de aproximadamente 10 m tienden a estar fuera de tolerancia más que los alargamientos para tendones más largos; debido a que el alargamiento en sí es bastante pequeño, la tolerancia para la aceptación es extremadamente pequeña.

Si el registro en su totalidad no parece satisfactorio, el Fiscal de Obra devolverá el informe al instalador de postensado para una explicación y/o corrección. ACI 318 permite que el 2% de los tendones se pierdan en el tesado antes de requerir una investigación sobre la causa y la posible solución. Los ingenieros suelen asemejar la "pérdida total de fuerza del 2%" del código con el alargamiento insuficiente de varios hilos en cada uno "miembro de diseño"; ya que tiene el impacto equivalente de la pérdida de fuerza en el miembro. La interpretación literal de la redacción del código no es práctica para estructuras reales; El juicio de ingeniería se utiliza para interpretar la redacción.

L. Desmontaje de encofrados y apuntalamiento

Después de que se tesan todos los tendones, se quitan los encofrados y se vuelve a apuntalar la losa para permitir que el trabajo comience en el siguiente piso. El reapuntalamiento

generalmente implica colocar soportes en cada punto de un tercio o un cuarto a lo largo de cada tramo; dado el lapso de tiempo necesario para obtener la aprobación de los registros de tesado, esto generalmente se hace antes de que se corten las colas de los tendones. Solo es necesario volver a apuntalar si la losa deberá soportar el peso de la construcción por encima de ella. De lo contrario, no es necesario volver a apuntalar para un sistema de piso postensado una vez que los tendones se han tensado, a diferencia del hormigón armado convencional.

FIGURA 30. REAPUNTALADO DE LOSA



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

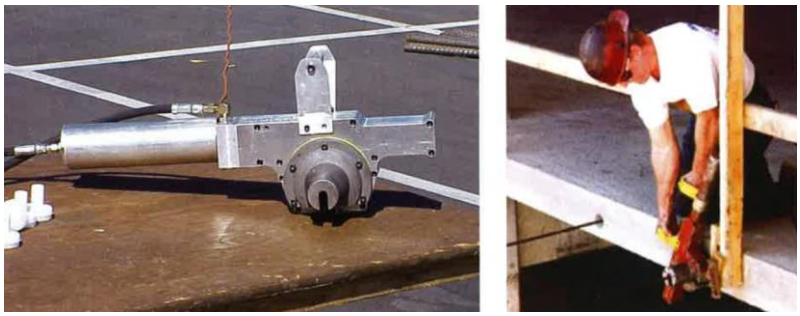
M. Cortado de las colas de los torones

Una vez que los registros de tesado son aprobados por el Fiscal y Supervisor de Obra, se pueden cortar las colas de los tendones y se pueden sellar las cavidades de tesado. Lejos de protección contra la corrosión y el fuego, las colas de los filamentos se cortan para proporcionar un recubrimiento mínimo de 25 mm desde la cara del hormigón. Hay cuatro métodos para cortar las colas de los filamentos: (i) corte con llama; (ii) amoladora, (iii) cortadoras hidráulicas y (iv) corte por plasma.

Por lo general, las amoladoras no se pueden utilizar para la construcción de monotorón porque cortan la cola del torón al ras de la cara del hormigón. Esto no proporciona la distancia libre mínima de 25 mm entre el extremo del cordón y la cara del hormigón requerida para la protección contra incendios y corrosión.

Las cortadoras hidráulicas como tienen una punta cortante que encaja en las cavidades de tesado; las cuchillas de la punta cortante cortan la cola del tendón justo detrás de las cuñas. El proceso es rápido y proporciona un corte limpio de la cola del torón.

FIGURA 31. CORTADORA HIDRÁULICA



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

N. Sellado de las cavidades de tesado

Se retira el exceso de material de cavidad de tesado y se protege la cola del torón con un spray anticorrosivo. Si el tendón está expuesto a entornos muy agresivos, se coloca una tapa llena de grasa protectora en el extremo del torón.

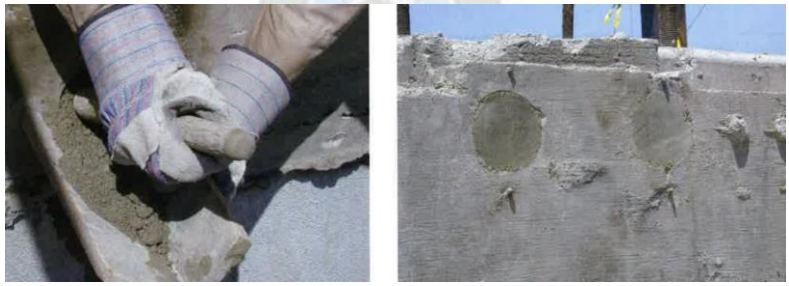
FIGURA 32. PINTURA ANTICORROSIVA Y TAPA LLENA DE GRASA



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

La cavidad de tesado se llena con una lechada rígida que no se encoge.

FIGURA 33. SELLADO DE CAVIDADES CON LECHADA



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2.6 MATERIALES

2.6.1 Hormigón

El hormigón es un material heterogéneo visco-elastoplástico, compuesto de los siguientes materiales: agua, cemento, agregados, aire y aditivos (eventualmente).

Los requisitos para mezclas de hormigón se basan en la filosofía de que el hormigón de proveer resistencia y durabilidad adecuadas. Los materiales ya mencionados deben cumplir con las normas ASTM.

TABLA 2. NORMAS PARA MATERIALES

MATERIAL	NORMAS
Cemento	ASTM C150M
Agregados	ASTM C33M y ASTM C330M
Agua	ASTM C1602M
Aditivos	ASTM C494M, ASTM C1017, ASTM C260 y ASTM C1582

Fuente: Elaboración Propia

Para el diseño del hormigón, se tiene las siguientes propiedades:

- **Resistencia especificada a la compresión (f'_c)**

  Debe cumplir con un valor mínimo como señala la siguiente tabla, según el código ACI 318-14.

TABLA 3. LÍMITES PARA f'_c

APLICACIÓN	HORMIGÓN	f'_c Mínimo [MPa]	f'_c Máximo [MPa]
General	Peso normal y liviano	17	Ninguno
Pórticos especiales resistentes a momentos y muros estructurales especiales	Peso normal	21	Ninguno
	Liviano	21	35

Fuente: ACI 318-14, 2014

  Esta resistencia corresponde a ensayos de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas a la edad de 28 días, según ASTM-C192 y ASTM-39.

  El hormigón para elementos postensados debe ser de alta resistencia, con una resistencia mínima de 28 MPa (f'_c = 28 MPa).

- **Módulo de elasticidad (E_c)**

  El módulo de elasticidad (E_c) se define como pendiente de la línea trazada desde un esfuerzo nulo hasta un esfuerzo de comprensión de 0,45 f'_c. El módulo de elasticidad

del hormigón es sensible al módulo de elasticidad del agregado y la dosificación de la mezcla de hormigón. Los valores medidos del módulo de elasticidad pueden varían entre el 80 y el 120% de los valores calculados. La norma ASTM C469M da un método de ensayo para determinar el módulo de elasticidad para el hormigón en compresión.

Se puede calcular el módulo de elasticidad según:

- Para valores de w_c (Peso unitario del hormigón) entre 14,40 y 25,60 kN/m^3:

$$E_c = {w_c}^{1,5} 0{,}043 \sqrt{f'_c} \quad [\text{MPa}] \tag{1}$$

- Para hormigón de peso normal:

$$E_c = 4700 \sqrt{f'_c} \quad [\text{MPa}] \tag{2}$$

2.6.2 Acero estructural

a) Acero estructural no preesforzados

Deben ser corrugados, excepto las barras lisas o alambres que se permiten para ser utilizados en espírales, Las barras corrugadas deben cumplir con:

Normas Bolivianas NB

NB 728:1996 Barras para hormigón armado - Definiciones y clasificación

NB 730:1996 Barras para hormigón armado - Características

NB 731:1996 Barras corrugadas para hormigón armado - Requisitos generales

Normas ASTM

ASTM A615M – acero al carbón.

ASTM A706M – acero de baja aleación.

ASTM A 996M – acero de rieles y ejes, Las barras de Acero, provenientes de rieles deben ser del Tipo R.

ASTM A955M – acero inoxidable.

ASTM A1035M – acero cromado bajo en carbón.

Los diámetros nominales de barras de acero existentes en el mercado nacional son los siguientes:

TABLA 4. BARRAS CORRUGADAS DE ACERO ESTRUCTURAL

DENOMINACIÓN	DIÁMETRO NOMINAL [mm]	MASA NOMINAL [kg/m]	SECCIÓN NOMINAL [cm^2]
Ø6	6	0,222	0,28
Ø8	8	0,395	0,50
Ø10	10	0,617	0,80
Ø12	12	0,888	1,13
Ø16	16	1,580	2,01
Ø20	20	2,470	3,14
Ø25	25	3,850	4,91
Ø32	32	6,310	8,04

Fuente: Elaboración Propia

- **Tensión de fluencia (f_y)**

  Para barras y alambres no preesforzados, el esfuerzo menor que f_y debe tomarse como E_s veces la deformación unitaria del acero, Para resistencias mayores a la correspondiente a f_y el esfuerzo debe considerarse independientemente de la deformación unitaria e igual a f_y.

  En el mercado nacional se cuenta con aceros con las siguientes resistencias: 400 MPa, 420 MPa y 500 MPa.

- **Módulo de elasticidad (E_s)**

  Para barras y alambres no preesforzados puede tomarse como 200 000 MPa.

b) Acero estructural preesforzado

Son de alta resistencia, presentes en forma de barras (ASTM A722M), alambres (ASTM A421M) y torones (ASTM A416M).

Los tendones no adheridos en el mercado nacional se puede encontrar cordones de 7 hilos que se desliza libremente en el interior de una vaina plástica, donde el espacio entre el cordón y la vaina se halla íntegramente relleno de una grasa anticorrosiva. Con ello se logra reducir las pérdidas de pretensado por fricción y asegura al mismo tiempo una protección eficaz contra la corrosión.

FIGURA 34. BOBINA DE TENDÓN NO ADHERIDO



Fuente: Las Lomas – Santa Cruz

TABLA 5. TENDÓN NO ADHERIDO

Grado	Diámetro nominal del cordón desnudo	Diámetro del cordón engr.-env.	Sección nominal del cordón desnudo	Masa	Carga al 1% de alargam.	Carga de rotura mínima	Alargam. de rotura bajo carga
[psi]	[mm]	[mm]	[mm^2]	[kg/m]	[kN]	[kN]	[%]
270	12,70	15,20	98,70	0,87	166	184	3,5
270	15,20	18,20	140,00	1,24	235	261	3,5

Fuente: Las Lomas – Santa Cruz

- **Módulo de elasticidad (E_{ps})**

  El módulo de elasticidad para el acero preesforzado, E_{ps}, debe determinarse mediante ensayos o ser informado por el fabricante. Los valores utilizados normalmente para E_{ps} normalmente están entre 197000 MPa y 200000 MPa. Pueden ser necesarios valores más precisos, basados en ensayos o informes del fabricante, para verificar la elongación durante el tensionamiento.

- **Resistencia a la tracción (f_{pu})**

  La norma ASTM A416M especifica dos grados de resistencia para tracción del torón, 1725 y 1860 MPa. La norma ASTM A421M especifica resistencias a tracción de 1620, 1655 y 1725 MPa dependiendo del diámetro y del tipo de alambre. Para el diámetro más común, 6 mm, la norma ASTM A421M especifica una resistencia a la tracción de 1655 MPa.

TABLA 6. BARRAS, ALAMBRES Y TORONES DE PREESFUERZO

Tipo	Valor máximo de f_{pu} permitido [MPa]	Norma ASTM aplicables
Torón (liberado de esfuerzos y baja relajación)	1860	A416M
Alambre (liberado de esfuerzos y baja relajación)	1725	A421M
Barra de alta resistencia	1035	A722M

Fuente: ACI 318-14, 2014

- **Esfuerzo en el refuerzo preesforzado no adherido para el nivel de resistencia nominal a flexión, f_{ps}**

Como alternativa a una determinación más precisa de f_{ps} con base en compatibilidad de deformaciones, se pueden utilizar los valores de f_{ps}, calculados con la ecuación (3) para elementos con acero de preesfuerzo adherido siempre y cuando todo el refuerzo preesforzado se encuentre en la zona de tracción y $f_{se} \geq f_{pu}$.

$$f_{ps} = f_{pu}\left\{1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1}\left[\rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} + \frac{d \cdot f_y}{d_p \cdot f'_c}(\rho - \rho')\right]\right\} \quad (3)$$

Donde:

γ_p factor por tipo de acero de preesforzado, cumple con la Tabla 6.

β_1 factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro.

ρ_p cuantía de refuerzo A_{ps} evaluada sobre el área $b \cdot d_p$

ρ cuantía del refuerzo A_s (refuerzo de tracción) evaluada sobre el área $b \cdot d$

ρ' cuantía del refuerzo A'_s (refuerzo de compresión) evaluada sobre el área $b \cdot d$

d distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción, [mm].

d_p distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del acero preesforzado, [mm].

TABLA 7. VALORES DE γ_p

f_{py}/f_{pu}	γ_p
≥ 0,80	0,55
≥ 0,85	0,40
≥ 0,90	0,28

Fuente: ACI 318-14, 2014

- **Esfuerzos permisibles a tracción en aceros de preesfuerzo**

  El esfuerzo a tracción en aceros de preesfuerzo no debe ser mayor a los límites de la Tabla 8.

TABLA 8. ESFUERZOS MÁXIMOS PERMISIBLES A TRACCIÓN EN ACEROS DE PREESFUERZO

Etapa	Ubicación	Esfuerzo máximo a tracción	
Durante el tensionamiento	En el extremo del gato	Menor de:	$0{,}94f_{py}$
			$0{,}80f_{pu}$
			Máxima fuerza en el gato recomendada por el fabricante de los anclajes
Inmediatamente después de transferencia	En los anclajes y conectores de postensado	$0{,}70f_{pu}$	

Fuente: ACI 318-14, 2014

- **Pérdidas de preesfuerzo**

  Las pérdidas de preesfuerzo deben tenerse en cuenta al calcular el esfuerzo efectivo a tracción del acero de preesforzado, f_{se}.

  - Asentamiento en los anclajes del acero de preesforzado durante la transferencia.
  - Acortamiento elástico del hormigón.
  - Flujo plástico del hormigón.
  - Retracción del hormigón.
  - Relajación del acero de preesforzado.
  - Pérdidas por fricción debidas a la curvatura intencional o accidental de los tendones de postensado.

  Las pérdidas por fricción calculadas en tendones postensados deben basarse en coeficientes de fricción por desviación accidental y por curvatura determinados experimentalmente.

2.7 FUNDAMENTOS PARA EL DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL

2.7.1 Seguridad en el diseño de las estructuras

Al diseñar una estructura se debe realizar una comparación entre la magnitud de las solicitaciones y la capacidad resistente. En principio, la capacidad resistente debe ser mayor

en un cierto porcentaje que la magnitud de las solicitaciones, de modo que el trabajo de la estructura tenga un nivel apropiado de confiabilidad en cuanto al comportamiento, ante las cargas reales de diseño.

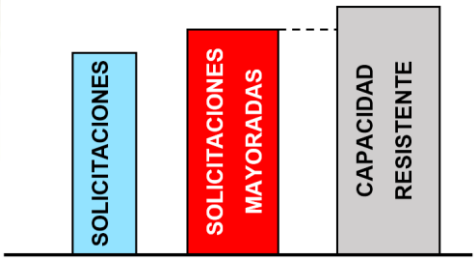
Existen dos alternativas de modelos de diseño estructural que utilizan los códigos para lograr técnicamente el manejo de esa diferencia necesaria entre las solicitaciones y la capacidad resistente:

- Diseño por esfuerzos admisibles
- Diseño por capacidad resistente

El diseño que se empleará en el presente proyecto será el diseño por capacidad resistente.

En el diseño por capacidad resistente, las solicitaciones que actúan sobre la estructura se mayoran mediante factores apropiados para que las acciones exteriores sean comparables con la capacidad resistente de la estructura, del elemento estructural o de la sección específica de un elemento estructural.

FIGURA 35. DISEÑO POR CAPACIDAD RESISTENTE



Fuente: Elaboración Propia

La resistencia de diseño de un miembro y sus nudos y conexiones, en términos de momento, fuerza axial, cortante, torsión y aplastamiento, debe tomarse como la resistencia nominal S_n multiplicada por el factor de reducción de resistencia ϕ aplicable.

El requisito básico para el diseño por resistencia se puede expresar como:

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida

$$\phi S_n \geq U$$

2.7.2 Factores de reducción de resistencia

La magnitud de la reducción de capacidad se fundamenta en dos aspectos:

En primer lugar, los elementos estructurales no son construidos en obra con el mismo nivel de prolijidad que aquel que se logra en laboratorio, por lo que su capacidad real es algo menor; es decir que bajo este primer criterio se debería reducir por igual la capacidad resistente bajo cualquier tipo de solicitación.

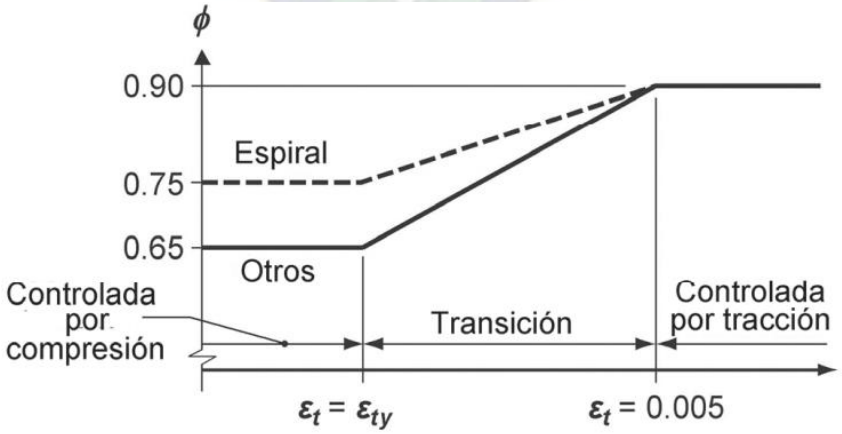
FIGURA 36. FACTORES DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA (ϕ)

ϕ	Acción o Elemento Estructural
0,90	Losas y vigas controladas por tracción
0,75	Corte y torsión en vigas
0,65	Columnas con refuerzo transversal con estribos
0,75	Columnas con refuerzo transversal en espiral
0,65 ó 0,75 a 0,90	Columnas que sustentan cargas axiales muy pequeñas
0,75	Cartelas y ménsulas
0,65	Soporte en hormigón

Fuente: ACI 318-14, 2014

En segundo lugar, existen solicitaciones en la estructura que son más críticas que otras por los tipos de falla que generan: la falla por flexión es dúctil por estar controlada por la gran capacidad de alargamiento del acero de tracción, mientras que las fallas por cortante, por carga axial y por aplastamiento son fallas frágiles, por estar controladas por la rotura del hormigón a tracción la primera y compresión las dos últimas.

FIGURA 37. VARIACIÓN DEL FACTOR DE ϕ EN FUNCIÓN DE ε_t



Fuente: ACI 318-14, 2014

TABLA 9. FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA ϕ EN FUNCIÓN DE ε_t

Deformación unitaria neta a tracción (ε_t)	Falla	ϕ			
		Tipo de refuerzo transversal			
		Espirales		Otro	
$\varepsilon_t \leq \varepsilon_{ty}$	Controlada por compresión	0,75	(4)	0,65	(5)
$\varepsilon_{ty} < \varepsilon_t < 5$ ‰	Transición	$0{,}75 + 0{,}15\frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0{,}005 - \varepsilon_{ty}}$	(6)	$0{,}65 + 0{,}25\frac{\varepsilon_t - \varepsilon_{ty}}{0{,}005 - \varepsilon_{ty}}$	(7)
$\varepsilon_t \geq 5$ ‰	Controlada por tracción	0,90	(8)	0,90	(9)

Fuente: ACI 318-14, 2014

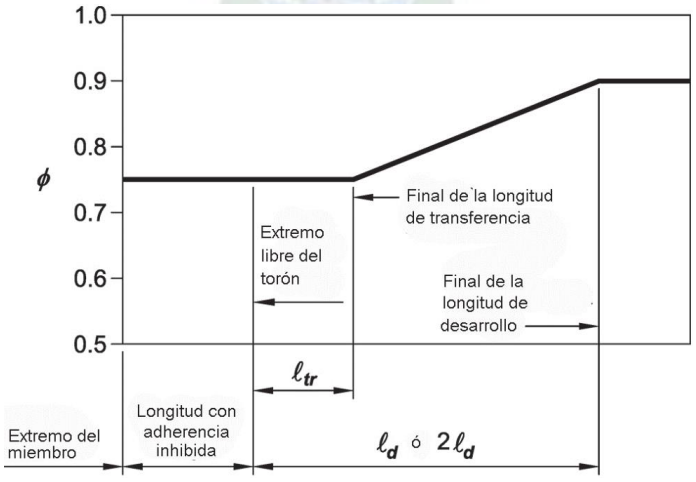
Para secciones a flexión en miembros pretensados donde la longitud embebida del torón es menor a la longitud de desarrollo requerida por el código ACI 318-14.

TABLA 10. FACTOR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA (ϕ), PARA SECCIONES CERCANAS AL EXTREMO DE MIEMBROS PRETENSADOS

Condición cercana al extremo del miembro	Esfuerzo en el H° bajo cargas de servicio	Distancia desde el extremo del miembro hasta la sección en consideración	ϕ
Todos los torones adheridos	No aplica	$\leq l_{tr}$	0,75
		l_{tr} a l_d	Interpolación lineal entre 0,75 y 0,90
Uno o más torones con adherencia inhibida	Los cálculos no indican tracción	$\leq (l_{db} + l_{tr})$	0,75
		$(l_{db} + l_{tr})$ a $(l_{db} + l_d)$	Interpolación lineal entre 0,75 y 0,90
	Los cálculos indican tracción	$\leq (l_{db} + l_{tr})$	0,75
		$(l_{db} + l_{tr}) a (l_{db} + l_d)$	Interpolación lineal entre 0,75 y 0,90

Fuente: ACI 318-14, 2014

FIGURA 38. VARIACIÓN DE ϕ CON LA DISTANCIA DESDE EL EXTREMO LIBRE DEL TORÓN EN ELEMENTOS PRETENSADOS CON TORONES CON ADHERENCIA INHIBIDA



Fuente: ACI 318-14, 2014

2.7.3 Combinaciones y factores de carga

La resistencia última U, se expresa en términos de cargas mayoradas o de las fuerzas y momentos internos correspondientes. Las cargas mayoradas son las cargas especificadas en el reglamento general de construcción multiplicadas por los factores de carga apropiados.

TABLA 11. COMBINACIONES DE CARGA

Combinación de carga	Ecuación	Carga principal
$U1 = 1{,}4(D + F)$	(10)	D
$U2 = 1{,}2(D + F + T) + 1{,}6(L + H) + 0{,}5(L_r \text{ ó } S \text{ ó } R)$	(11)	L
$U3 = 1{,}2D + 1{,}6(L_r \text{ ó } S \text{ ó } R) + (1{,}0L \text{ ó } 0{,}5W)$	(12)	L_r ó S ó R
$U4 = 1{,}2D + 1{,}0W + 1{,}0L + 0{,}5(L_r \text{ ó } S \text{ ó } R)$	(13)	W
$U5 = 1{,}2D + 1{,}0E + 1{,}0L + 0{,}2S$	(14)	E
$U6 = 0{,}9D + 1{,}0W + 1{,}6H$	(15)	W
$U7 = 0{,}9D + 1{,}0E + 1{,}6H$	(16)	E

Fuente: ACI 318-14, 2014

Donde:

U: carga de diseño o última que la estructura necesita poder resistir

D: carga muerta

F: cargas debidas al peso y presión de fluidos

T: efectos totales de la temperatura, flujo, contracción, asentamientos diferenciales y hormigón compensador de la contracción

L: carga viva

H: cargas debidas al peso y a la presión lateral del suelo, presión del agua subterránea o presión de materiales a granel

L_r: carga viva de techo

S: carga de nieve

R: carga pluvial

W: carga eólica

E: efectos sísmicos o de carga de terremoto

Debe darse la debida consideración al signo (positivo o negativo) en la determinación de U en las combinaciones de carga, dado que un tipo de carga puede producir efectos en sentido opuesto al de los producidos por otro tipo. Las combinaciones de carga con $0{,}9D$ están específicamente incluidas para el caso en el cual una carga muerta reduce los efectos de otras

cargas. Esta condición de carga puede ser crítica también para columnas controladas por tracción. En dicho caso, una reducción de la carga axial y un incremento del momento pueden producir una combinación de carga más desfavorable.

Las cargas por acciones de viento y de sismo son mayoradas previo a la combinación de cargas. Cuando $\boldsymbol{W}$, corresponda a cargas de viento a nivel de servicio, debe utilizarse $\mathbf{1,6}\boldsymbol{W}$ en vez de $\mathbf{1,0}\boldsymbol{W}$ en las ecuaciones (13) y (14), y $\mathbf{0,8}\boldsymbol{W}$ en vez de $\mathbf{0,5}\boldsymbol{W}$ en la ecuación (12).

a) Cargas muertas ($\boldsymbol{D}$)

Es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo, salvo el caso de reforma del edificio. Se descompone en peso propio y carga permanente.

El peso propio, es la carga debida al peso del elemento resistente.

La carga permanente, es la carga debida a los pesos de todos los elementos constructivos, instalaciones fijas, etc., que soporta el elemento.

TABLA 12. PESO UNITARIO DE MATERIALES ESTRUCTURALES

Material	Peso Unitario [kN/m^3]
Hormigón Estructural	24,00
Acero	78,50

Fuente: NB 1225002-1, 2015

b) Cargas vivas ($\boldsymbol{L}$)

Las cargas vivas son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación, los valores de estas cargas se adoptarán de la Tabla 4.1 – Sobrecarga de servicio de la Norma Boliviana NB 1225002-1, y las sobrecargas que faltasen se adopta de los reglamentos ASCE 7-16 y IBC 2012.

c) Cargas por acción del Viento ($\boldsymbol{W}$)

Se determinan como indica la Norma Boliviana (NB 1225003), Acciones de Viento sobre las Construcciones.

TABLA 13. VELOCIDADES BÁSICAS DE VIENTO EN BOLIVIA

CIUDAD	ALTITUD	ρ_{aire}	v	
	msnm	kg/m³	m/s	km/h
Cobija	280	1,19162	26,5	95,40
Cochabamba	2560	0,95278	44,3	159,48
La Paz	3632	0,85741	29,5	106,20
Oruro	3701	0,85163	29,4	105,84
Potosí	3945	0,83143	30,2	108,72
Santa Cruz	413	1,17610	42,6	153,36
Sucre	2903	0,92056	32,4	116,64
Tarija	1875	1,01930	24,0	86,40
Trinidad	257	1,19439	40,0	144,00

Fuente: Acciones de Vientos sobre Estructuras, CIC- Santa Cruz, 2012

d) Cargas Horizontales, Empujes de Terreno (H)

El cálculo de los empujes se realizará utilizando los métodos de la mecánica del suelo, como la teoría de Rankine.

TABLA 14. PROPIEDADES DE SUELO DE RELLENOS

Clase de terreno	Peso unitario aparente	Angulo de fricción interna
	γ [kN/m³]	φ [°]
Tierra vegetal	17,0	25°
Terraplén	17,0	30°
Pedraplén	18,0	40°

Fuente: NB 1225002-1, 2015

2.8 DISEÑO DE LOSAS NERVADAS EN DOS DIRECCIONES DE H°A°

2.8.1 Predimensionado

2.8.1.1 Espesor mínimo de la losa

Para losas no pre esforzadas con vigas entre apoyos en todos los lados, el espesor total de la losa $\boldsymbol{h}$ debe cumplir con la siguiente ecuación, a menos que la deflexión calculada cumpla con los límites.

$$h = \frac{l_n}{30 + 3\beta} \tag{17}$$

Donde:

l_n luz libre en la dirección larga, medida cara a cara de las vigas (mm).

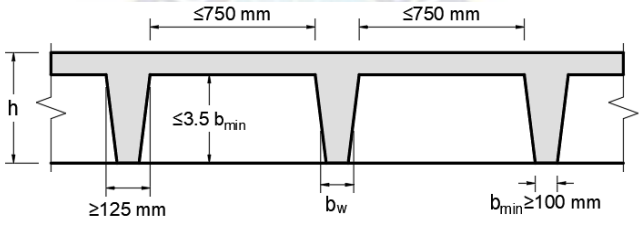
β relación entre el lado más largo y el lado más corto.

El espesor de las losas macizas no debe ser inferior a 125 mm, para luces mayores a 3,00 m, y no debe ser inferior a 100 mm, para luces menores a 3,00 m.

2.8.1.2 Geometría de las nervaduras

- El ancho de las nervaduras no debe ser menor de 100 mm en toda su altura.
- La altura total de las nervaduras no debe ser mayor de 3,5 veces su ancho mínimo.
- El espaciamiento libre entre las nervaduras no debe exceder de 750 mm.

FIGURA 39. LIMITES DE DIMENSIONES DE LAS NERVADURAS



Fuente: ACI 314R-16, 2016

2.8.2 Límites para la deflexión calculada

Para las losas de concreto compuestas no pre esforzadas que cumplan con la ecuación (17), no es necesario calcular la deflexión que ocurre después de que el elemento se vuelve compuesto. Las deflexiones que ocurren antes de que el elemento se vuelva compuesto se deben investigar, a menos que el espesor antes de la acción compuesta también cumpla con la ecuación (17).

TABLA 15. DEFLEXIÓN MÁXIMA ADMISIBLE CALCULADA

Miembro	Condición		Deflexión considerada	Límite de deflexión
Cubiertas planas	Que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes		Deflexión inmediata debida a L_r, S y R	$l/180$
Entrepisos			Deflexión inmediata debida a L	$l/360$
Cubiertas o entrepisos	Soporten o están ligados a elementos no estructurales	Susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes	La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales (la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional)	$l/480$
		No susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes,		$l/240$

Fuente: ACI 318-14, 2014

Las deflexiones inmediatas deben calcularse mediante los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, teniendo en cuenta los efectos de la fisuración y del refuerzo en la rigidez del miembro.

Al determinar las deflexiones debe tenerse en cuenta el efecto de la variación de las propiedades de la sección transversal, tal como el efecto de las cartelas.

Las deflexiones en los sistemas de losas en dos direcciones deben calcularse teniendo en cuenta el tamaño y forma del panel, las condiciones de apoyo y la naturaleza de las restricciones en los bordes del panel.

2.8.3 Resistencia a flexión

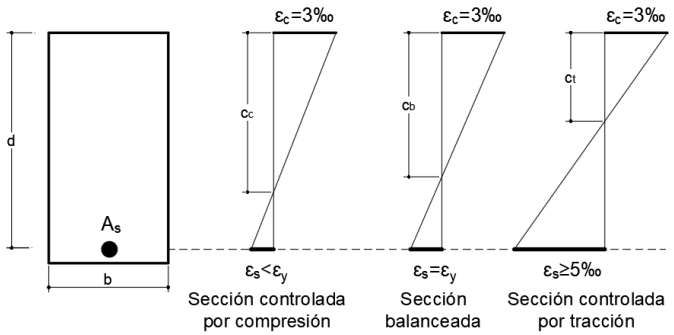
2.8.3.1 Hipótesis de diseño

- Debe cumplirse con la condición de equilibrio en cada sección.
- Las deformaciones unitarias en el hormigón y el refuerzo no preesforzado deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro.
- Las deformaciones unitarias en el hormigón preesforzado y en el refuerzo preesforzado adherido y no adherido deben incluir la deformación unitaria debida al preesfuerzo efectivo.
- La variación de la deformación unitaria para el refuerzo preesforzado adherido debe suponerse proporcional a la distancia desde el eje neutro.
- La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del hormigón debe suponerse igual a 0,003 (3‰).
- La resistencia a la tracción del hormigón debe despreciarse en los cálculos de resistencia a flexión y resistencia axial.

2.8.3.2 Fallas en una sección de Hormigón Armado

Una sección de hormigón armado puede presentar tres tipos de falla, como se resume en la siguiente figura:

FIGURA 40. FALLA BALANCEADA, CONTROLADA POR COMPRESIÓN Y CONTROLADA POR TRACCIÓN



Fuente: Diseño de Estructuras de Hormigón Armado, Córdova – Santiago, 2015

Donde:

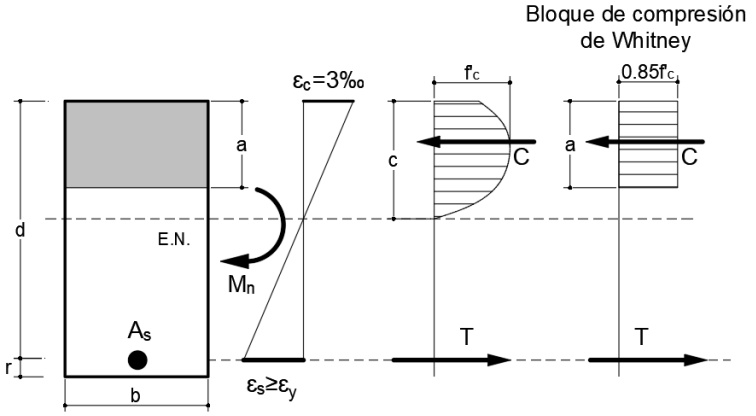
d	Peralte efectivo
A_s	Acero de refuerzo longitudinal
ε_y	Deformación unitaria a tracción en el acero a fluencia
ε_s	Deformación unitaria a tracción del acero de refuerzo longitudinal
ε_c	Deformación unitaria a compresión del hormigón
c_b, c_c, c_t	Profundidad del eje neutro

$$\varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s} \tag{18}$$

$$\varepsilon_s = \varepsilon_c \left(\frac{d}{c} - 1\right) \tag{19}$$

2.8.3.3 Bloque de compresión de Whitney

FIGURA 41. BLOQUE DE COMPRESIÓN EQUIVALENTE BAJO CARGAS ÚLTIMAS



Fuente: Elaboración Propia

$$a = \beta_1 \cdot c \tag{20}$$

$$C = 0{,}85 f'_c \cdot a \cdot b \tag{21}$$

$$T = A_s \cdot f_s \tag{22}$$

$$M_n = T \cdot \left(d - \frac{a}{2}\right) \tag{23}$$

$$C = T \tag{24}$$

Los valores de β_1 deben estar de acuerdo con la tabla:

TABLA 16. VALORES DE β_1

f'_c [MPa]	β_1	Ecuación
$17 \leq f'_c \leq 28$	0,85	(25)
$28 < f'_c < 55$	$0{,}85 - \frac{0{,}05(f'_c - 28)}{7}$	(26)
$f'_c \geq 55$	0,65	(27)

Fuente: ACI 318-14, 2014

2.8.3.4 Diseño a flexión

Se debe cumplir:

$$\phi M_n \geq M_u \tag{28}$$

Asumiendo que el acero está en fluencia:

$$f_s = f_y \tag{29}$$

$$C = T \tag{30}$$

$$a = \frac{A_s \cdot f_y}{0{,}85 f'_c \cdot b} \tag{31}$$

$$M_n = A_s \cdot f_y \cdot \left(d - \frac{a}{2}\right) \tag{32}$$

Suponiendo:

$$\phi M_n = M_u \tag{33}$$

Operando las ecuaciones (30) y (31) se tiene:

$$\mu = \frac{M_u}{\phi \cdot 0{,}85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2} \tag{34}$$

$$\alpha_1 = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} \tag{35}$$

$$\boxed{A_s = \alpha_1 \cdot b \cdot d \cdot \frac{0{,}85 f'_c}{f_y}} \tag{36}$$

Donde:

$$\alpha = \frac{c}{d} \tag{37}$$

$$\alpha_1 = \frac{a}{d} \tag{38}$$

$$\alpha_1 = 0{,}85\alpha \tag{39}$$

M_u Momento último (solicitación mayorada) [MPa]

f'_c Esfuerzo a compresión del hormigón [kN/cm^2]

f_y Tensión de fluencia del acero [kN/cm^2]

b Ancho de la sección de hormigón rectangular [cm]

d Peralte efectivo de la sección de hormigón rectangular [cm]

ϕ Factor de reducción de resistencia, para flexión $\phi = 0{,}9$

2.8.3.5 Resistencia a cortante

La capacidad resistente nominal de una sección transversal de hormigón estructural, se determina con la siguiente expresión:

$$V_n = V_c + V_s \tag{40}$$

Donde:

V_n Capacidad resistente nominal a corte.

V_c Capacidad resistente a corte del hormigón simple.

V_s Capacidad resistente a corte del acero de refuerzo.

En el límite, la relación entre el cortante último y la capacidad resistente nominal es:

$$V_u = \phi V_n \tag{41}$$

Las dimensiones de la sección transversal deben seleccionarse para cumplir con la ecuación:

$$V_u \leq \phi \left(V_c + 0{,}66\sqrt{f'_c} b_w d \right) \tag{42}$$

- ***V_c para miembros no preesforzados sin fuerza axial:***

  El menor de:

$$V_c = \left(0{,}16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d \quad {}^{(1)} \tag{43}$$

$$V_c = \left(0{,}16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \right) b_w d \tag{44}$$

$$V_c = 0{,}29\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \tag{45}$$

$^{(1)}M_u$ ocurre simultáneamente con V_u en la sección considerada.

Donde:

b_w Ancho del alma o diámetro de la sección circular

ρ_w Cuantía del área de refuerzo A_s evaluada sobre el área $b_w d$

λ Factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas del hormigón de peso liviano, relativa a los hormigones de peso normal de igual resistencia a la compresión.

Por lo tanto:

$$V_s \geq \frac{V_u}{\phi} - V_c \tag{46}$$

Para estribos rectos y/o espirales se tiene:

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s} \tag{47}$$

$$\boxed{\boldsymbol{s \leq A_v \cdot f_{yt} \cdot d \cdot V_s}} \tag{48}$$

Donde:

s Paso de la espiral o el espaciamiento longitudinal del refuerzo a cortante.

A_v Área de refuerzo de cortante con un espaciamiento s.

f_{yt} Tensión del refuerzo transversal ($f_{yt} \leq 420\ MPa$).

ϕ Factor de reducción de resistencia, $\phi = 0{,}75$ para corte.

2.8.4 Refuerzo mínimo a flexión en losas no pre esforzadas

Se debe colocar un área mínima de refuerzo a flexión, $A_{s,min}$ cerca de la cara en tracción en la dirección de la luz bajo consideración de acuerdo con la siguiente Tabla.

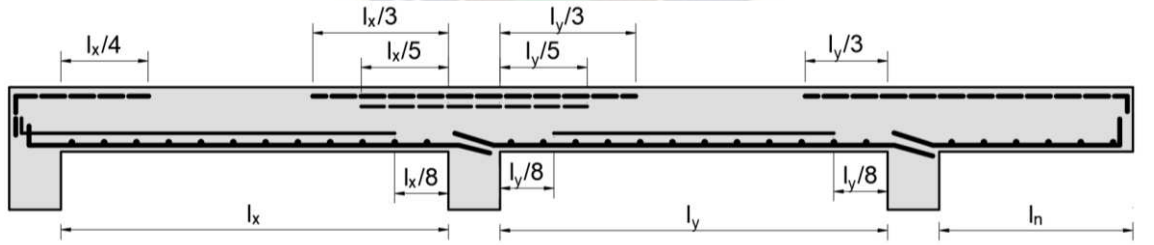
TABLA 17. $A_{s,min}$ PARA LOSAS DE DOS DIRECCIONES

Tipo de refuerzo	f_y (MPa)	$A_{s,min}$ (cm²)		Ecuación
Refuerzo corrugado	$< 420\ MPa$	$0{,}0020 A_g$		(49)
Barras corrugadas o refuerzo de alambre electrosoldado	$\geq 420\ MPa$	Mayor de:	$\frac{0{,}0018 \cdot 420}{f_y} A_g$	(50)
			$0{,}0014 A_g$	(51)

Fuente: ACI 318-14, 2014

2.8.5 Detallado de refuerzo

FIGURA 42. REFUERZO PARA LOSAS SOPORTADAS POR VIGAS O MUROS DE H°A°

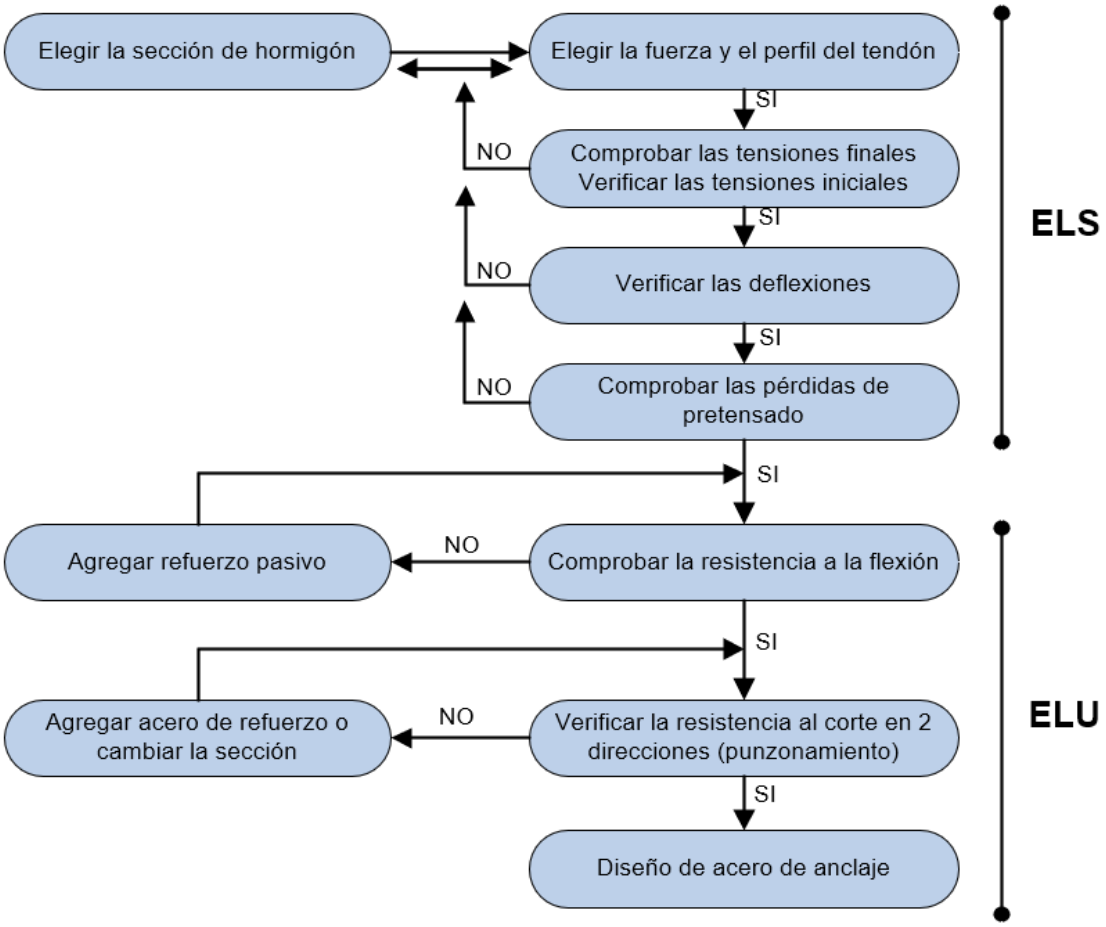


Fuente: ACI 314R-16, 2016

2.9 DISEÑO DE LOSAS POSTENSADAS NERVADAS EN DOS DIRECCIONES

A continuación, se da los lineamientos para el diseño de una losa postensada.

FIGURA 43. DIAGRAMA DE FLUJO DE DISEÑO PARA POSTENSADO



Fuente: Structural Design Guide for Prestressed Slabs, MIDAS - 2021

2.9.1 Predimensionado

2.9.1.1 Espesor mínimo de losa

Se pre dimensiona la altura de la losa con la siguiente tabla, para lo cual debe cumplir que la carga viva debe ser menor que la carga muerta (peso propio y carga permanente).

TABLA 18. RELACIONES LUZ/PERALTE EN LOSAS POSTENSADAS

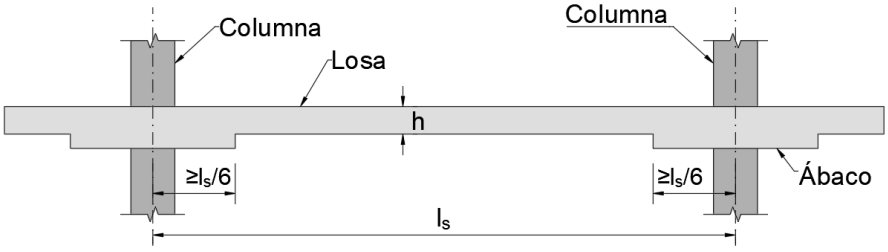
Tipo de losa	L/h
Losa llena en una dirección con vigas	48
Losa plana en dos direcciones sin vigas	45
Losa plana en dos direcciones con ábacos	50
Losa llena en dos direcciones con vigas en ambas direcciones	55
Losa nervada en dos direcciones sin vigas	**35**
Losa nervada en una dirección con vigas	40

Fuente: Design of Post-Tensioning Slabs Using Unbounded Tendons, P,T,I,, 2004

Las propiedades geométricas para las nervaduras son igual a lo expuesto en el apartado 2.8.12.

2.9.1.2 Dimensiones de los ábacos

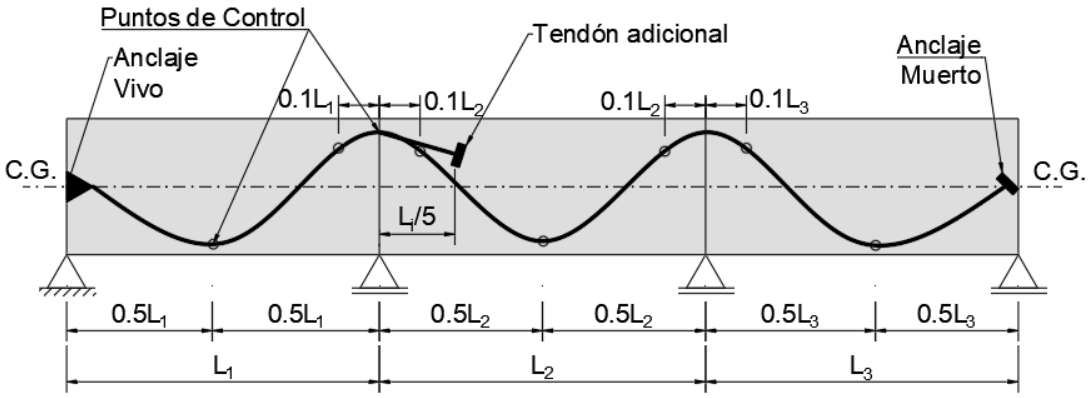
FIGURA 44. DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS ÁBACOS (DROP PANEL)



Fuente: ACI 314R-16, 2016

2.9.1.3 Perfil del tendón

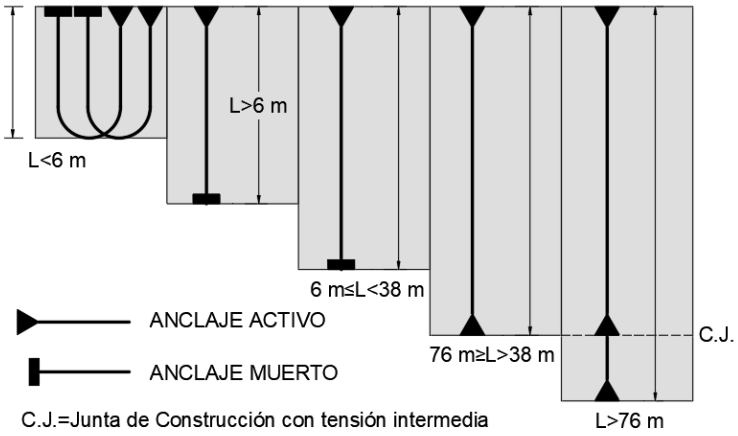
FIGURA 45. PERFIL DEL TENDÓN



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

Para llegar a un esfuerzo promedio que pueda ser confiable utilizado en el diseño, la longitud estresada de un tendón debe ser algo breve, ya que la pérdida de estrés en el extremo más alejado de los tendones largos será significativa. El diseño basado en la tensión media de un tendón largo es antieconómico, aparte de las aproximaciones que puede ser excesivo. Para la geometría de común edificios residenciales y comerciales, cuando utilizando el enfoque de fuerza efectiva, la estadística trabajos para la construcción de edificios comunes conducen a la recomendación ilustrada en la FIGURA 24. Las recomendaciones de la figura se derivaron para tendones "no adheridos", pero también se utilizan para tendones "enlechados", aunque con un valor menor para la fuerza efectiva. Usando el diagrama, los tendones que miden más de 38 m, pero menos de 75 m están tensionados en ambos extremos.

FIGURA 46. LONGITUD DE TENDONES NO ADHERIDOS



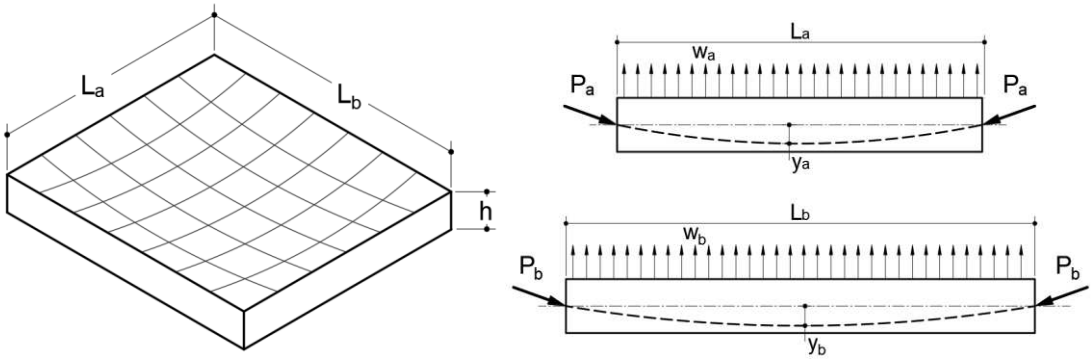
Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2.9.2 Método de Carga Balanceada

El concepto de balanceo de cargas, es una herramienta útil para el análisis y diseño de losas con refuerzo en dos direcciones apoyadas en vigas o en muros. El objetivo del balanceo de cargas para losas, así como para vigas, es proporcionar una carga equivalente hacia arriba mediante los cables curvos, tal que balancee exactamente a la carga hacia abajo especificada. Para aquella carga única, la losa está sujeta únicamente a un esfuerzo de compresión uniforme en su peso propio plano, resultante de la fuerza pretensora. No existirá ni momentos flectores ni momentos torcionantes y, en consecuencia, el análisis es muy simplificado. Si la carga externa es de naturaleza sostenida, como lo es la fuerza pretensora, la losa no presentara deflexión.

El balanceo de cargas bidireccional, la carga equivalente en la losa producida por los cables en una dirección puede bien agregar o disminuir la carga equivalente de los cables en la dirección perpendicular. La fracción de la carga a ser tomada por los tendones en cualquier dirección es más o menos arbitraria, siendo estrictamente el único requisito la satisfacción estática. La consideración de la indeterminación se elude mediante la carga única balanceada que produce deflexión nula.

FIGURA 47. LOSA CON CARGA EQUIVALENTE



Fuente: Hormigón Pretensado, N, Vega, La Paz

Los fundamentos del balanceo de cargas bidireccional se mostrarán dentro del contexto de la losa rectangular apoyada sobre muros. La carga a ser balanceada es generalmente la carga muerta y es uniformemente distribuida. Esto naturalmente conduce a escoger perfiles parabólicos para el cable en cada dirección según se muestra, a su vez los bordes simplemente apoyados conducen a la sección de excentricidad nula sobre los muros. Se obtiene que:

$$w_{pa} = \frac{8P_a \cdot y_a}{{l_a}^2} \tag{52}$$

Donde:

w_{pa} Es la carga hacia arriba en función de la fuerza por unidad de área de la fuerza por unidad de área de la superficie de la losa.

P_a Fuerza pretensora efectiva después de las perdidas en la dirección l_a por unidad de longitud a lo largo del lado l_b.

y_a Excentricidad máxima de aquellos cables con respecto al punto medio del peralte de la losa.

Similarmente los cables en la dirección l_b producen una carga equivalente hacia arriba de:

$$w_{pb} = \frac{8P_b \cdot y_b}{{l_b}^2} \tag{53}$$

Para fines del diseño, se establece que la carga a ser balanceada es la suma de las dos componentes hacia arriba:

$$w_b = \frac{8P_a \cdot y_a}{{l_a}^2} + \frac{8P_b \cdot y_b}{{l_b}^2} \quad (54)$$

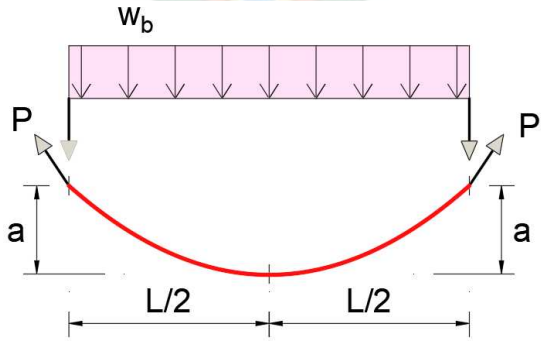
Y las fuerzas pretensoras requeridas P_a y P_b se determinan de manera consecuente.

En general para los paneles rectangulares, la alternativa indicada por la economía consiste en soportar la mayoría de la carga en la dirección corta. Sin embargo, es usualmente deseable mantener un cierto mínimo de grado de precompresión en la dirección larga, para controlar el agrietamiento, permitir una mayor distribución de cualquier carga aplicable localmente. Esto se puede usar para disminuir el preesfuerzo requerido en la dirección corta en la cantidad w_{pb}.

Bajo la acción de las fuerzas pretensoras P_a y P_b más la carga aplicada w_b, la losa se encontrará en un estado de compresión uniforme P_a/bh en la dirección de una franja unitaria, en las unidades apropiadas. Teóricamente, la losa debe estar completamente nivelada para este caso especial de carga, aun cuando este estado solamente se encontrará de manera aproximada en la práctica. Esto es debido a las incertidumbres relacionadas con las pérdidas y debido a los efectos dependientes del tiempo en las deflexiones.

Si la losa está sujeta a una carga incremental por encima de la carga balanceada, los momentos debido a la posición desbalanceada de la carga se pueden determinar empleando los métodos clásicos de la elasticidad, o mediante los métodos aproximados. Los esfuerzos resultantes en la losa, se hallan mediante la superposición de la compresión uniforme proveniente de las cargas balanceadas y los esfuerzos de flexión asociados con los métodos debidos a la carga desbalanceada.

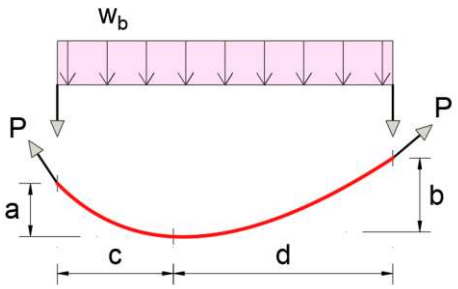
FIGURA 48. CARGA BALANCEADA SIMÉTRICO Y CONTINUO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$w_b = \frac{8P \cdot a}{L^2} \quad (55)$$

FIGURA 49. ASIMÉTRICO Y CONTINUO

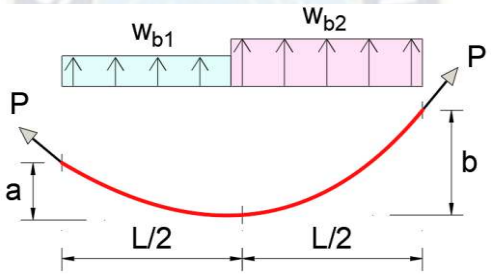


Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$c = L\frac{\sqrt{a/b}}{1+\sqrt{a/b}} \tag{56}$$

$$w_b = \frac{2P \cdot a}{c^2} \tag{57}$$

FIGURA 50. ASIMÉTRICO Y DISCONTINUO

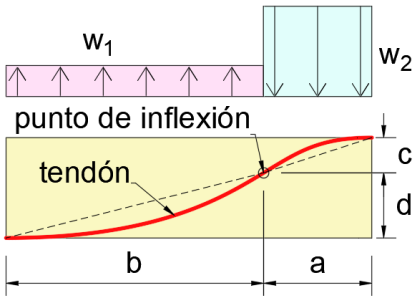


Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$w_{b1} = \frac{8P \cdot a}{L^2} \tag{58}$$

$$w_{b2} = \frac{8P \cdot b}{L^2} \tag{59}$$

FIGURA 51. PARÁBOLA CONTINUA SEMI INVERTIDA



$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ w_1=w_2 (fuerza total)

Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2.9.3 Método de análisis estructural

Los métodos de análisis para losas planas son las siguientes:

- El método de coeficiente simplificado (para losas con una cuadricula regular de columnas).
- El método de pórtico equivalente (normalmente para losas con una cuadricula de columnas regular).
- Método de rejilla (para losas con una cuadricula de columnas regular o irregular).
- Método de elementos finitos (para losas con una cuadricula de columnas regular o irregular).

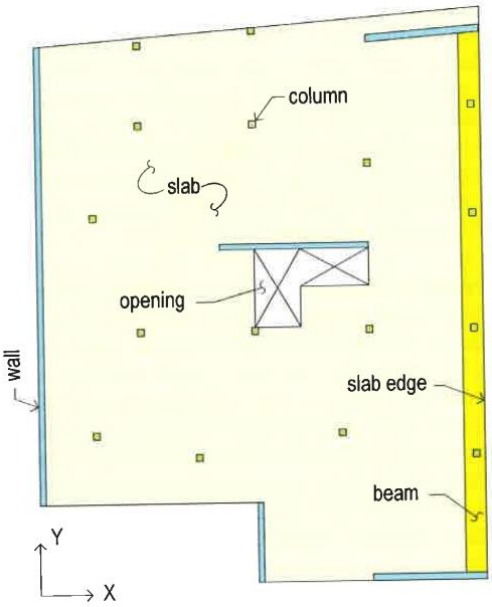
Para el proyecto se empleará el Método de los Elementos Finitos (MEF), con la ayuda de un software especializado, por la complejidad de la geometría del edificio.

2.9.3.1 Método de pórtico equivalente

El método de marco equivalente (EFM) presenta una modificación en la rigidez de los miembros que está destinado a aproximar mejor la naturaleza biaxial de la respuesta del sistema de piso entero que se pierde en el unidireccional modelado en la tira de diseño.

1) Se identifica los elementos presentes en el entrepiso: columna (slab), columna (columna), muro (wall), borde de losa (slab Edge), viga (beam), aberturas (opening).

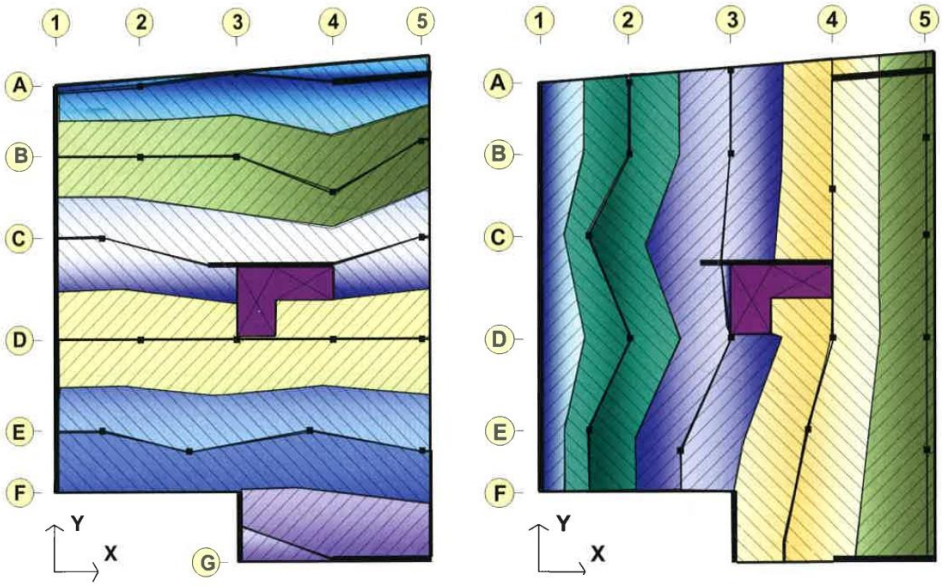
FIGURA 52. PLANTA DE LOSA



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2) Se define las líneas de soporte en las direcciones X e Y, y las bandas de diseño.

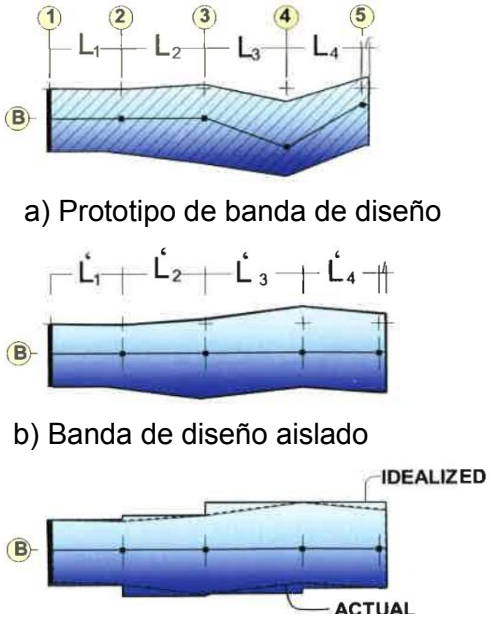
FIGURA 53. LÍNEAS DE SOPORTE Y BANDAS DE DISEÑO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

3) Se ajustan las bandas, idealizando el ancho tributario de diseño.

FIGURA 54. EXTRACCIÓN E IDEALIZACIÓN DE UNA BANDA DE DISEÑO



a) Prototipo de banda de diseño

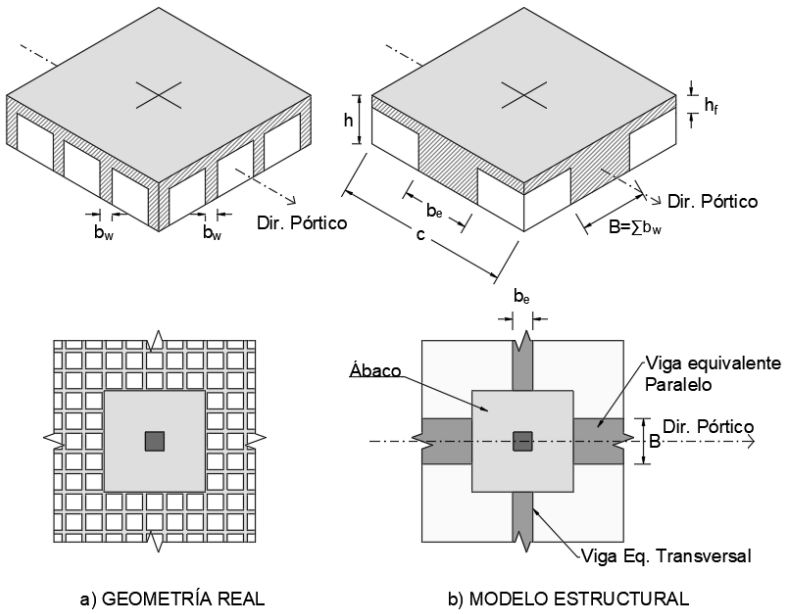
b) Banda de diseño aislado

c) Ancho tributario idealizado

Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

4) Las propiedades geométricas de las losas nervadas se pueden idealizar de la siguiente manera.

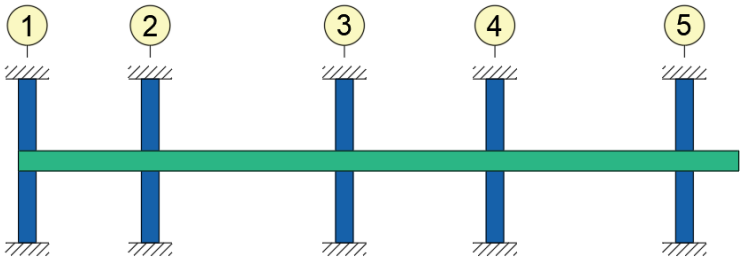
FIGURA 55. IDEALIZACIÓN DE LOSA TIPO WAFFLE, USADO PARA EFM DE ANÁLISIS



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

5) Una vez obtenido el pórtico equivalente, el método se detalla en el Capítulo 6 de ACI 318-14.

FIGURA 56. ELEVACIÓN DEL PÓRTICO EQUIVALENTE PARA EL ANÁLISIS



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2.9.4 Diseño de Estado Límite de Servicio (ELS)

2.9.4.1 Propiedades de materiales

Sistema no adherido:

- Coeficiente de fricción angular $\mu = 0{,}07\ (1/\text{rad})$
- Coeficiente de fricción de oscilación $K = 0{,}0038\ (1/\text{m})$
- Anclaje (hundimiento de cono) $h_c = 6\ (\text{mm})$
- Fuerza de tensión = 80% de la resistencia última especificada
- Tensión efectiva después de todas las pérdidas $f_{pe} = 1090\ (\text{MPa})$

2.9.4.2 Tensiones admisibles en el acero de pretensado

Las tensiones de tracción en el acero de pretensado no deben exceder los límites de la siguiente tabla:

TABLA 19. TENSIONES MÁXIMAS ADMISIBLES A TRACCIÓN EN ACEROS DE PRETENSADO

ETAPA	UBICACIÓN	TENSIÓN MÁXIMA A TRACCIÓN	
Durante la acción de tesado	En el extremo del gato	Menor de:	**0,94 f_{py}**
			0,82 f_{py}
			Máxima fuerza en el gato recomendada por el fabricante de los anclajes
Inmediatamente después de la transferencia	En los anclajes y conectores de pretensado	**0,70 f_{pu}**	

Fuente: NB 1225001, 2017

2.9.4.3 Tensiones Admisibles de hormigón

Resistencia especificada a la compresión del concreto al momento del preesforzado inicial:

$$f'_{ci} = \frac{t}{4 + 0{,}85t} \cdot f'_c \tag{60}$$

Donde:

f'_c Resistencia especificada a compresión del hormigón (MPa), $t = 28\ días$.

t Edad de hormigón (días)

a) INICIAL: Tesado o Transferencia (PP+1,15PT)

Tracción (-) $0{,}25\sqrt{f'_{ci}}$ (61)

Compresión (+) $0{,}60\sqrt{f'_{ci}}$ (62)

b) SERVICIO: Carga Sostenida (PP+D+0,3L+PT)

Tracción (-) $0{,}50\sqrt{f'_c}$ (63)

Compresión (+) $0{,}45\sqrt{f'_c}$ (64)

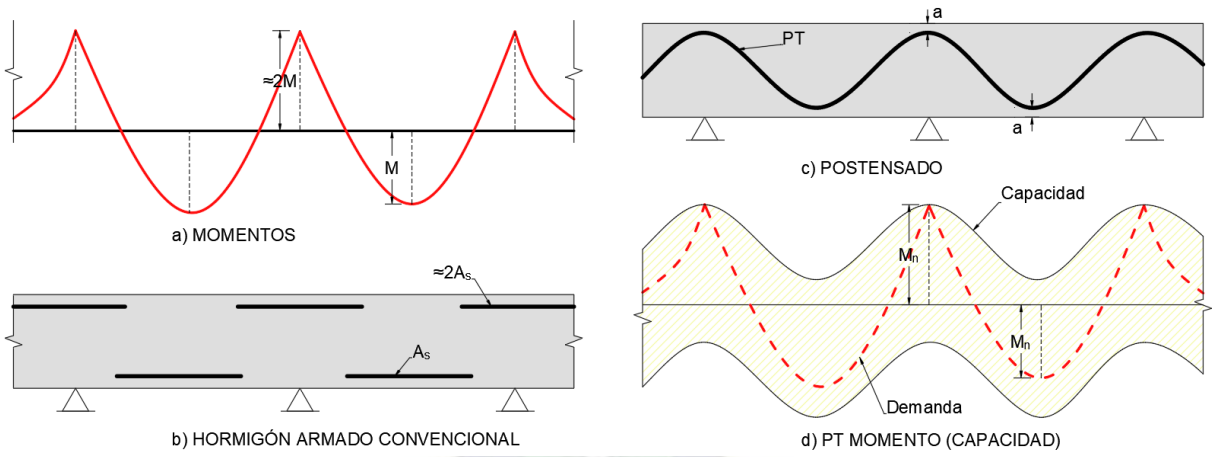
c) SERVICIO: Carga Total (PP+D+L+PT)

Tracción (-)	$0{,}50\sqrt{f'_c}$	(65)
Compresión (+)	$0{,}60\sqrt{f'_c}$	(66)

2.9.4.4 Selección de fuerza postensado

Una vez que la geometría, carga, condiciones de apoyo, y propiedades del material de un convencional miembro reforzado se establecen, la información conduce a un valor único para el área requerida de refuerzo (A_s) Para el mismo miembro, se esperan diferentes diseñadores para llegar a la misma área mínima requerida acero. No hay espacio para la optimización, una vez que parámetros de diseño antes mencionados dados.

FIGURA 57. DEMANDA Y CAPACIDAD DE FLEXIÓN, REFORZADA Y POSTENSADA

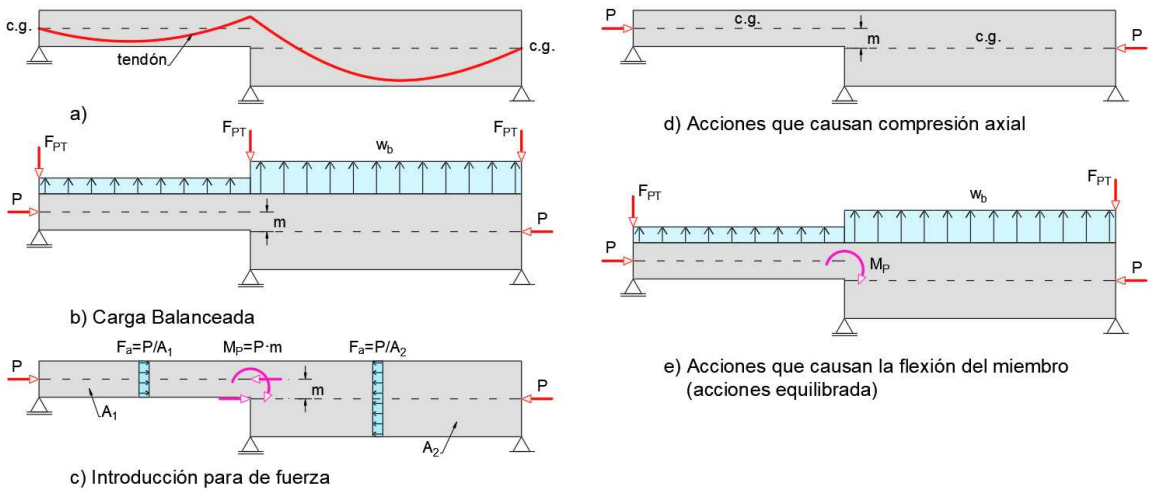


Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

Para un miembro postensado, hay una multitud de diseños aceptables; cada uno llegó basado en los valores de entrada que asume un diseñador. Cada uno de los diseños satisfaciendo los requisitos de facilidad de servicio y seguridad, puede tener una diferente cantidad de pretensado, o proporción de pretensado a armaduras no pretensadas. En general caso, para un miembro postensado, un diseñador debe hacer al menos dos suposiciones de entrada, antes iniciando un diseño. Los dos supuestos pueden expresarse en diferentes formas. Generalmente ellos incluir dos de los siguientes tres:

- Precompresión media (fuerza de pretensado)
- Porcentaje de carga para equilibrar (elevación debido a paño para tendones); y
- Perfil tendinoso (forma y caída)

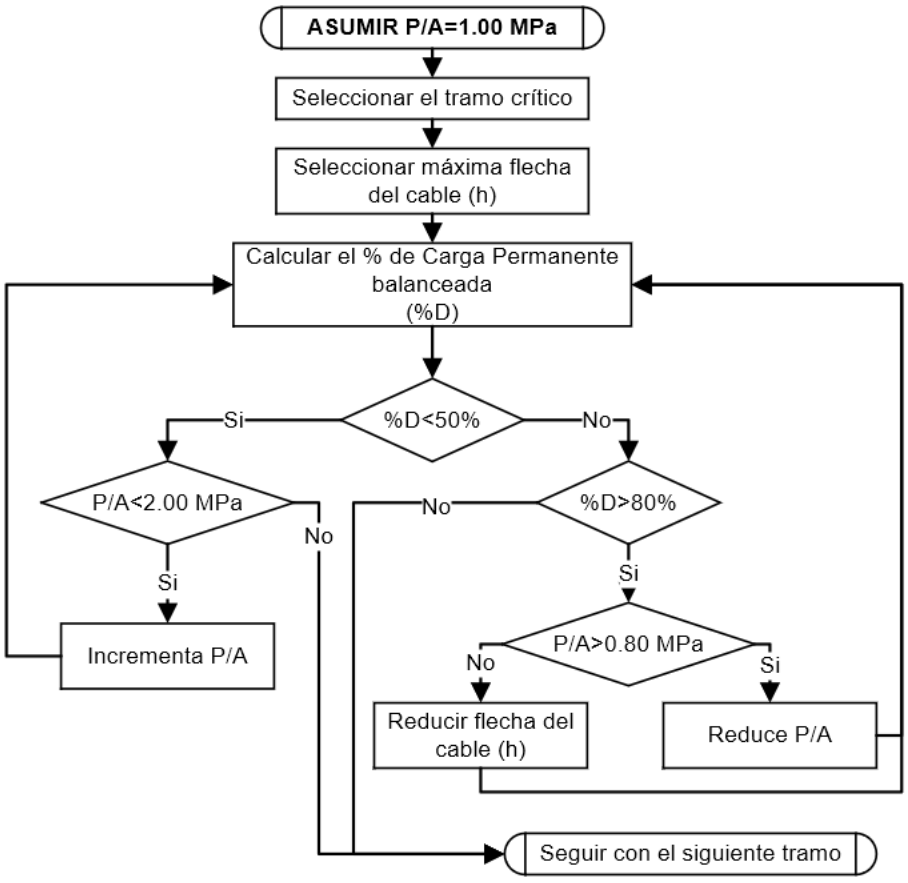
FIGURA 58. CARGA BALANCEADA Y CAMBIO EN EL CENTRO DEL MIEMBRO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

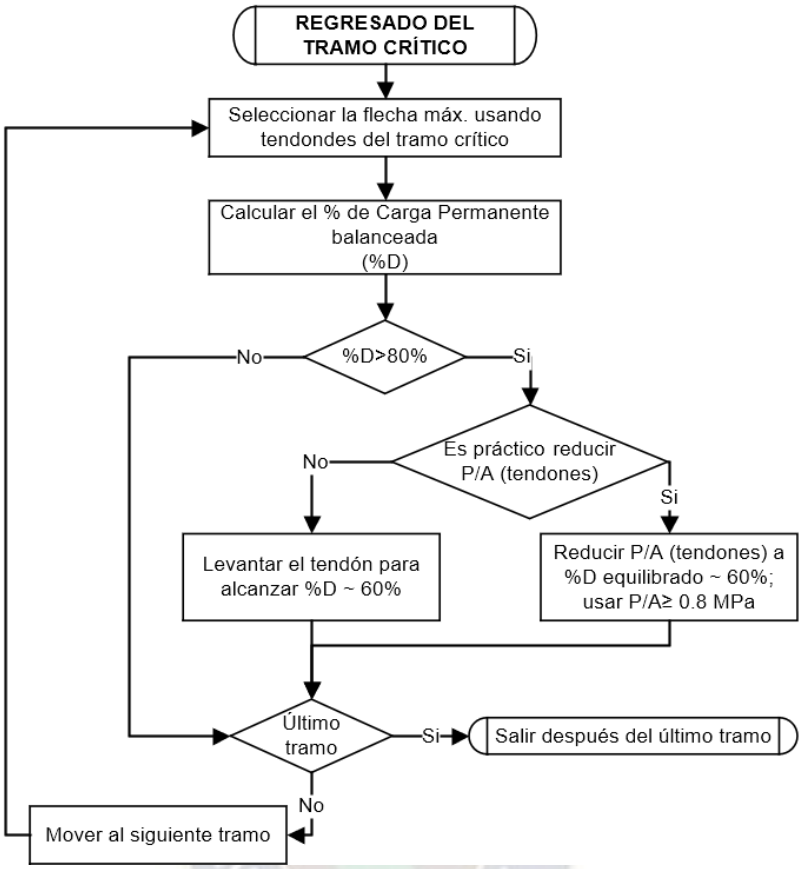
En el siguiente diagrama de flujo, se resume los pasos para la selección de la fuerza de postensado.

FIGURA 59. DIAGRAMA DE FLUJO PARA SELECCIÓN DE LA FUERZA DE POSTENSADO PARA EL TRAMO CRÍTICO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

FIGURA 60. SELECCIÓN DE LA FUERZA DE POSTENSADO PARA SISTEMAS BIDIRECCIONALES, BASADO EN ACI 318



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2.9.4.5 Determinación de tensiones en las fibras superior e inferior

En la dirección de diseño:

Fibra superior $$f_{top} = -\frac{P_e}{A_g} - \frac{M_{i,serv} \cdot y_t}{I_c} \quad (67)$$

Fibra inferior $$f_{bot} = -\frac{P_e}{A_g} + \frac{M_{i,serv} \cdot y_b}{I_c} \quad (68)$$

Donde:

P_e Fuerza efectiva de Postensado.

$M_{i,serv}$ Momentos asociados con la porción desbalanceada de la carga.

I_c Momento de inercia de una banda de la sección de la losa, la cual se supone sin agrietar.

A_g Área bruta de la sección de hormigón.

y_t, y_b Distancia desde el eje que pasa por el centroide de la sección bruta a la cara en tracción o compresión, superior e inferior respectivamente.

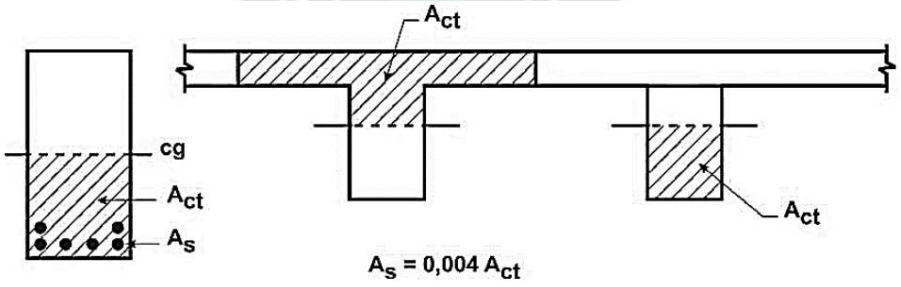
Los esfuerzos en el estado descargado, y los esfuerzos bajo la totalidad de la carga de servicio, se hallan de esta manera y compararse con los límites especificados.

En las losas con refuerzo en dos direcciones pueden surgir el problema práctico originado por la interferencia de los cables que se cruzan en direcciones perpendiculares en ciertas regiones. Para las losas más gruesas, es suficientemente exacto usar en los cálculos de cada dirección la excentricidad promedio; debiendo redistribuir las cargas de acuerdo con esto, en caso de existir una sobrecarga severa. Para las losas más delgadas, en las que el diámetro del cable representa una fricción más substancial del peralte de la losa, es recomendable usar las excentricidades reales, reconociendo la inevitabilidad del amontonamiento.

2.9.4.6 Armadura pasiva mínima

En todos los elementos sometidos a flexión con cables no adherentes, debe proporcionarse un área mínima de armadura adherente.

FIGURA 61. ARMADURA PASIVA PARA ELEMENTOS A FLEXIÓN



Fuente: NB 1225001, 2017

El área mínima pasiva debe calcularse mediante la siguiente ecuación:

$$A_s = 0{,}004A_{ct} \tag{69}$$

Donde:

A_{ct} Es el área de la porción de la sección transversal entre la cara de tracción en flexión y el centro de gravedad de la sección bruta A_g.

La armadura pasiva requerida por la ecuación (69) debe estar distribuido de manera uniforme sobre la zona de tracción pre comprimida y tan cerca como sea posible de la fibra extrema en tracción.

Sistemas de losas planas

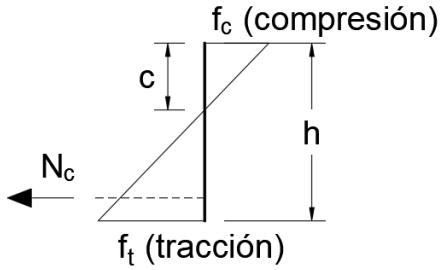
No se debe requerir armadura pasiva en las zonas de momento positivo donde f_t, la tensión de tracción en la fibra extrema en tracción de la zona de tracción pre comprimida al nivel de cargas de servicio, (después de considerar todas las pérdidas de pretensado) no excede $\sqrt{f'_c}/6$.

En zonas de momento positivo donde la tensión de tracción calculada en el hormigón bajo carga de servicio excede $\sqrt{f'_c}/6$, el área mínima de la armadura pasiva debe calcularse mediante:

$$A_s = \frac{N_c}{0{,}5 f_y} \tag{70}$$

Donde $f_y \leq 420\ \text{MPa}$

FIGURA 62. DIAGRAMA DE TENSIONES



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

La armadura pasiva debe distribuirse de manera uniforme sobre la zona de tracción pre comprimida, tan cerca como sea posible de la fibra extrema en tracción.

En zonas de momento negativo sobre las columnas de apoyo, el área mínima de la armadura pasiva A_s, en la parte superior de la losa en cada dirección debe calcularse mediante:

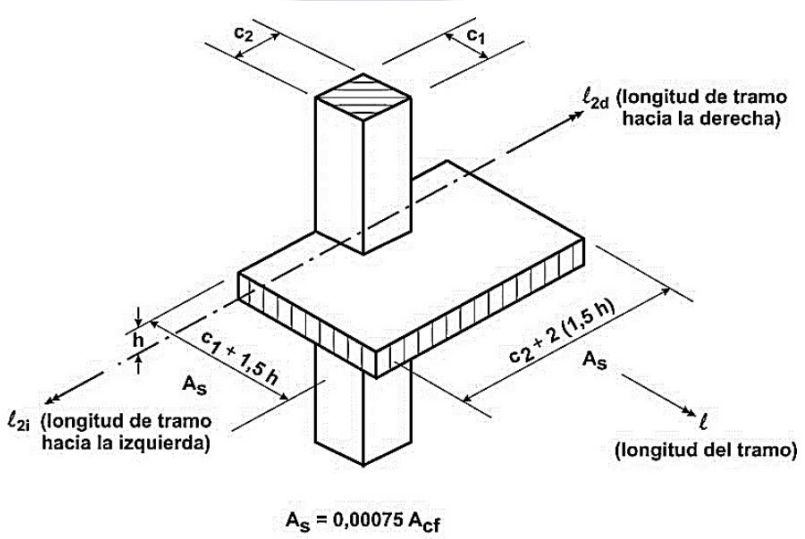
$$A_s = 0{,}00075 A_{cf} \tag{71}$$

Donde:

A_{cf} es la mayor área de la sección transversal bruta de las franjas viga-losa en los dos pórticos equivalentes ortogonales que se intersectan en la columna en una losa en dos direcciones.

La armadura pasiva requerida por la ecuación (71) debe distribuirse entre líneas que están 1,5 h fuera de las caras opuestas de la columna de apoyo. Deben colocarse por lo menos 4 barras o alambres en cada dirección. El espaciamiento de la armadura pasiva no debe exceder de 300 mm.

FIGURA 63. ARMADURA PASIVA, DE MOMENTO NEGATIVO PARA LOSAS PLANAS



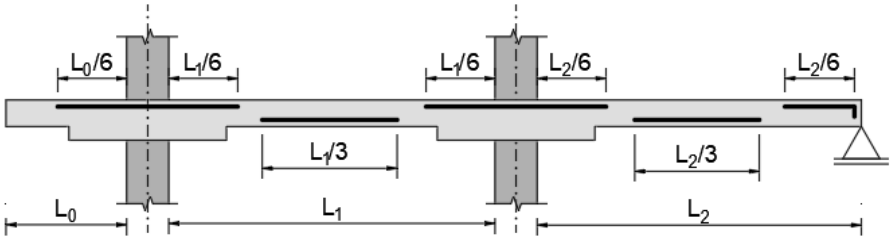
Fuente: NB 1225001, 2017

$$A_{cf} = \max\left(\frac{l \cdot h}{2}; \frac{l_{2d} + l_{2i}}{2} h\right) \quad (72)$$

En zonas de momento positivo, la longitud mínima de la armadura adherida debe ser 1/3 de la luz libre l_n, y estar centrada en la zona de momento positivo.

En zonas de momento negativo, la armadura adherida debe prolongarse 1/6 de la luz libre l_n, a cada lado del apoyo.

FIGURA 64. LONGITUDES DE LA ARMADURA PASIVA MÍNIMAS Y/O DE DISEÑO

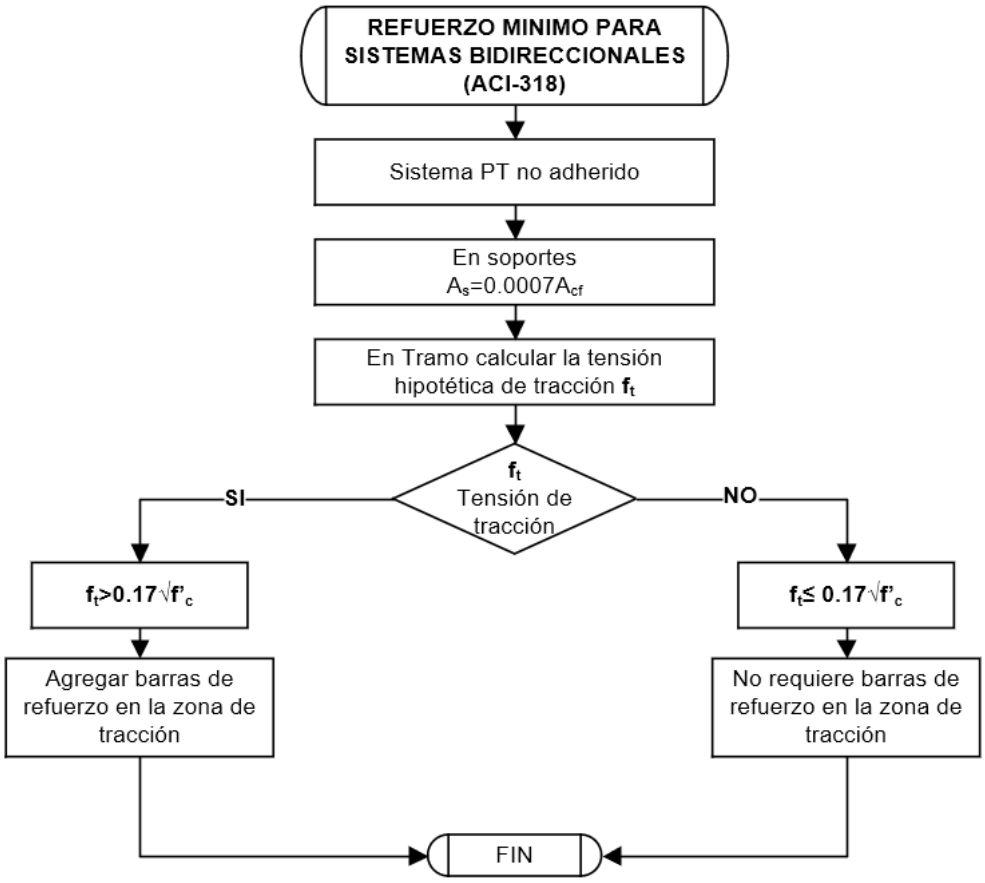


Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

Cuando se dispone armadura pasiva para contribuir a ϕM_n, o para las condiciones de tensión de tracción de acuerdo a la ecuación (70), la longitud mínima debe cumplir también con las disposiciones del Capítulo 12 de la NB 1225001.

En el siguiente flujograma se resumen los pasos anteriores.

FIGURA 65. REFUERZO MÍNIMO PARA SISTEMAS BIDIRECCIONALES (ACI 318)



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

2.9.5 Pérdidas de fuerza pre esforzada

2.9.5.1 Disposición general

Para determinar la tensión efectiva en el acero de pretensado f_{se} , deben considerarse las siguientes fuentes de pérdidas de pretensado.

a) P_{px}, Pérdidas por fricción debidas a la curvatura intencional o accidental de los cables de postensado.
b) Acortamiento elástico del hormigón.
c) Asentamiento del acero de pretensado durante la transferencia.

d) Fluencia lenta del hormigón.
e) Retracción del hormigón.
f) Relajación de tensión en el acero de pretensado.

Para determinar la tensión efectiva en el acero de pretensado f_{se}, las pérdidas de pretensado en elementos construidos y pretensados en una sola etapa, respecto de la tensión inmediatamente antes de la transferencia, se pueden tomar como:

En elementos postensados:

$$\Delta f_{pT} = \Delta f_{pIN} + \Delta f_{pLT} \tag{73}$$

Donde:

Δf_{pIN} pérdidas de pretensado instantáneas (MPa)

Δf_{pT} pérdida total de pretensado a largo plazo (MPa)

Para los elementos postensados se debería considerar una pérdida de fuerza en los cables dentro de los equipos de pretensado, de acuerdo con lo indicado por las tensiones leídas en los instrumentos de medición.

2.9.5.2 Pérdidas instantáneas

Las pérdidas instantáneas que se producen al aplicar la carga de pretensado son:

$$\Delta f_{pIN} = \Delta f_{pF} + \Delta f_{pA} + \Delta f_{pES} \tag{74}$$

a) Fricción (Δf_{pF})

Para elementos postensados, las pérdidas por fricción Δf_{pF}, entre los cables de pretensado, internos y la pared de la vaina se pueden tomar como:

$$\Delta f_{pF} = f_{pi}(1 - e^{-\mu_p \cdot \alpha_{px} - K \cdot x}) \tag{75}$$

Cuando: $(K \cdot l_{px} + \mu_p \cdot \alpha_{px}) \leq 0{,}3$ puede calcularse por medio de:

$$\Delta f_{pF} = f_{pi}(1 + K \cdot l_{px} + \mu_p \cdot \alpha_{px})^{-1} \tag{76}$$

Donde:

$f_{pi} = f_0$ tensión en el acero de pretensado en el momento del tesado (MPa).

x longitud de un cable de pretensado desde el extremo del gato de tesado hasta cualquier punto considerado (mm).

K coeficiente de fricción por desviación de la vaina de pretensado (por mm de cable).

μ_p coeficiente de fricción.

α_{px} sumatoria de los valores absolutos de la variación angular del trazado del acero de pretensado entre el extremo del gato de tesado, o entre el extremo del gato de tesado más próximo si el tesado se realiza igualmente en ambos extremos, y el punto investigado (radianes).

Los valores de K y μ se deberían basar en datos experimentales correspondientes a los materiales especificados, y deberán ser incluidos en la documentación técnica.

Para cables confinados a un plano vertical, α se deberá tomar como la sumatoria de los valores absolutos de las variaciones angulares en la longitud x.

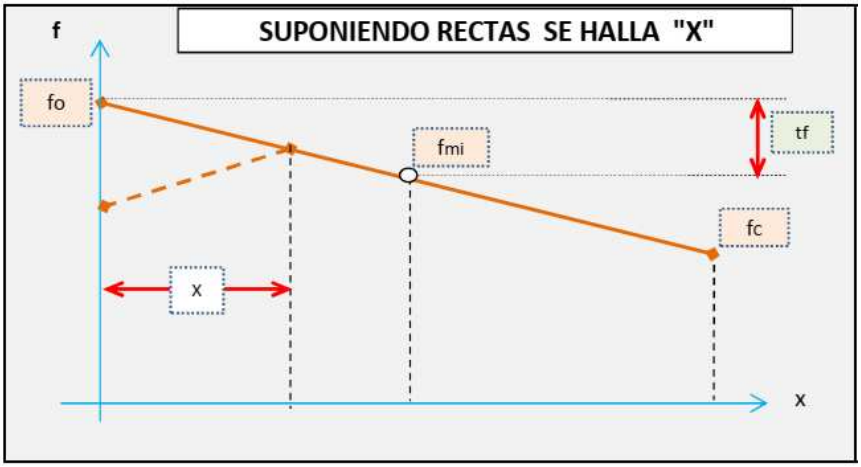
Para los cables curvados en tres dimensiones, la variación angular tridimensional total α se deberá obtener sumando vectorialmente la variación angular vertical total α_v, más la variación angular horizontal total α_h.

b) Hundimiento de los Anclajes (Δf_{pA})

La magnitud del hundimiento de los anclajes será el valor mayor entre la requerida para controlar la tensión en el acero de pretensado en el momento de la transferencia o la recomendada por el fabricante de los anclajes. La magnitud del hundimiento supuesta para el diseño y utilizada para calcular la pérdida deberá ser indicada en la documentación técnica y verificada durante la construcción.

Para el cálculo de la pérdida por hundimiento de anclaje Δf_{pA}, en elementos pos-tesados, el profesional responsable del diseño estructural deberá tomar en cuenta los mismos parámetros que usó en el cálculo de la pérdida por fricción.

FIGURA 66. DIAGRAMA DE TENSIONES DEL TENDÓN



Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro - 2020

$$t_f = f_0 - f_{mi} \tag{77}$$

$$x = \sqrt{\frac{E_{ps} \cdot h \cdot l}{t_f}} \tag{78}$$

Donde:

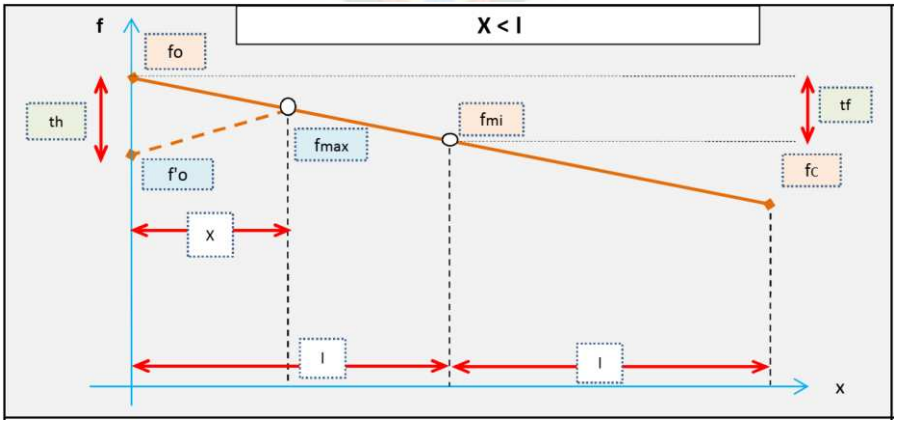
$t_h = \Delta f_{pA}$ Pérdida por hundimiento de cono, [MPa]

h Hundimiento de cono (proporcionado por el fabricante), [mm]

E_{ps} Módulo elástico del acero de pretensado $E_{ps} = 200000\ [MPa]$ (proporcionado por el fabricante).

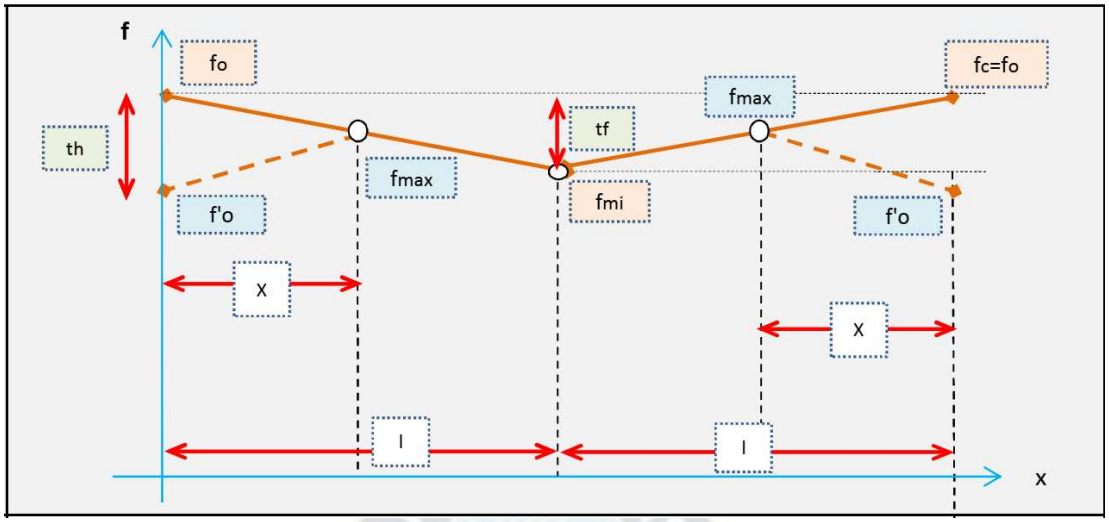
Caso A: $x \leq l$ (tesado por uno y dos lados)

FIGURA 67. TESADO DE UN LADO, CASO A



Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro - 2020

FIGURA 68. TESADO POR AMBOS LADOS, CASO A



Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro - 2020

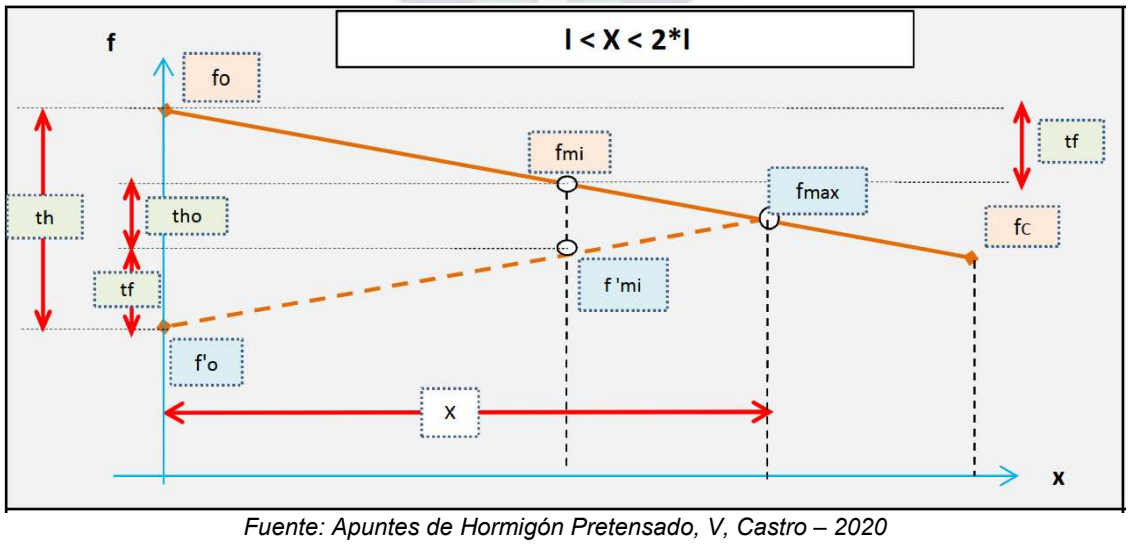
$$t_h = 2 \cdot t_f \cdot \frac{x}{l} \tag{79}$$

$$f_{max} = f_0 - \frac{t_h}{2} \tag{80}$$

$$f'_0 = f_0 - t_h \tag{81}$$

Caso B: $l < x < 2 \cdot l$

FIGURA 69. TESADO DE UN LADO, CASO B

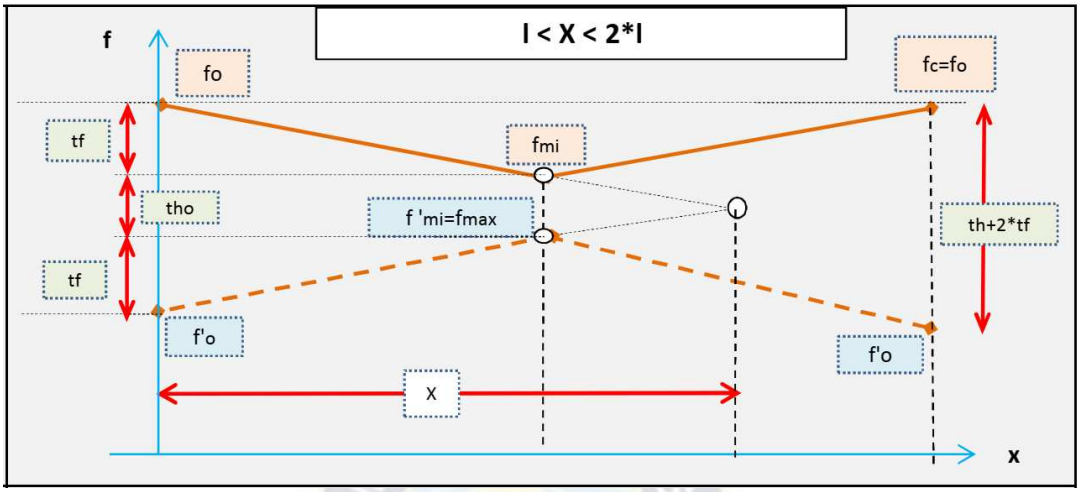


Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro – 2020

t_h, f_{max}, f'_0 igual a los del Caso A,

$$f'_{mi} = f_0 - t_f - t_h \tag{82}$$

FIGURA 70. TESADO POR AMBOS LADOS, CASO B



Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro – 2020

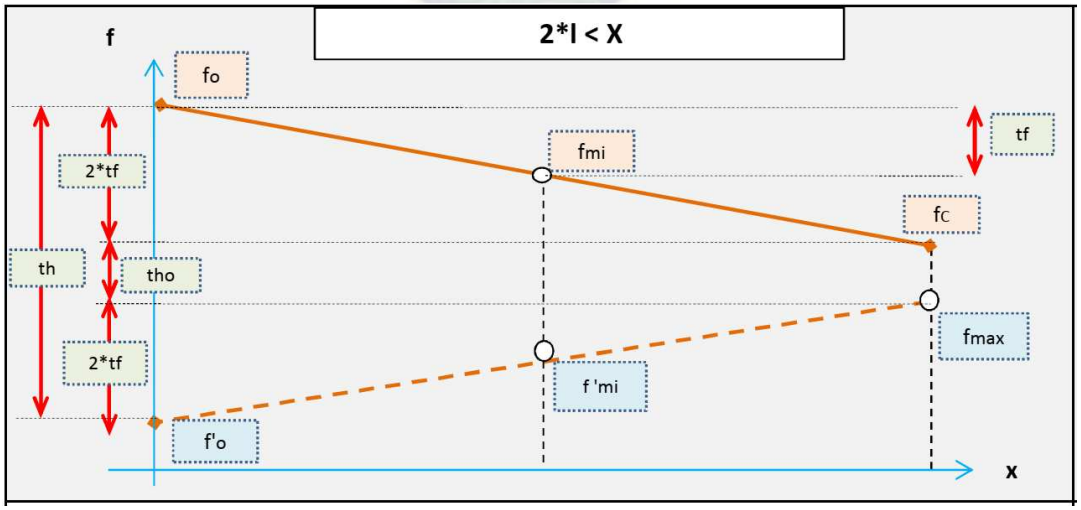
$$t_{h0} = \frac{E_{ps} \cdot h - t_f \cdot l}{l} \tag{83}$$

$$f_{max} = f_0 - t_f - t_{h0} \tag{84}$$

$$f'_0 = f_0 - 2t_f - t_{h0} \tag{85}$$

Caso C: $2 \cdot l < x$

FIGURA 71. TESADO DE UN LADO, CASO C



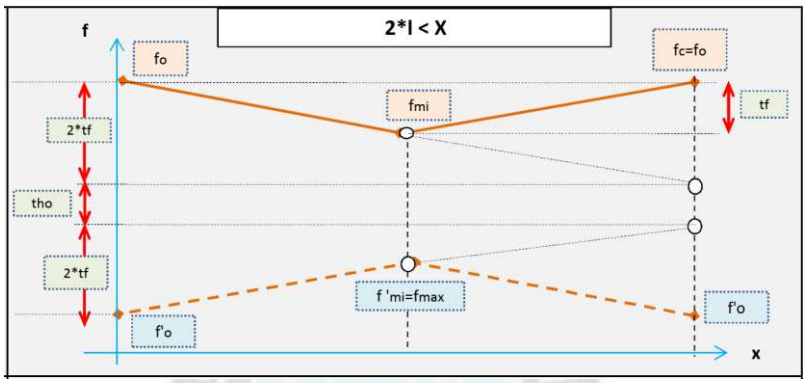
Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro – 2020

$$t_{h0} = \frac{E_{ps} \cdot h - 4t_f \cdot l}{2 \cdot l} \quad (86)$$

$$f_{max} = f_0 - 2 \cdot t_f - t_{h0} \quad (87)$$

$$f'_{mi} = f_0 - 3t_f - t_{h0} \quad (88)$$

FIGURA 72. TESADO POR AMBOS LADOS, CASO C



Fuente: Apuntes de Hormigón Pretensado, V, Castro – 2020

$$t_{h0} = \frac{E_{ps} \cdot h - 3t_f \cdot l}{l} \quad (89)$$

$$f_{max} = f_0 - 3 \cdot t_f - t_{h0} \quad (90)$$

c) Acortamiento Elástico

En los elementos postensados de los sistemas de losa, la pérdida por acortamiento elástico, Δf_{pES} se puede tomar como:

$$\Delta \boldsymbol{f_{pES}} = \mathbf{0,25} \cdot \frac{\boldsymbol{E_{ps}}}{\boldsymbol{E_{ci}}} \cdot \boldsymbol{f_{cgp}} \quad (91)$$

Donde:

f_{cgp} sumatoria de las tensiones del hormigón en el centro de gravedad de los cables de pretensado debidas a la fuerza de pretensado en el momento de la transferencia y al peso propio del elemento en las secciones de máximo momento (MPa).

E_{ps} módulo de elasticidad del acero de pretensado (MPa).

E_{ci} módulo de elasticidad del hormigón en el momento de la transferencia (MPa).

f'_{ci} resistencia a compresión del hormigón al momento de tesar los cables (transferencia) de pretensado (MPa).

$$E_{ci} = 4700\sqrt{f'_{ci}} \tag{92}$$

$$f'_{ci} = \left(\frac{t}{2{,}24 + 0{,}92 \cdot t}\right) f'_c \tag{93}$$

Los valores de f_{cgp} se pueden calcular usando una tensión del acero reducida por debajo del valor inicial en un margen que depende de los efectos del acortamiento elástico, la relajación y la fricción.

Para las estructuras postensadas con cables no adherentes, f_{cgp} se puede calcular como la tensión en el baricentro del acero de pretensado promediada a lo largo del elemento.

2.9.5.3 Pérdida total a largo plazo

La pérdida de pretensado a largo plazo Δf_{pLT}, debido a la fluencia y a la retracción del hormigón y la relajación:

$$\Delta f_{pLT} = \Delta f_{pSR} + \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pR} \tag{94}$$

Donde:

Δf_{pLT} pérdida total, dependiente del tiempo, en el acero de pretensado (MPa)

Δf_{pSR} pérdida por retracción del hormigón (MPa)

Δf_{pCR} pérdida por Fluencia Lenta del hormigón (MPa)

Δf_{pR} pérdida debida a la relajación del acero (MPa)

a) Pérdida por Retracción del hormigón (Δf_{pSR})

$$\Delta f_{pSR} = 8{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot K_{sh} \cdot E_{ps}(1 - 0{,}00236 \cdot V/S) \cdot (100 - H) \tag{95}$$

TABLA 20. COEFICIENTE DE RETRACCIÓN K_{sh}

t (1)	1	3	5	7	10	20	30	60
K_{sh}	0,92	0,85	0,80	0,77	0,73	0,64	0,58	0,45

Fuente: ACI 423,10R-16, 2016

(1) Tiempo de aplicación de pretensado en días, Para $t > 60$ días, asumir $K_{sh} = 0{,}45$.

V/S Relación entre el volumen y la superficie expuesta a la intemperie (mm).

E_{ps} módulo de elasticidad del acero de preesforzado (MPa).

H Humedad relativa (%) ambiente medio anual, expresada en porcentaje de la zona donde se encuentre la estructura.

TABLA 21. HUMEDADES RELATIVAS ANUALES POR POBLACIÓN

ESTACIÓN	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	MEDIA ANUAL
Chuquisaca											
Sucre	62	57	60	57	54	58	60	60	61	65	59
La Paz											
La Paz	48	48	53	55	46	53	46	52	53	51	50
El Alto	54	54	58	58	51	53	50	51	54	50	53
Apolo	70	72	73	72	78	81	74	74	73	n.d.	74
Charaña	51	45	49	50	46	42	40	48	44	n.d.	46

Fuente: NB 1225001

b) Pérdida por Fluencia Lenta del hormigón (Δf_{pCR})

$$\Delta f_{pCR} = 1{,}6 \cdot \frac{E_{ps}}{E_c} \cdot f_{cgp} \tag{96}$$

E_{ci} módulo de elasticidad del hormigón una edad de 28 días (MPa),

c) Pérdida por relajación del acero de postensado (Δf_{pR})

$$\Delta f_{pR} = \left[K_{re} - J\left(\Delta f_{pES} + \Delta f_{pSR} + \Delta f_{pCR}\right)\right] \cdot C \tag{97}$$

TABLA 22. COEFICIENTES DE RELAJACIÓN DE ACERO PRE ESFORZADO

Relajación del acero	K_{re} (MPa)	J
Normal	137,90	0,15
Baja	34,47	0,04

Fuente: ACI 423,10R-16, 2016

C constante de relajación de tipo de acero de preesfuerzo y nivel de tesado inicial (f_{pi}/f_{ps}).

Los valores para los tendones aliviados de tensión y de baja relajación son diferentes porque la tensión de fluencia para los tendones de baja relajación es más alta que la de los tendones liberados de tensión del mismo grado. Aunque ACI permite una tensión de $0{,}74f_{pu}$ a lo largo del tendón inmediatamente después de la transferencia de pretensado, la tensión en los anclajes y acopladores de postensado está limitada a $0{,}70f_{pu}$. En ausencia de cálculos más exactos, la relación (f_{pi}/f_{pu}) se toma típicamente como 0,70 para el postensado no adherido,

Sin embargo, con tendones muy cortos, la pérdida debida al hundimiento del anclaje puede ser tal que (f_{pi}/f_{pu}) sea considerablemente menor.

Para aceros de baja relajación el coeficiente C se calcula con la siguiente expresión:

$$\text{Si:} \quad \frac{f_{pi}}{f_{pu}} \geq 0{,}54 \qquad C = \frac{f_{pi}/f_{pu}}{0{,}21} \cdot \left(\frac{f_{pi}/f_{pu}}{0{,}9} - 0{,}55 \right) \tag{98}$$

$$\text{Si:} \quad \frac{f_{pi}}{f_{pu}} < 0{,}54 \qquad C = \frac{f_{pi}/f_{pu}}{4{,}25} \tag{99}$$

Donde $f_{pi} = P_i/A_{ps}$

2.9.6 Análisis de vibraciones verticales

Los tramos más grandes y delgados impulsados por la aplicación de concreto de mayor resistencia, la conveniencia de grandes espacios abiertos y las aspiraciones arquitectónicas dan como resultado sistemas de piso que son más susceptibles a las vibraciones. Las vibraciones deben controlarse, si se perciben y se encuentran objetables. El cuerpo humano es más sensible a un rango de frecuencia de 4 Hz a 8 Hz.

Se realiza dos tipos de análisis: vibraciones causadas por caminar y vibraciones causadas por actividades rítmicas.

2.9.6.1 Vibraciones causadas por caminar

Las vibraciones causadas al caminar rara vez son un problema en los sistemas de pisos aligerados debido a la masa y rigidez de la losa.

Se ha desarrollado una fórmula empírica, basada en los efectos resonantes de caminar, para determinar la frecuencia natural mínima de un sistema de piso necesaria para evitar las vibraciones perturbadoras causadas por caminar:

$$f_n \geq f_{ca} = 2{,}86 \cdot \ln\left(\frac{K}{\beta_m \cdot W_f} \right) \tag{100}$$

Donde:

f_n frecuencia natural del entrepiso (obtenida del software) [Hz]

f_{ca} frecuencia calculada [Hz]

K carga constante de ocupación [kN]

β_m relación de amortiguación modal

W_f peso de la superficie del suelo afectada por una carga puntual [kN]

La constante 2,86 tiene unidades de [1/s].

TABLA 23. RELACIÓN DE AMORTIGUAMIENTO MODAL

Ocupaciones afectadas por las vibraciones	K (kN)	β_m
Oficinas, residencias, iglesias	57,83	0,02 (1)
		0,03 (2)
		0,05 (3)
Centros comerciales	20,02	0,02
Pasarelas al aire libre	8,01	0,01

Fuente: Building Vibrations from Human Activities, D, E, Allien - 1990

(1) Para pisos con pocos componentes y muebles no estructurales, áreas de trabajo abiertas e iglesias.

(2) Para suelos con componentes y mobiliario no estructurales, cubículos.

(3) Para suelos con tabiques de altura completa.

2.9.6.2 Vibraciones causadas por actividades rítmicas

La excitación rítmica ocurre cuando un grupo de personas se mueve al unísono (en conjunto), como durante los ejercicios, las aclamaciones coordinadas o en respuesta a un ritmo musical. Debido a que se pone en movimiento mucha más masa (peso) que cuando un individuo camina, las fuerzas de entrada son mucho más poderosas. Puede producirse una resonancia cuando la frecuencia de entrada está en o cerca de la frecuencia fundamental del sistema de piso. Por lo tanto, la frecuencia fundamental del sistema de piso debe ser lo suficientemente más alta que la frecuencia de entrada para evitar la resonancia.

El siguiente criterio de diseño para la frecuencia natural mínima para un sistema de piso sujeto a excitación rítmica se basa en la respuesta dinámica del sistema de piso a la carga dinámica:

$$f_n \geq f_{ar} = f_f \sqrt{1 + \left(\frac{k_r}{a_0/g}\right) \cdot \left(\frac{\alpha_i \cdot w_p}{w_t}\right)} \qquad (101)$$

Donde:

f_{ar} frecuencia por actividad rítmica calculada.

f_f frecuencia forzada.

k_r constante, $k_r = 1{,}3$ para bailes, $k_r = 1{,}7$ para un concierto animado o un evento deportivo y $k_r = 2{,}0$ para aeróbicos.

a_0/g relación entre el límite máximo de aceleración y la aceleración debida a la gravedad,

α_i coeficiente dinámico.

w_p peso distribuido efectivo de los participantes por unidad de área.

w_t peso distribuido total efectivo por unidad de área (peso de los participantes más sistema de piso).

TABLA 24. LÍMITES DE ACELERACIÓN RECOMENDADOS PARA ACTIVIDADES RÍTMICAS

Ocupaciones afectadas por las vibraciones	a_0/g
Oficinas y residencias	0,004 - 0,007
Patio de comidas	0,015 - 0,025
Levantamiento de pesas	0,015 - 0,025
Solo actividad rítmica	0,040 - 0,070

Fuente: Building Vibrations from Human Activities, D, E, Allien - 1990

TABLA 25. CARGA ESTIMADA DURANTE EVENTOS RÍTMICOS

Actividad	Armónico	f_f	w_p (1)	α_i
		Hz	kN/m²	
Baile	1er	1,5 a 3	0,575	0,5
Concierto animado o evento deportivo	1er	1,5 a 3	1,436	0,25
	2do	3 a 5	1,436	0,05
Ejercicios de salto	1er	2 a 2,75	0,192	1,5
	2do	4 a 5,5	0,192	0,6
	3ro	6 a 8,25	0,192	0,1

Fuente: Building Vibrations from Human Activities, D, E, Allien - 1990

(1) Basado en la densidad máxima de participantes en el área ocupada del piso para condiciones comunes. Para eventos especiales, la densidad de participantes puede ser mayor.

2.9.7 Verificación y/o diseño en Estado Límite Último (ELU)

2.9.7.1 Combinaciones de carga para diseño

Las principales combinaciones de carga para el diseño por gravedad de peso propio, carga muerta superpuesta, carga viva y pretensado se dan a continuación para los códigos de construcción cubiertos. El peso propio y la carga muerta superpuesta se agrupan como "Carga muerta".

U1=1,20D+1,60L+1,00HYP

U2=1,40D+1,00HYP

Donde:

D Carga muerta

L Carga Viva

HYP Acciones hiperestáticas de pretensado

2.9.7.2 Acciones hiperestáticas de pretensado (HYP)

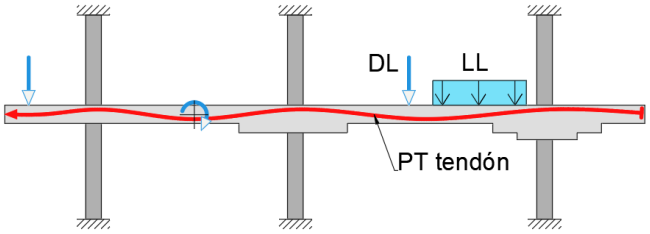
Se desarrollan acciones hiperestáticas (o secundarias) en un miembro pretensado debido a las fuerzas de pretensado y como consecuencia de la restricción de los apoyos del miembro a la deformación libre del miembro pretensado. Si se permite que un elemento pretensado se desplace libremente, como en el caso de estructuras determinadas o elementos prefabricados autónomos antes de la alineación e instalación, no se generan acciones hiperestáticas (secundarias). Sin embargo, en la mayoría de las construcciones de vaciado in situ, donde los soportes restringen el movimiento del miembro pretensado, se generan acciones hiperestáticas que pueden ser significativas. Por este motivo se incluyen en el protocolo de diseño de elementos pretensados.

Las acciones hiperestáticas se pueden calcular directa o indirectamente. Para miembros esqueléticos, como vigas y sistemas de piso unidireccionales, las acciones hiperestáticas se pueden calcular con éxito usando ambos métodos. Para los sistemas de piso en dos direcciones que se modelan como tiras de diseño aisladas, el método indirecto implica una aproximación. El grado de aproximación varía con la complejidad de la estructura. Para miembros continuos, como losas de piso que se ven como placas, se debe utilizar el método directo. Ambos métodos se detallan a continuación.

A. Método directo

Se basa en la definición de acciones hiperestáticas como se describe en lo anterior. Observe un marco típico como se muestra en la siguiente Figura. El marco está sujeto a cargas muertas, cargas vivas y postensado.

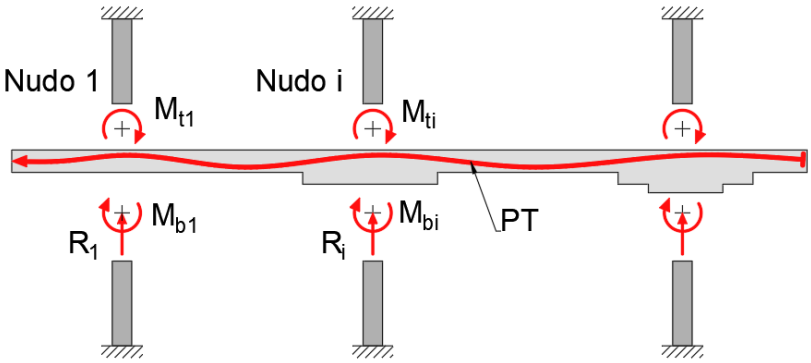
FIGURA 73. MIEMBRO POSTENSADO CARGADO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

Las reacciones provocadas en los apoyos se deben a fuerzas muertas, vivas y de postensado, Ilustra el diagrama de cuerpo libre del miembro en el que solo se muestran el postensado y sus reacciones en los apoyos. El diagrama de cuerpo libre está completo con respecto a las fuerzas de postensado. Las cargas equilibradas no se incluyen en este diagrama, ya que no se quita el tendón de postensado. Cuando está en su lugar, la fuerza del tendón y las cargas equilibradas se neutralizan entre sí, Para el equilibrio estático, la suma de todas las acciones hiperestáticas en el marco debe sumar cero.

FIGURA 74. REACCIONES HIPERESTÁTICAS DERIVADAS DEL POSTENSADO

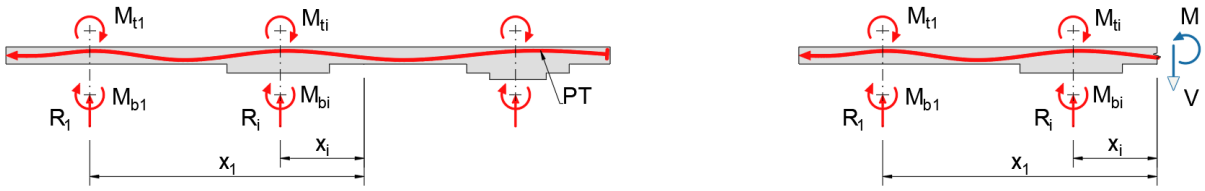


Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

Cuando se utiliza el "equilibrio de carga", el procedimiento para calcular los momentos hiperestáticos comienza representando las fuerzas de pretensado como cargas equilibradas sobre la estructura. A continuación, se resuelve el marco para las cargas equilibradas. Las reacciones obtenidas son las acciones hiperestáticas sobre el marco. Se reitera que la cuestión central en este proceso es la representación correcta de la carga equilibrada en el marco como un conjunto de externos de comportamiento autoequilibrantes. Solo cuando todos los componentes de la carga equilibrada estén correctamente representados y en equilibrio estático, las acciones hiperestáticas calculadas estarán en autoequilibrio y serán correctas.

Las reacciones hiperestáticas calculadas anteriormente se aplican a continuación al miembro para determinar la distribución del momento hiperestático y cortante a lo largo del miembro, A cualquier distancia X_i, como se muestra en la figura, la cizalladura hiperestática es simplemente la suma algebraica de todas las reacciones, y el momento hiperestático es el momento de todas las acciones. Las relaciones son las siguientes:

FIGURA 75. ACCIONES HIPERESTÁTICAS EXTERNAS E INTERNAS



a) Reacciones del postensado b) Acciones hiperestáticas en una sección del miembro

Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$V_{hyp} = \sum R_i \quad (102)$$

$$M_{hyp} = \sum [M_{ti} + M_{bi}] + R_i \cdot X_i \quad (103)$$

Donde:

$M_{ti};\ M_{bi};\ R_i$ reacciones de soporte debidas al postensado.

X_i distancia a la sección considerada.

B. Método indirecto

El método indirecto es un procedimiento comúnmente utilizado para el cálculo de momentos hiperestáticos en estructuras esqueléticas. Se basa en la siguiente relación:

$$M_{hyp} = M_{bal} - P \cdot e \quad (104)$$

Donde:

e Excentricidad del postensado/pretensado con respecto al eje neutro de la sección (positivo si CGS está por encima del eje neutro, en caso contrario negativo).

M_{hyp} Momento hiperestático.

M_{bal} Momento equilibrado debido a la carga equilibrada.

P Fuerza de postensado/pretensado (positiva).

2.9.7.3 Verificación de resistencia a flexión

La resistencia a flexión de diseño para elementos sometidos a flexión se debe calcular con los métodos de diseño por resistencia como indica la Norma NB 1225001,

Para el acero de pretensado, f_{ps} debe sustituir a f_y en los cálculos de resistencia.

- **Tensión del acero de pretensado no adherido para el nivel de resistencia nominal a flexión, f_{ps}**

El pretensado no adherente no cumple la hipótesis de compatibilidad de deformaciones entre hormigón y acero $(\varepsilon_s \neq \varepsilon_c)$. Se produce un deslizamiento relativo entre el hormigón y el acero (δ). El eje neutro sube rápidamente haciendo que la zona comprimida se estrangule concentrando en una pequeña área toda la compresión con la consiguiente rotura del hormigón, mucho antes de que el acero llegue a la fluencia. Es por este motivo que la tensión a tomar f_{ps} del acero de pretensado sea baja y solo algo por encima de la de pretensado inicial.

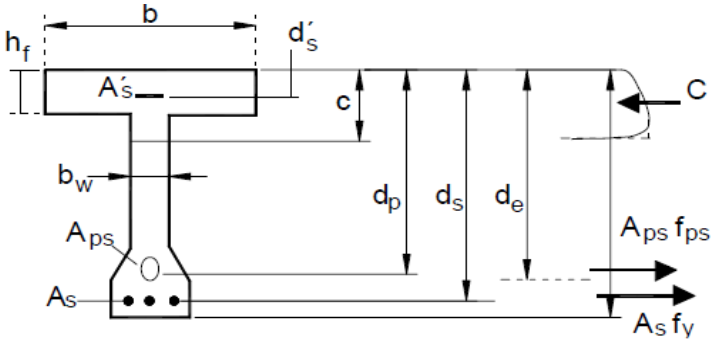
Como alternativa a una determinación más precisa de f_{ps}, se pueden utilizar los valores de f_{ps} calculados por medio de la siguiente Tabla, en elementos con acero de pretensado con cables no adheridos siempre que $f_{se} \geq 0{,}50 f_{pu}$.

TABLA 26. VALORES APROXIMADOS DE f_{ps} AL NIVEL DE RESISTENCIA NOMINAL A FLEXIÓN PARA TENDONES NO ADHERIDOS

l_n/h	f_{ps}		Ecuación
≤ 35	Menor de:	$f_{se} + 70 + \frac{f'_c}{100\rho_p}$	(105)
		$f_{se} + 420$	(106)
		f_{py}	(107)
> 35	Menor de:	$f_{se} + 70 + \frac{f'_c}{300\rho_p}$	(108)
		$f_{se} + 210$	(109)
		f_{py}	(110)

Fuente: NB 1225001, 2017

FIGURA 76. DIAGRAMA DE FUERZAS EN FLEXIÓN



Fuente: Elaboración propia

Para tendones no adheridos:

Sección T:

$$c = \frac{A_{ps}f_{ps} + A_s f_s - A'_s f'_s - 0{,}85 f'_c (b - b_w) h_f}{0{,}85 f'_c \beta_1 b_w} \quad (111)$$

Sección Rectangular:

$$c = \frac{A_{ps}f_{ps} + A_s f_s - A'_s f'_s}{0{,}85 f'_c \beta_1 b} \quad (112)$$

Momento nominal

$$M_n = A_{ps}f_{ps}\left(d_p - \frac{a}{2}\right) + A_s f_s \left(d_s - \frac{a}{2}\right) - A'_s f'_s \left(d'_s - \frac{a}{2}\right) + 0{,}85 f'_c (b - b_w) h_f \left(\frac{a}{2} - \frac{h_f}{2}\right) \quad (113)$$

β_1 ver Tabla 17

$$a = c \cdot \beta_1 \quad (114)$$

Debe cumplir:

$$M_u \leq \phi M_n \quad (115)$$

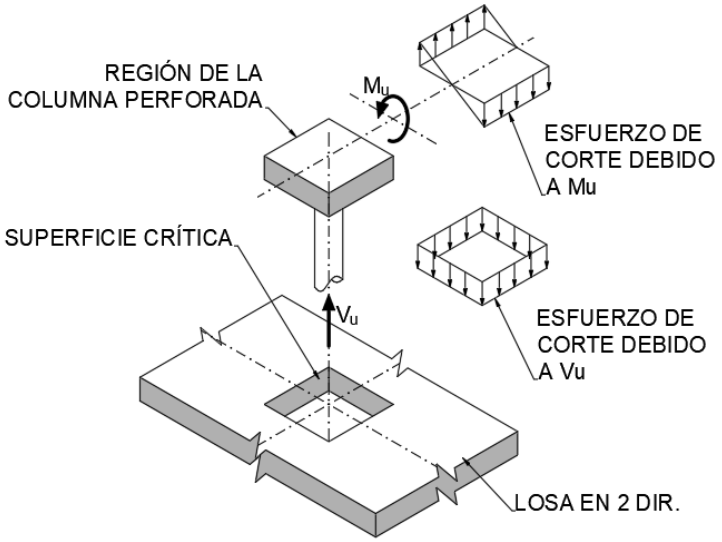
2.9.7.4 Verificación y diseño a punzonamiento

Cortante unidireccional y bidireccional: las pruebas han demostrado que las losas de hormigón exhiben una mayor intensidad de resistencia al cortante, donde la geometría de un soporte rectangular es "cuadrado" y de aproximadamente las mismas dimensiones que el espesor de la losa. A medida que la geometría del soporte se vuelve rectangular, con el aumento de la relación de aspecto a/b, la capacidad de resistencia unitaria del hormigón cae. En su límite, cuando un soporte de "columna" se convierte en un "muro", la intensidad de la capacidad de cortante de la losa es mínima, donde la capacidad se rige por la cortante unidireccional bien establecida de la losa/viga. En su valor más alto, ACI 318-19 estipula que la capacidad de hormigón para un soporte cuadrado sea el doble que la del otro extremo, es decir, soporte alargado o muro.

Bajo la designación de "punzonamiento"; los códigos de construcción permiten a los proyectistas aprovechar la mayor capacidad de hormigón que proporcionan los soportes cuadrados y casi cuadrados, dejando la cizalla unidireccional para soportes más largos y donde no se aplica la cizalla perforadora.

La capacidad de diseño del refuerzo comúnmente utilizado para resistir cortante permanece sin cambios, independientemente de la geometría del soporte. La capacidad proporcionada por cada refuerzo es simplemente su área de sección transversal, multiplicada por la resistencia característica del material, reducida por un material especificado por el código o un factor de reducción de la resistencia. La diferencia esencial entre el "punzonamiento" y la cortante "unidireccional" radica en la mayor capacidad que proporciona el hormigón.

FIGURA 77. SUPERFICIE DE FALLAR POR PUNZONAMIENTO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

La relación básica con la demanda de esfuerzo cortante de punzonado es:

$$v_u = \frac{V_u}{A_c} + \frac{\gamma_v \cdot M_u \cdot c}{J_c} \qquad (116)$$

Donde:

V_u valor absoluto de la corte directa.

M_u momento de columna desequilibrado.

A_c área de hormigón de la sección critica.

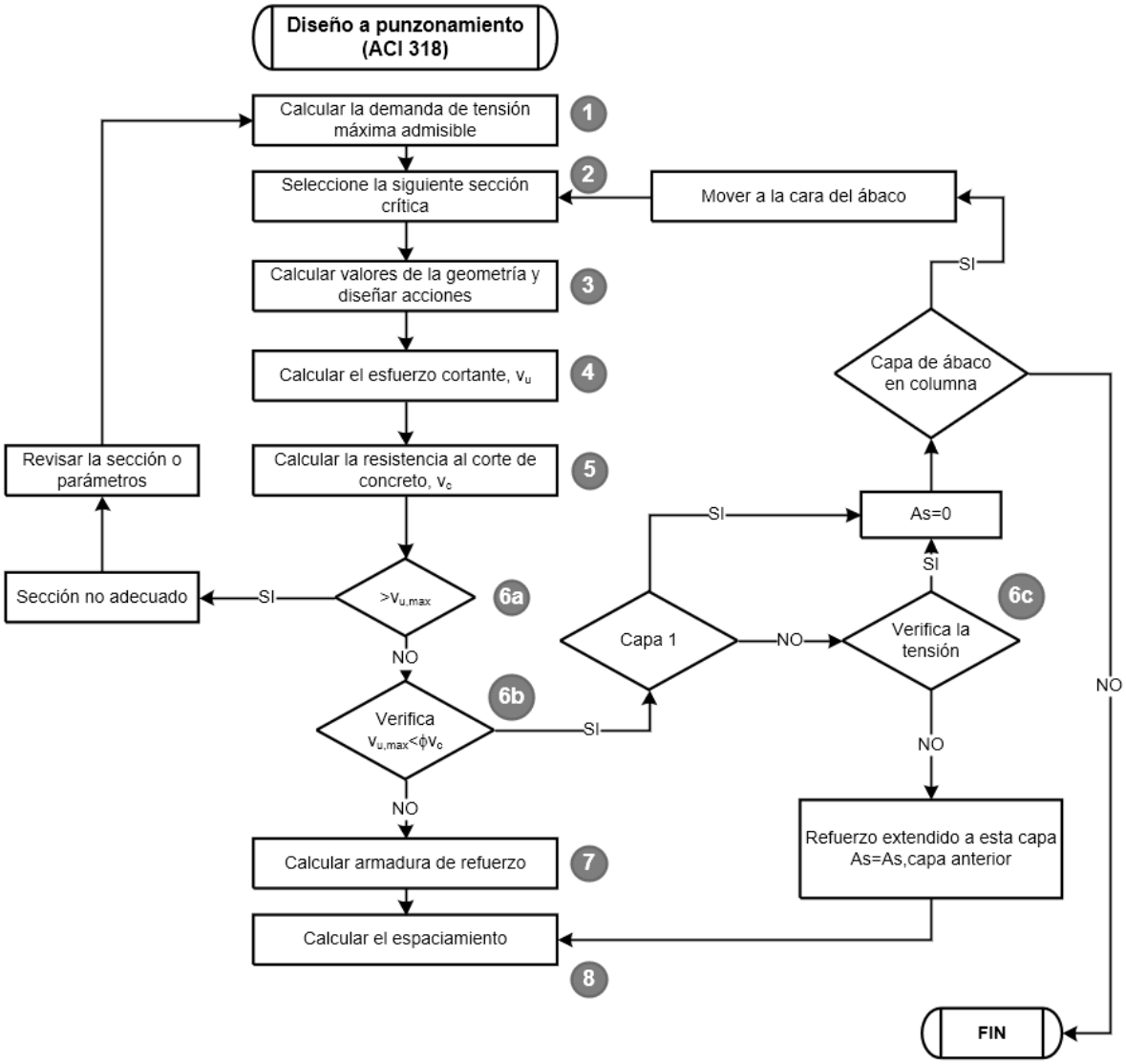
γ_v fracción del momento transferido por cizallamiento.

c distancia desde el eje centroidal de la sección crítica hasta el perímetro de la sección crítica en la dirección del análisis.

J_c propiedad de la sección crítica asumida análoga al momento polar de inercia de los segmentos área de aporte A_c.

El diagrama de flujo de barbecho navega a través de la verificación de la cizalla de punzonado y el diseño del código, incluida la provisión de reinicio de la cizalla de punzonado. Los números junto a cada uno de los elementos del diagrama de flujo se describen a continuación del diagrama de flujo en sí.

FIGURA 78. DIAGRAMA DE FLUJO DE DISEÑO Y VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

1) Resistencia máxima a Punzonamiento $v_{n,max}$

Este es el esfuerzo cortante de demanda hipotético máximo que se permite lejos, cuando se usa la fórmula del código. Su valor depende de si la sección de diseño se reiniciará con tacos o estribos.

Para estribos $$v_{n,max} = 0{,}5\sqrt{f'_c}\ \text{(MPa)} \quad (117)$$

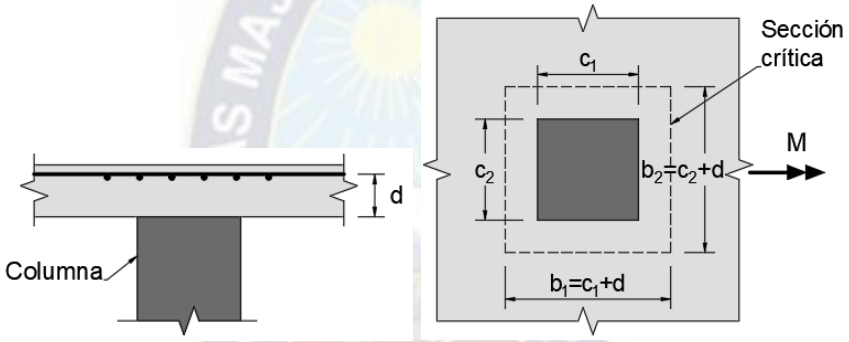
2) Selección de sección critica

El primer perímetro de diseño es $0{,}5d$ desde la cara de la columna, donde d es la profundidad efectiva de la caída de la losa/columna. Los perímetros de diseño posteriores están a $0{,}5d$ de la sección crítica anterior. Si el apoyo se proporciona con una columna de caída, la primera sección crítica que cae fuera del ábaco será $0{,}5d$ desde la cara del ábaco.

3) Calcular valores geométricos y acciones de diseño,

- *Para columna interior*

FIGURA 79. SECCIÓN CRÍTICA DE COLUMNA INTERIOR



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$A_0 = 2d(b_1 + b_2) \quad (118)$$

$$c = c' = \frac{b_1}{2} \quad (119)$$

$$J_c = \frac{b_1 \cdot d^3}{6} + \frac{{b_1}^3 \cdot d}{6} + \frac{{b_1}^2 \cdot b_2 \cdot d}{6} \quad (120)$$

$$\gamma_v = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \quad (121)$$

$$M_u = \text{abs}\left[\gamma_v \cdot M_{deseq}\right] \quad (122)$$

Donde:

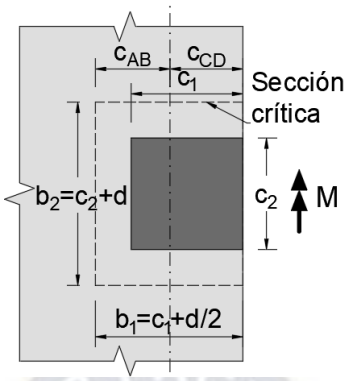
b_1 dimensión de la sección crítica normal al eje del momento de la columna seleccionada hasta la consideración.

b_2 dimensión de la sección crítica normal a b_1.

M_{deseq} es la fracción del momento de la columna factorizado paralelo a la dirección de b_2

- *Para columna final*

FIGURA 80. SECCIÓN CRÍTICA PARA COLUMNA FINAL



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$A_0 = (2b_1 + b_2)d \tag{123}$$

$$c = c_{AB} = \frac{{b_1}^2}{2b_1 + b_2} \tag{124}$$

$$c' = c_{CD} = b_1 - c \tag{125}$$

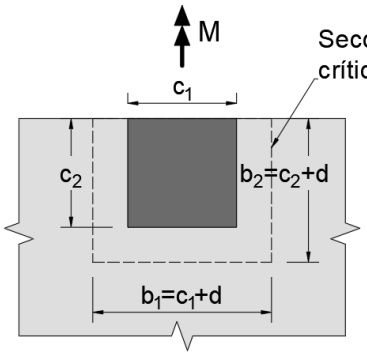
$$J_c = \frac{b_1 \cdot d^3}{6} + \frac{{b_1}^3 \cdot d}{6} + 2b_1 \cdot d\left(\frac{b_1}{2} - c\right)^2 + b_2 \cdot d \cdot c^2 \tag{126}$$

$$\gamma_v = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \tag{127}$$

$$M_u = \text{abs}\left[\gamma_v \cdot M_{deseq} - V_u\left(b_1 - c - \frac{c_1}{2}\right)\right] \tag{128}$$

- *Para columna de borde*

FIGURA 81. SECCIÓN CRÍTICA PARA COLUMNA DE BORDE



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$A_0 = (b_1 + 2b_2)d \tag{129}$$

$$c = c' = \frac{b_1}{2} \tag{130}$$

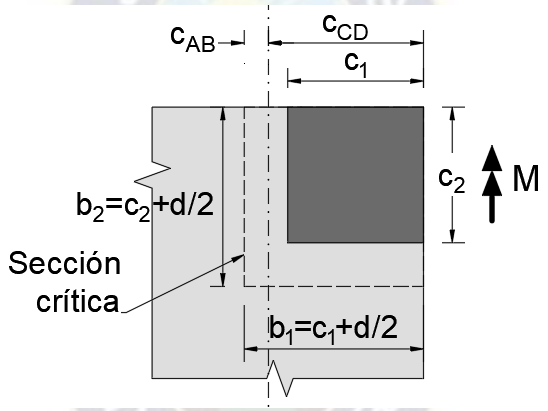
$$J_c = \frac{b_1 \cdot d^3}{12} + \frac{{b_1}^3 \cdot d}{12} + 2b_2 \cdot d \cdot c^2 \tag{131}$$

$$\gamma_v = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \tag{132}$$

$$M_u = \text{abs}[\gamma_v \cdot M_{deseq}] \tag{133}$$

- *Para columna de esquina*

FIGURA 82. SECCIÓN CRÍTICA DE COLUMNA DE ESQUINA



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$A_0 = (b_1 + b_2)d \tag{134}$$

$$c = c_{AB} = \frac{{b_1}^2}{2(b_1 + b_2)} \tag{135}$$

$$c' = c_{CD} = b_1 - c \tag{136}$$

$$J_c = \frac{b_1 \cdot d^3}{12} + \frac{{b_1}^3 \cdot d}{12} + b_1 \cdot d\left(\frac{b_1}{2} - c\right)^2 + b_2 \cdot d \cdot c^2 \tag{137}$$

$$\gamma_v = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2}{3}\sqrt{\frac{b_1}{b_2}}} \tag{138}$$

$$M_u = \text{abs}\left[\gamma_v \cdot M_{deseq} - V_u\left(b_1 - c - \frac{c_1}{2}\right)\right] \tag{139}$$

4) Esfuerzo cortante de demanda v_u

$$v_{u1} = \frac{V_u}{A_c} + \frac{\gamma_v \cdot M_u \cdot c}{J_c} \quad (140)$$

$$v_{u2} = \frac{V_u}{A_c} - \frac{\gamma_v \cdot M_u \cdot c'}{J_c} \quad (141)$$

Donde:

V_u valor absoluto del cortante directo.

M_u valor absoluto del momento desequilibrado de la columna sobre el centroide de la sección crítica.

c ; c' distancias desde el eje centroidal de la sección crítica hasta el perímetro de la sección crítica en la dirección normal al eje de momento M_u.

A_0 área de superficie de la sección crítica.

γ_v relación del momento transferido por punzonamiento.

J_c constante geométrica de la sección crítica con respecto al eje de momento aplicado.

5) Resistencia al corte del hormigón v_c

$$v_c = \min[v_{c1}; v_{c2}]$$

$$v_{c1} = 0{,}29\lambda\sqrt{f'_c} + 0{,}3f_{pc} + \frac{V_p}{A_0} \quad (142)$$

$$v_{c2} = 0{,}083\left(1{,}5 + \frac{\alpha_s}{A_0}\right)\lambda\sqrt{f'_c} + 0{,}3f_{pc} + \frac{V_p}{A_0} \quad (143)$$

Donde:

$\alpha_s =$ 40 para columna interior, 30 para columna de borde y final, 20 para columna de esquina.

λ un factor de modificación, 1,0 hormigón de peso muy normal; 0,85 arena lejana liviana; y 0,75 lejos todo ligero

6) Tensión verifica los pasos para validar la adecuación de la transferencia de fuerza

La verificación de tensión se continúa para una sección crítica tras otra, hasta que se alcanza una sección crítica que no requiere refuerzo, cuando se terminará el cálculo. Si el soporte se proporciona con una caída de columna, al completar la comprobación dentro

de la caída, la comprobación de tensión continúa más allá de la cara de la caída hasta que se cumpla con el diseño.

6a) Verificación la tensión de demanda contra el punzonamiento máximo permitido para el soporte

Si $\boldsymbol{v_u > \phi v_{n,max}}$ la demanda de estrés por punzonado es excesiva; la sección no es adecuada, Revertir a medidas alternativas.

6b) Verificación la idoneidad del concreto solo para resistir el punzonamiento por demanda

Si $\boldsymbol{v_u < \phi v_{n,max}}$ no se requiere refuerzo de punzonamiento para esta capa.

Si $\boldsymbol{\phi v_{n,max} > v_u > \phi v_c}$ proporcionar refuerzo de punzonado.

6c) Verificación de la tensión para terminar

Si el esfuerzo cortante de demanda hipotético (v_u) en una sección crítica es menor que un valor mínimo especificado por el código, la conexión se considera adecuada y el diseño de cortante por punzonamiento terminará.

Si $\boldsymbol{v_u \leq 0,17\lambda\sqrt{f'_c}\phi}$ no se requiere refuerzo de punzonamiento para esta capa.

Si $\boldsymbol{v_u > 0,17\lambda\sqrt{f'_c}\phi}$ extienda el refuerzo de cortante calculado para la sección crítica anterior a esta sección y proceda con la evaluación de la siguiente sección crítica.

7) Refuerzo a cortante

Para estribos verticales, el área de refuerzo de cortante A_v para toda la superficie crítica de la capa bajo diseño es:

$$v_s = v_u + \phi \cdot v_c \tag{144}$$

$$A_v = \frac{v_s \cdot b_0 \cdot s}{\phi \cdot f_y} \tag{145}$$

Si $\boldsymbol{v_C}$ es mayor que el límite ($\boldsymbol{0,17\lambda\sqrt{f'_c}\phi}$), asuma el valor del límite.

8) Disposición del refuerzo de cortante

Para estribos:

$$N = \frac{A_v}{A_{est}} \tag{146}$$

$$s = \frac{b_0}{N} \tag{147}$$

Donde:

N número de estribos a lo largo de la sección crítica.

s distancia de separación de los estribos.

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL

3.1 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1.1 Descripción de la obra

El presente proyecto toma como objeto de estudio a un edificio de 25 niveles, destinada para comercio y oficinas. La arquitectura del edificio es obtenida de la página web www,bibliocad,com.

El edificio, requiere una ubicación geográfica para la adopción de las propiedades geotécnicas y topográficas (para acciones de viento), por lo cual el edificio es ubicado en la ciudad de La Paz, Av, Hernando Siles, entre calles 13 y 14 de Obrajes.

FIGURA 83. UBICACIÓN DEL EDIFICIO



Fuente: Google Maps, 2021

El edificio presenta las siguientes características:

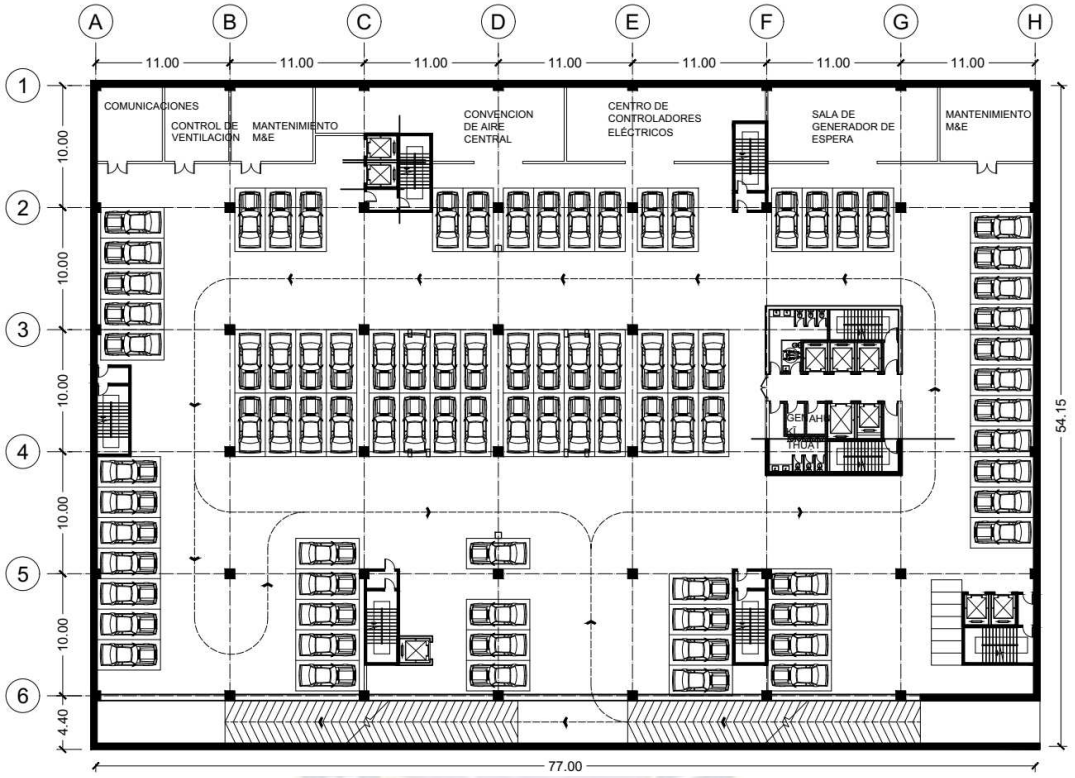
TABLA 27. CARACTERÍSTICAS POR PLANTAS DEL EDIFICIO

			SISTEMA:	H°A°		H°P°	
N°	Planta	Uso	Superficie	Altura	Nivel	Altura	Nivel
			(m^2)	(m)	(m)	(m)	(m)
25	Planta 25	Azotea	1215,35	3,50	+93,50	3,40	+91,00
24	Planta 24	Oficinas	1214,35	3,50	+90,00	3,40	+87,60
23	Planta 23	Oficinas	1214,35	3,50	+86,50	3,40	+84,20
22	Planta 22	Oficinas	1214,35	3,50	+83,00	3,40	+80,80
21	Planta 21	Oficinas	1214,35	3,50	+79,50	3,40	+77,40
20	Planta 20	Oficinas	1214,35	3,50	+76,00	3,40	+74,00
19	Planta 19	Oficinas	1214,35	3,50	+72,50	3,40	+70,60
18	Planta 18	Oficinas	1214,35	3,50	+69,00	3,40	+67,20
17	Planta 17	Oficinas	1214,35	3,50	+65,50	3,40	+63,80
16	Planta 16	Oficinas	1214,35	3,50	+62,00	3,40	+60,40
15	Planta 15	Oficinas	1214,35	3,50	+58,50	3,40	+57,00
14	Planta 14	Oficinas	1214,35	3,50	+55,00	3,40	+53,60
13	Planta 13	Oficinas	1214,35	3,50	+51,50	3,40	+50,20
12	Planta 12	Oficinas	1214,35	3,50	+48,00	3,40	+46,80
11	Planta 11	Oficinas	1214,35	3,50	+44,50	3,40	+43,40
10	Planta 10	Oficinas	1214,35	3,50	+41,00	3,40	+40,00
9	Planta 9	Oficinas	1214,35	3,50	+37,50	3,40	+36,60
8	Planta 8	Oficinas	1214,35	3,50	+34,00	3,40	+33,20
7	Planta 7	Oficinas	1214,35	3,50	+30,50	3,40	+29,80
6	Planta 6	Oficinas	1214,35	3,50	+27,00	3,40	+26,40
5	Planta 5	Oficinas	1214,35	3,50	+23,50	3,40	+23,00
4	Planta 4	Oficinas	1214,35	3,50	+20,00	3,40	+19,60
3	Planta 3	Oficinas	1214,35	3,50	+16,50	3,40	+16,20
2	Planta 2	Supermercado y Gimnasio	3999,09	5,50	+11,00	5,40	+10,80
1	Planta 1	Centro Comercial y Banco	3999,09	5,50	+5,50	5,40	+5,40
0	Planta Baja	Centro Comercial y Banco	3999,09	5,50	+0,00	5,40	+0,00
-1	Sótano 1	Estacionamiento	4263,44	3,50	-3,50	3,50	-3,50
-2	Sótano 2	Estacionamiento	4263,44	3,50	-7,00	3,50	-7,00

Fuente: Elaboración Propia

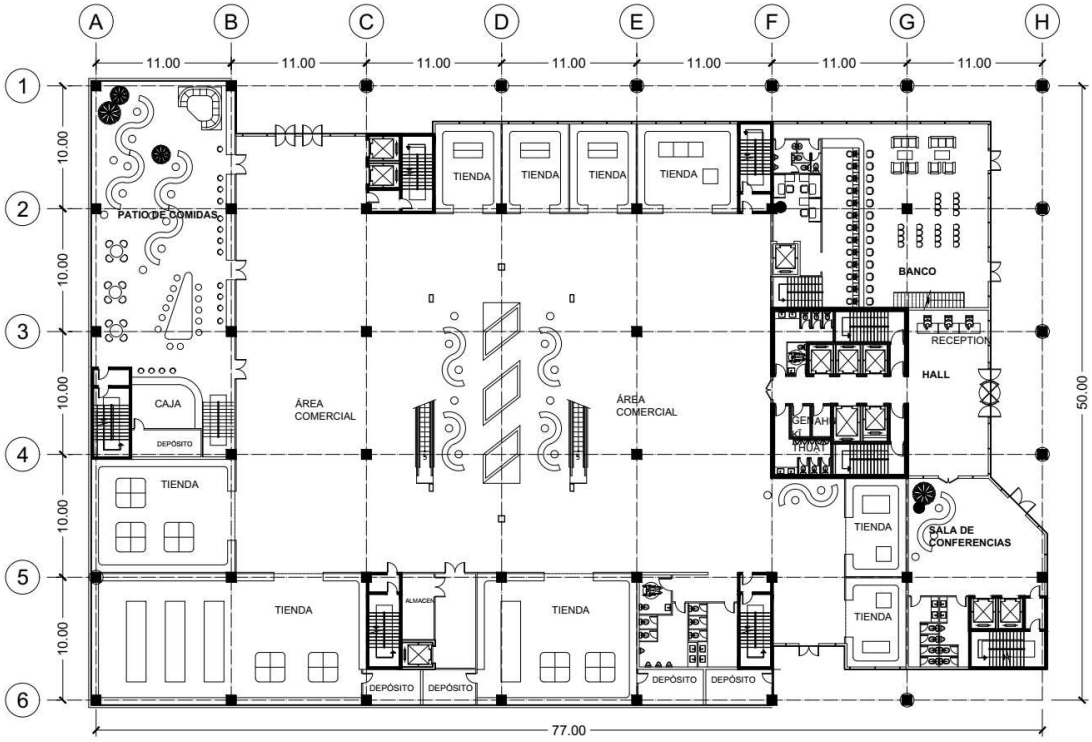
A continuación, se presenta la arquitectura de las plantas del edificio:

FIGURA 84. SÓTANO 1 Y 2: ESTACIONAMIENTO



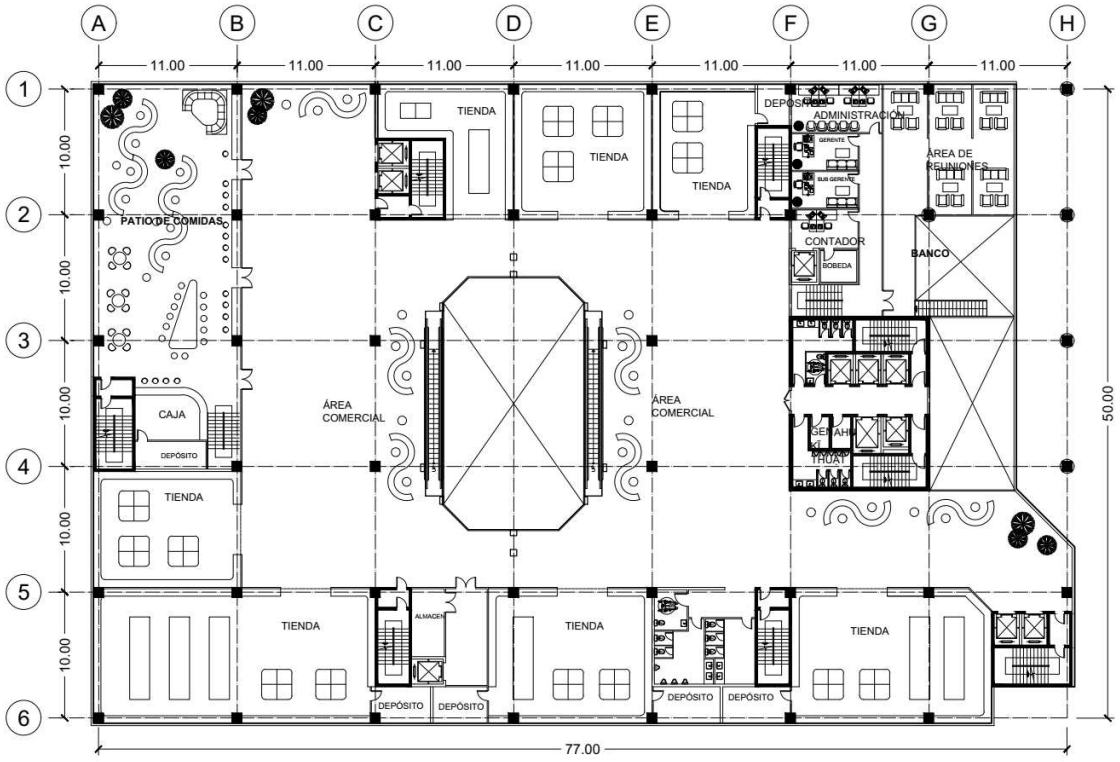
Fuente: Bibliocad, 2021

FIGURA 85. PLANTA BAJA: CENTRO COMERCIAL Y BANCO



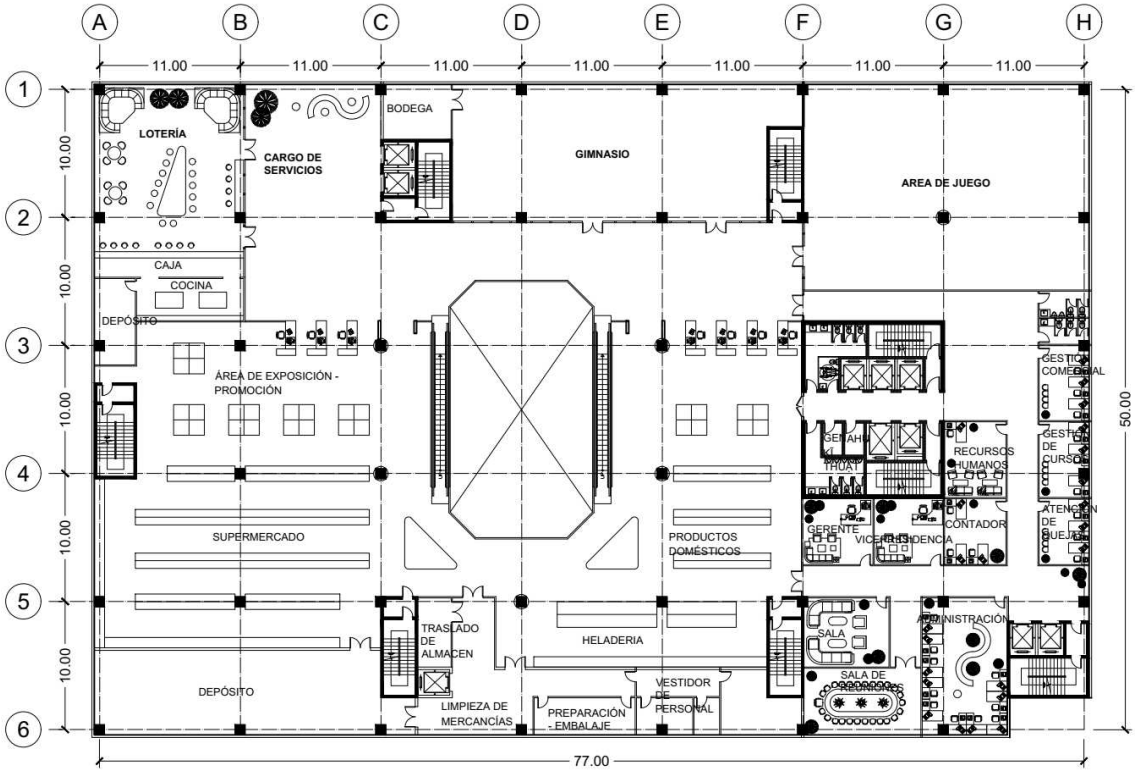
Fuente: Bibliocad, 2021

FIGURA 86. PLANTA 1: CENTRO COMERCIAL Y BANCO



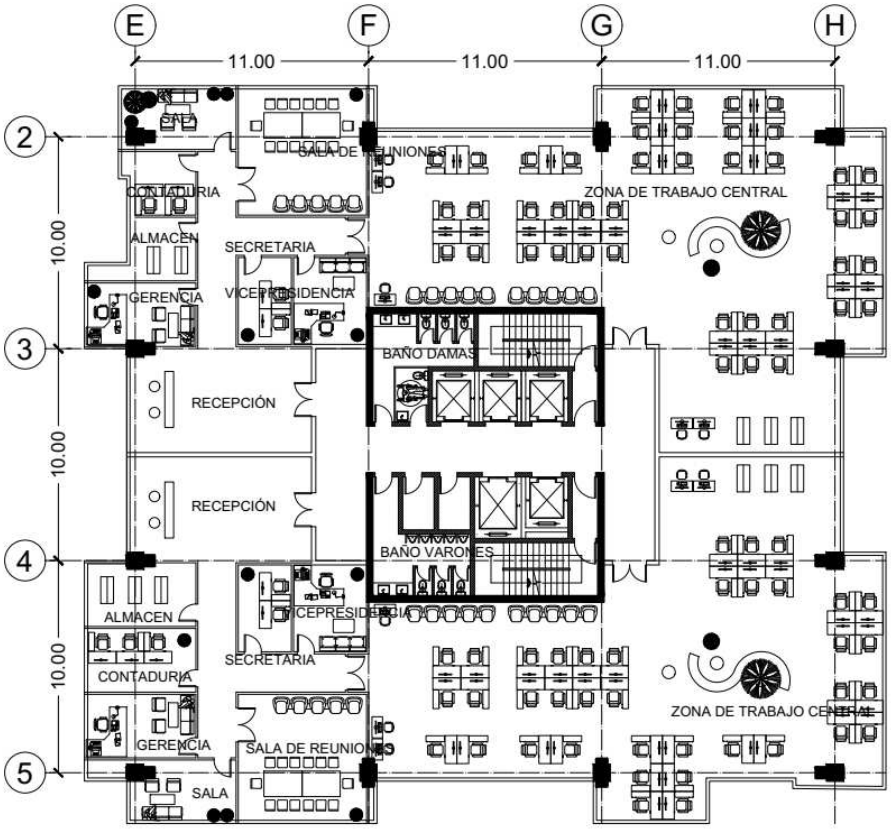
Fuente: Bibliocad, 2021

FIGURA 87. PLANTA 2: CENTRO COMERCIAL Y GIMNASIO



Fuente: Bibliocad, 2021

FIGURA 88. PLANTA TIPO: OFICINAS



Fuente: Bibliocad, 2021

3.1.2 Concepción Estructural

Se pre dimensiona los siguientes elementos estructurales siguiendo las especificaciones de la norma NB 1225001 basada en la ACI 318-14.

3.1.2.1 Fundaciones

A. <u>Para Edificio de H°A°</u>

La fundación para el edificio con entrepisos de H°A°, estará compuesto de vigas y losas en la zona correspondiente a la torre del edificio, por la gran carga que recibe de las columnas, y en la zona correspondiente al zócalo se dispondrá zapatas aisladas, todas estas en hormigón armado. Además, en el eje F ese tiene una junta constructiva, de una separación de 5 cm para todos los niveles.

Viga de fundación: el ancho del alma de la viga no será menor a un lado de la sección de la columna, y el peralte de la viga (h) tendrá una primera aproximación con la siguiente expresión:

$$h = \frac{L_n}{8} \cdot 2 \qquad (148)$$

Donde, L_n es distancia entre columnas, para el Predimensionado se tomará la distancia mayor correspondiente su eje.

$$h = \frac{6{,}50}{8} \cdot 2 = 1{,}62 \text{ (m)}$$

Peralte adoptado: $h = 1{,}60$ [m]

Para el peralte de la *losa de fundación* se adopta $h = 0{,}50$ [m], valor el siguiente criterio:

$$h = \frac{L_n}{12} = \frac{6{,}50}{12} = 0{,}54 \approx 0{,}50 \text{ [m]}$$

Zapatas aisladas: se adoptará zapatas cuadradas, se pre dimensionará con la siguiente expresión:

$$A = \frac{P}{\sigma_{adm}}$$

Donde: A es el área de la base de la zapata, P es la carga en servicio, y $\sigma_{adm} = 550\ [kN/m^2]$ es la tensión admisible del suelo a cota de fundación.

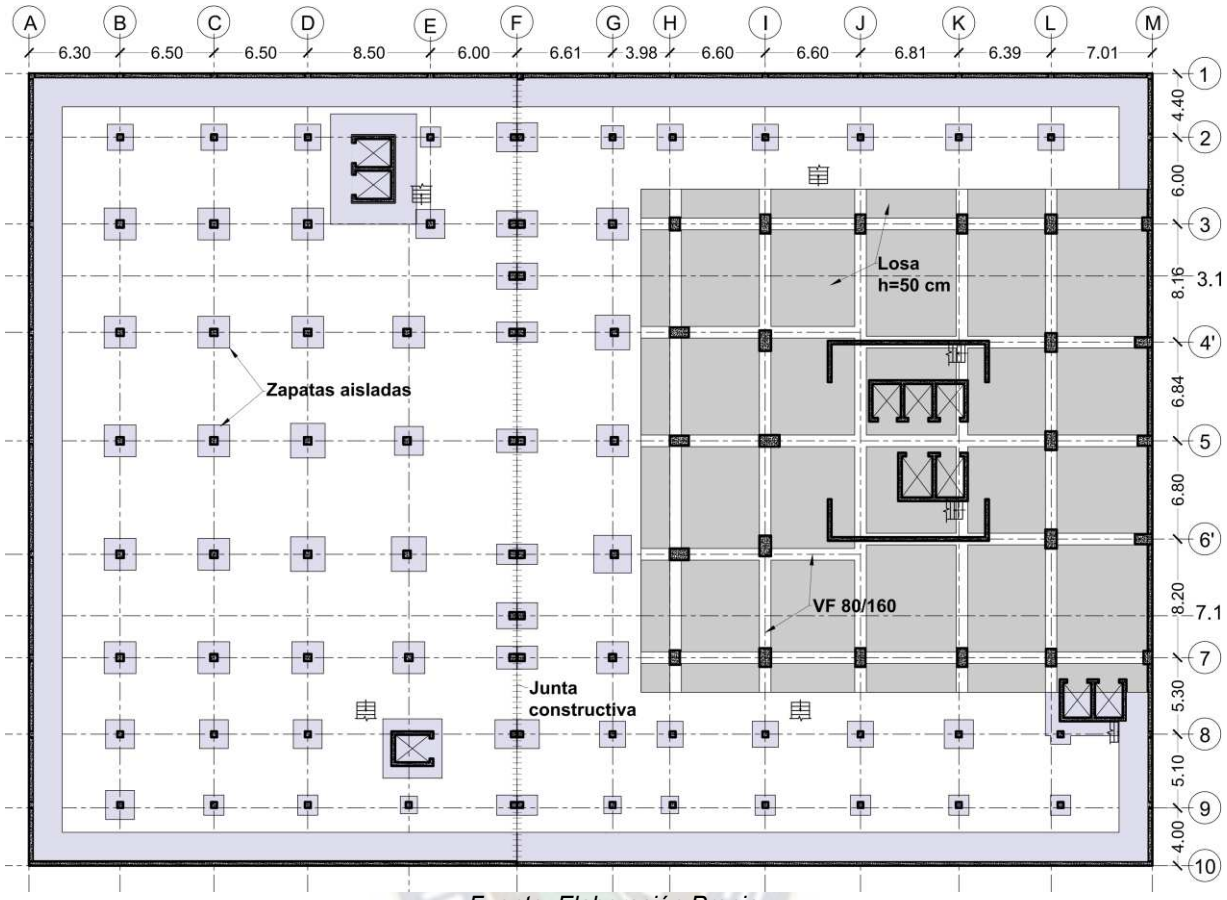
FIGURA 89. DIMENSIONES DE ZAPATAS AISLADAS

Zapata	Cantidad	B (m)	H (m)	h (m)
E9, G9, H9	3	1,20	1,20	0,55
C9, D9, F9, I9, J9, K9, F4, F6	8	1,40	1,40	0,55
F5, F7, G2	3	1,60	1,60	0,55
B2, C2, D2, E2, G8, H2, H8, I2, I8, J2, J8, K2, L2, F3, F3,1, F6,1	16	1,80	1,80	0,55
B8, C7, C8, D8, E3, E5, F8, F2, K8	9	2,00	2,00	0,55
B3, B7, C3, E7, G5, B4, B5, B6, C4, C5, C6, D3, D4, D7, E4, G3, G7	17	2,20	2,20	0,55
D5, D6, E6, G4	4	2,40	2,40	0,55
G6	1	2,60	2,60	0,60

Fuente: Elaboración Propia

Donde: B y H son los lados de la base, h es el peralte de la zapata.

FIGURA 90. FUNDACIÓN PARA EDIFICIO DE H°A°



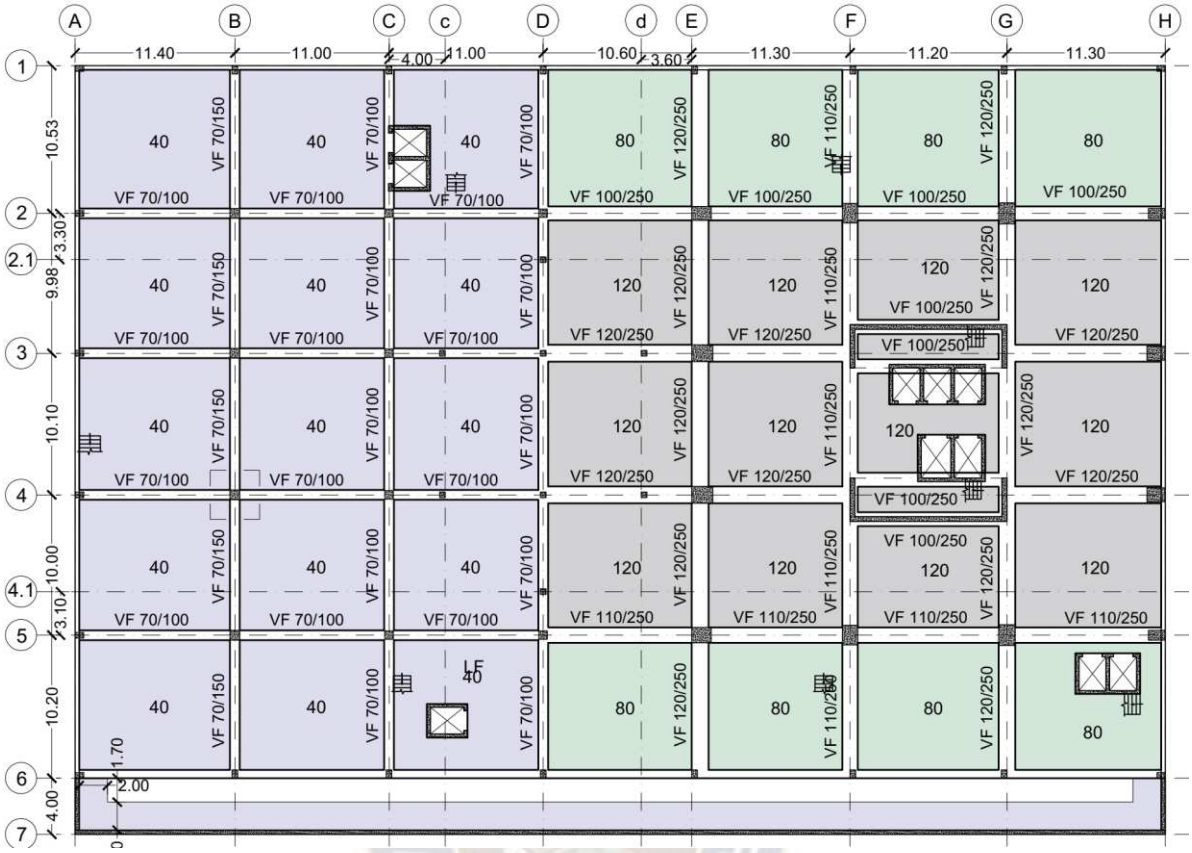
Fuente: Elaboración Propia

B. Para Edificio de H°P°

La fundación para el edificio con entrepisos de H°P°, estará compuesto de un sistema de vigas y losas (por las grandes cargas que recibe de las columnas) en toda la superficie excepto en la zona correspondiente a la rampa, todas estas en hormigón armado.

Vigas y losas de fundación: siguiendo el mismo criterio tomado en el punto **B,** se obtiene las dimensiones [cm] en la siguiente figura.

FIGURA 91. FUNDACIÓN PARA EDIFICIO DE H°P°



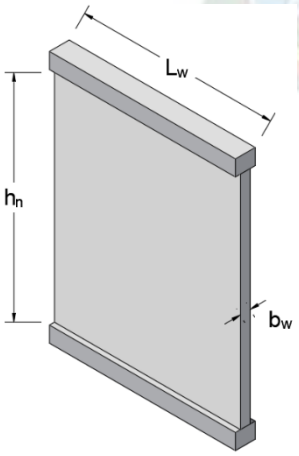
Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.2 Muros de sótano, muros de ascensor, rampas y escaleras

a. Muros de sótano y de ascensor

Para el pre dimensionado de los muros se adopta el siguiente criterio:

FIGURA 92. ESPESOR MÍNIMO PARA MUROS DE HORMIGÓN ARMADO



$$b_w \geq \begin{cases} 150\ \text{mm} \\ h_n/20 \\ L_w/25 \end{cases}$$

Fuente: ACI 314R-16, 2016

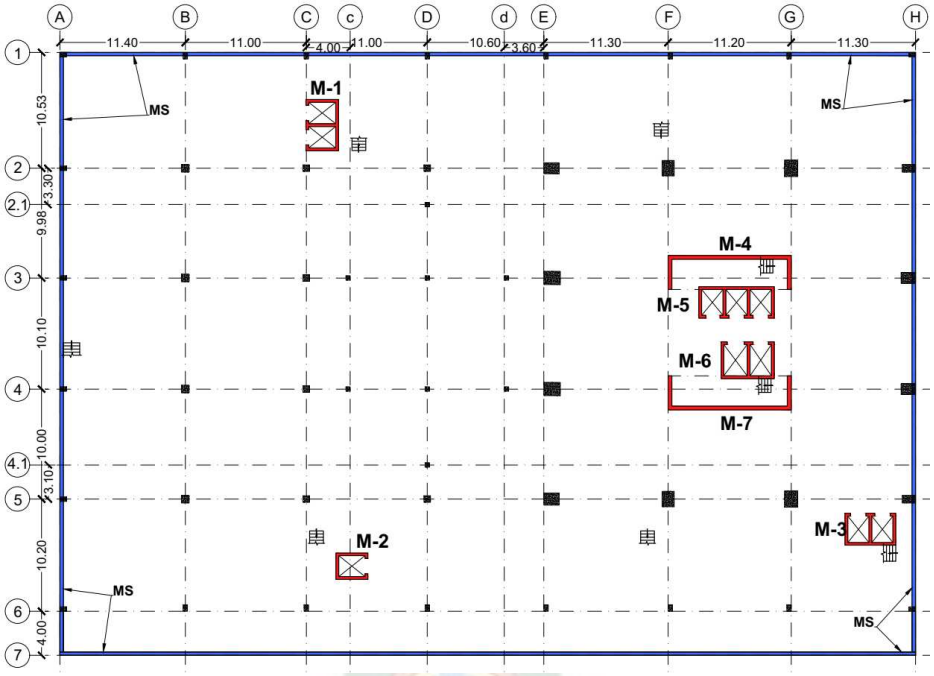
De adopta los siguientes espesores para los muros de corte (núcleo de ascensor) y los muros de sótano, que se diseñara en H°A° para ambos edificios (H°A° y H°P°).

TABLA 28. ESPESORES DE MUROS SÓTANO Y DE ASCENSOR

Muro	Símbolo	Nivel	Espesor (cm)
Muros de ascensor	M-1, M-2, M-3	Sótano 2 a Planta 2	25
		Planta 2 a Planta 3	20
	M-4, M-5, M-6, M-7	Sótano 2 a Planta 25	25
Muros de sótano	MS	Sótano 2 a Planta Baja	25

Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 93. CROQUIS DE MUROS DE SÓTANO Y DE ASCENSOR



Fuente: Elaboración Propia

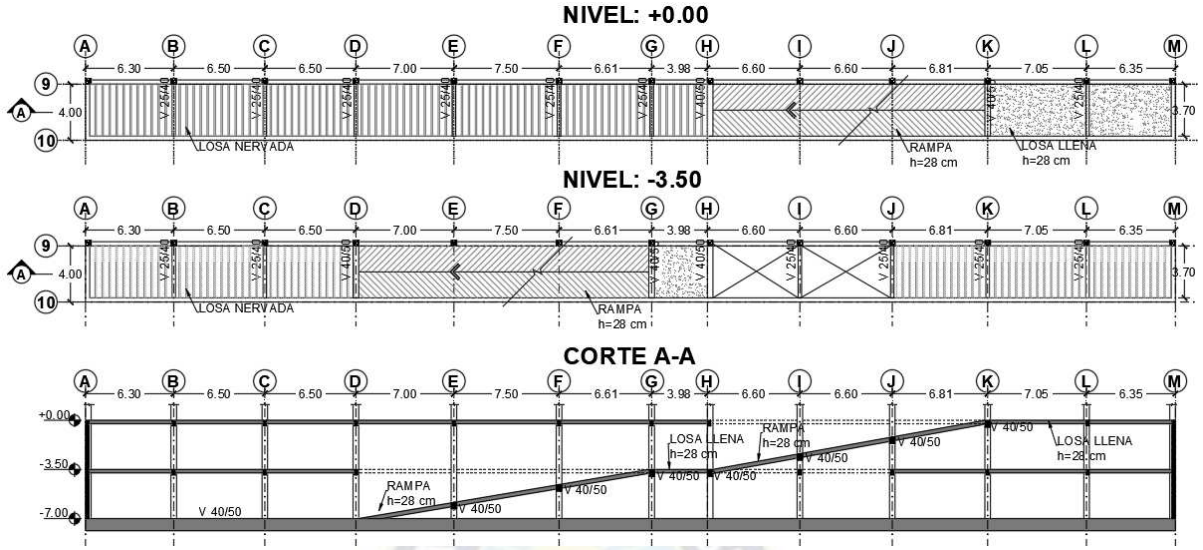
b. Rampas

Para el edificio Hormigón Armado se tendrá una rampa de losa llena de H°A°, para el cual se pre dimensiona siguiendo el siguiente criterio:

$$h = \frac{l_n}{25} \tag{149}$$

Para una luz de 7,00 m se tiene un espesor de h=28 cm.

FIGURA 94. PLANTA Y CORTE DE RAMPA, EHA



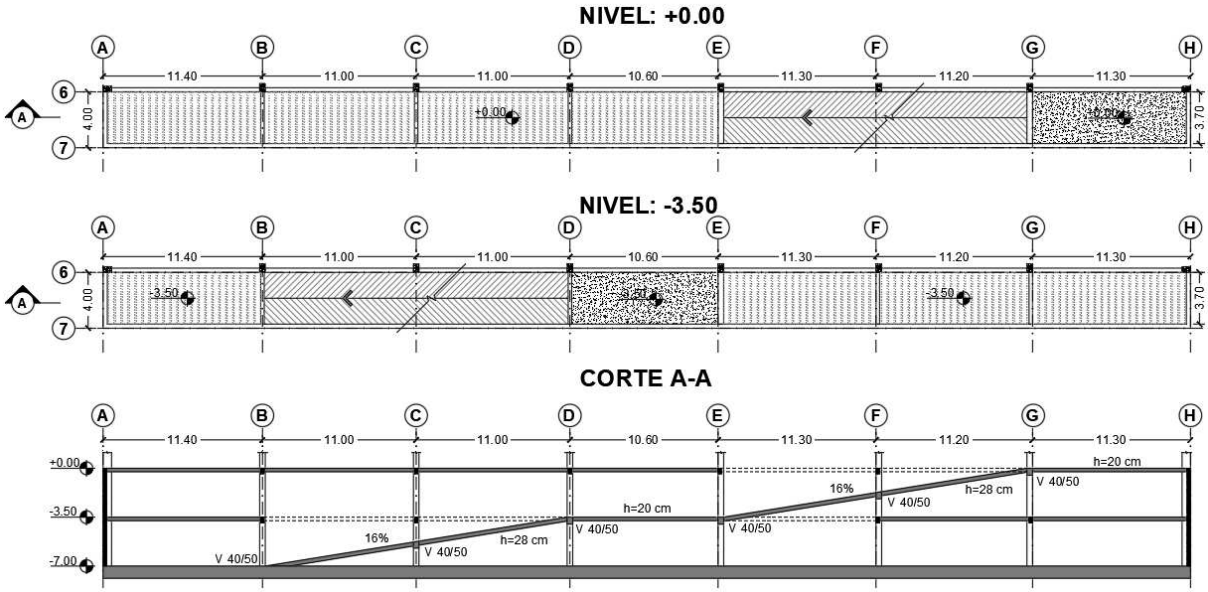
Fuente: Elaboración Propia

Para el edificio Hormigón Postensado se tendrá una rampa de losa llena postensada, para el cual se pre dimensiona siguiendo el siguiente criterio:

$$h = \frac{l_n}{40} \tag{150}$$

Para una luz de 11,00 m se tiene un espesor de h=28 cm.

FIGURA 95. PLANTA Y CORTE DE RAMPA, EHP



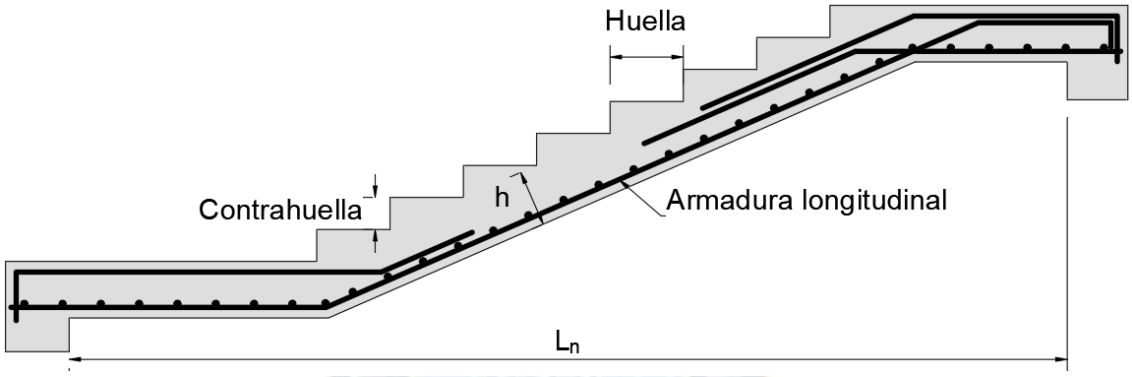
Fuente: Elaboración Propia

c. Escaleras

Para determinar el espesor de la losa de la escalera, se toma el mismo criterio que para las losas en una dirección.

$$h = \frac{L_n}{20 \sim 25} \tag{151}$$

FIGURA 96. DETALLE DE REFUERZO TÍPICO DE UNA ESCALERA



Fuente: ACI 314R-16, 2016

TABLA 29. ESPESORES DE ESCALERAS

Altura (m)	Huella (cm)	Contrahuella (cm)	L_n (m)	h (cm)
3,50	28,0	17,5	3,80	**15,0**
5,50	28,0	18,5	5,20	**20,0**
5,40	28,0	18,0	5,20	**20,0**
3,40	28,0	17,0	3,80	**15,0**

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.3 Columnas

Ambos edificios estarán compuestos de columnas de hormigón armado de sección rectangular.

Para el pre dimensionado de las columnas no pre esforzadas se emplea la siguiente expresión:

$$A_g = \frac{1}{0{,}80\phi} P_u \left(0{,}85 f_c' + \rho \cdot f_y\right)^{-1} \tag{152}$$

Donde:

A_g área de la sección bruta de hormigón de la columna.

ϕ factor de reducción $\phi = 0{,}65$ para columnas.

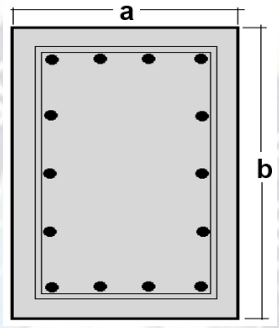
P_u carga última a la que es sometida la columna (aprox. para el pre dimensionado).

ρ cuantía geométrica de la armadura, se tomará $\rho = 2\%$

Se toman las siguientes limitaciones en la geometría:

- Para columnas rectangulares la menor dimensión de los lados será 25 cm.
- Para despreciar los efectos de pandeo, la dimensión perpendicular a la dirección del análisis de estabilidad será $b \geq l_u/10$ para la planta baja y $b \geq l_u/15$ para los pisos superiores, donde l_u es la longitud de la columna.

FIGURA 97. SECCIÓN RECTANGULAR PARA COLUMNAS



Fuente: Elaboración Propia

A. Columnas para Edificio de H°A°

La distribución de las columnas va de acuerdo a la arquitectura, coordinando con todas las plantas para tener la mínima interferencia con la arquitectura, así mismo se da una mayor importancia al estacionamiento que se encuentra en los dos sótanos. Se cuenta con una separación máxima entre columnas de 8,20 m en la dirección “X” y una separación máxima de 7,00 m en la dirección “Y”.

TABLA 30. PRIMERA APROXIMACIÓN DE PREDIMENSIONADO DE COLUMNAS A NIVEL -7,00

COLUMNA	P_u	ρ_l	A_g	a	b
	kN	%	cm²	cm	cm
H3	10404,45	2,00	6004,28	70	90
H4	14842,95	2,00	8565,69	70	125
H5	14300,13	2,00	8252,43	70	120
H6	16153,80	2,00	9322,16	80	120
H7	11005,23	2,00	6350,99	70	95
I3	14779,22	2,00	8528,91	70	125
I4	16926,31	2,00	9767,97	80	125
I5	17797,54	2,00	10270,75	80	130
I6	16903,21	2,00	9754,64	80	125
I7	14433,86	2,00	8329,61	70	120
J3	14321,56	2,00	8264,80	70	120

(CONTINUACIÓN TABLA 30)

COLUMNA	P_u	ρ_l	A_g	a	b
	kN	%	cm²	cm	cm
J7	14228,37	2,00	8211,02	70	120
K3	14195,63	2,00	8192,13	70	120
K7	14197,31	2,00	8193,10	70	120
L3	14977,33	2,00	8643,24	70	125
L4	14914,67	2,00	8607,08	70	125
L5	14186,88	2,00	8187,08	70	120
L6	15184,07	2,00	8762,54	70	130
L7	13036,62	2,00	7523,28	70	110
M3	10762,00	2,00	6210,62	70	90
M4	13394,04	2,00	7729,54	70	115
M5	11036,21	2,00	6368,86	70	95
M6	13472,63	2,00	7774,89	70	115
M7	8713,39	2,00	5028,39	70	75

Fuente: Elaboración Propia

Después de las iteraciones necesarias para satisfacer la resistencia de las secciones, se obtiene lo siguiente:

TABLA 31. COLUMNAS DE LA TORRE, EDIFICIO DE H°A°

NIVEL	Mat.	M7	H3, M3	H7, M5	L7, M4, M6	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7	H6, I7, L3, L4, L5, L6	I4, I5, I6
Sótano 2 a Planta 1	H-30	C 60/90	C 70/90	C 70/100	C 70/120	C 70/130	C 80/130	C 80/140
Planta 1 a Planta 3		C 60/80	C 70/80	C 70/90	C 70/110	C 70/120	C 80/120	C 80/130
Planta 3 a Planta 4		C 60/80	C 70/80	C 70/90	C 70/110	C 70/120	C 80/120	C 80/130
Planta 4 a Planta 7		C 50/70	C 60/80		C 60/100	C 60/110	C 70/110	C 70/120
Planta 7 a Planta 10		C 50/60	C 60/70		C 60/90	C 60/100	C 70/100	C 70/110
Planta 10 a Planta 13		C 40/60	C 50/70		C 50/80	C 50/90	C 60/90	C 60/100
Planta 13 a Planta 16	H-25	C 40/50	C 50/60		C 50/70	C 50/80	C 50/100	C 60/80
Planta 16 a Planta 19		C 30/50	C 40/60		C 40/70	C 50/70		C 40/100
Planta 19 a Planta 22		C 30/40	C 40/50		C 40/60			C 40/90
Planta 22 a Planta 25		C 30/30	C 30/40		C 30/50		C 30/60	C 40/80

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 32. COLUMNAS DEL ZÓCALO (H-25), EDIFICIO DE H°A°

COLUMNA	Sótano 2 a Planta 1	Planta 1 a Planta 3
A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B8, B9, C2, C8, C9, D2, D8, D9, F2, F8, F9, G2, G8, G9, H2, H8, H9, I2, I8, I9, J2, J8, J9, K2, K8, K9, L2, L(0,66)8, L(0,66)9, M2, M8, M9, E9, E2	C 40/40	C 30/40
B3, B4, B5, B6, B7, C3, C4, C5, C6, C7, D3, D4, D5, D6, D7, F3, F3,1, F4, F5, F6, F7,1, F7, G3, G4, G5, G6, G7, E7, E6, E5, E4, E3	C 50/50	C 40/40

Fuente: Elaboración Propia

B. Columnas para Edificio de H°P°

La distribución de las columnas va de acuerdo a la arquitectura, dando un mayor énfasis en las plantas de estacionamiento. La separación entre columnas tiene una media de 11,00 m paralelo al eje “X” y de 10,00 m paralelo al eje “Y”.

Aplicando el criterio y limitaciones en la geometría anteriormente mencionado, se obtiene las siguientes secciones de columnas, que será diseñadas en H°A°.

TABLA 33. COLUMNAS DE LA TORRE, EDIFICIO DE H°P°

NIVEL	Mat.	E2	E3, E4, G2, G5	E5, F2, F5	H2, H5	H3, H4
Sótano 2 a Sótano 1	H-35	C 100/140	C 120/150	C 110/140	C 70/120	C 100/130
Sótano 1 a Planta Baja		C 100/140	C 120/150	C 110/140	C 70/120	C 100/130
Planta Baja a Planta 1		C 100/140	C 120/150	C 110/140	C 70/120	C 100/130
Planta 1 a Planta 2		C 100/130	C 110/140	C 100/130	C 70/120	C 100/130
Planta 2 a Planta 4		C 100/130	C 110/140	C 100/130	C 70/120	C 100/130
Planta 4 a Planta 7	H-30	C 90/120	C 100/130	C 90/120	C 70/110	C 100/120
Planta 7 a Planta 10		C 90/110	C 90/120	C 90/110	C 60/100	C 90/110
Planta 10 a Planta 13		C 80/100	C 80/110	C 80/100	C 60/90	C 80/100
Planta 13 a Planta 16		C 70/90	C 70/100	C 70/90	C 50/80	C 70/90
Planta 16 a Planta 19		C 60/80	C 60/90	C 60/80	C 50/70	C 60/80
Planta 19 a Planta 22		C 50/70	C 50/80	C 50/70	C 40/60	C 50/70
Planta 22 a Azotea		C 40/60	C 40/70	C 40/60	C 40/50	C 40/60

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 34. COLUMNAS DEL ZÓCALO, EDIFICIO DE H°P°

NIVEL	Mat.	B2, B3, B4, B5	C2, C3, C4, C5, D2, D5	Mat.	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B6, C1, C6, D1, D6, E1, E6, F1, F6, G1, G6, H1, H6	Mat.	c3, c4, d2,1, d3, d4, d4, d4,1, e3, e4, D3, D4
Sótano 2 a Sótano 1	H-35	C 70/70	C 60/60	H-30	C 50/50	H-25	C 40/40
Sótano 1 a Planta Baja	H-30	C 70/70	C 60/60		C 40/60		
Planta Baja a Planta 1		C 65/65	C 55/55		C 40/60		
Planta 1 a Planta 3		C 60/60	C 50/50		C 40/60		

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.4 Vigas

A. Vigas para Edificio de H°A°

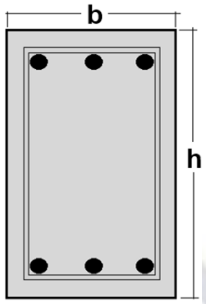
La estructura del entrepiso está compuesta de vigas peraltadas de hormigón armado de sección rectangular.

El peralte de las vigas no pre esforzadas se dimensionará con la siguiente expresión:

$$h = \frac{l_n}{12 \sim 14} \tag{153}$$

El ancho de las vigas no será menor a 25 cm.

FIGURA 98. SECCIÓN RECTANGULAR PARA VIGAS



Fuente: Elaboración Propia

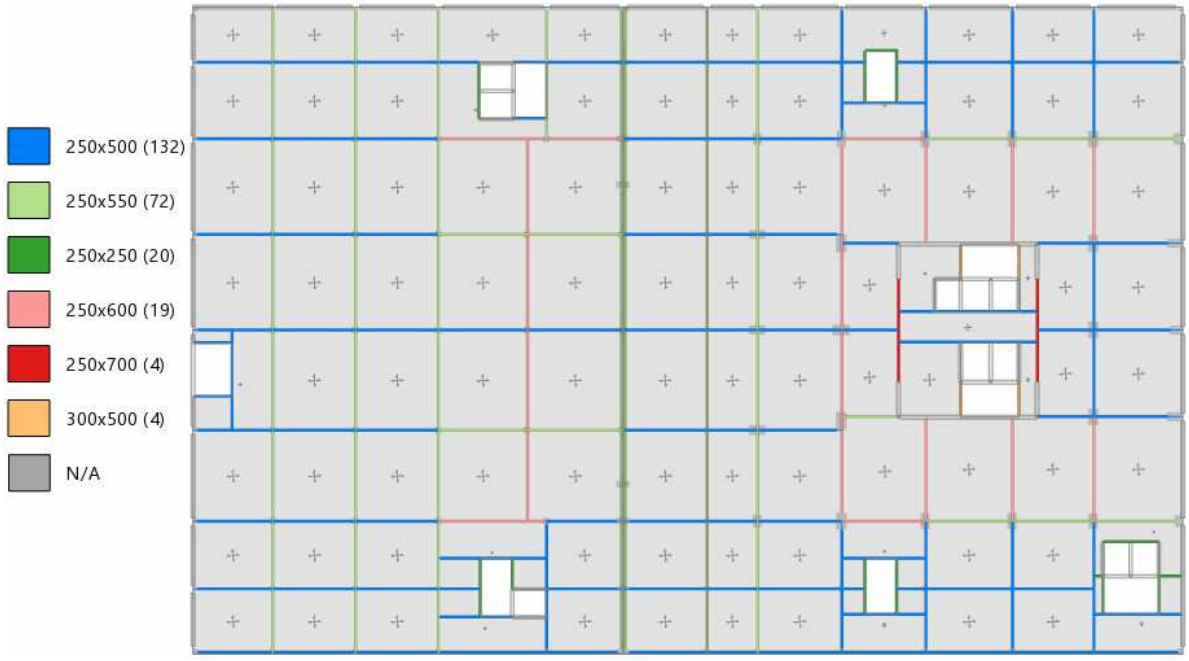
En función a las luces se tiene las siguientes secciones:

TABLA 35. SECCIÓN DE VIGAS PERALTADAS, EHA

Luz (m)	b (cm)	h (cm)	Viga
5 a 6	25	50	V 25/50
6 a 7	25	55	V 25/55
7 a 8	25	60	V 25/60
Dintel	25	25	VD 25/25

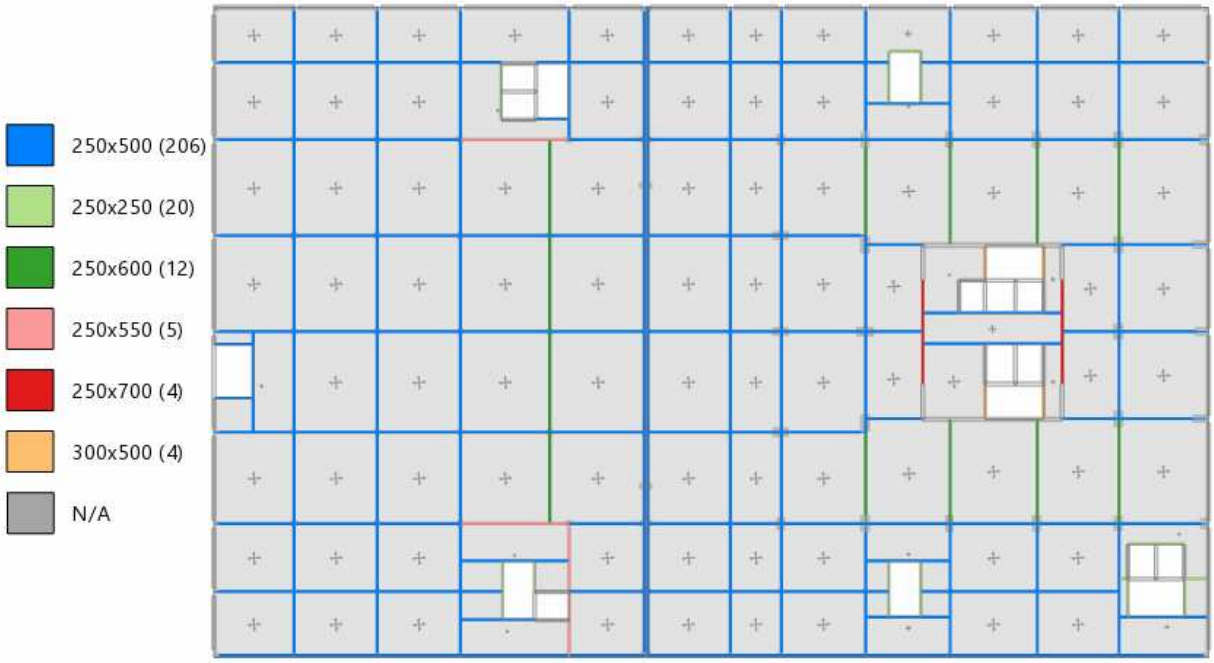
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 99. SECCIÓN DE VIGAS, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



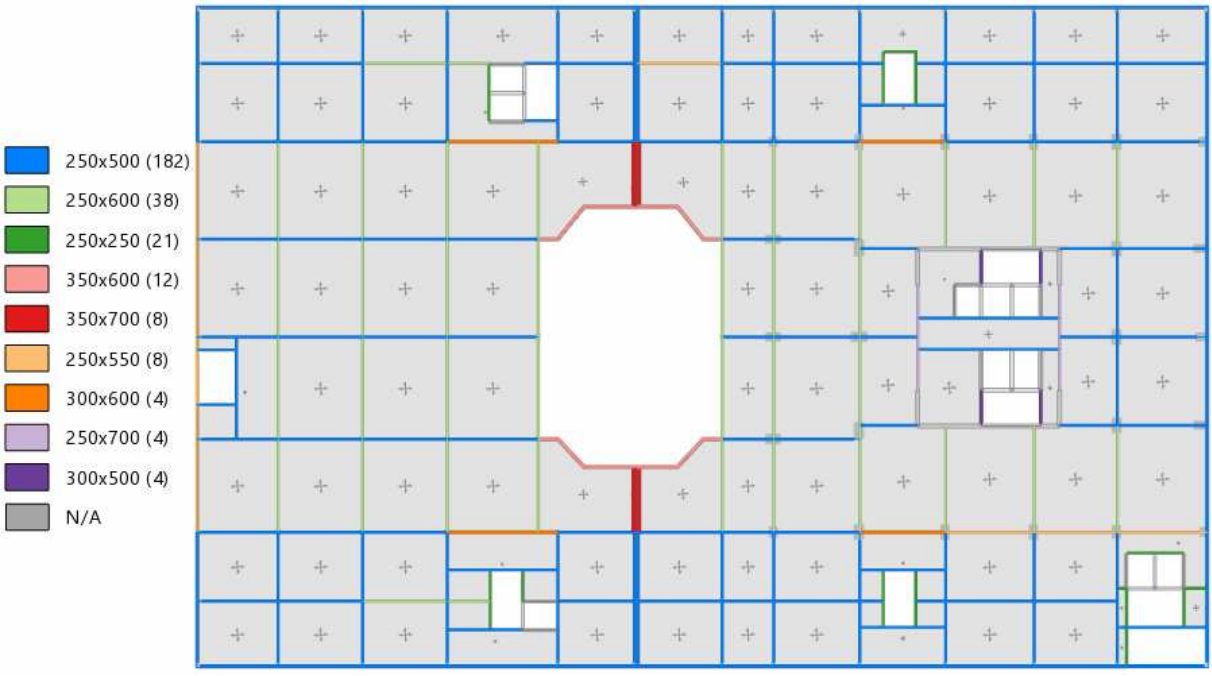
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 100. SECCIÓN DE VIGAS, PLANTA 1



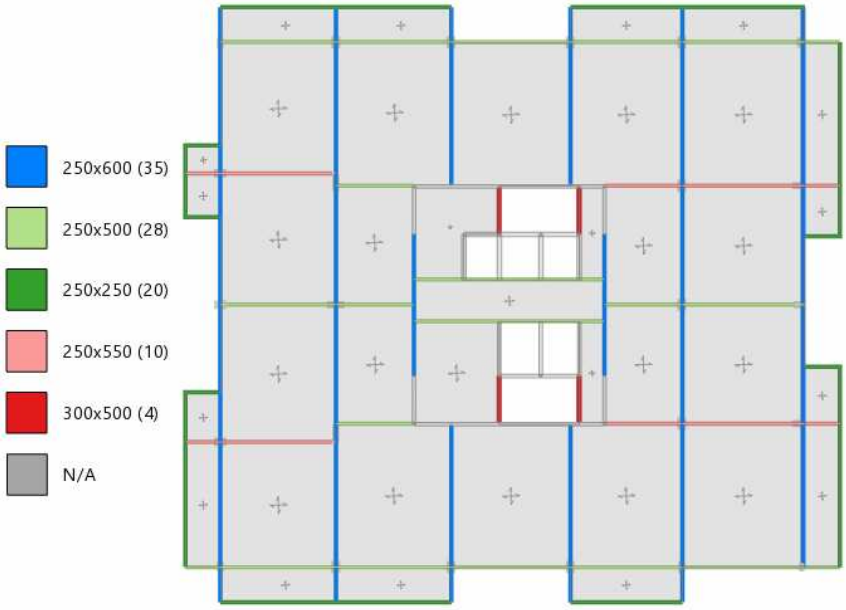
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 101. SECCIÓN DE VIGAS, PLANTA 2 Y PLANTA 3



Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 102. SECCIÓN DE VIGAS, PLANTA TIPO DE 4 A 25



Fuente: Elaboración Propia

B. Vigas para Edificio de H°P°

El entrepiso para las losas postensadas serán planas, por lo tanto, las vigas también serán planas, a excepción de las vigas perimetrales que sí son peraltadas con el propósito de absorber los momentos desequilibrantes de las columnas. El peralte de las vigas planas es igual a la de la losa.

TABLA 36. SECCIÓN DE VIGAS, EHP

Descripción	b (cm)	h (cm)	Viga
Vigas de entrepiso	45	37	V 45/37
Vigas perimetrales	30	70	V 30/70
Dintel	25 37	25 37	VD 25/25 VD 37/37

Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.5 Losas de entrepiso

A. Losas para Edificio de H°A°

El entrepiso para el edificio de hormigón armado está compuesto de losa nervada en dos direcciones sobre vigas peraltadas, losa nervada en una dirección en los volados y losa llena para zonas de transición de las escaleras.

El espesor de la losa nervada en dos direcciones se determina con la siguiente expresión:

$$h = \frac{l_n}{30 + 3\beta} \tag{154}$$

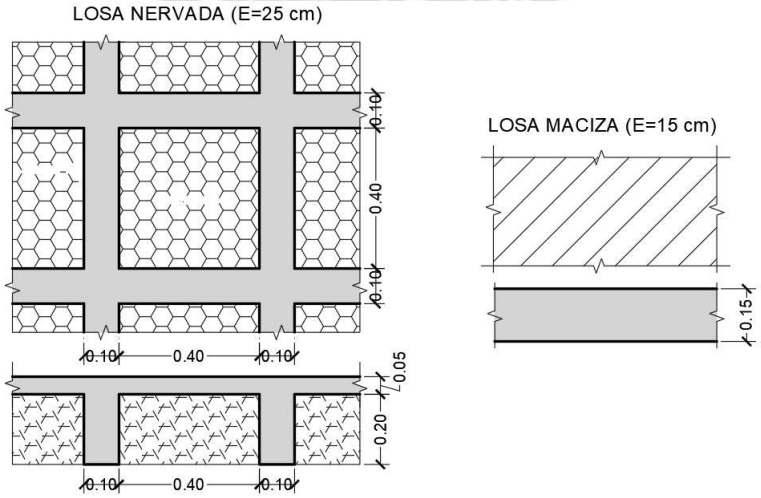
Tomando el paño más crítico con la siguiente geometría: $l_n = l_y = 7{,}95\ \text{m}$, $l_x = 6{,}63\ \text{m}$, donde $\beta = l_y / l_x = 1{,}20$.

$$h = \frac{7{,}95}{30 + 3 \cdot 1{,}20} = 0{,}24\ \text{m}$$

por lo que se adopta una altura de losa de $\boldsymbol{h = 25\ \text{cm}}$.

Espesor de carpeta de compresión:	h_c=	5,00	cm
Altura de nervio:	h_n=	20,00	cm
Ancho de nervio:	b_n=	10,00	cm
Dimensiones de casetones:	a,b=	40,00	cm
Altura de losa llena equivalente para modelado de losas:	h_e=	**12,20**	cm

FIGURA 103. GEOMETRÍA DE LOSA NERVADA EN 2 DIR.



Fuente: Elaboración Propia

B. Losas para Edificio de H°P°

El entrepiso para el edificio de hormigón postensado está compuesto de una estructura de losa postensada nervada en dos direcciones con tendones no adheridos, soportada por

columnas de hormigón armado, arriostradas por vigas planas y complementada ábacos (losa llena).

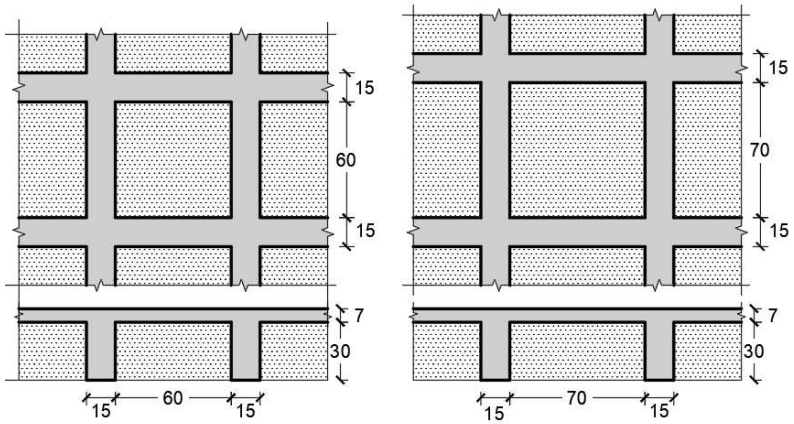
El espesor de la losa nervada en dos direcciones con vigas planas y ábacos se determina con la siguiente expresión:

$$h = \frac{l_n}{35} \tag{155}$$

Tomando la luz más crítica, $l_n = 11{,}00\ \mathrm{m}$, se obtiene $h = 0{,}31\ \mathrm{m}$. Por lo que se adopta la siguiente geometría:

Espesor de carpeta de compresión:	h_c=	7,00	cm
Altura de nervio:	h_n=	30,00	cm
Ancho de nervio:	b_n=	15,00	cm
Dimensiones de casetones (Sótano 1 a Planta 3):	a,b=	60,00	cm
Dimensiones de casetones (Planta 4 a Planta 25):	a,b=	70,00	cm

FIGURA 104. GEOMETRÍA DE LOSA NERVADA (37 cm) POSTENSADA EN 2 DIR.



Fuente: Elaboración Propia

Los ábacos adoptan la misma altura que la losa nervada (37 cm).

3.1.3 Clasificación de la edificación

3.1.3.1 Clasificación respecto a la ocupación

Edificio destinado para comercio y oficinas.

3.1.3.2 Clasificación respecto al riesgo

Riesgo moderado de clasificación III según ASCE 7.

> *"Edificios y otras estructuras, cuyo fracaso podría representar un riesgo sustancial para la vida humana".*

3.1.4 Normas de cálculo aplicables

3.1.4.1 Acciones gravitacionales

NB 1225002: Acciones sobre estructuras.

ASCE/SEI 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures (Cargas Mínimas de Diseño y Criterios Asociados para Edificios y otras Estructuras).

IBC 2018: International Building Code (Código de Construcción Internacional).

3.1.4.2 Acción del viento

NB 1225003: Acciones de Viento sobre las Construcciones.

ASCE/SEI 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures (Cargas Mínimas de Diseño y Criterios Asociados para Edificios y otras Estructuras).

3.1.4.3 Hormigón Armado

NB 1225001: Hormigón Estructural

ACI 318-14: Requisitos de Reglamento para Hormigón Estructural

ACI 314R-16: Guía de Diseño Simplificado para Edificios de Hormigón Armado

3.1.4.4 Hormigón Post Tensado

NB 1225001: Hormigón Estructural

ACI 318-14: Requisitos de Reglamento para Hormigón Estructural

ACI 314R-16: Guía de Diseño Simplificado para Edificios de Hormigón Armado

ACI 423,3R-17: Recomendaciones para elementos de hormigón pretensados con cables no adherentes.

ACI 423,10R-16 Guía para estimar la pérdida de tensión de preesfuerzo

3.1.5 Materiales

3.1.5.1 Hormigón

TABLA 37. HORMIGONES CONSIDERANDOS EN EL DISEÑO

Denominación	Resistencia característica a los 28 días, f'_c [MPa]	Resistencia promedio [daN/cm^2]	Contenido mínimo de cemento (1) [kg/m^3]	Módulo de elasticidad (2) [MPa]
H-35	35	380	410	27,805,57
H-30	30	330	380	25,742,96
H-25	25	280	350	23,500,00

(1) Valores de carácter referencial, a ser verificados mediante ensayos de dosificación,

(2) Valores estimados según la ecuación: $E_c = 4700\sqrt{f'_c}$ [MPa]

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 38. HORMIGONES ESTRUCTURALES POR ELEMENTO ESTRUCTURAL

Elemento Estructural	Resistencia característica	Módulo de elasticidad
Columnas (1), losas de entrepiso, vigas y ábacos	$f'_c = 35$ MPa	27.805,57 MPa
Elementos de hormigón postensado, vigas y losas nervadas (2)	$f'_{ci} = 21$ MPa (Tesado) $f'_c = 35$ MPa (Servicio)	21.538,11 MPa 27.805,57 MPa
Columnas (1)	f'_c =30 MPa	25.742,96 MPa
Losas y vigas de fundación, zapatas aisladas, columnas, muros de sótano y de corte, losas llenas, losas nervadas, vigas y escaleras,	f'_c =25 MPa	23.500,00 MPa

(1) Se detalla la resistencia característica por niveles de las plantas,

(2) Resistencia admisible en la Etapa Final, Caso de Cargas Totales f_c = 21,00 MPa (Compresión) y f_t = -2,95 MPa (Tracción),

Fuente: Elaboración Propia

3.1.5.2 Acero de refuerzo pasivo

El acero de refuerzo pasivo será corrugado de alta adherencia y semi duro.

Tensión de fluencia: $f_y = 500 \ \ [\text{MPa}]$

Módulo de Elasticidad: $E_s = 2\,000\,000 \ \ [\text{MPa}]$

Se empleará los diámetros: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, y 25 mm.

El cortado, doblado, colocado, y sujeción del acero de refuerzo deberá cumplir con las prescripciones del ACI 318, NB 1225001 y las Especificaciones Técnicas relativas.

3.1.5.3 Acero de postensado activo (no adherido)

El acero de pre esfuerzo (postensado) cumplirá con las exigencias de la Norma ASTM A416, monotorón de siete hilos, Grado 270, diámetro de 12,70 mm, cable no adherido, engrasado, envainado y de baja relajación.

Tendón no adherido tiene las siguientes propiedades:

Módulo de Elasticidad	$E_{ps} = 200.000{,}00 \ \text{MPa}$
Límite de Rotura	$f_{pu} = 1860{,}00 \ \text{MPa}$
Límite de Fluencia	$f_{py} = 1674{,}00 \ \text{MPa}$
Diámetro Nominal	$d = 12{,}70 \ \text{mm}$
Área transversal	$A_{ps} = 98{,}71 \ \text{mm}^2$

Tensiones a verificar en el cable:

a) Tensión de tesado no debe exceder de $0{,}94 f_{py} = 1573{,}56 \ \text{MPa}$, ni ser mayor a $0{,}80 f_{pu} = 1488{,}00 \ \text{MPa}$.
b) Inmediatamente después del tesado o transferencia $0{,}82 f_{py} = 1372{,}68 \ \text{MPa}$, ni ser mayor a $0{,}74 f_{pu} = 1376{,}40 \ \text{MPa}$.
c) En las zonas de anclaje y acoples después del tesado $0{,}70 f_{pu} = 1302{,}00 \ \text{MPa}$.

3.1.6 Propiedades del terreno

De acuerdo con el informe de ensayo de SPT (Ensayo de Penetración Estándar) en la zona Obrajes (próximo a la ubicación del edificio) por el Laboratorio Sukses Engineering - Estructuras & Geotecnia, presenta las siguientes características geotécnicas:

Ángulo de fricción interna	$\phi = 34°$
Cohesión	$c = 14{,}30\ \mathrm{kN/m^2}$
Peso unitario:	$\gamma = 19{,}80\ \mathrm{kN/m^3}$
Capacidad admisible [(1)]:	$\sigma_{adm} = 550\ \mathrm{kN/m^2} = 5{,}61\ \mathrm{kg/cm^2}$

[(1)] A una profundidad de 3,00 m.

3.2 CARGAS CONSIDERADAS

3.2.1 Cargas gravitatorias

Las sobrecargas de uso mínimas de diseño consideradas en el análisis estructural del edificio son iguales o mayores a las establecidas en el Art. 4.4 “Sobrecargas de aplicación” de la NB 1225002 (Acciones sobre las Estructuras), para aquellas cargas no especificadas en esta Norma se adopta las cargas establecidas en el IBC 2018 (International Building Code) y las del ASCE 7-16 (Minimum Design Loads for Buildings and Structures).

3.2.1.1 Sobrecargas de uso

TABLA 39. SOBRECARGAS DE USO

Uso	Sobrecarga (L) [kN/m^2]	
Salas de control	2,50	
Estacionamiento	3,50	
Patio de comidas	5,00	
Tiendas	3,00	
Área comercial	5,00	
Depósito	6,00	
Banco	3,00	
Sala de conferencias	5,00	
Hall	4,00	
Baños	3,00	
Oficinas de administración	2,50	
Gimnasio y supermercado	5,00	
Área de juegos	4,00	
Piso de oficinas	2,50	4,00 [(1)]
Recepción	4,00	
Zona de trabajo central	3,00	4,00 [(1)]
Azotea inaccesible	1,00	0,68 [(2)]
Azotea accesible de zócalo	4,00	0,68 [(2)]
Sala de máquinas	4,00	
Techo de sala de máquinas	1,00	0,68 [(2)]
Escalera	4,00	
Palier	4,00	

[(1)] Carga en volados

[(2)] Carga de nieve y/o granizo (S)

Fuente: Elaboración Propia

3.2.1.2 Reducción de Sobrecargas

Se considera una reducción de sobrecarga de 20% para los pisos repetidos.

3.2.1.3 Carga por tabiquería

La carga por el peso de muros divisorios y de cerramiento se considera como cargas superficiales uniformemente distribuida, adicional sobre la losa, como carga permanente (Ta).

Se desarrolla un análisis de cargas por tabiquería (ver ANEXO A), obteniéndose como resultado las cargas por zonas:

TABLA 40. CARGA POR TABIQUERÍA (Ta)

Zonas	Ta kN/m^2
Salas de control y mantenimiento	0,76
Tiendas	2,81
Banco	0,77
Depósito	1,44
Administración	2,36
Estacionamiento	0,40
Oficinas	1,90
Baños	2,50
Cubículos de oficinas	1,50
Otros	0,50

Fuente: Elaboración Propia

3.2.1.4 Carga por muro cortina

La torre del edificio presenta cerramientos perimetrales de fachada de vidrio, el peso de la fachada se considera como una carga muerta adicional a la permanente, actuando en el borde de las vigas perimetrales en cada entrepiso.

TABLA 41. CARGA POR MURO CORTINA

Altura de entrepiso (m)	Carga por fachada de vidrio (kN/m)
3,40	1,89
3,50	1,95
5,40	3,09
5,50	3,15

Fuente: Elaboración Propia

En el modelo de elementos finitos estas cargas estarán aplicadas como, carga uniformemente distribuida lineal en las vigas perimetrales y/o borde de las losas.

3.2.1.5 Cargas permanentes

Para las cargas permanentes producto de los revestimientos y acabados tanto de pisos como de techos, se realiza un análisis de carga con los espesores y pesos unitarios de los materiales, dando como resultado la siguiente tabla:

TABLA 42. CARGAS PERMANENTES

Revestimientos y Acabados	Espesor mm	Peso Unit, kN/m^3	Carga Permanente kN/m^2
Co Contrapiso de hormigón	50	23,00	1,15
Cr Cielo raso de yeso	30	12,50	0,38
Pc Piso de cerámica	9	22,00	0,20
Pa Piso de parquet	8	10,00	0,08
In Instalaciones			0,15
Im Impermeabilización			0,12
Ba Barandado			0,40

Fuente: Elaboración Propia

Estas cargas de revestimientos y acabados se combinan en función a la superficie de uso en cada nivel de entrepiso.

TABLA 43. CARGAS PERMANENTES POR SUPERFICIE DE USO

Uso	Carga Muerta (D) [kN/m^2]
Salas de control y mantenimiento	2,57
Estacionamiento	2,01
Patio de comidas y Área comercial	2,31
Tiendas	4,62
Depósito	3,25
Banco	2,58
Sala de conferencias y Hall	2,31
Baños	4,31
Oficinas de administración	4,17
Gimnasio y supermercado	2,31
Área de juegos	2,31
Oficinas	3,48
Recepción	2,31
Cubículos de oficinas	3,31
Azotea inaccesible	2,23
Azotea accesible de zócalo	2,43
Sala de máquinas	9,15

Techo de sala de máquinas	1,27
Escalera	4,22
Palier de escaleras	2,06

Fuente: Elaboración Propia

3.2.1.6 Cargas de ascensores

TABLA 44. CARGAS PERMANENTES Y VIVAS DE ASCENSORES

Descripción		Tipo de Carga [1]	Carga kN/m²
Eq	Equipos	D	8,00
Ca	Cabina	L	4,00
Ga	Gancho para montaje y mantenimiento	L	1,00

[1] D=Carga Muerta, L=Carga Viva

Fuente: Elaboración Propia

Combinando las cargas muertas y vivas por regiones de función:

TABLA 45. CARGAS DE ASCENSORES, POR FUNCIÓN

SALA DE MÁQUINAS		TECHO DE SALA DE MÁQUINAS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**	**Carga Muerta**	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15	Contrapiso de hormigón	1,15
Equipos	8,00	Impermeabilización	0,12
TOTAL D =	**9,15**	**TOTAL D =**	**1,27**
Carga Viva	**L (kN/m²)**	**Carga Viva**	**L (kN/m²)**
Sala de máquinas	4,00	Gancho para montaje y mant,	**1,00**
		Nieve y/o granizo	**0,68**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2 Análisis de cargas

3.2.2.1 Sótanos: Estacionamiento (Nivel -2 al Nivel -1)

TABLA 46. CARGAS POR USO, SÓTANOS

SALA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO		ESTACIONAMIENTO	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**	**Carga Muerta**	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15	Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20	Cielo raso de yeso	0,31
Cielo raso de yeso	0,31	Instalaciones	0,15
Instalaciones	0,15	Tabiquería	0,40
Tabiquería	0,76		
TOTAL D =	**2,57**	**TOTAL D =**	**2,01**
Carga Viva	**L (kN/m²)**	**Carga Viva**	**L (kN/m²)**
Salas de control y mantenimiento	**2,50**	Estacionamiento	**3,50**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.2 Zócalo: Comercial (Planta Baja a Planta 3)

TABLA 47. CARGAS POR USO, PLANTA BAJA A PLANTA 2

PATIO DE COMIDAS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Patio de comidas	**5,00**

TIENDAS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	2,81
TOTAL D =	**4,62**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Tiendas	**3,00**

ÁREA COMERCIAL	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Área comercial	**5,00**

DEPÓSITO	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	1,44
TOTAL D =	**3,25**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Depósito	**6,00**

BANCO	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,77
TOTAL D =	**2,58**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Banco	**3,00**

SALA DE CONFERENCIAS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,5
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Sala de conferencias	**5,00**

HALL	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Hall	**4,00**

BAÑOS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	2,5
TOTAL D =	**4,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Baños	**3,00**

(CONTINUACIÓN DE TABLA 47)

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	2,36
TOTAL D =	**4,17**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Oficinas de administración	**2,50**

GIMNASIO Y SUPERMERCADO	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,5
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Gimnasio y supermercado	**5,00**

ÁREA DE JUEGOS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Área de juegos	**4,00**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.3 Azotea accesible: Oficinas y recreación (Planta 3)

TABLA 48. CARGAS POR USO, AZOTEA ACCESIBLE

AZOTEA ACCESIBLE DE ZÓCALO	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Impermeabilización	0,12
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,43**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Azotea accesible de zócalo **(Lr)**	**4,00**
Nieve y/o granizo **(S)**	**0,68**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.4 Pisos tipo: Área oficinas (Planta 4 a 24)

TABLA 49. CARGAS POR USO, PISO TIPO DE OFICINAS

PISO DE OFICINAS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Piso de parquet	0,08
Instalaciones	0,15
Tabiquería	1,90
TOTAL D =	**3,48**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Oficinas	**2,50**
Oficinas (en volados)	**4,00**

RECEPCIÓN	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Recepción	**4,00**

ZONA DE TRABAJO CENTRAL	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Tabiquería	1,50
TOTAL D =	**3,31**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Cubículos de oficinas	**3,00**
Oficinas (en volados)	**4,00**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.5 Azotea inaccesible (Nivel 25)

TABLA 50. CARGAS SOBRE LOSAS, AZOTEA

AZOTEA INACCESIBLE	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15
Cielo raso de yeso	0,31
Instalaciones	0,15
Impermeabilización	0,12
Tabiquería	0,50
TOTAL D =	**2,23**
Carga Viva	**L (kN/m²)**
Azotea inaccesible **(Lr)**	**1,00**
Nieve y/o granizo **(S)**	**0,68**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.2.6 Escaleras

TABLA 51. CARGA POR USO, ESCALERA

ESCALERA		PALIER DE ESCALERAS	
Carga Muerta	**D (kN/m²)**	**Carga Muerta**	**D (kN/m²)**
Contrapiso de hormigón	1,15	Contrapiso de hormigón	1,15
Piso de cerámica	0,20	Piso de cerámica	0,20
Cielo raso de yeso	0,31	Cielo raso de yeso	0,31
Peldaños de Escaleras	2,16	Barandado	0,40
Barandado	0,40		
TOTAL D =	**4,22**	**TOTAL D =**	**2,06**
Carga Viva	**L (kN/m²)**	**Carga Viva**	**L (kN/m²)**
Escalera	**4,00**	Palier de escaleras	**4,00**

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 52. ESCALERA ELÉCTRICA, Schindler 9300

Carga	R_1 (nivel superior)		R_2 (nivel inferior)	
	kN	**kN/m**	**kN**	**kN/m**
Carga Viva (L)	70,00	**48,68**	64,00	**44,51**
Carga Muerta (D)	37,09	**25,79**	33,91	**23,58**

Fuente: Elaboración Propia

3.2.3 Acción del Viento

Se determina las cargas por acción del viento de acuerdo al reglamento CIC-103 “Acciones de Viento sobre las Construcciones” basada en la Norma ASCE 7-16 “Cargas Mínimas de Diseño y Criterios Asociados para Edificios y otras Estructuras”.

Los parámetros necesarios para calcular las cargas, son los siguientes:

Ubicación:	Zona Obrajes, Ciudad de La Paz, Departamento de La Paz.
Altitud:	3310 msnm
Densidad del aire:	0,8835 kg/m³ (La Paz)
Velocidad básica de viento:	29,5 m/s, 106,20 km/h
Altura de Edificio:	H = 93,50 m (Edificio de H°A°)
	H = 91,00 m (Edificio de H°P°)
Dimensión Longitudinal:	B = 50,80 m (zócalo, Planta Baja a Planta 3)
	B = 34,80 m (torre, Planta 3 a Planta 25)
Dimensión Transversal:	A = 77,80 m (zócalo, Planta Baja a Planta 3)
	A = 37,40 m (torre, Planta 3 a Planta 25)

Exposición: Categoría B, Áreas urbanas y suburbanas, zonas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones del tamaño de una vivienda, donde los espacios libres son muy escasos.

Ocupación: Categoría III, Edificios y otras estructuras, cuyo fracaso podría representar un riesgo sustancial para la vida humana.

Presión de viento:

$$q_z = 0{,}613 \cdot K_Z \cdot K_{Zt} \cdot K_d \cdot v^2 \cdot I \tag{156}$$

Determinación de Factores:

1) Factor de direccionalidad: $K_d =$ 0,85 (edificios)

2) Factor de importancia: $I =$ 1,15 Categoría de ocupación III

3) Coeficiente de exposición para la presión dinámica

$\alpha =$ 7,00 Categoría de exposición B

$Z_g =$ 366,00 m

Barlovento $K_Z =$ 0,37 $z^{2/\alpha}$

Sotavento $K_{Zh} =$ 1,11 Ctte, a $z = H/2$

$5{,}00 \text{ m} \leq z \leq z_g$ $$K_Z = 2{,}01\left(\frac{z}{Z_g}\right)^{2/\alpha} \tag{157}$$

$z \leq 5{,}00$ m $$K_Z = 2{,}01\left(\frac{5}{Z_g}\right)^{2/\alpha} \tag{158}$$

4) Efectos topográficos

$H/L_h =$ 0,20

$K_1 =$ 0,17

$K_2 =$ 1,00

$\gamma =$ 2,50

$L_h =$ 100,00 m

$K_{3h} =$ 0,32 Ctte, a $z = H/2$

$$K_3 = \mathrm{e}^{-\gamma \cdot z/L_h} \tag{159}$$

$$K_{zt} = (1 + K_1 \cdot K_2 \cdot K_3)^2 \tag{160}$$

$K_{zt,h} =$ 1,11 Ctte, a $z = H/2$

	Presión de viento para $H/2$:	$q_h =$	64,24	daN/m²
5)	Factor de ráfaga	$G =$	0,85	Estructuras rígidas

Presión de viento de Diseño

$$\boldsymbol{p = q_z \cdot G \cdot C_p - q_h \cdot (G \cdot C_{pi})}$$

Coeficiente de presión:	$C_{p,B} =$	0,80	Barlovento
Zócalo, Planta Baja a Planta 3			
Dir, "X"	$L/B =$	1,53	
	$C_{pi,S} =$	-0,40	Sotavento
Dir, "Y"	$L/B =$	0,65	
	$C_{pi,S} =$	-0,50	Sotavento
Torre, Planta 3 a Planta 25			
Dir, "X"	$L/B =$	1,07	
		-0,50	Sotavento
Dir, "Y"	$L/B =$	0,93	
		-0,50	Sotavento
	$C_{pi,L} =$	-0,7	Lateral

Donde:

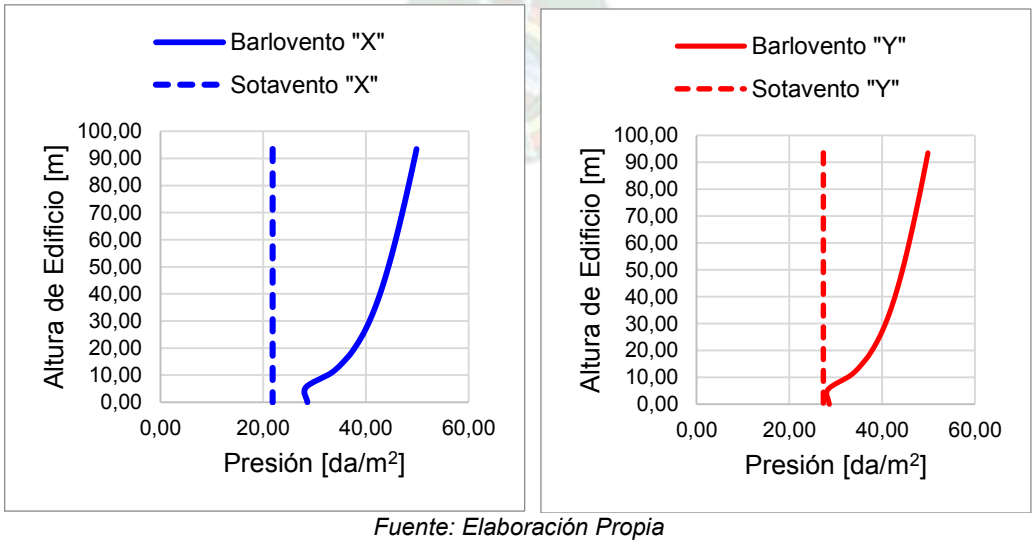
- p_B Presión de viento de diseño en Barlovento
- p_S Presión de viento de diseño en Sotavento (succión)
- p Presión de viento de diseño total ($p_B + p_S$)
- p_L Presión de viento de diseño en Lateral (succión)

TABLA 53. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, "X", EDIFICIO H°A°

Planta	Altura m	z m	K_Z	q_z daN/m²	p_B daN/m²	p_S daN/m²	p daN/m²	p_L daN/m²	B m	F kN	H_x kN	M_{volteo} kN/m
Planta 25	3,50	93,50	1,36	73,32	**49,86**	**-21,84**	**71,70**	**-38,22**	34,80	87,33	0,00	0,00
Planta 24	3,50	90,00	1,35	72,74	**49,46**	**-21,84**	**71,31**	**-38,22**	34,80	86,85	87,33	305,66
Planta 23	3,50	86,50	1,33	72,15	**49,06**	**-21,84**	**70,91**	**-38,22**	34,80	86,36	174,18	915,29
Planta 22	3,50	83,00	1,32	71,56	**48,66**	**-21,84**	**70,50**	**-38,22**	34,80	85,87	260,54	1827,19
Planta 21	3,50	79,50	1,30	70,95	**48,25**	**-21,84**	**70,09**	**-38,22**	34,80	85,37	346,41	3039,63
Planta 20	3,50	76,00	1,28	70,34	**47,83**	**-21,84**	**69,67**	**-38,22**	34,80	84,86	431,78	4550,86
Planta 19	3,50	72,50	1,27	69,71	**47,40**	**-21,84**	**69,24**	**-38,22**	34,80	84,34	516,64	6359,09
Planta 18	3,50	69,00	1,25	69,07	**46,97**	**-21,84**	**68,81**	**-38,22**	34,80	83,81	600,98	8462,51
Planta 17	3,50	65,50	1,23	68,42	**46,52**	**-21,84**	**68,37**	**-38,22**	34,80	83,27	684,79	10859,27
Planta 16	3,50	62,00	1,21	67,75	**46,07**	**-21,84**	**67,91**	**-38,22**	34,80	82,71	768,06	13547,48
Planta 15	3,50	58,50	1,19	67,06	**45,60**	**-21,84**	**67,44**	**-38,22**	34,80	82,14	850,77	16525,19
Planta 14	3,50	55,00	1,17	66,34	**45,11**	**-21,84**	**66,96**	**-38,22**	34,80	81,55	932,92	19790,39
Planta 13	3,50	51,50	1,15	65,60	**44,61**	**-21,84**	**66,45**	**-38,22**	34,80	80,94	1014,47	23341,03
Planta 12	3,50	48,00	1,12	64,82	**44,08**	**-21,84**	**65,92**	**-38,22**	34,80	80,29	1095,40	27174,94
Planta 11	3,50	44,50	1,10	64,00	**43,52**	**-21,84**	**65,36**	**-38,22**	34,80	79,61	1175,69	31289,87
Planta 10	3,50	41,00	1,08	63,13	**42,93**	**-21,84**	**64,77**	**-38,22**	34,80	78,89	1255,31	35683,45
Planta 9	3,50	37,50	1,05	62,19	**42,29**	**-21,84**	**64,13**	**-38,22**	34,80	78,11	1334,19	40353,13
Planta 8	3,50	34,00	1,02	61,16	**41,59**	**-21,84**	**63,43**	**-38,22**	34,80	77,26	1412,30	45296,19
Planta 7	3,50	30,50	0,99	60,03	**40,82**	**-21,84**	**62,66**	**-38,22**	34,80	76,32	1489,56	50509,66
Planta 6	3,50	27,00	0,95	58,76	**39,95**	**-21,84**	**61,80**	**-38,22**	34,80	75,27	1565,89	55990,26
Planta 5	3,50	23,50	0,92	57,30	**38,96**	**-21,84**	**60,80**	**-38,22**	34,80	74,06	1641,15	61734,30
Planta 4	3,50	20,00	0,88	55,58	**37,80**	**-21,84**	**59,64**	**-38,22**	34,80	72,64	1715,21	67737,55
Planta 3	5,50	16,50	0,83	53,52	**36,39**	**-21,84**	**58,23**	**-38,22**	50,80	162,70	1787,85	73995,04
Planta 2	5,50	11,00	0,74	49,09	**33,38**	**-21,84**	**55,23**	**-38,22**	50,80	154,30	1950,55	84723,09
Planta 1	5,50	5,50	0,61	41,64	**28,32**	**-21,84**	**50,16**	**-38,22**	50,80	140,14	2104,85	96299,78
Planta Baja	0,00	0,00	0,59	42,08	**28,61**	**-21,84**	**50,46**	**-38,22**	50,80	0,00	2245,00	108647,26
								CORTE BASAL (H_x)=		**2245,00**		

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 3. PRESIÓN DE VIENTO DE DISEÑO, EDIFICIO H°A°



Fuente: Elaboración Propia

TABLA 54. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, "Y", EDIFICIO H°A°

Planta	Altura m	z m	K_Z	q_z daN/m²	p_B daN/m²	p_S daN/m²	p daN/m²	p_L daN/m²	B m	F kN	H_x kN	M_{volteo} kN/m
Planta 25	3,50	93,50	1,36	73,32	**49,86**	**-27,30**	**77,16**	**-38,22**	37,40	101,00	0,00	0,00
Planta 24	3,50	90,00	1,35	72,74	**49,46**	**-27,30**	**76,77**	**-38,22**	37,40	100,49	101,00	353,51
Planta 23	3,50	86,50	1,33	72,15	**49,06**	**-27,30**	**76,37**	**-38,22**	37,40	99,96	201,49	1058,72
Planta 22	3,50	83,00	1,32	71,56	**48,66**	**-27,30**	**75,96**	**-38,22**	37,40	99,43	301,45	2113,80
Planta 21	3,50	79,50	1,30	70,95	**48,25**	**-27,30**	**75,55**	**-38,22**	37,40	98,89	400,88	3516,90
Planta 20	3,50	76,00	1,28	70,34	**47,83**	**-27,30**	**75,13**	**-38,22**	37,40	98,35	499,78	5266,12
Planta 19	3,50	72,50	1,27	69,71	**47,40**	**-27,30**	**74,71**	**-38,22**	37,40	97,79	598,12	7359,55
Planta 18	3,50	69,00	1,25	69,07	**46,97**	**-27,30**	**74,27**	**-38,22**	37,40	97,22	695,91	9795,25
Planta 17	3,50	65,50	1,23	68,42	**46,52**	**-27,30**	**73,83**	**-38,22**	37,40	96,64	793,13	12571,21
Planta 16	3,50	62,00	1,21	67,75	**46,07**	**-27,30**	**73,37**	**-38,22**	37,40	96,04	889,77	15685,42
Planta 15	3,50	58,50	1,19	67,06	**45,60**	**-27,30**	**72,90**	**-38,22**	37,40	95,43	985,81	19135,77
Planta 14	3,50	55,00	1,17	66,34	**45,11**	**-27,30**	**72,42**	**-38,22**	37,40	94,79	1081,24	22920,11
Planta 13	3,50	51,50	1,15	65,60	**44,61**	**-27,30**	**71,91**	**-38,22**	37,40	94,13	1176,03	27036,23
Planta 12	3,50	48,00	1,12	64,82	**44,08**	**-27,30**	**71,38**	**-38,22**	37,40	93,44	1270,16	31481,81
Planta 11	3,50	44,50	1,10	64,00	**43,52**	**-27,30**	**70,82**	**-38,22**	37,40	92,71	1363,60	36254,41
Planta 10	3,50	41,00	1,08	63,13	**42,93**	**-27,30**	**70,23**	**-38,22**	37,40	91,93	1456,31	41351,50
Planta 9	3,50	37,50	1,05	62,19	**42,29**	**-27,30**	**69,59**	**-38,22**	37,40	91,09	1548,24	46770,33
Planta 8	3,50	34,00	1,02	61,16	**41,59**	**-27,30**	**68,89**	**-38,22**	37,40	90,18	1639,33	52507,99
Planta 7	3,50	30,50	0,99	60,03	**40,82**	**-27,30**	**68,12**	**-38,22**	37,40	89,17	1729,51	58561,28
Planta 6	3,50	27,00	0,95	58,76	**39,95**	**-27,30**	**67,26**	**-38,22**	37,40	88,04	1818,68	64926,68
Planta 5	3,50	23,50	0,92	57,30	**38,96**	**-27,30**	**66,26**	**-38,22**	37,40	86,74	1906,72	71600,21
Planta 4	3,50	20,00	0,88	55,58	**37,80**	**-27,30**	**65,10**	**-38,22**	37,40	85,22	1993,46	78577,33
Planta 3	5,50	16,50	0,83	53,52	**36,39**	**-27,30**	**63,69**	**-38,22**	77,80	272,54	2078,68	85852,71
Planta 2	5,50	11,00	0,74	49,09	**33,38**	**-27,30**	**60,69**	**-38,22**	77,80	259,67	2351,22	98784,42
Planta 1	5,50	5,50	0,61	41,64	**28,32**	**-27,30**	**55,62**	**-38,22**	77,80	237,99	2610,89	113144,34
Planta Baja	0,00	0,00	0,59	42,08	**28,61**	**-27,30**	**55,92**	**-38,22**	77,80	0,00	2848,89	128813,21
								CORTE BASAL (H_y)=		**2848,89**		

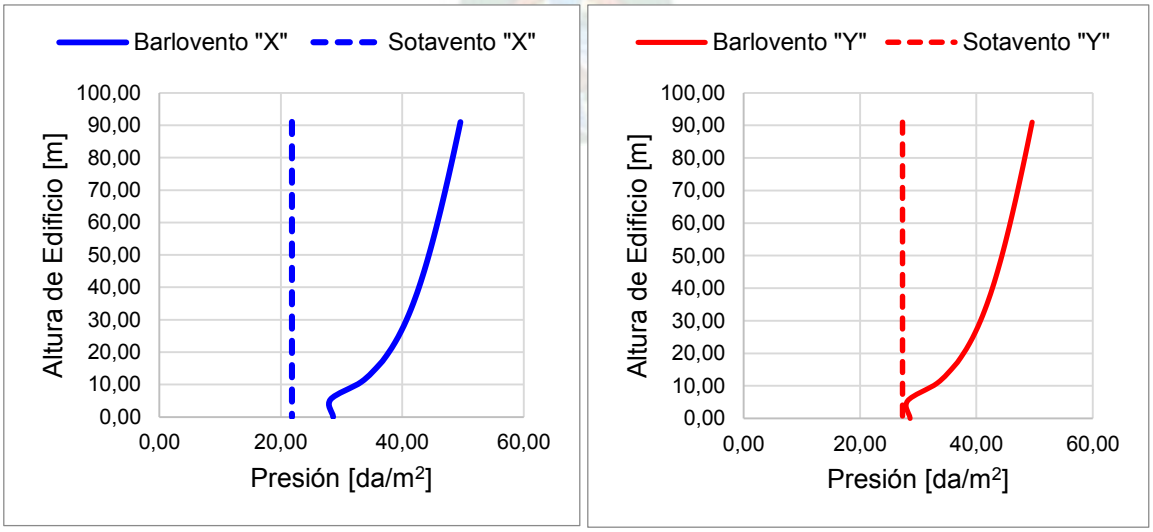
Fuente: Elaboración Propia

TABLA 55. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, "X", EDIFICIO H°P°

Planta	Altura m	z m	K_Z	q_z daN/m²	p_B daN/m²	p_S daN/m²	p daN/m²	p_L daN/m²	B m	F kN	H_x kN	M_{volteo} kN/m
Planta 25	3,40	91,00	1,35	72,91	**49,58**	**-21,84**	**71,42**	**-38,22**	34,80	84,50	0,00	0,00
Planta 24	3,40	87,60	1,34	72,34	**49,19**	**-21,84**	**71,03**	**-38,22**	34,80	84,04	84,50	287,31
Planta 23	3,40	84,20	1,32	71,76	**48,80**	**-21,84**	**70,64**	**-38,22**	34,80	83,58	168,55	860,37
Planta 22	3,40	80,80	1,31	71,18	**48,40**	**-21,84**	**70,24**	**-38,22**	34,80	83,11	252,13	1717,60
Planta 21	3,40	77,40	1,29	70,58	**48,00**	**-21,84**	**69,84**	**-38,22**	34,80	82,63	335,24	2857,41
Planta 20	3,40	74,00	1,27	69,98	**47,59**	**-21,84**	**69,43**	**-38,22**	34,80	82,15	417,87	4278,17
Planta 19	3,40	70,60	1,26	69,37	**47,17**	**-21,84**	**69,01**	**-38,22**	34,80	81,65	500,02	5978,23
Planta 18	3,40	67,20	1,24	68,74	**46,74**	**-21,84**	**68,58**	**-38,22**	34,80	81,15	581,67	7955,91
Planta 17	3,40	63,80	1,22	68,09	**46,30**	**-21,84**	**68,15**	**-38,22**	34,80	80,63	662,82	10209,50
Planta 16	3,40	60,40	1,20	67,43	**45,86**	**-21,84**	**67,70**	**-38,22**	34,80	80,10	743,45	12737,22
Planta 15	3,40	57,00	1,18	66,75	**45,39**	**-21,84**	**67,23**	**-38,22**	34,80	79,55	823,55	15537,29
Planta 14	3,40	53,60	1,16	66,05	**44,91**	**-21,84**	**66,76**	**-38,22**	34,80	78,99	903,10	18607,83
Planta 13	3,40	50,20	1,14	65,32	**44,41**	**-21,84**	**66,26**	**-38,22**	34,80	78,39	982,09	21946,92
Planta 12	3,40	46,80	1,12	64,55	**43,89**	**-21,84**	**65,73**	**-38,22**	34,80	77,78	1060,48	25552,56
Planta 11	3,40	43,40	1,09	63,73	**43,34**	**-21,84**	**65,18**	**-38,22**	34,80	77,12	1138,26	29422,63
Planta 10	3,40	40,00	1,07	62,87	**42,75**	**-21,84**	**64,59**	**-38,22**	34,80	76,42	1215,38	33554,91
Planta 9	3,40	36,60	1,04	61,93	**42,11**	**-21,84**	**63,96**	**-38,22**	34,80	75,67	1291,80	37947,03
Planta 8	3,40	33,20	1,01	60,91	**41,42**	**-21,84**	**63,26**	**-38,22**	34,80	74,85	1367,47	42596,43
Planta 7	3,40	29,80	0,98	59,79	**40,66**	**-21,84**	**62,50**	**-38,22**	34,80	73,95	1442,33	47500,34
Planta 6	3,40	26,40	0,95	58,52	**39,79**	**-21,84**	**61,64**	**-38,22**	34,80	72,93	1516,27	52655,67
Planta 5	3,40	23,00	0,91	57,07	**38,81**	**-21,84**	**60,65**	**-38,22**	34,80	71,76	1589,20	58058,95
Planta 4	3,40	19,60	0,87	55,37	**37,65**	**-21,84**	**59,49**	**-38,22**	34,80	70,39	1660,96	63706,22
Planta 3	5,40	16,20	0,82	53,32	**36,26**	**-21,84**	**58,10**	**-38,22**	50,80	159,37	1731,35	69592,82
Planta 2	5,40	10,80	0,73	48,89	**33,25**	**-21,84**	**55,09**	**-38,22**	50,80	151,12	1890,72	79802,74
Planta 1	5,40	5,40	0,60	41,45	**28,19**	**-21,84**	**50,03**	**-38,22**	50,80	137,24	2041,84	90828,70
Planta Baja	0,00	0,00	0,59	42,08	**28,61**	**-21,84**	**50,46**	**-38,22**	50,80	0,00	2179,08	102595,74
								CORTE BASAL (H_x)=		**2179,08**		

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 4. PRESIÓN DE VIENTO DE DISEÑO, EDIFICIO H°P°



Fuente: Elaboración Propia

TABLA 56. ANÁLISIS DE VIENTO, DIR, "Y", EDIFICIO H°P°

Planta	Altura m	z m	K_Z	q_z daN/m²	p_B daN/m²	p_S daN/m²	p daN/m²	p_L daN/m²	B m	F kN	H_x kN	M_{volteo} kN/m
Planta 25	3,40	91,00	1,35	72,91	**49,58**	**-27,30**	**76,88**	**-38,22**	37,40	97,76	0,00	0,00
Planta 24	3,40	87,60	1,34	72,34	**49,19**	**-27,30**	**76,49**	**-38,22**	37,40	97,27	97,76	332,38
Planta 23	3,40	84,20	1,32	71,76	**48,80**	**-27,30**	**76,10**	**-38,22**	37,40	96,77	195,03	995,47
Planta 22	3,40	80,80	1,31	71,18	**48,40**	**-27,30**	**75,70**	**-38,22**	37,40	96,26	291,80	1987,57
Planta 21	3,40	77,40	1,29	70,58	**48,00**	**-27,30**	**75,30**	**-38,22**	37,40	95,75	388,06	3306,97
Planta 20	3,40	74,00	1,27	69,98	**47,59**	**-27,30**	**74,89**	**-38,22**	37,40	95,23	483,81	4951,92
Planta 19	3,40	70,60	1,26	69,37	**47,17**	**-27,30**	**74,47**	**-38,22**	37,40	94,70	579,04	6920,65
Planta 18	3,40	67,20	1,24	68,74	**46,74**	**-27,30**	**74,04**	**-38,22**	37,40	94,15	673,73	9211,34
Planta 17	3,40	63,80	1,22	68,09	**46,30**	**-27,30**	**73,61**	**-38,22**	37,40	93,60	767,89	11822,16
Planta 16	3,40	60,40	1,20	67,43	**45,86**	**-27,30**	**73,16**	**-38,22**	37,40	93,03	861,49	14751,21
Planta 15	3,40	57,00	1,18	66,75	**45,39**	**-27,30**	**72,70**	**-38,22**	37,40	92,44	954,51	17996,56
Planta 14	3,40	53,60	1,16	66,05	**44,91**	**-27,30**	**72,22**	**-38,22**	37,40	91,83	1046,95	21556,19
Planta 13	3,40	50,20	1,14	65,32	**44,41**	**-27,30**	**71,72**	**-38,22**	37,40	91,19	1138,78	25428,05
Planta 12	3,40	46,80	1,12	64,55	**43,89**	**-27,30**	**71,19**	**-38,22**	37,40	90,53	1229,98	29609,98
Planta 11	3,40	43,40	1,09	63,73	**43,34**	**-27,30**	**70,64**	**-38,22**	37,40	89,83	1320,51	34099,70
Planta 10	3,40	40,00	1,07	62,87	**42,75**	**-27,30**	**70,05**	**-38,22**	37,40	89,08	1410,33	38894,83
Planta 9	3,40	36,60	1,04	61,93	**42,11**	**-27,30**	**69,42**	**-38,22**	37,40	88,27	1499,41	43992,83
Planta 8	3,40	33,20	1,01	60,91	**41,42**	**-27,30**	**68,72**	**-38,22**	37,40	87,39	1587,68	49390,94
Planta 7	3,40	29,80	0,98	59,79	**40,66**	**-27,30**	**67,96**	**-38,22**	37,40	86,42	1675,07	55086,17
Planta 6	3,40	26,40	0,95	58,52	**39,79**	**-27,30**	**67,10**	**-38,22**	37,40	85,32	1761,48	61075,22
Planta 5	3,40	23,00	0,91	57,07	**38,81**	**-27,30**	**66,11**	**-38,22**	37,40	84,07	1846,80	67354,35
Planta 4	3,40	19,60	0,87	55,37	**37,65**	**-27,30**	**64,95**	**-38,22**	37,40	82,59	1930,87	73919,31
Planta 3	5,40	16,20	0,82	53,32	**36,26**	**-27,30**	**63,56**	**-38,22**	77,80	267,02	2013,46	80765,09
Planta 2	5,40	10,80	0,73	48,89	**33,25**	**-27,30**	**60,55**	**-38,22**	77,80	254,38	2280,48	93079,69
Planta 1	5,40	5,40	0,60	41,45	**28,19**	**-27,30**	**55,49**	**-38,22**	77,80	233,12	2534,86	106767,94
Planta Baja	0,00	0,00	0,59	42,08	**28,61**	**-27,30**	**55,92**	**-38,22**	77,80	0,00	2767,98	121715,04
								CORTE BASAL (H_y)=		**2767,98**		

Fuente: Elaboración Propia

3.2.4 Presión Lateral de tierra

Se determina la presión lateral de tierra que ejerce sobre los muros de sótano, por el método de Rankine.

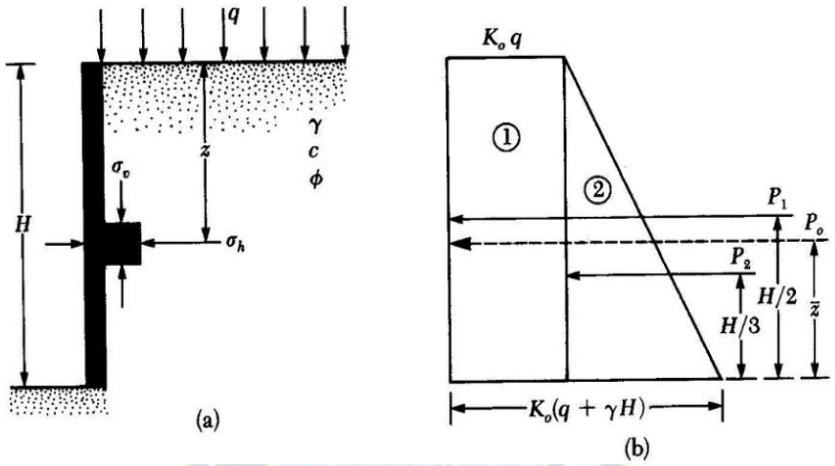
Peso unitario:	γ=	17	kN/m^3
Ángulo de fricción interna:	ϕ =	30	°
Carga adicional:	q =	10	kN/m^2
Por Rankine:	k_a =	0,33	

$$p_H = k_a \cdot q + k_a \cdot \gamma \cdot z$$

Presión Horizontal: $\boldsymbol{p_H = 3,33 + 5,67 \cdot z}$ **kN/m²**

z (m)	p_H (kN/m^2)
0,00	3,33
-3,50	23,17
-7,00	43,00

FIGURA 105. PRESIÓN LATERAL DE TIERRA



Fuente: Foundation Analysis and Design, Joseph E, Bowles - 1996

3.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL

3.3.1 Modelado estructural

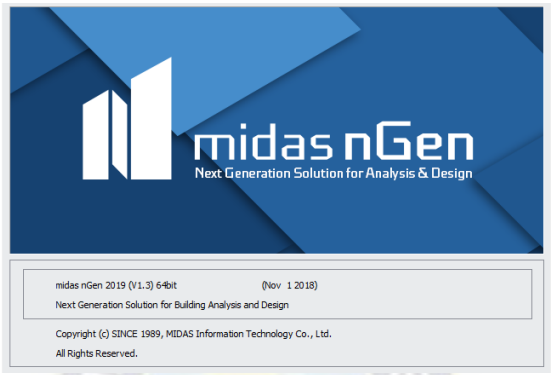
En el presente proyecto el modelado estructural se presenta en dos etapas: modelo aislado de losas postensadas y modelado global de la estructura del edificio. Para cada edificio se describe el siguiente procedimiento:

- **Edificio con losas de H°P° (EHP):** se realiza un modelo aislado de las losas postensadas en un software especializado y exclusivo para losas postensadas. Posteriormente se modela de manera global la estructura del edificio, con todos sus elementos estructurales como ser: fundaciones, columnas, muros, escaleras, vigas y losas.
- **Edificio con losas de H°A° (EHA):** como esta estructura no cuenta con losas postensadas no requiere de un software “especializado”, por lo que el edificio se modela de manera global en un software general de análisis y diseño estructural.

3.3.1.1 Modelado global estructural

En este punto se presenta el modelado de ambos edificios (H°P° y H°A°), mediante el software de análisis y diseño estructural: Midas nGen 2019 versión 1.3.

FIGURA 106. SOFTWARE MIDAS NGEN 2019



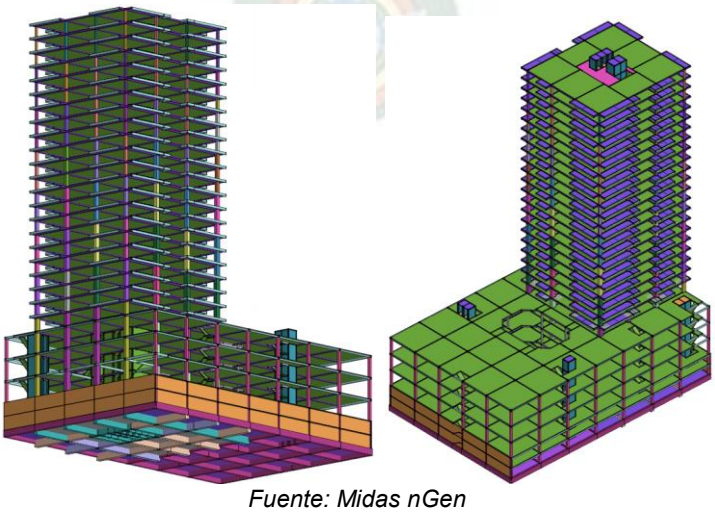
Fuente: Midas Structure

La Estructura del Edificio ha sido modelada en 3 dimensiones para análisis estructural, mediante el Método de Elementos Finitos (MEF).

En el modelo analítico de los edificios, se modela con elementos “Frame” las VIGAS DE FUNDACIÓN, VIGAS DE ENTREPISOS y COLUMNAS, Y los elementos Shell se utilizan para modelar: LOSA DE FUNDACIÓN, LOSAS DE ENTREPISOS, ESCALERAS, MUROS DE SÓTANO Y DE ASCENSORES.

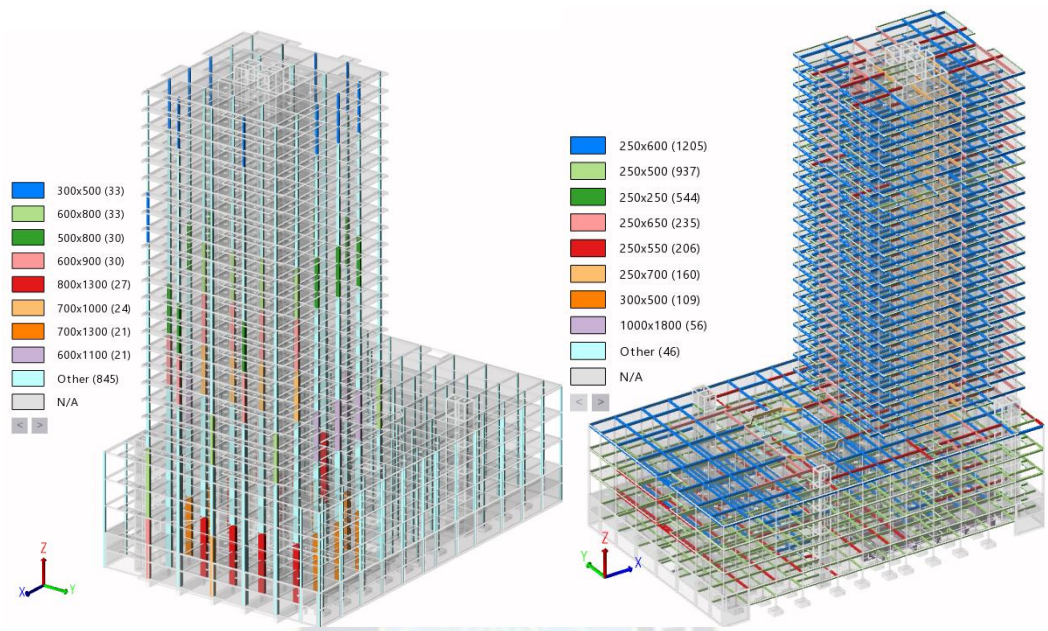
Se define las secciones para vigas y columnas, espesores para losas, escaleras y muros, con sus respectivos materiales.

FIGURA 107. SECCIONES Y ESPESORES, EDIFICIO H°P°



Fuente: Midas nGen

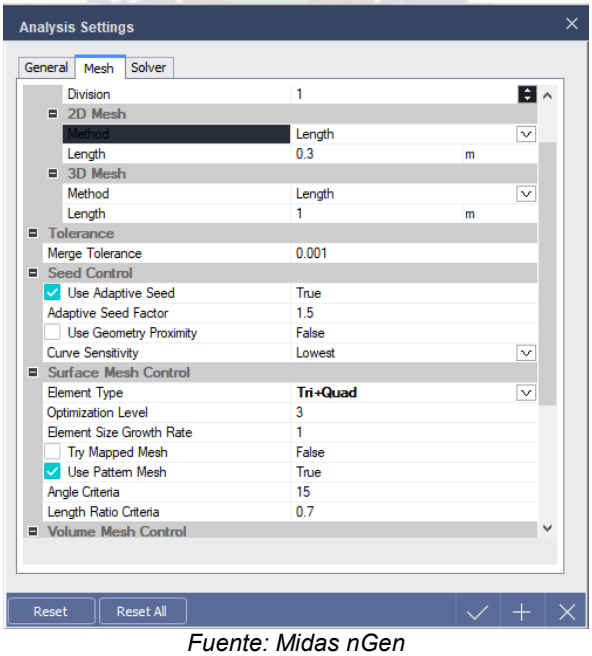
FIGURA 108. SECCIONES Y ESPESORES, EDIFICIO H°A°



Fuente: Midas nGen

Para el análisis, dentro del software se configura un mallado de elementos bidimensionales (shell) mixto de triángulos y cuadriláteros, con una dimensión máxima de 0,30 m, y un ángulo no menor a 15°.

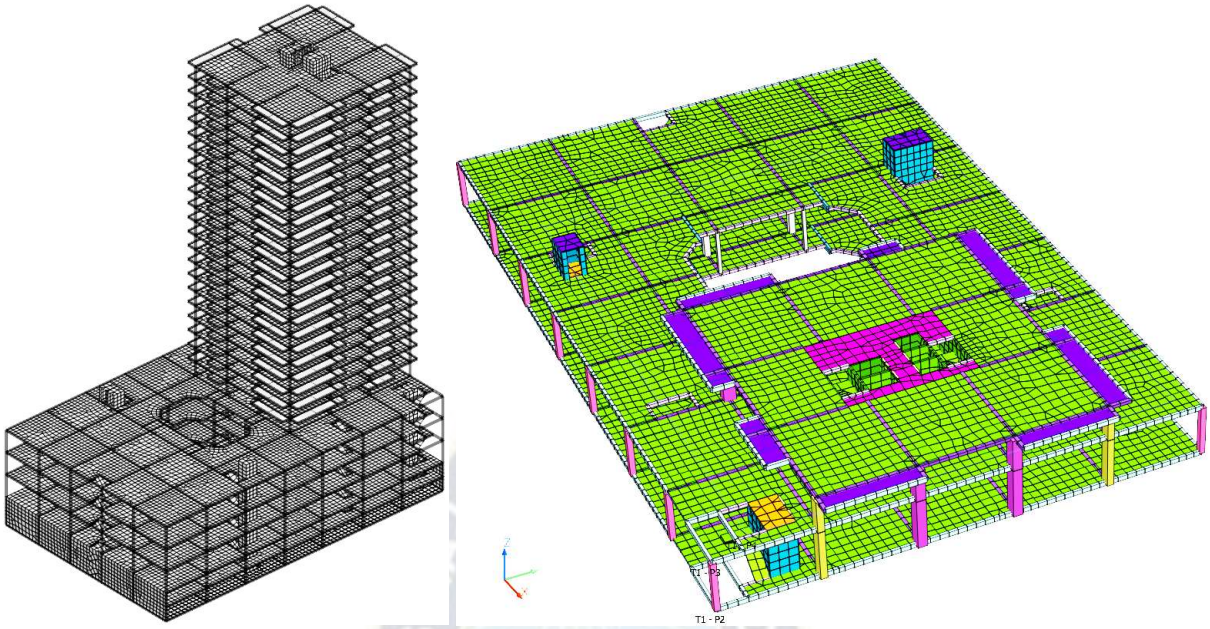
FIGURA 109. CONFIGURACIÓN DE ANÁLISIS, MIDAS NGEN



Fuente: Midas nGen

Empleando los elementos finitos mencionados se modela el edificio como se observa en la siguiente figura:

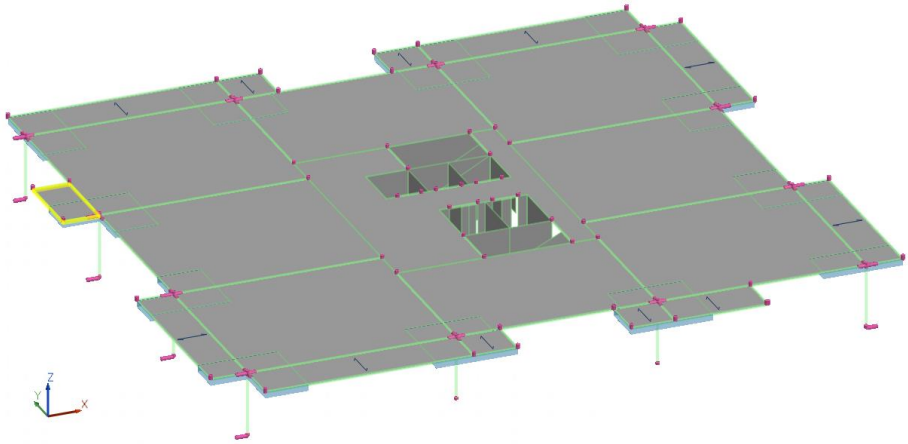
FIGURA 110. MODELO ANALÍTICO DEL EDIFICIO



Fuente: Midas nGen

Se asigna la propiedad “offset” (brazo rígido) a las vigas y columnas, para aproximar más a la realidad y obtener las solicitaciones producidas por la excentricidad de puntos de conexión de las vigas y columnas.

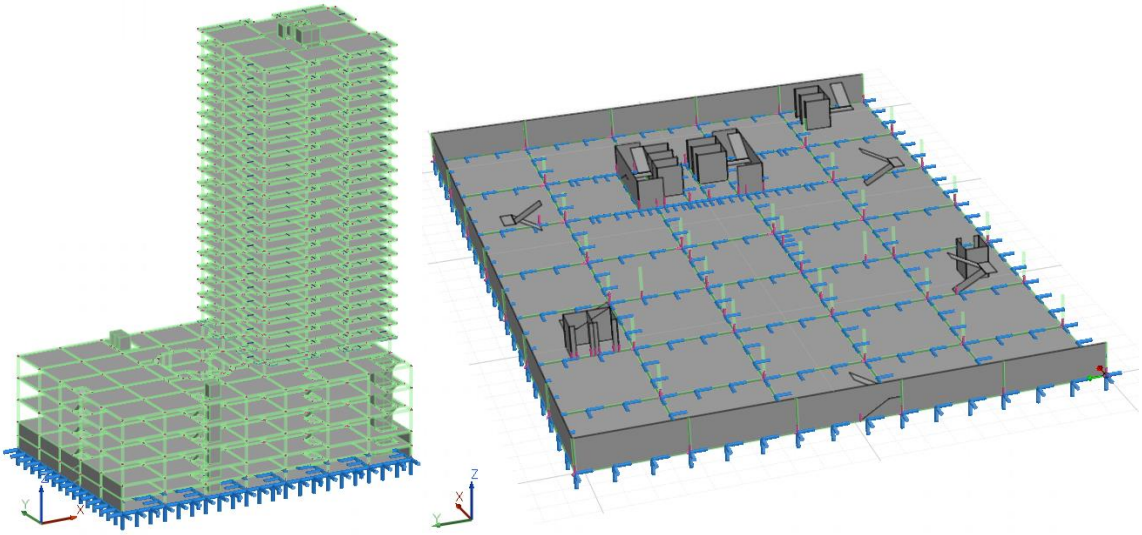
FIGURA 111. ASIGNACIÓN DE EXCENTRICIDADES DE VIGAS Y COLUMNAS



Fuente: Midas nGen

Los apoyos para la estructura se modelan a través de resortes con un módulo de reacción (coeficiente de balasto) de $K_z = 37400{,}00\ \mathrm{kN/m^3}$ y $K_x = K_y = 18700{,}00\ \mathrm{kN/m^3}$.

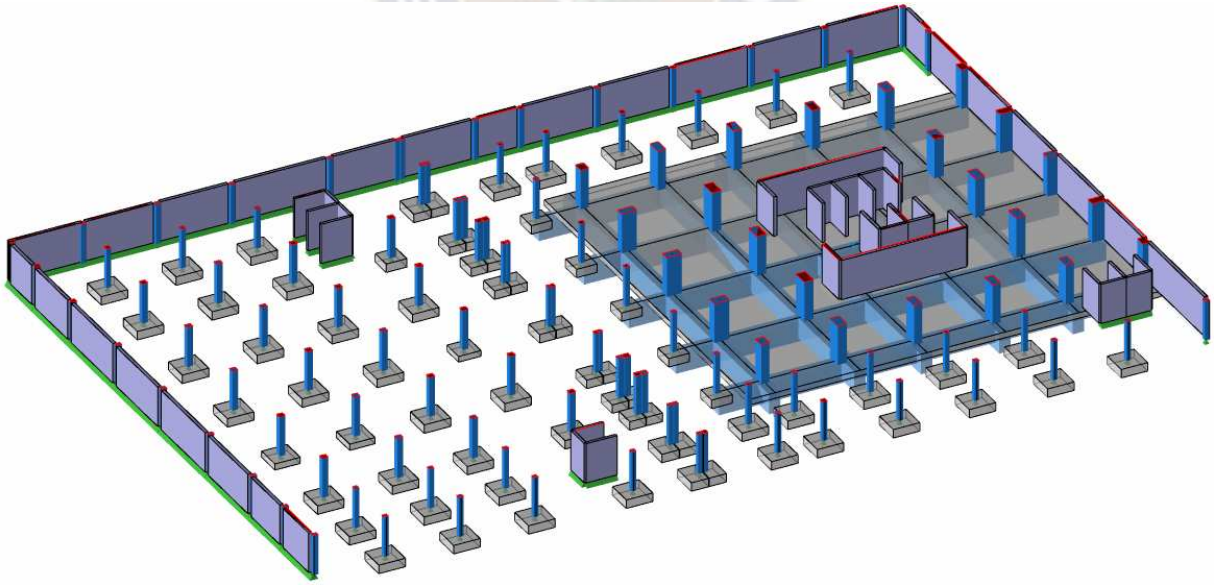
FIGURA 112. MODELADO DE APOYOS CON RESORTES, EDIFICIO DE H°P°



Fuente: Midas nGen

Para el edificio de H°A°, la fundación está compuesto de vigas y losas de fundación para la zona donde nace las columnas y muros de la torre, y para el resto de la superficie se asigna zapatas aisladas.

FIGURA 113. MODELADO DE FUNDACIÓN, EDIFICIO DE H°A°



Fuente: Midas nGen

3.3.1.2 Modelado aislado de Losas Postensadas

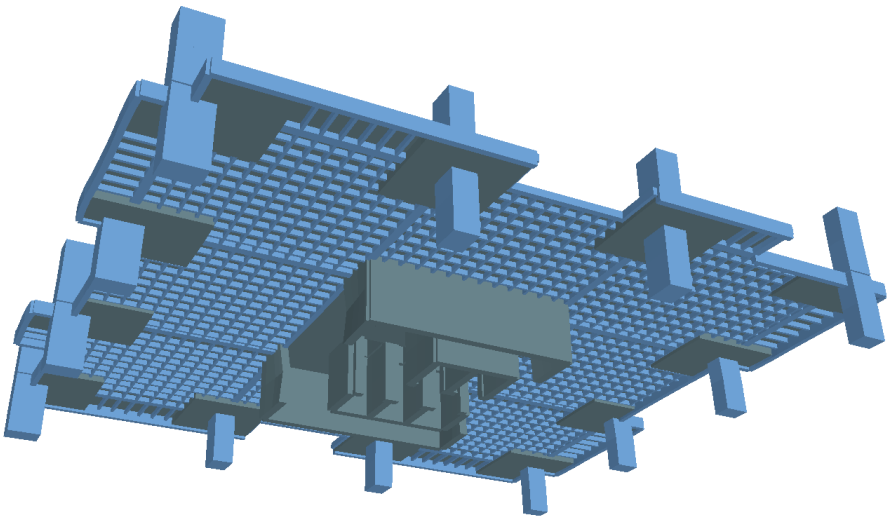
El modelado aislado de Losas Postensadas para el edificio de H°P° será mediante el software especializado de análisis y diseño estructural: ADAPT-Builder, con su módulo Floor PRO,

versión 2019. El software realiza el análisis estructural por el Método de Elementos Finitos (FEM). Y diseña las losas por franjas o bandas simulando el método de pórticos equivalentes.

Se decide emplear este software por tener una gran aproximación del modelo analítico con el modelo físico de la estructura.

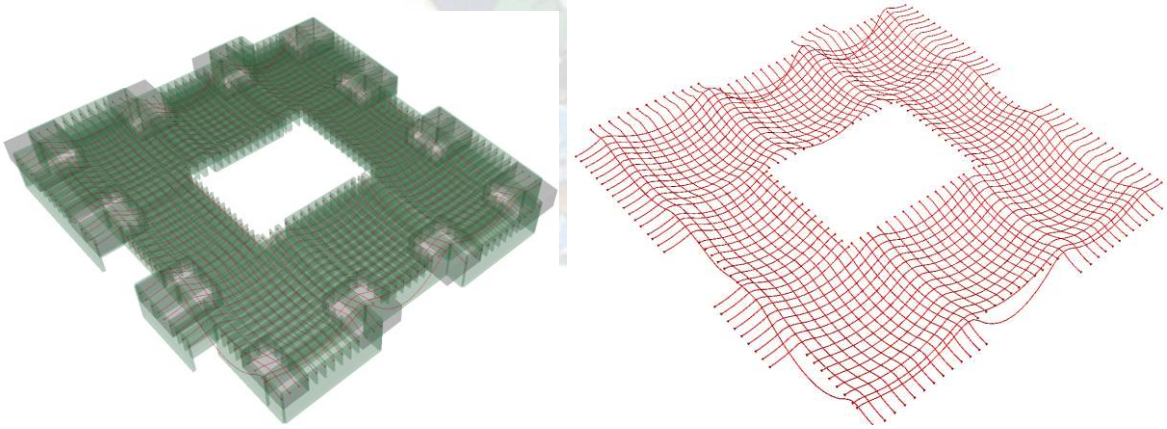
El entrepiso se modela con todos los elementos estructurales respectivos: columnas, muros, vigas, losas, ábacos y nervios.

FIGURA 114. ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN ADAPT BUILDER



Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 115. MODELADO DE TENDÓN NO ADHERIDO

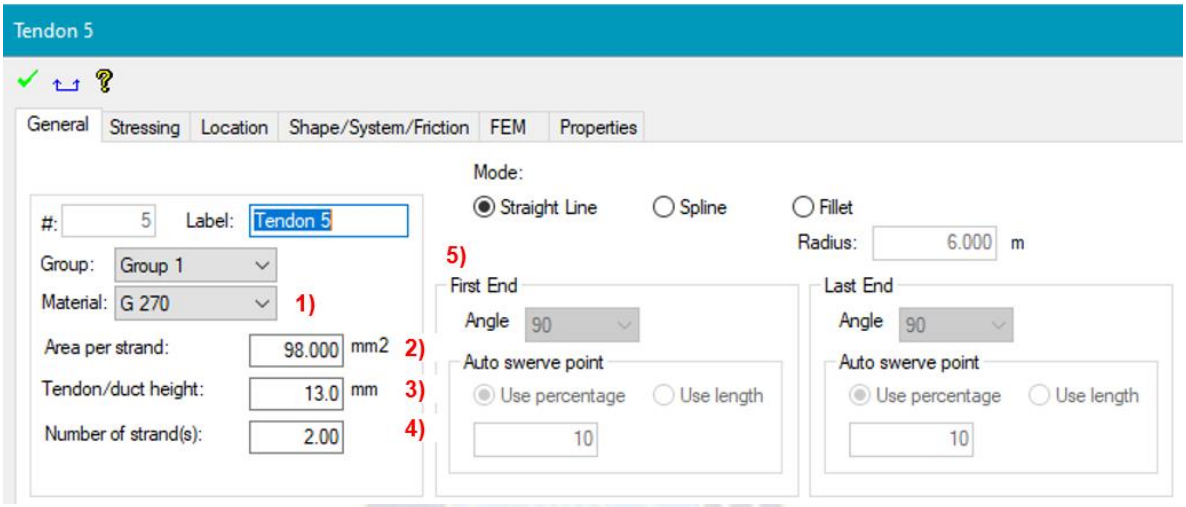


Fuente: ADAPT Builder

Seguidamente se modela los tendones en cada nervio, definiendo gráficamente los puntos de control sobre las columnas y muros, además del inicio y final de los tendones. Una vez

modelado el tendón, se asigna el 1) material, 2) área de sección, 3) diámetro, 4) cantidad de torones y 5) los anclajes (activo o muerto).

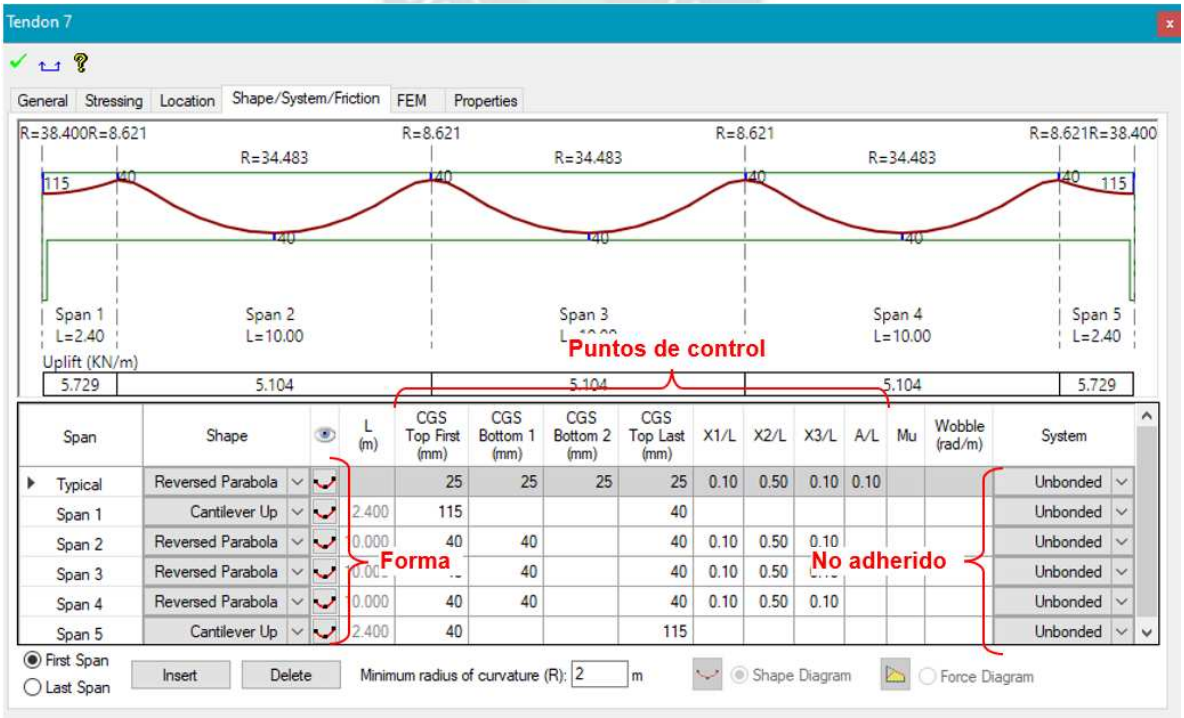
FIGURA 116. ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DEL MATERIAL Y ANCLAJE DEL TENDÓN



Fuente: ADAPT Builder

A continuación, se ajusta los puntos de control superior e inferior, propiedades geométricas y físicas del tendón, como ser: sistema no adherido, forma de trayectoria del cable (recta y/o parabólica).

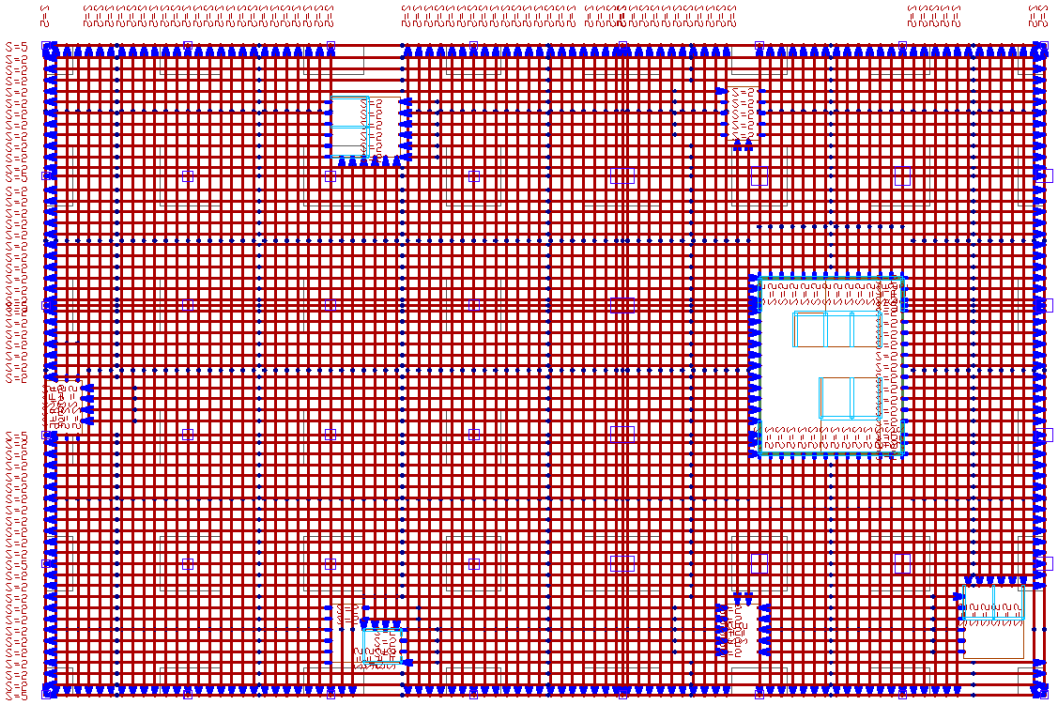
FIGURA 117. DEFINICIÓN DE TRAYECTORIA DEL TENDÓN



Fuente: ADAPT Builder

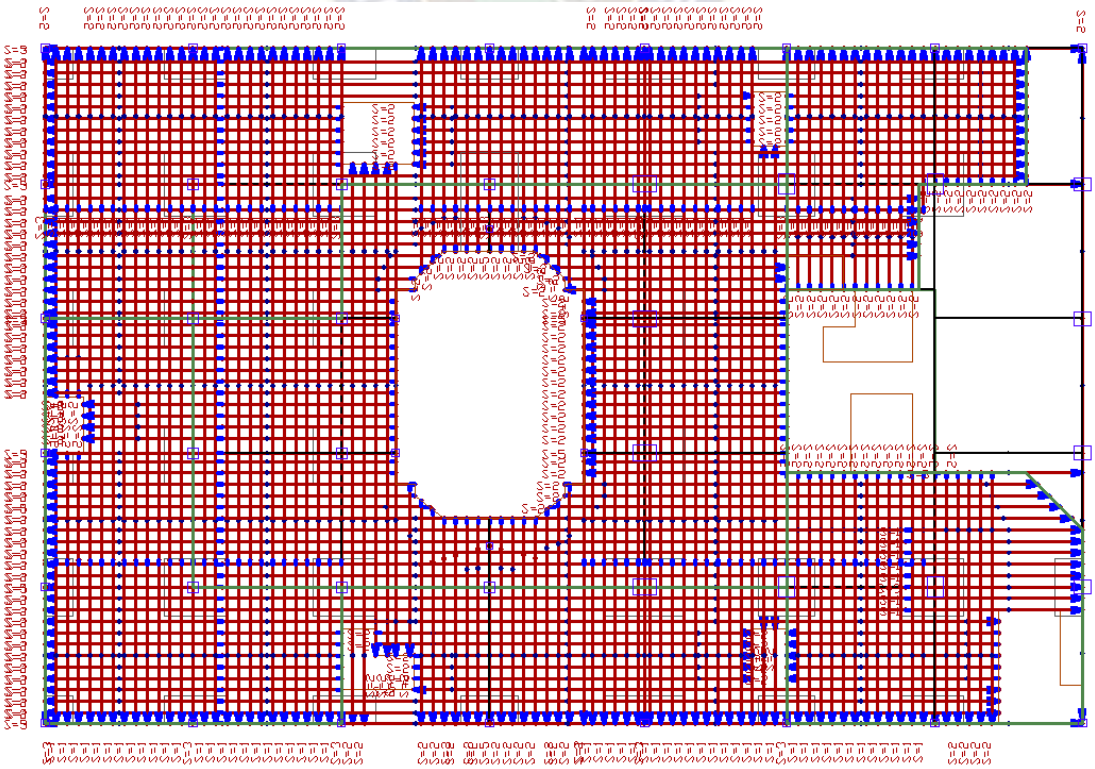
En las siguientes figuras se presentan el modelado de los tendones en cada nivel de entrepiso.

FIGURA 118. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



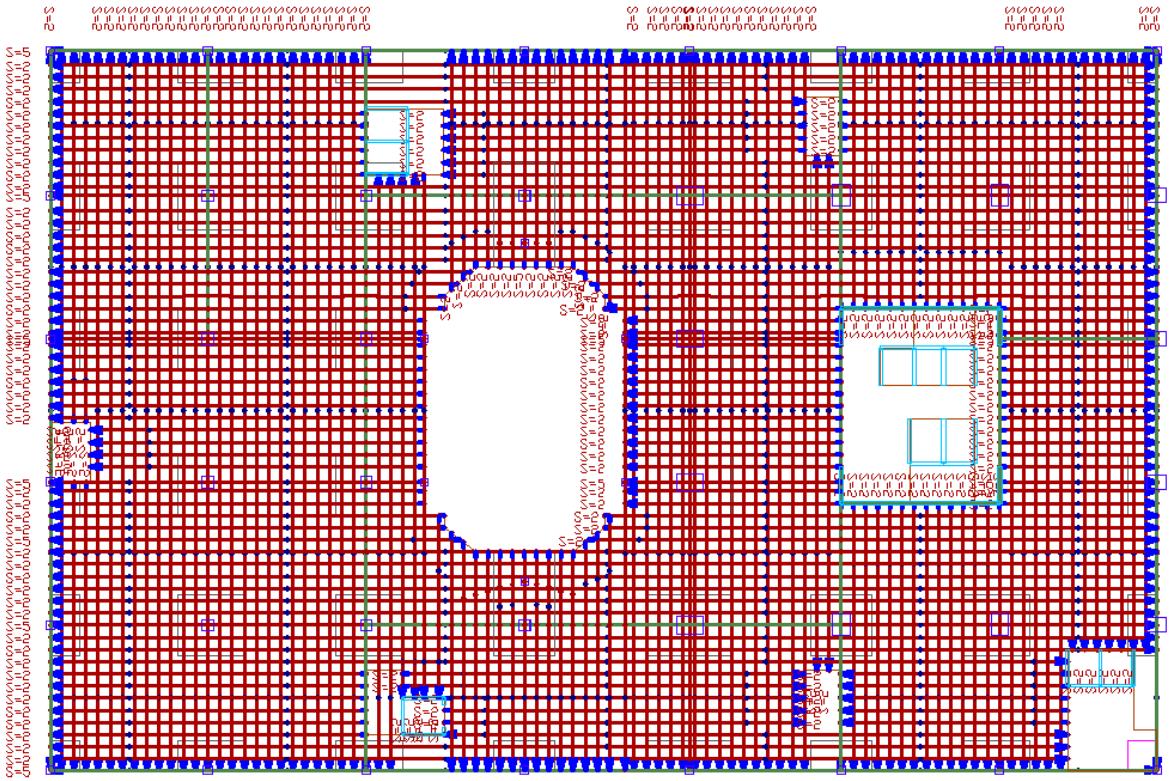
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 119. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, PLANTA 1



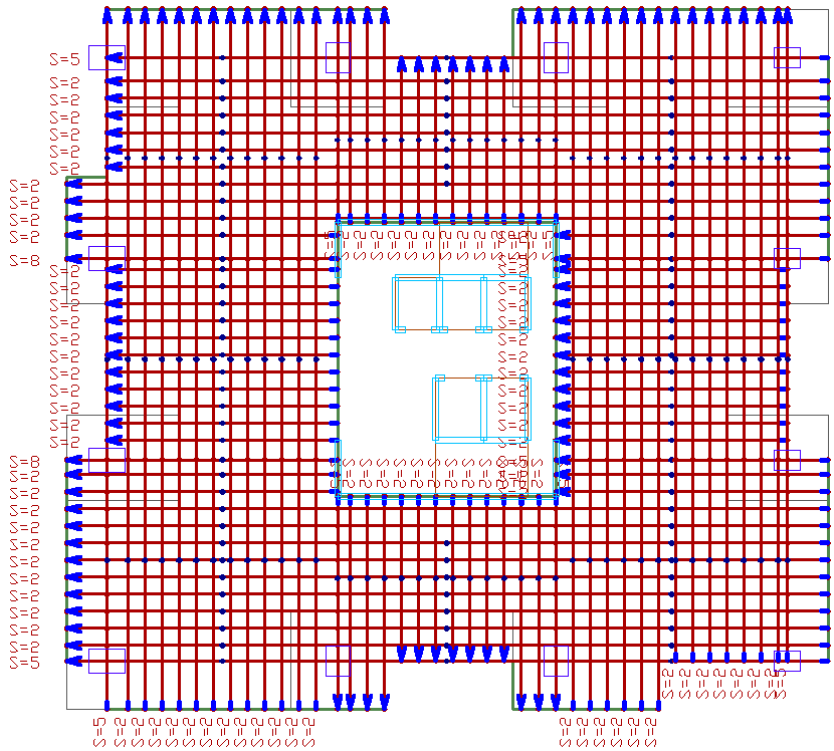
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 120. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, PLANTA 2 Y 3



Fuente: ADAPT Builder

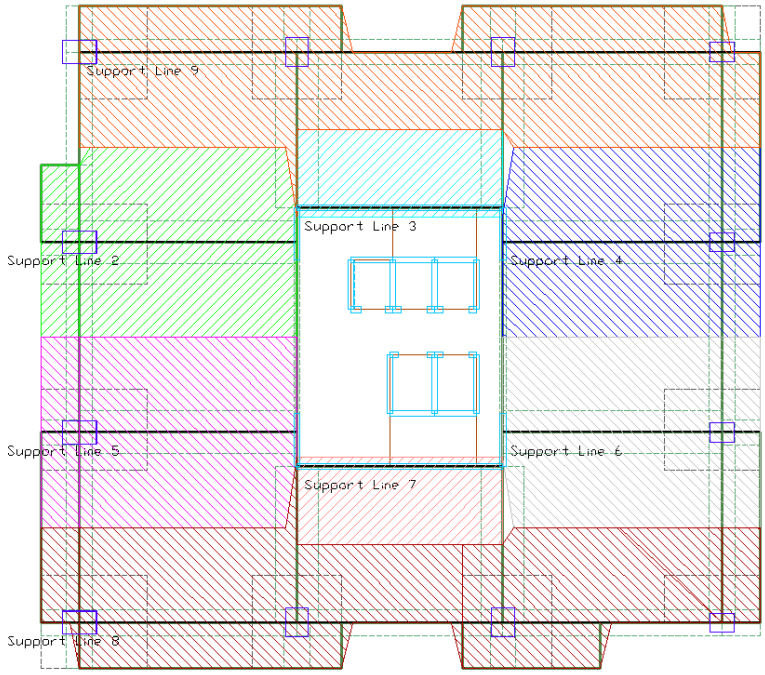
FIGURA 121. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES, PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

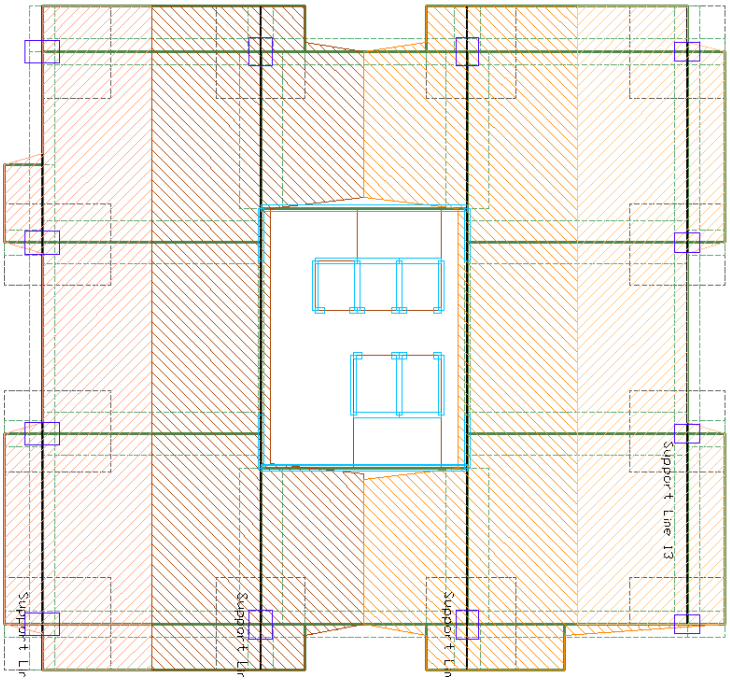
Después de modelar los tendones, se procede a definir las bandas de diseño en dirección “X” y en dirección “Y”.

FIGURA 122. BANDAS DE DISEÑO EN DIR, “X”



Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 123. BANDAS DE DISEÑO EN DIR, “Y”

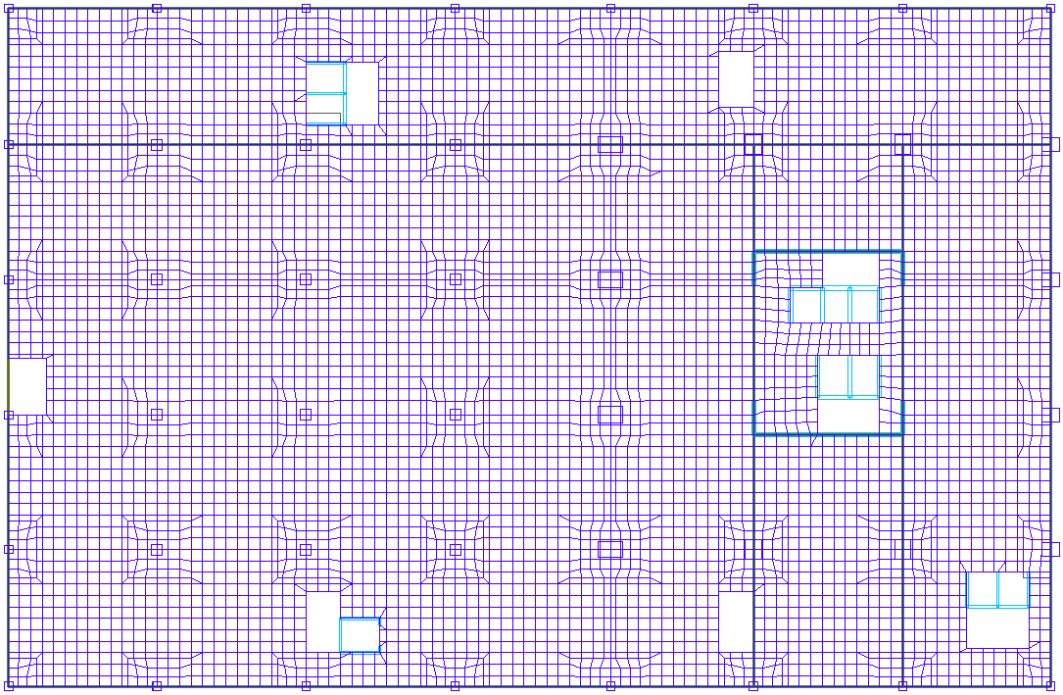


Fuente: ADAPT Builder

De igual manera se define las bandas de diseño para los demás entrepisos.

Finalmente se discretizan las losas por elementos shell de forma triangular y cuadriláteros, con una dimensión máxima de 30 cm.

FIGURA 124. DISCRETIZACIÓN DE ELEMENTOS FINITOS



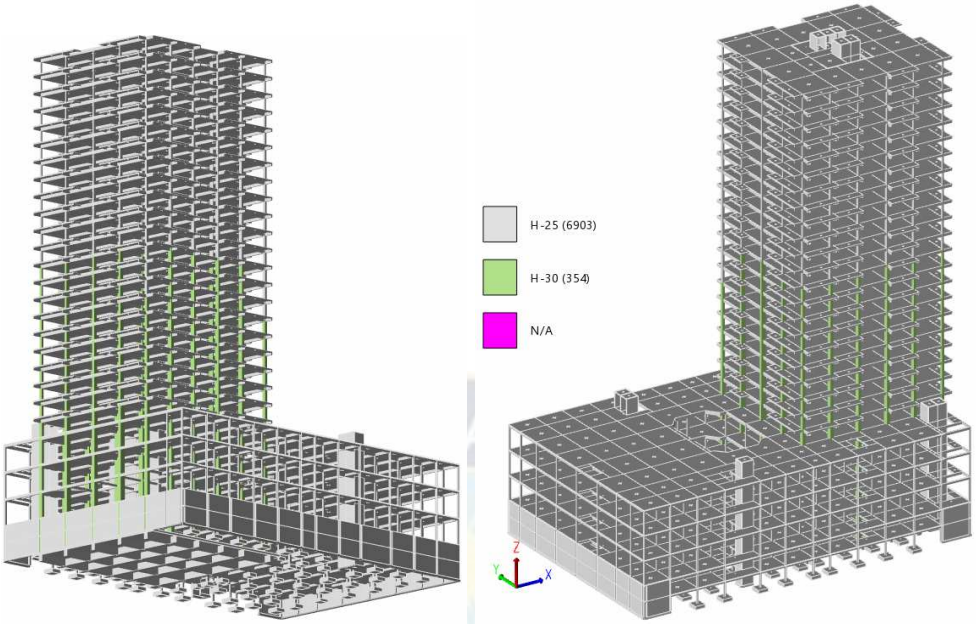
Fuente: ADAPT Builder

3.3.2 Estados de carga

3.3.2.1 Peso propio (PP)

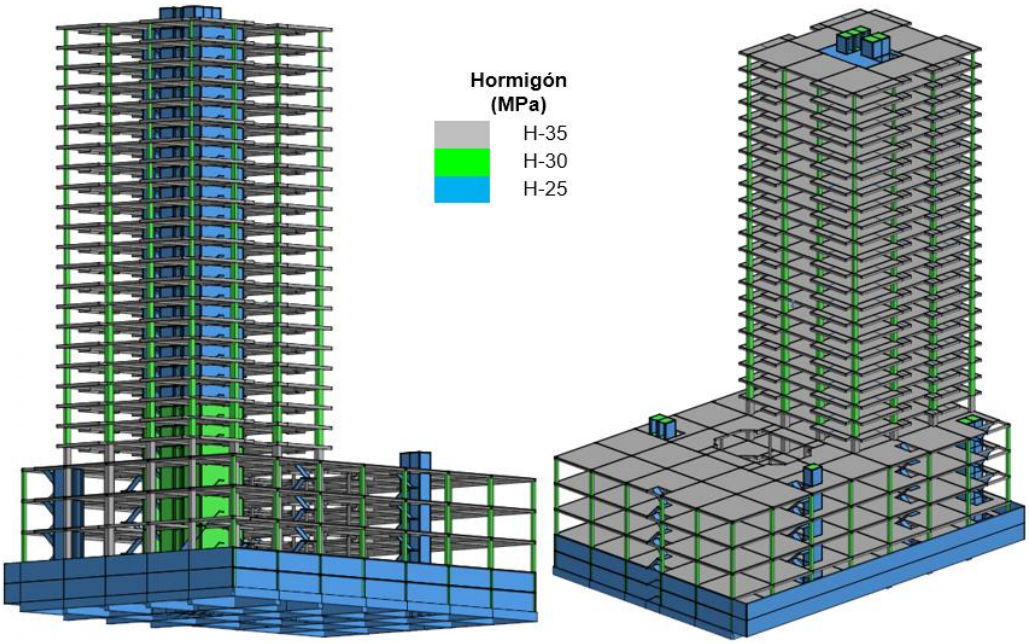
El peso propio (PP) de los elementos estructurales será determinado por el software de análisis y diseño estructural.

FIGURA 125. CARGA POR PESO PROPIO, EDIFICIO H°A°



Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 126. CARGA POR PESO PROPIO, EDIFICIO H°P°



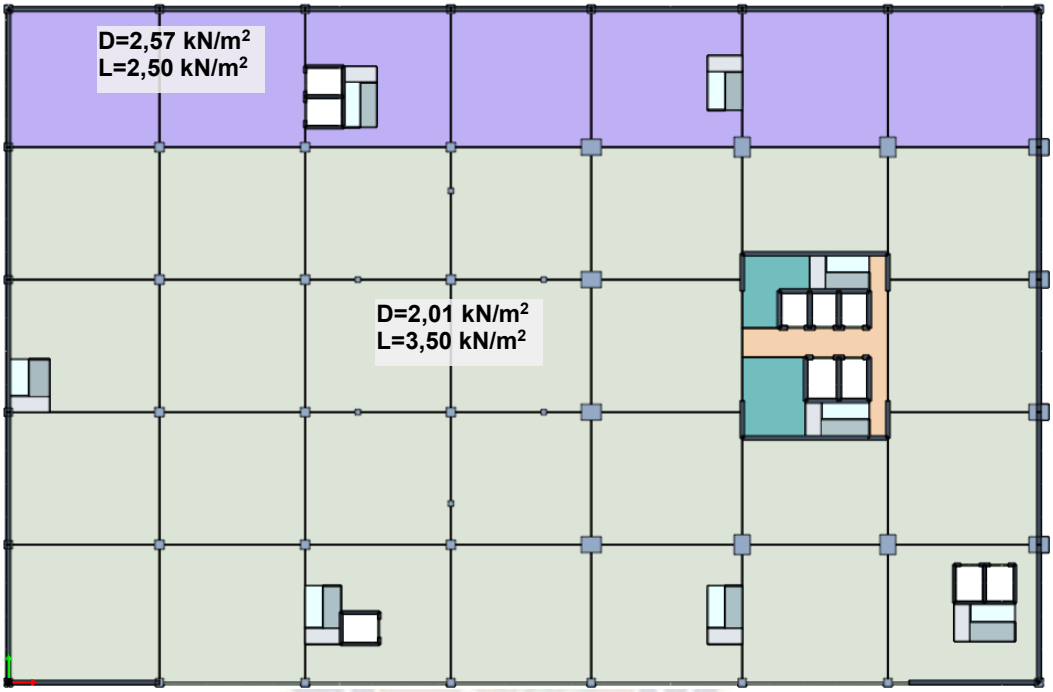
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.2 Carga permanente (D)

Se aplican cargas superficiales uniformemente distribuidos sobre las losas y escaleras, las cargas permanentes (D) y sobrecargas o cargas vivas (L), agrupados por áreas de uso identificadas por colores como se detalla en el § 3.2.2 “Análisis de cargas” por niveles. Las

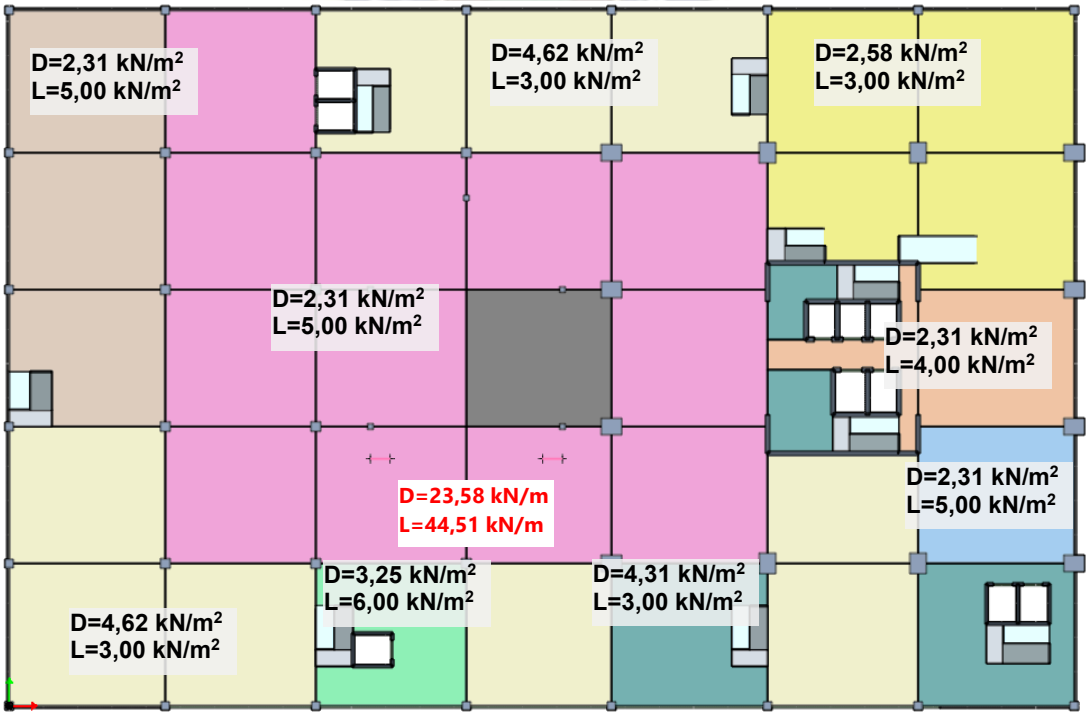
cargas superficiales tanto para el Edificio de H°A° como el Edificio de H°P°, se presentan en las siguientes figuras:

FIGURA 127. CARGAS SOBRE LOSAS, SÓTANO 1



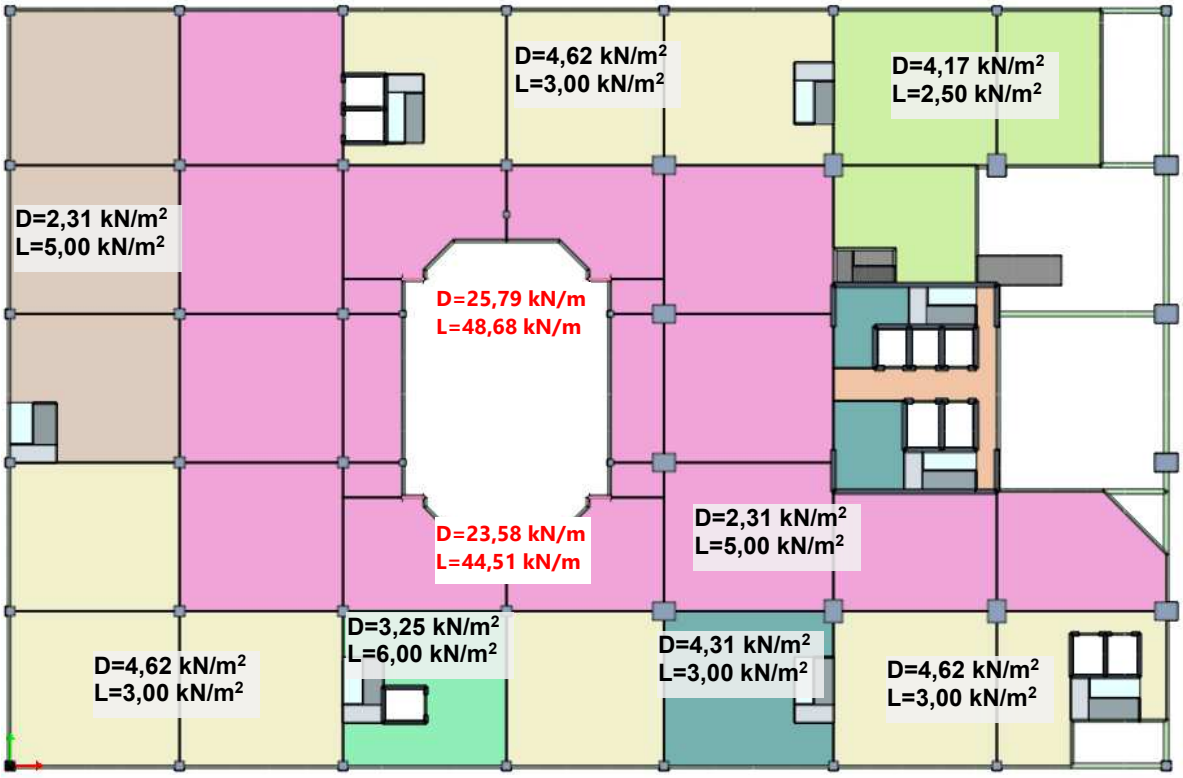
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 128. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA BAJA



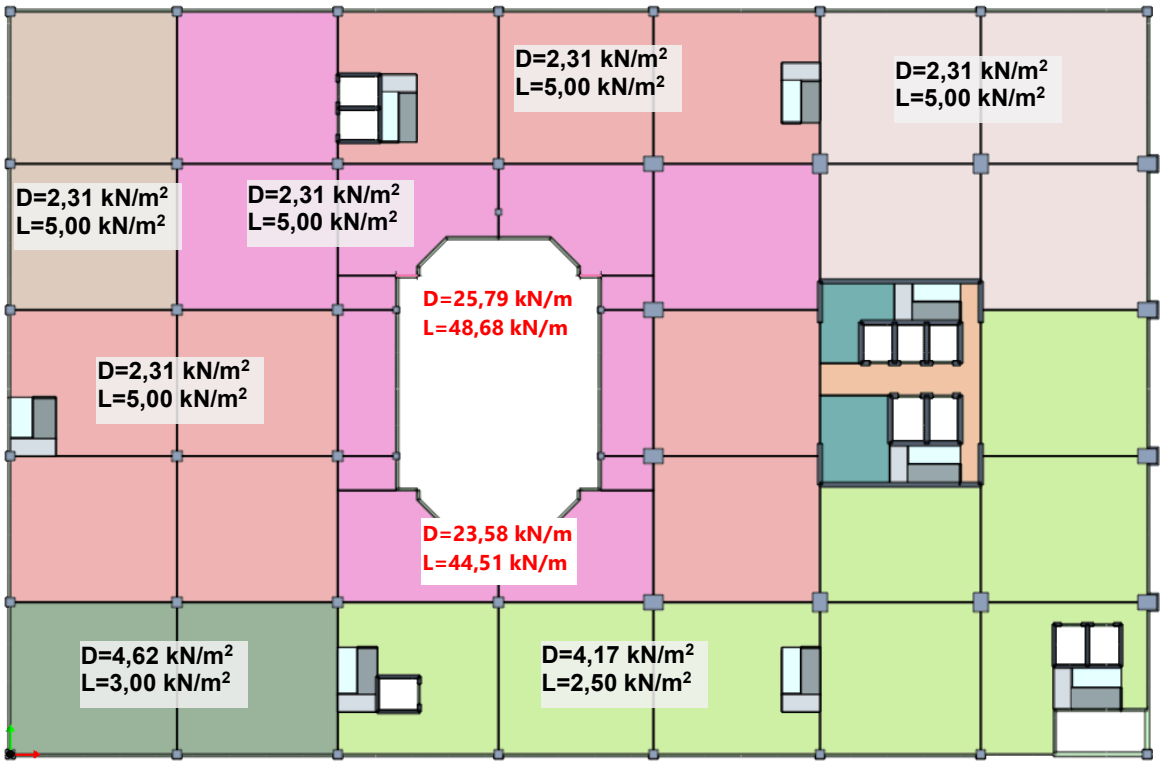
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 129. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA 1



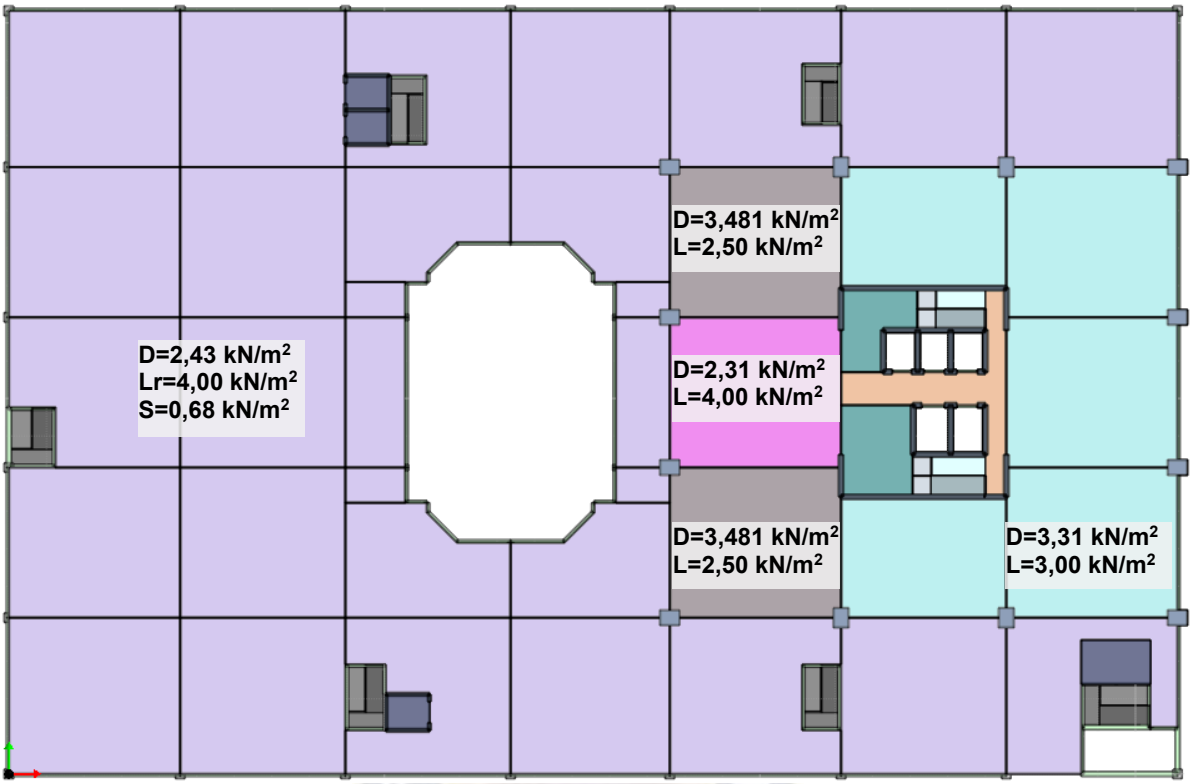
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 130. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA 2



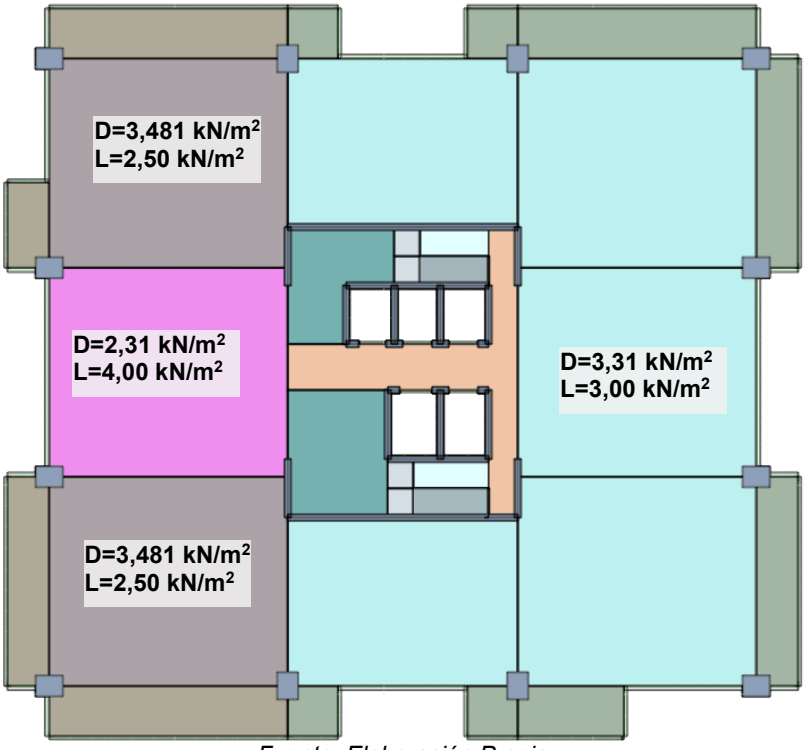
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 131. CARGAS SOBRE LOSAS, PLANTA 3



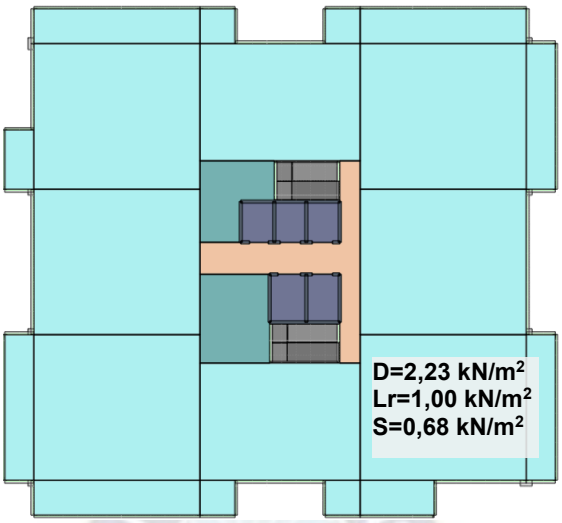
Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 132. CARGAS POR USO, PLANTA TIPO DE OFICINAS



Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 133. CARGAS SOBRE LOSAS, AZOTEA



Fuente: Elaboración Propia

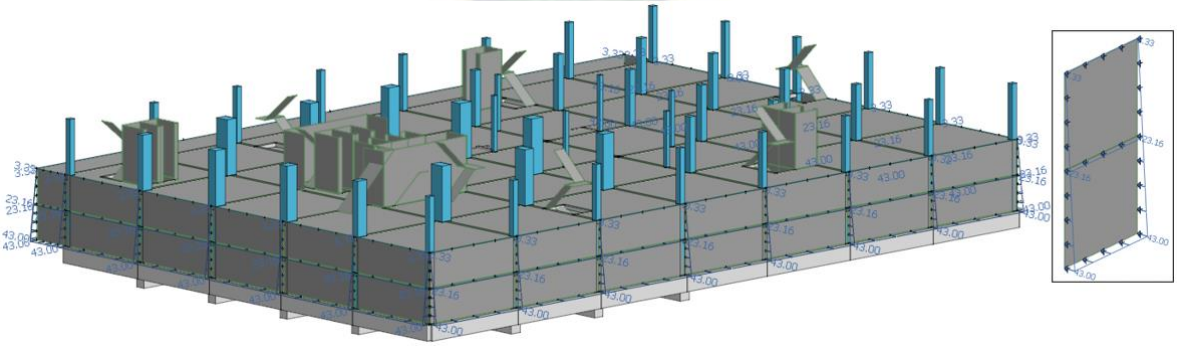
3.3.2.3 Sobrecarga (L)

En el § 3.3.2.2 se presentó las sobrecargas agrupadas por áreas de uso, aplicadas sobre las losas y las escaleras.

3.3.2.4 Presión lateral de tierra (H)

La presión lateral de tierra se aplica como carga superficial con variación lineal, se aplica en los muros de sótano.

FIGURA 134. APLICACIÓN DE CARGA LATERAL DE TIERRA EN LOS MUROS DE SÓTANO



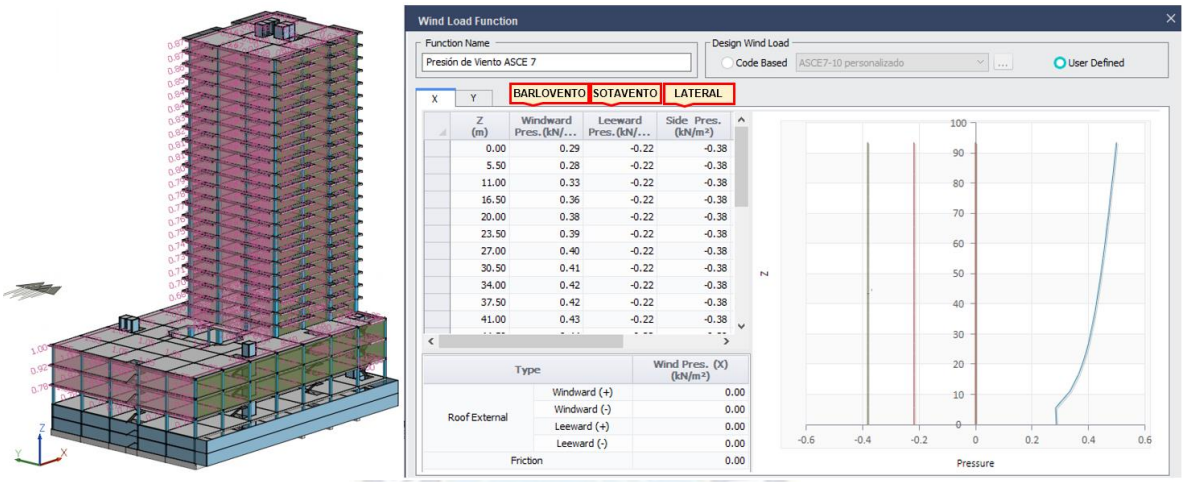
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.5 Viento (W)

Se aplica las cargas viento producto de la presión y succión que ejerce sobre la estructura, el software distribuye la presión en las vigas y/o bordes de la losa como carga lineal uniformemente distribuido, tanto en barlovento como en sotavento y laterales. Se aplica las

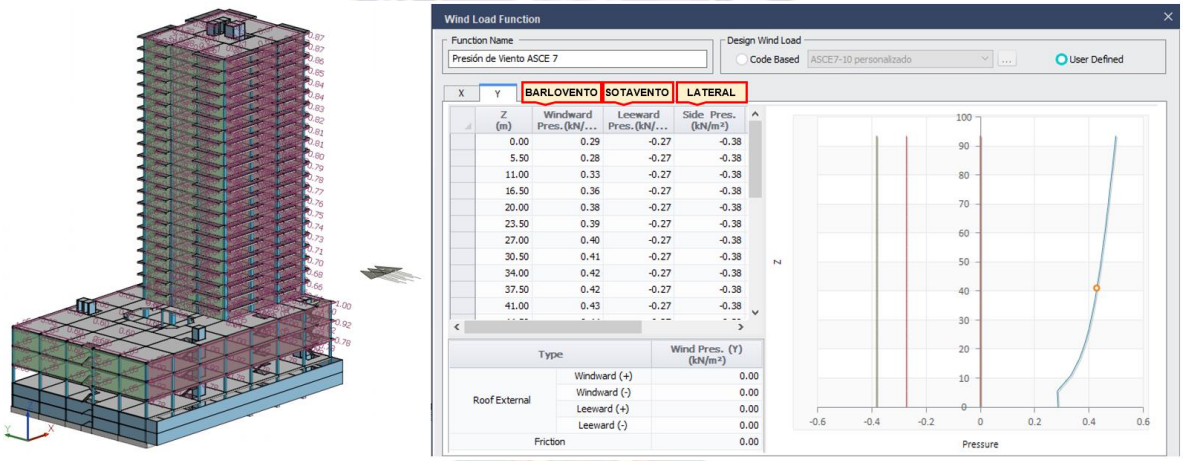
cargas a partir de la Planta Baja en cota +0,00 hasta el último nivel, en ambas direcciones con sus respectivos signos (“X+”, “X-”, “Y+”, “Y-”). Cabe mencionar que para cada modelo de edificio (H°A° y H°P°) se aplica las cargas correspondientes, tal como se detalla en el §3.2.3.

FIGURA 135. CARGA DE VIENTO, DIR. “X”



Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 136. CARGA DE VIENTO, DIR. “Y”

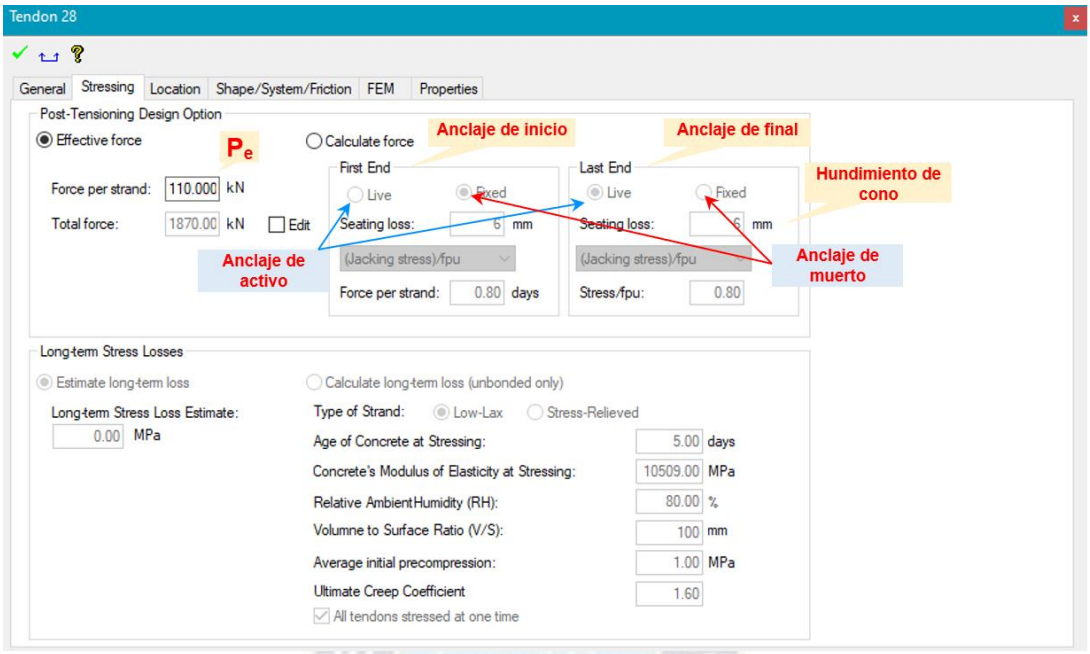


Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.6 Fuerza efectiva de Postensado (PT)

En las losas postensadas se aplica de la misma forma las cargas superficiales sobre las losas, a continuación, se define la fuerza efectiva de postensado (P_e) en los cables o tendones, que puede variar en un rango aproximado de 100 a 120 kN, este método es aplicado en los Estados Unidos por la simplicidad, la fuerza efectiva toma en cuenta todas las pérdidas de pretensado. Así mismo se termina los anclajes, que pueden ser activos o muertos.

FIGURA 137. ASIGNACIÓN DE FUERZA EFECTIVA DE POSTENSADO

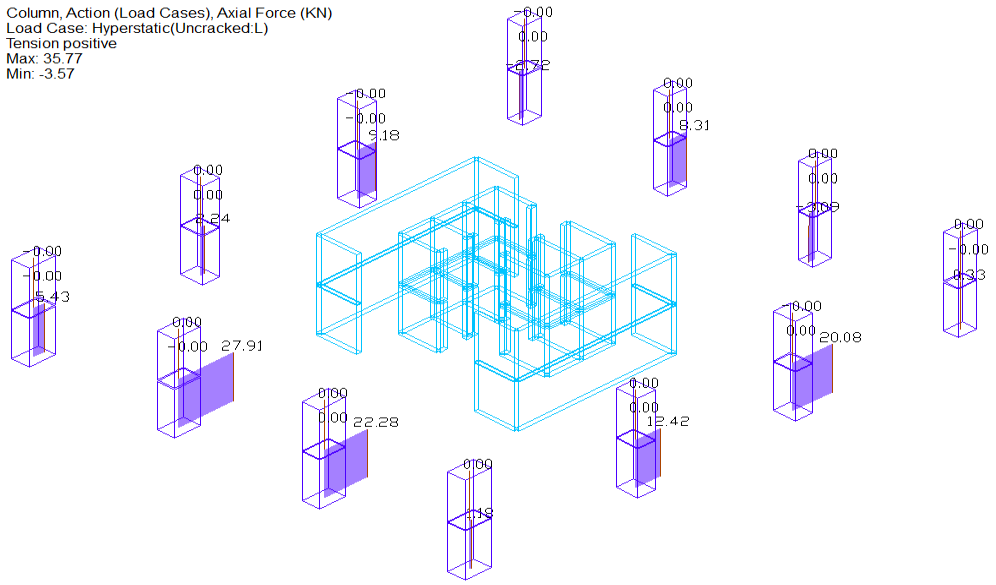


Fuente: ADAPT Builder

3.3.2.7 Efectos hiperestáticos o secundarios de Postensado (HYP)

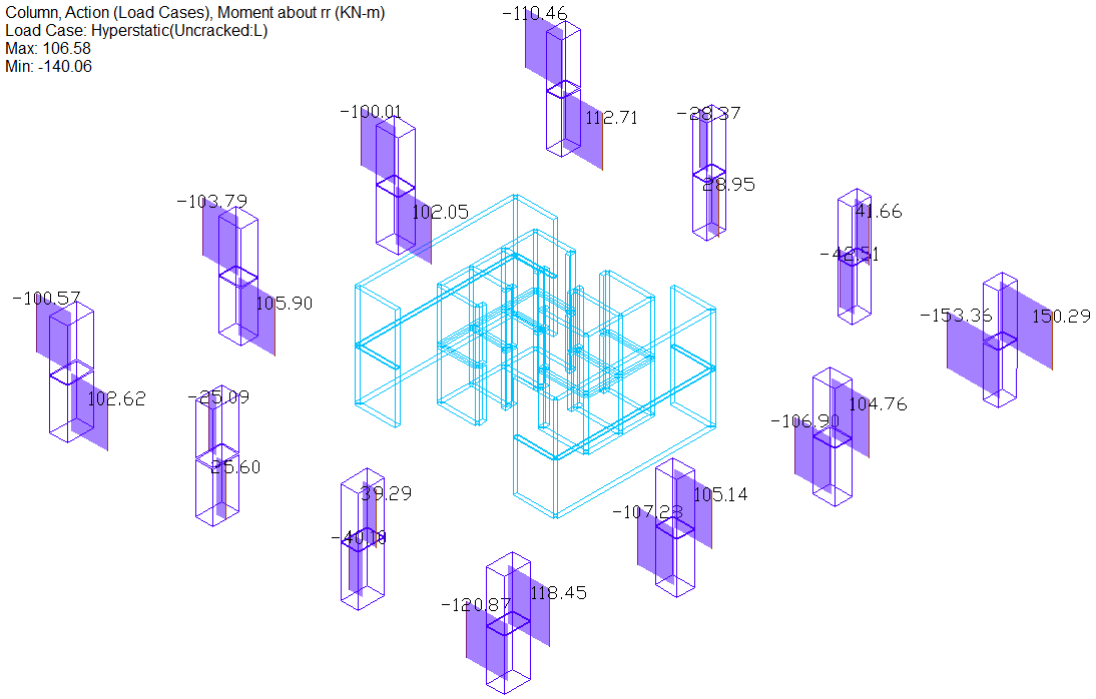
La fuerza de postensado aplicada a las losas genera efectos secundarios en las estructuras hiperestáticas, los cuales se traducen a fuerzas y momentos, mismos que se obtienen con el software ADAPT Builder. A continuación, se presenta el procedimiento de asignación de cargas puntuales en las columnas (fuerzas y momentos) para la planta tipo de oficinas.

FIGURA 138. FUERZA AXIAL EN COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP



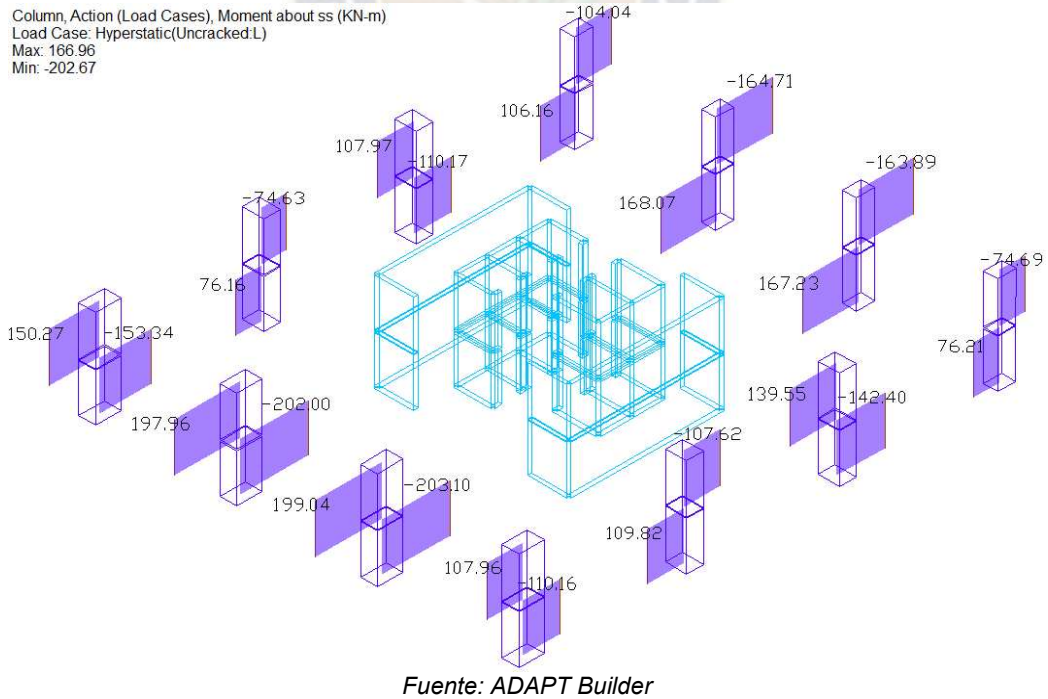
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 139. MOMENTO EN "X" EN COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP



Fuente: ADAPT Builder

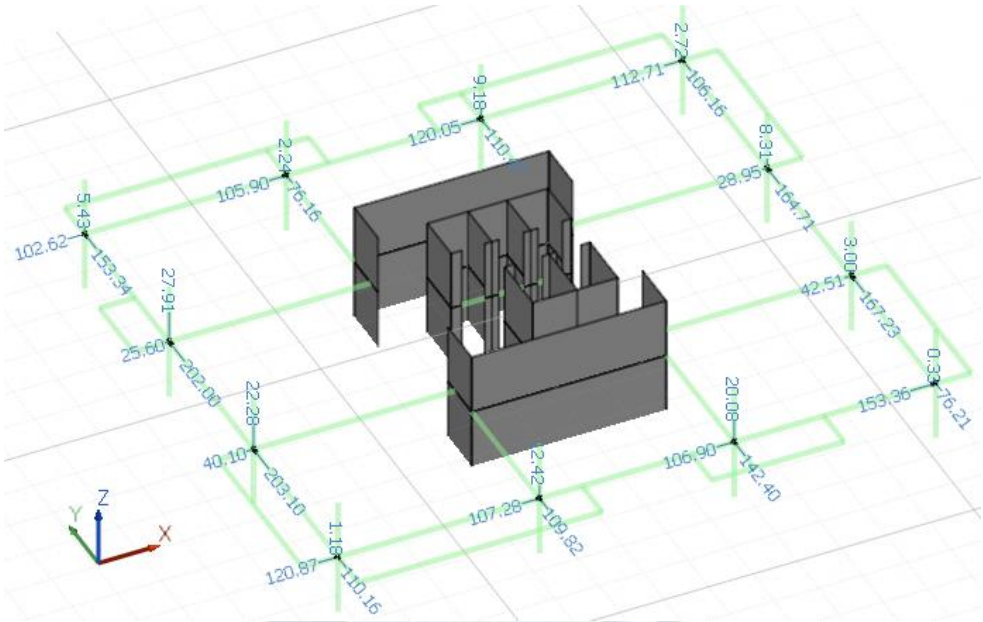
FIGURA 140. MOMENTO EN "Y" EN COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP



Fuente: ADAPT Builder

Las fuerzas y momentos secundarios se aplican al modelo global de la estructura del edificio, específicamente en las columnas y muros como un nuevo estado de carga (HYP).

FIGURA 141. ASIGNACIÓN DE CARGAS PUNTUALES SOBRE COLUMNAS, ESTADO DE CARGA HYP



Fuente: Midas nGen

Siguiendo el mismo procedimiento se asignan las cargas por efectos secundarios de la fuerza de postensado para todas las plantas.

Cabe me mencionar que las columnas de borde o externar sufrirán un mayor sometimiento de las fuerzas y momentos secundarios, en comparación a las columnas interiores, esto se da por la discontinuidad de elementos estructurales horizontales (vigas y/o losas).

3.3.3 Combinaciones de carga

Se presenta las combinaciones de carga para Estado Límite Última de Resistencia (ELU) y Estado Limite de Servicio (ELS).

PP: peso propio

D: carga muerta

L: carga viva

H: cargas de la presión lateral de tierra

L_r: carga viva de techo

S: carga de nieve o granizo

W: carga de viento

PT: fuerza de postensado efectiva

HYP: efectos hiperestáticos o secundarios de Postensado (para el edificio de hormigón armado se desprecia esta carga)

Las combinaciones que se presentarán están de acuerdo a la Norma Boliviana NB 1225001 que cumplen con las normativas internaciones, como el ASCE 7-16, IBC 2018 y ACI 318-14.

3.3.3.1 Combinación en Estado Límite Último de Resistencia (ELUR)

U1:	1,40	D	+	1,00	HYP														
U2:	1,20	D	+	1,60	L	+	1,60	H	+	0,50	Lr	+	1,00	HYP					
U3:	1,20	D	+	0,50	L	+	0,50	H	+	1,60	Lr	+	1,00	HYP					
U4:	1,20	D	+	1,00	L	+	1,00	H	+	0,50	Lr	+	1,00	W	+	1,00	HYP		
U5:	1,20	D	+	1,00	L	+	1,00	H	+	0,20	S	+	1,00	HYP					
U6:	0,90	D	+	1,60	H	+	1,60	W	+	1,00	HYP								
U7:	1,20	D	+	1,00	L	+	1,00	H	+	1,00	W	+	1,00	HYP					
U8:	1,20	D	+	1,30	H	+	0,50	W	+	1,00	HYP								
U9:	1,20	D	+	1,00	H	+	1,60	W	+	1,00	HYP								
U10:	0,90	D	+	1,60	H	+	1,00	HYP											

3.3.3.2 Combinación en Estado Límite de Servicio (ELS)

S1:	1,00	D	+	1,00	HYP														
S2:	1,00	D	+	1,00	H	+	1,00	L	+	1,00	HYP								
S3:	1,00	D	+	1,00	H	+	1,00	W	+	1,00	HYP								
S4:	1,00	D	+	1,00	H	+	0,75	L	+	0,75	Lr	+	1,00	HYP					
S5:	1,00	D	+	1,00	H	+	0,75	L	+	0,75	S	+	1,00	HYP					
S6:	1,00	D	+	0,75	H	+	0,75	L	+	0,75	Lr	+	1,00	HYP					
S7:	1,00	D	+	0,75	H	+	0,75	L	+	0,75	S	+	1,00	HYP					
S8:	0,60	D	+	0,60	W	+	1,00	HYP											

3.3.3.3 Combinación de carga de Postensados

Estado Límite de Servicio (ELS)

Etapa Inicial: ELS_1= 1,00PP+1,15PT

Etapa Final, Cargas Sostenidas: ELS_2= 1,00D+0,30L+1,00PT

Etapa Final, Cargas Totales: ELS_3= 1,00D+1,00L+1,00PT

Estado Límite de Último (ELU)

ELU_1= 1,20D+1,60L+1,00HYP

ELU_2= 1,40D+1,00HYP

3.3.4 Envolventes de Combinaciones de carga

Para el diseño de la estructura se considera las siguientes envolventes de combinaciones de carga:

ENV U: U1 al U10 (solicitaciones en vigas, columnas, muros, losas y fundaciones).

ENV S: S1 al S8 (deformaciones).

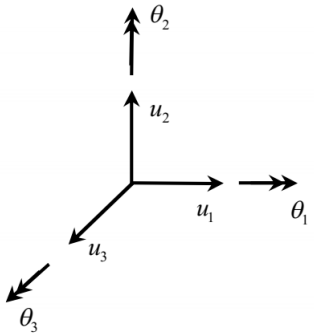
3.3.5 Bases de cálculo

Se describe brevemente conceptos fundamentales de los Elementos Finitos para la correcta interpretación de los resultados en los dos programas de análisis y diseño estructural.

1) Midas nGen

Los nodos y elementos definen el tamaño y la forma de un modelo de elementos finitos y representan el punto de partida de todos los análisis. Los modelos definidos por nodos y elementos equivalen a expresar fenómenos físicos mediante ecuaciones matriciales. Las variables desconocidas de tales ecuaciones son cantidades físicas como el desplazamiento y la rotación, y se denominan grados de libertad (Midas nGen).

FIGURA 142. GRADOS DE LIBERTAD DE UN NUDO



Fuente: Analysis Manual, Midas nGen

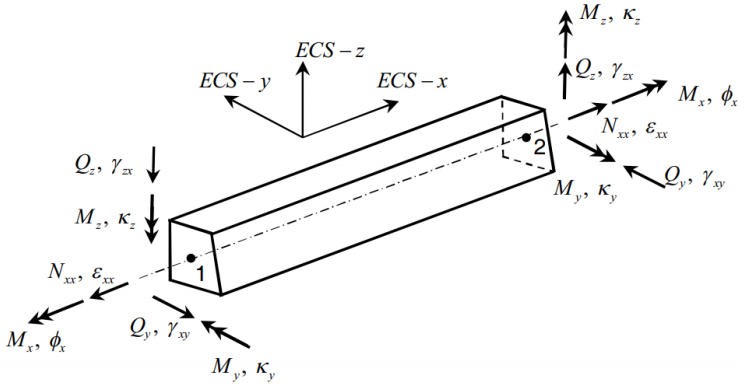
A continuación, se describe la nomenclatura y los ejes locales de los elementos finitos que adopta el software.

a) Frame (1D)

Son elementos lineales unidimensionales definidos por dos nodos y se utilizan para modelar elementos con longitudes largas (en comparación con sus áreas de sección

transversal) que experimentan deformaciones por flexión, Si la relación entre la altura o el ancho de la sección transversal y la longitud excede 1/5, los efectos de las deformaciones por cortante pueden dominar. En tales casos, se recomienda que el usuario recurra a elementos de Shell (2D) o sólidos en lugar del elemento de viga.

FIGURA 143. SISTEMA DE COORDENADAS, FUERZAS Y ESFUERZOS PARA UN ELEMENTO FRAME

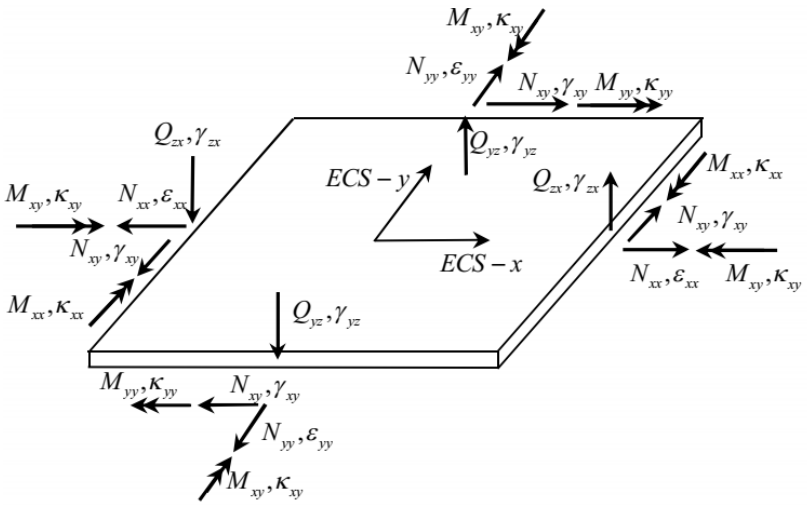


Fuente: Analysis Manual, Midas nGen

b) Shell (2D)

Los elementos de shell o cáscara, son elementos triangulares o cuadriláteros que están definidos por tres o cuatro nodos en una superficie curva. Estos elementos se utilizan a menudo para modelar paredes, tuberías de gran diámetro u otros elementos de pequeño espesor sujetos a deformaciones por flexión. Los elementos de la carcasa tienen en cuenta las condiciones de tensión bidimensional y las deformaciones por flexión o corte.

FIGURA 144. FUERZAS Y ESFUERZOS PARA UN ELEMENTO SHELL

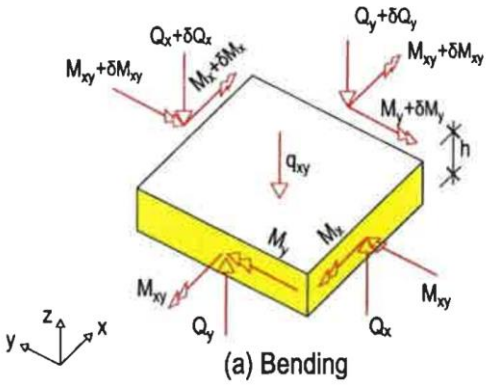


Fuente: Analysis Manual, Midas nGen

2) ADAPT Builder, Floor PRO

Los elementos finitos bidimensionales (shell) en el software presenta la siguiente nomenclatura:

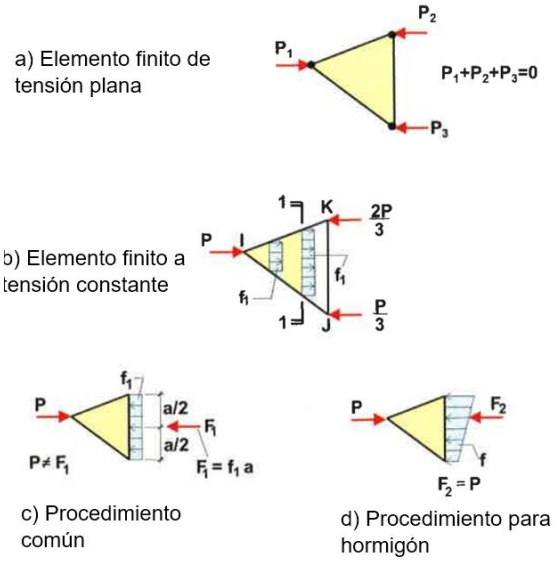
FIGURA 145. ELEMENTO SHELL, ADAPT BUILDER



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

La fuerza de postensado tiene el siguiente efecto en los elementos finitos:

FIGURA 146. FUERZA Y TENSIÓN DE POSTENSADO EN UN ELEMENTO FINITO



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

3.4 DISEÑO ESTRUCTURAL

Para identificación de subtítulos, tablas y figuras, se tendrá el siguiente código:

EHA "Edificio con losas de Hormigón Armado"

EHP "Edificio con losas de Hormigón Postensado"

3.4.1 Fundaciones

3.4.1.1 Cargas

Las cargas a nivel de fundación se obtienen el software de análisis estructural utilizado (Midas nGen).

3.4.1.2 Capacidad portante y módulo de reacción del terreno

En función a los resultados del informe geotécnico, se calcula los valores aproximados del coeficiente de balasto:

Se determina el módulo de reacción, por el método de Joseph E, Bowles:

$$K_z = FS \cdot \frac{\sigma_{adm}}{\Delta z} \tag{161}$$

Factor de Seguridad $FS = 1{,}70$

Asentamiento $\Delta z = 0{,}025\ \mathrm{m}$

Capacidad portante $\sigma_{adm} = 550\ \mathrm{kN/m^2}$

Se obtiene $K_z = 37400{,}00\ kN/m^2/m$

El coeficiente horizontal, se considera el 50% del vertical $K_x = K_y = 18700{,}00\ \mathrm{kN/m^3}$.

3.4.1.3 Diseño de fundaciones

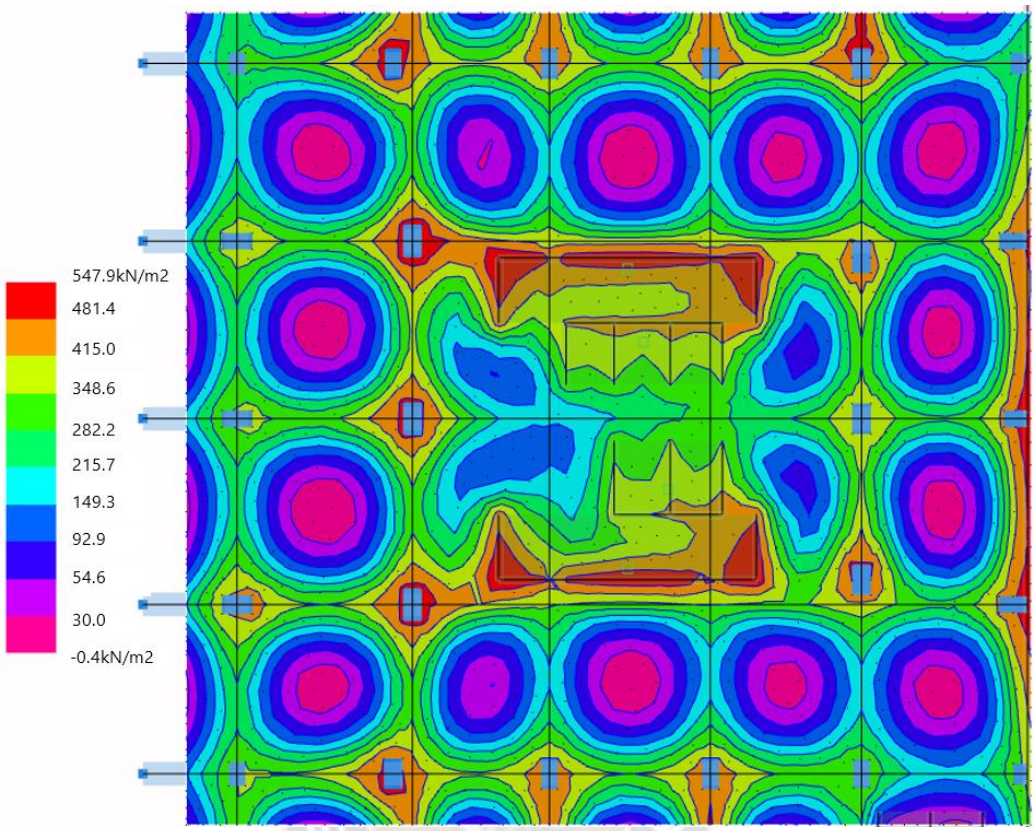
A. Edificio de H°A° (EHA)

La fundación para el edificio de H°A° se divide en dos sistemas: la zona de la torre por ser la más carga se adopta un sistema de vigas y losa de fundación, y para el resto de la superficie se tiene por fundación a zapatas aisladas.

La losa de fundación fue modelada sobre lecho elástico, con las constantes de resorte anteriormente calculadas.

En la siguiente figura se observa las presiones del suelo en la losa de fundación para la combinación más crítica en el Estado Límite de Servicio (S=1,0D+1,0L+1,0H) obteniéndose una presión máxima de 547,9 kN/m^2 que es menor a la tensión admisible del terreno (550,0 kN/m^2).

FIGURA 147. PRESIÓN DEL SUELO, 1,0D+1,0L+1,0H, EHA



Fuente: Midas nGen

Como la verificación de tensiones admisibles cumple, se procede al cálculo de las armaduras de refuerzo en las vigas y losas de fundación, en el Estado Límite Último (ELU), mediante el software de diseño estructural, en marco de la norma ACI 318-14 en el cual se basa la Norma Boliviana NB 1225001.

FIGURA 148. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, EHA

BaseV35 - 2 1000x1800 - Design summary bending top

Region	1	2	3
Analysis	3D Building Analysis	3D Building Analysis	3D Building Analysis
Combination	4	4	4
M_u	**1053.38** kNm	**710.48** kNm	**1053.38** kNm
d	**1742.0** mm	**1744.0** mm	**1736.5** mm
d'	**80.7** mm	**80.7** mm	**80.7** mm
R_n / R_{nt}	**0.07**	**0.05**	**0.07**
A_s	**13.56** cm²	**9.11** cm²	**13.61** cm²
A_l	**0.00** cm²	**0.00** cm²	**0.00** cm²
A'_s	**0.00** cm²	**0.00** cm²	**0.00** cm²
$A_{s,total}$	**13.56** cm²	**9.11** cm²	**13.61** cm²
$A_{s,min,tens}$	**0.00** cm²	**4.54** cm²	**0.00** cm²
$A_{s,prov}$	**26.00** cm²	**13.20** cm²	**50.50** cm²
Top bars	13Ø16	12Ø12	15Ø20 + 2Ø16

BaseV35 - 2 1000x1800 - Longitudinal Bars - Top: 1.853 - 5.559 - 3D Building Analysis - 4 (Final) LRFD$_5$-1.2D+1.6L+0.5Lr

Largest applied negative moment in region		$M_{u,region}$ = **-710.48** kNm	
Design moment in region		$M_u = \lvert M_{u,region} \rvert$ = **710.48** kNm	
Strength reduction factor		ϕ = **0.900**	ACI 318-14 Section 21.2
Effective depth in region		d = **1744.0** mm	
Width of compression face		b = **1000.0** mm	
Nominal strength coefficient of resistance		$R_n = M_u / (\phi \times b \times d^2)$ = **0.26** MPa	
Stress block depth factor		β_1 = **0.850**	ACI 318-14 Section 22.2.2.4.3
Concrete compressive strength		f'_c = **25.00** MPa	
Steel yield strength		$f_{y,user}$ = **500.00** MPa	
Allowable steel yield strength		$f_y = MIN[f_{y,user}, 550 MPa]$ = **500.00** MPa	ACI 318-14 Table 20.2.2.4(a)
ω_t		$\omega_t = 0.319 \times \beta_1$ = **0.271**	
Limiting strength coefficient of resistance		$R_{nt} = \omega_t \times (1 - (0.59 \times \omega_t)) \times f'_c$ = **5.69** MPa	Notes on ACI 318-11 Section 10.3.4
$R_n \le R_{nt}$: compression reinforcement not required			
Required tension reinforcement ratio	$\rho = MIN[0.85 \times (f'_c / f_y) \times (1 - \sqrt{1 - (2 \times R_n / (0.85 \times f'_c))}), \omega_t \times f'_c / f_y]$ = **0.001**		Notes on ACI 318-11 Section 7 Eq. 3
Required compression steel area for bending in region		A'_s = **0.00** cm^2	
△ Required tension steel area for bending in region		$A_s = \rho \times b \times d$ = **9.11** cm^2	
Torsion links are not required			
△ Total additional required steel area for torsion		A_l = **0.00** cm^2	
△ Additional required steel area for torsion in region		$A_{l,face}$ = **0.00** cm^2	
△ Required tension steel area in region		$A_{s,total} = A_s + A_l$ = **9.11** cm^2	
Provided tension steel area in region		$A_{s,prov}$ = **13.20** cm^2	
△ Tension steel utilization ratio		$A_{s,total} / A_{s,prov}$ = **0.690**	
Provided tension bars: 12Ø12			
✓ Pass			
Required compression steel area for bending in region		A'_s = **0.00** cm^2	
Provided compression steel area in region		$A'_{s,prov}$ = **83.70** cm^2	
△ Compression steel utilization ratio		$A'_s / A'_{s,prov}$ = **0.000**	
Provided compression bars: 27Ø20			
✓ Pass			

Fuente: Midas nGen

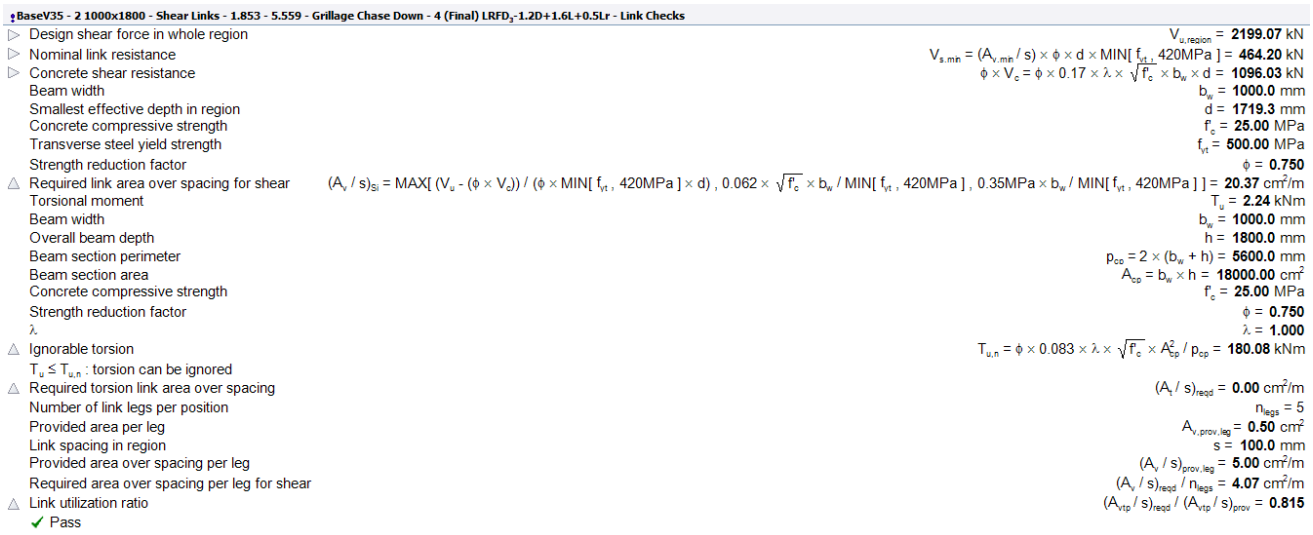
Como se observa en la anterior figura, el software proporciona un resumen del diseño y una memoria de cálculo bastante detallado, incluso cita los artículos de la norma de diseño. Calculado el área equivalente de acero necesario, selecciona los diámetros de acero de refuerzo.

A continuación de muestra el diseño a corte de las vigas.

FIGURA 149. DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN MEDIANTE SOFTWARE, EHA

BaseV35 - 2 1000x1800 - Design summary shear and torsion

Region	Left	Centre	Right
Length	**1.853** m	**3.706** m	**1.853** m
Analysis	Grillage Chase Down	Grillage Chase Down	FE Chase Down
Combination	4	4	4
V_u	**2180.72** kN	**2199.07** kN	**1874.74** kN
$\phi \times V_n$	**2449.94** kN	**2449.94** kN	**2449.94** kN
$\phi \times V_c$	**1096.03** kN	**1096.03** kN	**1096.03** kN
$(A_v / s)_{Si}$	**20.03** cm^2/m	**20.37** cm^2/m	**14.38** cm^2/m
$(A_v / s)_{min}$	**8.33** cm^2/m	**8.33** cm^2/m	**8.33** cm^2/m
$(A_v / s)_{prov}$	**25.00** cm^2/m	**25.00** cm^2/m	**25.00** cm^2/m
T_u	**2.24** kNm	**2.24** kNm	**2.36** kNm
$\phi \times T_n$	**0.00** kNm	**0.00** kNm	**0.00** kNm
$(A_t / s)_{reqd}$	**0.00** cm^2/m	**0.00** cm^2/m	**0.00** cm^2/m
$(A_{vtp} / s)_{prov}$	**0.00** cm^2/m	**0.00** cm^2/m	**0.00** cm^2/m
Links	5Ø8-100	5Ø8-100	5Ø8-100



BaseV35 - 2 1000x1800 - Shear Links - 1.853 - 5.559 - Grillage Chase Down - 4 (Final) LRFD$_3$-1.2D+1.6L+0.5Lr - Link Checks

▷ Design shear force in whole region		$V_{u,region}$ = **2199.07** kN
▷ Nominal link resistance	$V_{s.min} = (A_{v.min} / s) \times \phi \times d \times MIN[f_{vt.r}, 420MPa]$ =	**464.20** kN
▷ Concrete shear resistance	$\phi \times V_c = \phi \times 0.17 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$ =	**1096.03** kN
Beam width	b_w =	**1000.0** mm
Smallest effective depth in region	d =	**1719.3** mm
Concrete compressive strength	f'_c =	**25.00** MPa
Transverse steel yield strength	f_{vt} =	**500.00** MPa
Strength reduction factor	ϕ =	**0.750**
△ Required link area over spacing for shear	$(A_v / s)_{Sl} = MAX[(V_u - (\phi \times V_p)) / (\phi \times MIN[f_{vt}, 420MPa] \times d), 0.062 \times \sqrt{f'_c} \times b_w / MIN[f_{vt}, 420MPa], 0.35MPa \times b_w / MIN[f_{vt}, 420MPa]]$ =	**20.37** cm^2/m
Torsional moment	T_u =	**2.24** kNm
Beam width	b_w =	**1000.0** mm
Overall beam depth	h =	**1800.0** mm
Beam section perimeter	$p_{cp} = 2 \times (b_w + h)$ =	**5600.0** mm
Beam section area	$A_{cp} = b_w \times h$ =	**18000.00** cm^2
Concrete compressive strength	f'_c =	**25.00** MPa
Strength reduction factor	ϕ =	**0.750**
λ	λ =	**1.000**
△ Ignorable torsion	$T_{u,n} = \phi \times 0.083 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times A^2_{cp} / p_{cp}$ =	**180.08** kNm
$T_u \le T_{u,n}$: torsion can be ignored		
△ Required torsion link area over spacing	$(A_t / s)_{reqd}$ =	**0.00** cm^2/m
Number of link legs per position	n_{legs} =	5
Provided area per leg	$A_{v.prov.leg}$ =	**0.50** cm^2
Link spacing in region	s =	**100.0** mm
Provided area over spacing per leg	$(A_v / s)_{prov.leg}$ =	**5.00** cm^2/m
Required area over spacing per leg for shear	$(A_v / s)_{reqd} / n_{legs}$ =	**4.07** cm^2/m
△ Link utilization ratio	$(A_{vtp} / s)_{reqd} / (A_{vtp} / s)_{prov}$ =	**0.815**
✓ Pass		

Fuente: Midas nGen

De igual forma se presenta el resumen y la memoria de cálculo detallado para el diseño a cortante mediante el software

No obstante, se diseñan las vigas y losas de fundación además de las zapatas aislada mediante una hoja de cálculo, con el propósito de comparar y verificar el diseño que realizó el software.

a) Diseño de vigas de fundación (EHA)

Primeramente, se tiene el diseño a flexión.

Ecuaciones para Diseño a Flexión:

(5)

$$\mu = \frac{M_U}{\phi \cdot 0{,}85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2} \qquad \alpha_{lim} = \frac{0{,}003}{\frac{f_y}{E_s} + 0{,}003}$$

(6)

$$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2\mu} \qquad \beta_{lim} = 1 - 0{,}4 \cdot \alpha_{lim}$$

(7)

$$\beta = 1 - 0{,}4\alpha \qquad \mu_{lim} = 0{,}7925 \cdot \beta_1 \cdot \alpha_{lim} \cdot \beta_{lim}$$

(8)

$$A_{s\,min} = 0{,}25 \cdot \frac{\sqrt{f'_c}}{f_y} \cdot b_w \cdot d \qquad A_{s\,min} \geq 1{,}4 \cdot \frac{b_w \cdot d}{f_y} \qquad \rho_b = 0{,}85\beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \frac{0{,}003}{\frac{f_y}{E_s} + 0{,}003}$$

(9)

$$A_s = \alpha \cdot b \cdot d \cdot \frac{0{,}85 f'_c}{f_y} \qquad \rho_{max} = 0{,}75 \cdot \rho_b$$

(10)

$$\rho = \frac{A_s}{b_w \cdot d} \qquad s = \frac{100 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \emptyset^2}{A_{s1\,adop}}$$

$f'_c =$	25	MPa	=	2,50	kN/cm²	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40	‰		α_{lim}=	0,5455
$f_y =$	500	MPa	=	50,00	kN/cm²	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70	‰		β_{lim}=	0,7818
$E_s =$	200000	MPa				r=	5,00	cm	ρ_{max}=	14,78	‰		μ_{lim}=	0,2873

TABLA 57. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN CON HOJA DE CÁLCULO, EHA

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(14)		(15)	(15)
VIGA 3															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H-I	-472,30	80	160	154,00	0,013	0,013	1,005	1,99	34,50	6,77	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
I-J	-431,11	80	160	154,00	0,012	0,012	1,005	1,82	34,50	6,18	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
J-K	-349,24	80	160	154,00	0,010	0,010	1,004	1,48	34,50	5,02	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
K-L	-48,77	80	160	154,00	0,001	0,001	1,001	0,21	34,50	0,70	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
L-M	-1486,68	80	160	154,00	0,041	0,040	1,016	6,19	34,50	21,03	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H	3707,24	80	160	154,00	0,102	0,108	0,957	16,63	34,50	56,55	4,59	19	Ø20	59,69	**19Ø20 (B)**
I	5630,74	80	160	154,00	0,155	0,170	0,932	26,11	34,50	88,78	7,21	19	Ø25	93,27	**19Ø25 (B)**
J	4134,40	80	160	154,00	0,114	0,121	0,951	18,68	34,50	63,51	5,16	21	Ø20	65,97	**21Ø20 (B)**
K	3680,27	80	160	154,00	0,101	0,107	0,957	16,50	34,50	56,11	4,55	18	Ø20	56,55	**18Ø20 (B)**
L	5038,92	80	160	154,00	0,139	0,150	0,940	23,12	34,50	78,61	6,38	17	Ø25	83,45	**17Ø25 (B)**
M	206,18	80	160	154,00	0,006	0,006	0,998	0,88	34,50	2,98	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**

Fuente: Elaboración Propia

El resto del diseño a flexión de las vigas se presentan en ANEXO B-1.

Finalmente se diseña las vigas de fundación a corte.

Ecuaciones para Diseño a Corte:

$$V_u \le \phi\left(V_c + 0.66\sqrt{f'_c}\,b_w d\right) = V_v \qquad V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right) b_w d \qquad A_{v,min} \ge \frac{\sqrt{f'_c}}{16} \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}}$$

$$V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w\right) b_w d \qquad V_c = 0.29\lambda\sqrt{f'_c}\,b_w d \qquad V_s \ge \frac{V_u}{\phi} - V_c \qquad A_{v,min} \ge 0.34 \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}}$$

$$\boxed{s \le \frac{A_v f_{yt} d}{V_s}}$$

$f'_c =$ 25,00 MPa

$f_{yt} =$ 420,00 MPa

$\phi =$ 0,75

$\sqrt{f'_c} =$ 5,00 MPa

TABLA 58. DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN CON HOJA DE CÁLCULO, EHA

VIGA 3																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	A_{sL}	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia,	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm²		kN	kN	kN		mm	cm²	cm	cm	
H-I	2306,73	3707,24	80	160	154	59,69	0,005	1082,83	3861,33	1992,81	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
I-J	2200,35	5630,74	80	160	154	93,27	0,008	1081,02	3859,96	1852,78	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	**2E Ø8 c/14**
J-K	2028,16	4134,40	80	160	154	65,97	0,005	1070,33	3851,95	1633,88	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	**2E Ø8 c/14**
K-L	2345,15	3680,27	80	160	154	56,55	0,005	1079,94	3859,15	2046,93	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
L-M	2623,45	5038,92	80	160	154	83,45	0,007	1099,34	3873,71	2398,59	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**

Fuente: Elaboración Propia

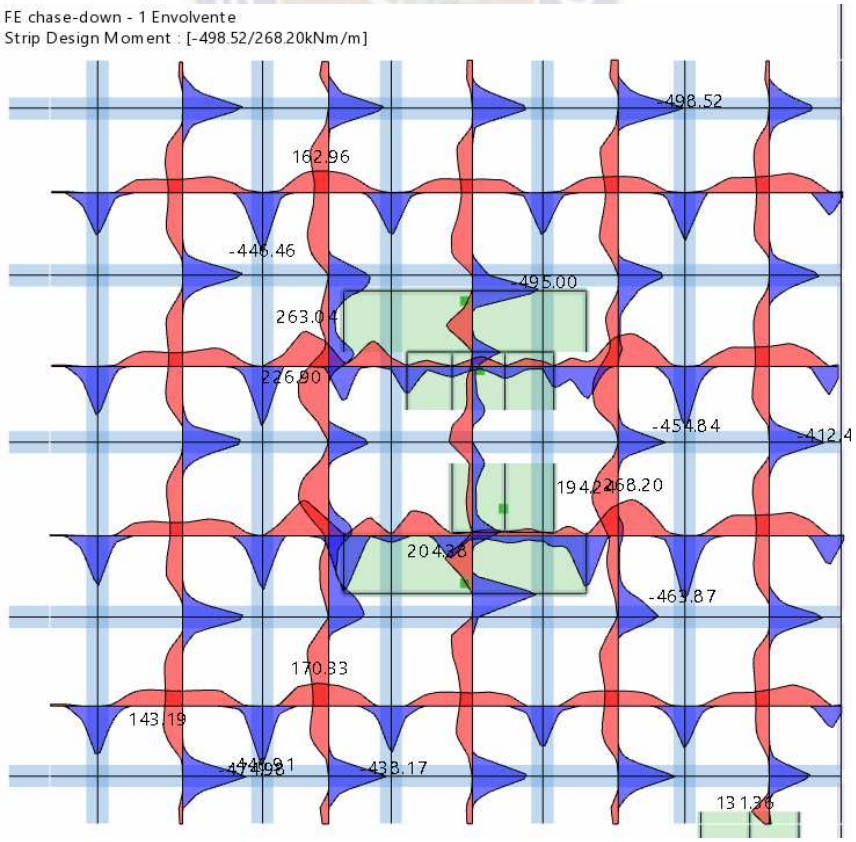
El resto del diseño a corte de las vigas se presentan en ANEXO B-2.

b) Diseño de losas de fundación (EHA)

La losa de fundación se diseña a flexión, empleando las mis ecuaciones que, para las vigas, con la salvedad de la cuantía mínima.

Se extraen las solicitaciones de momentos por fajas de integración del software de análisis.

FIGURA 150. ENVOLVENTE DE MOMENTOS DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA



Fuente: Midas nGen

El diseño se lo realiza por fajas,

TABLA 59. DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA

FAJA 3-4															
APOYO/ TRAMO	M_u	b	h	d	m	a	b	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm²/m	cm²/m	‰	cm	mm	cm²/m		
H	283,01	100	50	45,0	0,073	0,076	0,970	6,80	14,53	3,23	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf,
H-I	-115,97	100	50	45,0	0,030	0,030	0,988	6,80	5,82	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
I	373,00	100	50	45,0	0,096	0,101	0,959	6,80	19,40	4,31	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf,
I-J	-157,99	100	50	45,0	0,041	0,042	0,983	6,80	7,97	1,77	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
J	263,87	100	50	45,0	0,068	0,071	0,972	6,80	13,51	3,00	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf,
J-K	-98,57	100	50	45,0	0,025	0,026	0,990	6,80	4,93	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
K	258,43	100	50	45,0	0,067	0,069	0,972	6,80	13,22	2,94	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf,
K-L	-117,04	100	50	45,0	0,030	0,031	0,988	6,80	5,87	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
L	292,19	100	50	45,0	0,075	0,079	0,969	6,80	15,02	3,34	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf,
L-M	-146,86	100	50	45,0	0,038	0,039	0,985	6,80	7,40	1,64	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
M	149,20	100	50	45,0	0,039	0,039	0,984	6,80	7,52	1,67	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Inf,

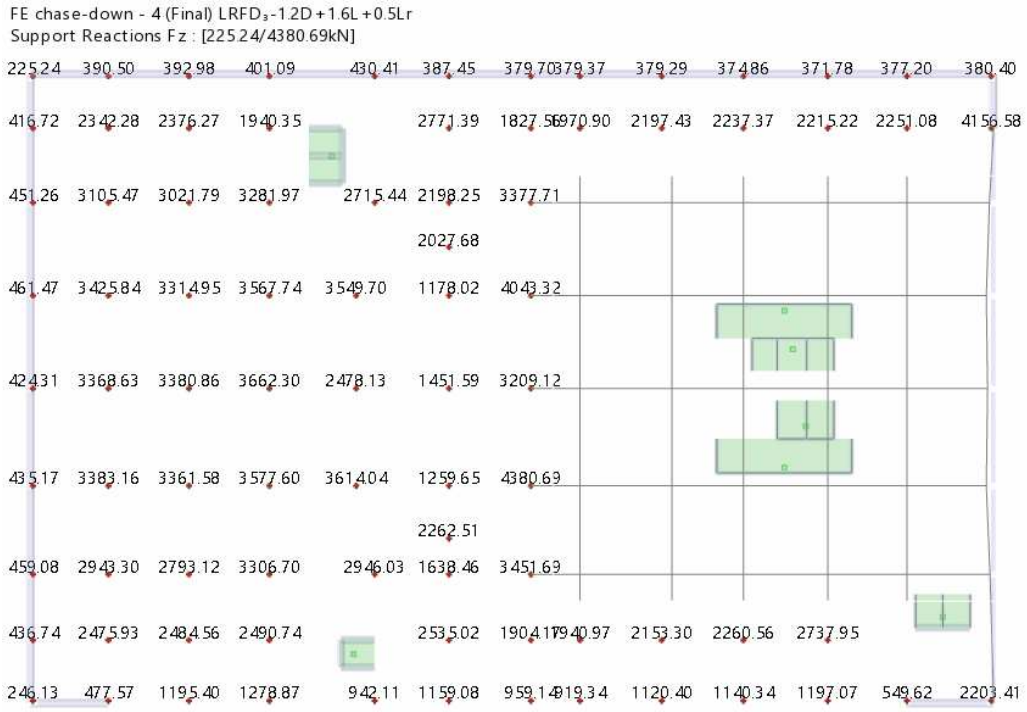
Fuente: Elaboración Propia

El resto del diseño de detallan en ANEXO B-3.

c) Diseño de zapatas aisladas (EHA)

Se obtiene las siguientes solicitaciones para el diseño de las zapatas aisladas.

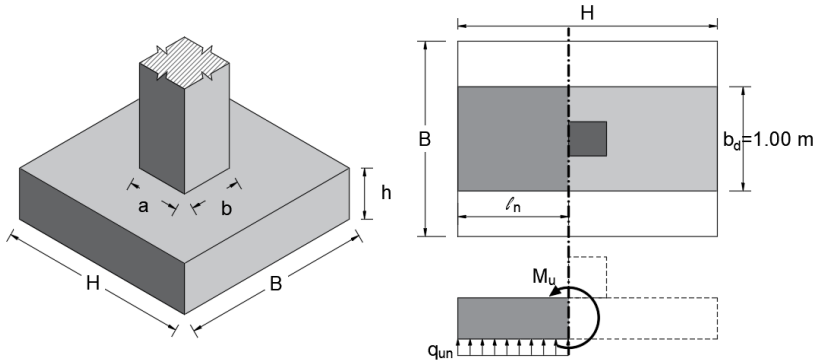
FIGURA 151. FUERZAS AXIALES EN APOYOS, EHA



Fuente: Midas nGen

Con la obtención de las solicitaciones se procede con el diseño a flexión de las zapatas aisladas:

FIGURA 152. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE ZAPATAS AISLADAS



Fuente: Elaboración Propia

Las ecuaciones para el diseño a flexión se detallan en el §2.8.3.4 “Diseño a Flexión” y la verificación a punzonamiento en el §2.9.6.4. “Diseño a Punzonamiento”. A continuación, se presentan las expresiones auxiliares para el diseño.

$$q_{un} = \frac{P_u}{B \cdot H} \quad ; \quad M_u = \frac{q_{un} \cdot l_n^2 \cdot b_d}{2}$$

Propiedades del Suelo:

σ_{adm}= 550,00 kPa

$1.25\sigma_{adm}$= 687,50 kPa

Materiales y parámetros de diseño:

$f'_c =$	25	MPa	$\sqrt{f'_c} =$	5,00	MPa	$\rho_{min} =$	1,70	‰
$f_y =$	500	MPa	$v_{c\,max} =$	0,85	MPa	$\phi =$	0,90	
$E_s =$	200000	MPa	$v_{u\,max} =$	62,50	MPa	$r =$	5,00	cm

TABLA 60. DISEÑO A FLEXIÓN DE ZAPATAS, EHA

COLUMNA			ZAPATA			CARGA		TENSIÓN		DISEÑO A FLEXIÓN									
	a	b	H, B	h	d	P	P_u	s_{max}	q_{un}	l_n	M_u	m	a	A_s	$A_{s\,min}$	Ø	S	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	cm	cm	m	cm	cm	kN	kN	kPa	kN/m²	m	kN-m/m			cm²/m	cm²/m	mm	cm	cm²/m	
	EJE B																		
B2	40	40	1,80	55,0	49,0	1756,62	2342,28	542,17	722,93	0,70	177,12	0,039	0,039	8,19	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**
B3	50	50	2,20	55,0	49,0	2321,16	3105,47	479,58	641,63	0,85	231,79	0,050	0,052	10,79	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**
B4	50	50	2,20	55,0	49,0	2554,03	3425,84	527,69	707,82	0,85	255,70	0,056	0,057	11,94	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**
B5	50	50	2,20	55,0	49,0	2515,86	3368,63	519,81	696,00	0,85	251,43	0,055	0,056	11,73	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**
B6	50	50	2,20	55,0	49,0	2554,91	3383,16	527,87	699,00	0,85	252,51	0,055	0,057	11,79	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**
B7	50	50	2,20	55,0	49,0	2244,38	2943,30	463,71	608,12	0,85	219,68	0,048	0,049	10,21	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**
B8	40	40	2,00	55,0	49,0	1884,69	2475,93	471,17	618,98	0,80	198,07	0,043	0,044	9,19	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 61. VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO DE ZAPATAS ASILADAS, EHA

COLUMNA			ZAPATA			CARGA		VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO												
	a	b	H, B	h	d	P	P_u	α_s	β	L_x	L_y	β_0	A_m	C_{AB}	C_{CD}	J_c	σ_v	v_u	f_{vc}	$V_u/\phi v_c$
	cm	cm	m	cm	cm	kN	kN			mm	mm	mm	m2	mm	mm	mm⁴		MPa	MPa	
B2	40	40	1,80	55,0	49,0	1756,62	2342,28	40	1	672,5	672,5	2690	1,809	336,25	336,25	1,13E+11	0,40	0,78	1,24	0,63
B3	50	50	2,20	55,0	49,0	2321,16	3105,47	40	1	797,5	797,5	3190	2,544	398,75	398,75	1,81E+11	0,40	0,94	1,24	0,76
B4	50	50	2,20	55,0	49,0	2554,03	3425,84	40	1	797,5	797,5	3190	2,544	398,75	398,75	1,81E+11	0,40	1,04	1,24	0,84
B5	50	50	2,20	55,0	49,0	2515,86	3368,63	40	1	797,5	797,5	3190	2,544	398,75	398,75	1,81E+11	0,40	1,02	1,24	0,83
B6	50	50	2,20	55,0	49,0	2554,91	3383,16	40	1	797,5	797,5	3190	2,544	398,75	398,75	1,81E+11	0,40	1,03	1,24	0,83
B7	50	50	2,20	55,0	49,0	2244,38	2943,30	40	1	797,5	797,5	3190	2,544	398,75	398,75	1,81E+11	0,40	0,89	1,24	0,72
B8	40	40	2,00	55,0	49,0	1884,69	2475,93	40	1	722,5	722,5	2890	2,088	361,25	361,25	1,37E+11	0,40	0,84	1,24	0,68

Fuente: Elaboración Propia

El diseño y verificación de las zapatas faltantes se encuentra en ANEXO B-4,

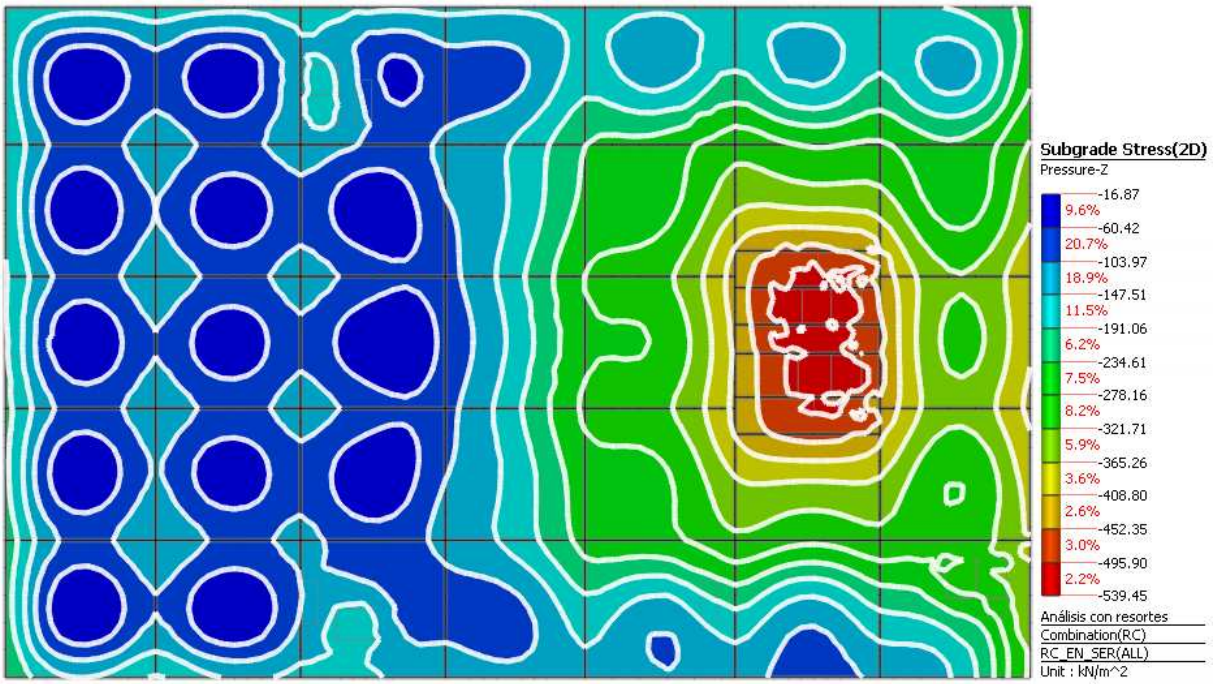
B. Edificio de H°P° (EHP)

La fundación para el edificio de Hormigón Postensado H°P° se adopta un sistema de vigas y losas de fundación, tal como se describió en el §3.1.2.1 “Fundaciones” apartado B.

La losa de fundación fue modelada sobre lecho elástico, con las constantes de resorte anteriormente calculadas.

En la siguiente figura se observa las presiones del suelo en la losa de fundación para la combinación más crítica en el Estado Límite de Servicio (S=1,0D+1,0L+1,0H) obteniéndose una presión máxima de 539,45 kN/m^2 en la zona de los núcleos ascensor para la torre, esta presión máxima es inferior a la tensión admisible del terreno (550,0 kN/m^2).

FIGURA 153. PRESIÓN DE SUELO EN LA LOSA DE FUNDACIÓN, EHP



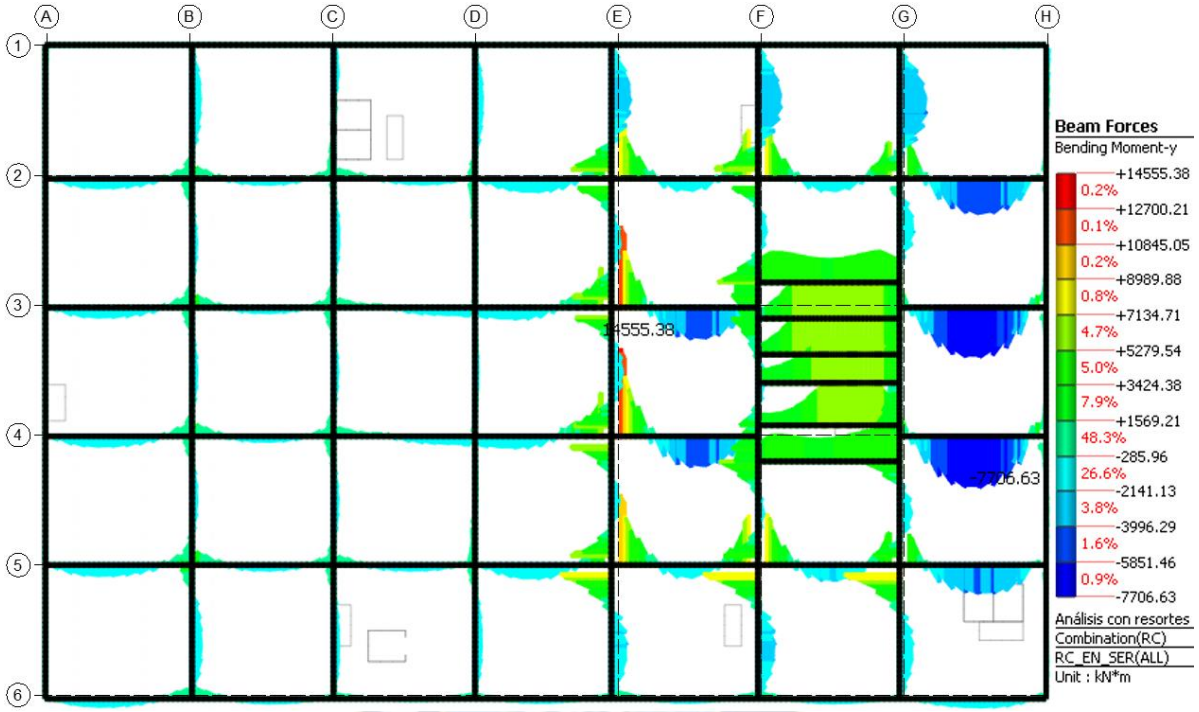
Fuente: Midas nGen

a) Diseño de vigas de fundación (EHP)

El cálculo de las armaduras para las vigas de fundación se lo realiza mediante hojas de cálculos y también el software de diseño estructural.

Las ecuaciones para el diseño a flexión y corte, son las mismas que se describieron anteriormente para el edificio de H°A° (EHA).

FIGURA 154. DIAGRAMA DE MOMENTOS DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHP



Fuente: Midas nGen

Materiales y parámetros de cálculo para flexión:

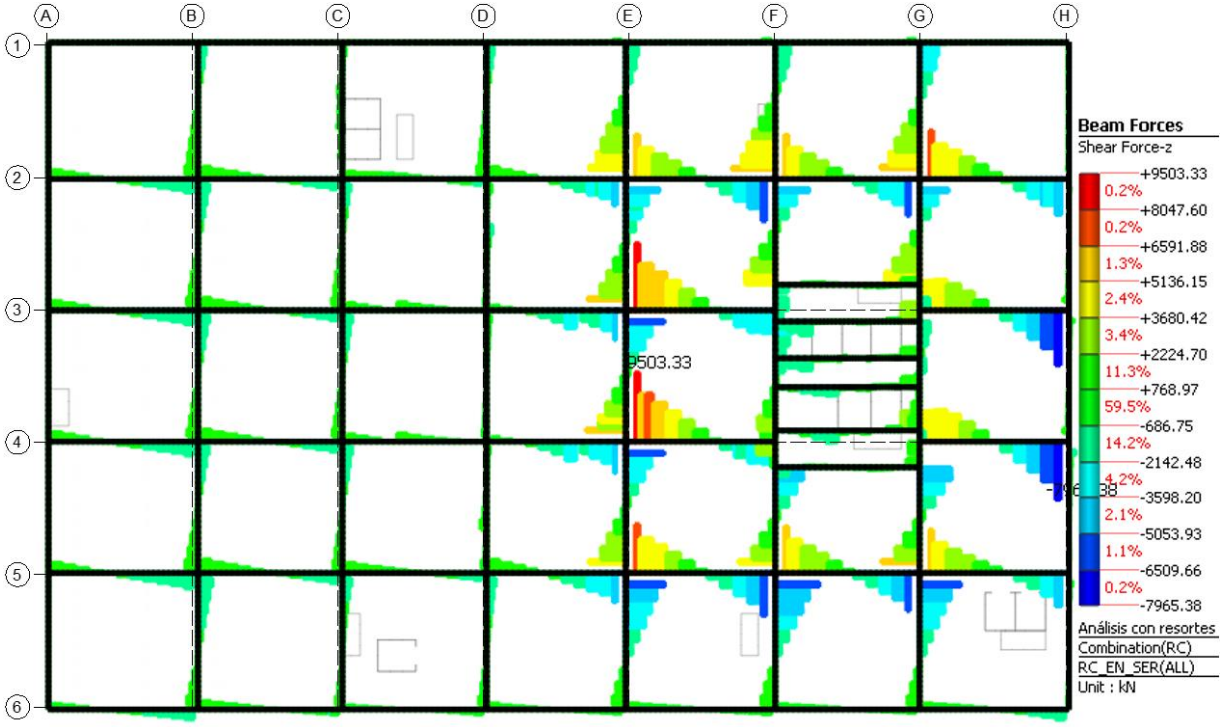
$f'_c =$	25	MPa	=	2,50	kN/cm²	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρmin=	1,40	‰	αlim=	0,5455		
$f_y =$	500	MPa	=	50,00	kN/cm²	β1=	0,85		ρb=	19,70	‰	βlim=	0,7818		
$E_s =$	200000	MPa				r=	5,00	cm	ρmax=	14,78	‰	μlim=	0,2873		

TABLA 62. DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGA DE FUNDACIÓN, EHP

VIGA VF- 2													
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	**Disposición de armadura**
	kN-m	**cm**	**cm**	**cm**			**cm²**	**cm²**	**‰**		**mm**	**cm²**	
A-B	1748,79	70	100	93,00	0,151	0,165	18,23	45,53	6,99	15	Ø20	47,12	**15Ø20**
B-C	1034,68	70	100	93,00	0,089	0,094	18,23	25,94	3,98	9	Ø20	28,27	**9Ø20**
C-D	929,78	70	100	93,00	0,080	0,084	18,23	23,19	3,56	8	Ø20	25,13	**8Ø20**
D-E	2550,09	100	250	243,00	0,023	0,023	68,04	23,59	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
E-F	2309,76	100	250	243,00	0,020	0,021	68,04	21,34	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
F-G	2425,26	100	250	243,00	0,021	0,022	68,04	22,42	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
G-H	6719,48	100	250	243,00	0,060	0,061	68,04	63,40	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	**Disposición de armadura**
	kN-m	**cm**	**cm**	**cm**			**cm²**	**cm²**	**‰**		**mm**	**cm²**	
A	520,96	70	100	93,00	0,045	0,046	18,23	12,74	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
B	2775,45	70	100	93,00	0,240	0,278	18,23	77,05	11,84	16	Ø25	78,54	**16Ø25**
C	2157,91	70	100	93,00	0,186	0,208	18,23	57,55	8,84	12	Ø25	58,90	**12Ø25**
D	543,24	100	250	243,00	0,005	0,005	68,04	4,98	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
E	10662,36	100	250	243,00	0,094	0,099	68,04	102,60	4,22	33	Ø20	103,67	**33Ø20**
F	9669,27	100	250	243,00	0,086	0,090	68,04	92,57	3,81	30	Ø20	94,25	**30Ø20**
G	8019,53	100	250	243,00	0,071	0,074	68,04	76,15	3,13	25	Ø20	78,54	**25Ø20**
H	2245,66	100	250	243,00	0,020	0,020	68,04	20,74	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**

Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 155. DIAGRAMA DE CORTE DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHP



Fuente: Midas nGen

Materiales y parámetros de cálculo para corte:

$f'_c =$ 25,00 MPa $\phi =$ 0,75

$f_{yt} =$ 420,00 MPa $\sqrt{f'_c} =$ 5,00

TABLA 63. DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN, EHP

VIGA VF- 2																	
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	A_{sL}	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia,	A_v	s_{max}	s	**Disposición de armadura**
	kN	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**	**cm²**		**kN**	**kN**	**kN**		**mm**	**cm²**	**cm**	**cm**	
A-B	2137,47	2775,45	70	100	93	78,54	0,012	616,43	**2073,55**	2233,53	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
B-C	1904,40	2775,45	70	100	93	78,54	0,012	606,00	2065,73	1933,20	8	Ø10	6,28	30,0	12,0	**4E Ø10 c/12**
C-D	1121,53	2157,91	70	100	93	58,90	0,009	569,20	2038,13	926,17	6	Ø8	3,02	30,0	12,0	**3E Ø8 c/12**
D-E	3104,43	543,24	120	250	243	69,12	0,002	2450,30	9054,82	1688,94	6	Ø8	3,02	30,0	18,0	**3E Ø8 c/18**
E-F	3900,69	10662,36	120	250	243	103,67	0,004	2489,48	9084,21	2711,45	8	Ø8	4,02	30,0	14,0	**4E Ø8 c/14**
F-G	4400,62	9669,27	120	250	243	94,25	0,003	2493,02	9086,87	3374,47	6	Ø10	4,71	30,0	14,0	**3E Ø10 c/14**
G-H	4787,02	8019,53	120	250	243	78,54	0,003	2466,32	9066,84	3916,38	6	Ø10	4,71	30,0	12,0	**3E Ø10 c/12**

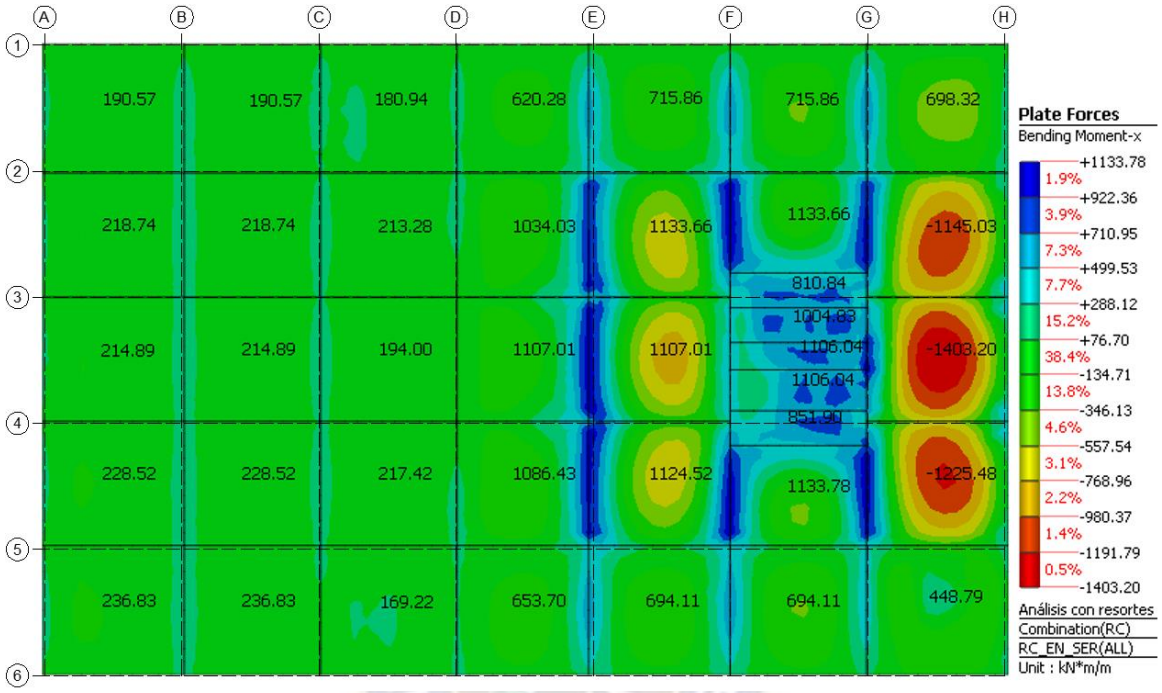
Fuente: Elaboración Propia

El resto del diseño a flexión y corte de las vigas de fundación se encuentra en ANEXO C-1 y C-2.

b) Diseño de losa de fundación (EHP)

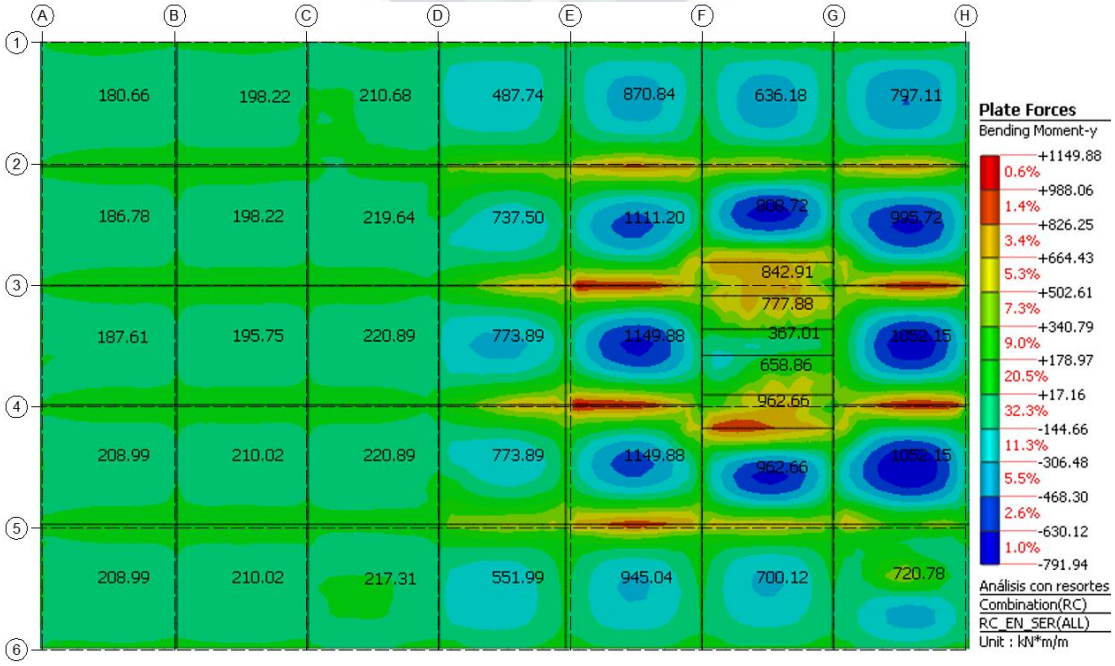
La losa de fundación se diseña a flexión, empleando las mis ecuaciones que, para las vigas, cumpliendo con todas las especificaciones de la norma NB 1225001.

FIGURA 156. MOMENTO EN "X" DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHP



Fuente: Midas nGen

FIGURA 157. MOMENTO EN "Y" DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHP



Fuente: Midas nGen

Materiales y parámetros de cálculo para flexión:

f'_c=	25	MPa	=	2,50	kN/cm²	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40	‰	α_{lim}=	0,5455
f_y=	500	MPa	=	50,00	kN/cm²	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70	‰	β_{lim}=	0,7818
E_s=	200000	MPa				r=	5,00	cm	ρ_{max}=	14,78	‰	μ_{lim}=	0,2873

TABLA 64. DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHP

FAJA 1-2														
APOYO/ TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos,
	kN-m/m	cm	cm	cm			cm²/m	cm²/m	‰	cm	mm	cm²/m		
A	165,43	100	40	35,00	0,071	0,073	5,29	10,90	3,12	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Inf,
A-B	-164,01	100	40	35,00	0,070	0,073	5,29	10,81	3,09	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
B	225,46	100	40	35,00	0,096	0,101	5,29	15,08	4,31	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf,
B-C	-126,72	100	40	35,00	0,054	0,056	5,29	8,28	2,36	24	Ø16	8,38	**Ø16 c/24**	Sup
C	205,70	100	40	35,00	0,088	0,092	5,29	13,69	3,91	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf,
C-D	-162,79	100	40	35,00	0,069	0,072	5,29	10,72	3,06	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
D	172,36	100	40	35,00	0,074	0,076	5,29	11,38	3,25	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf,
D-E	-290,40	100	80	75,00	0,027	0,027	11,34	8,72	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
E	718,98	100	80	75,00	0,067	0,069	11,34	22,07	2,94	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf,
E-F	-411,18	100	80	75,00	0,038	0,039	11,34	12,43	1,66	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
F	830,29	100	80	75,00	0,077	0,080	11,34	25,63	3,42	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf,
F-G	-464,93	100	80	75,00	0,043	0,044	11,34	14,09	1,88	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
G	805,90	100	80	75,00	0,075	0,078	11,34	24,85	3,31	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf,
G-H	-592,24	100	80	75,00	0,055	0,057	11,34	18,06	2,41	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Sup
H	232,76	100	80	75,00	0,022	0,022	11,34	6,97	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf,

Fuente: Elaboración Propia

Las demás fajas de diseño se encuentran detalladas en ANEXO C-3.

Armadura de piel para vigas:

Según la norma NB 1225001, las vigas con peralte mayor a 90 cm deben tener una armadura de piel distribuida en un ancho de $h/2$ desde la cara de tracción.

Espaciamiento máximo:

$$s_{max} = \min\left[380\left(\frac{280}{f_s} - 2{,}5c_c\right); 300\left(\frac{280}{f_s}\right)\right]$$

$$f_s = \frac{2}{3}f_y$$

$$A_p = 0{,}10(d - 76{,}2)$$

$c_c =$ 50 mm Recubrimiento

$f_s =$ 333,33 MPa

$s_{max} =$ 19 cm

TABLA 65. ARMADURA DE PIEL PARA VIGAS

Viga (h)	d	A_p	Ø	s	Disposición de armadura
cm	cm	cm²/m	mm	cm	
100,0	93,00	1,68	Ø8	19	Ø8 c/19
150,0	143,00	6,68	Ø12	16	Ø12 c/16
160,0	154,00	7,78	Ø12	14	Ø12 c/14
250,0	243,00	16,68	Ø16	12	Ø16 c/12

Fuente: Elaboración Propia

3.4.2 Columnas

Las columnas de hormigón armado, se diseñan cumpliendo con lo especificado en el CAPÍTULO 10 – COLUMNAS de la norma ACI 318-14.

Para los límites del refuerzo longitudinal en columnas, se cumplió con la cuantía mínima de 1% del área bruta de sección de hormigón y una cuantía máxima de 6%, para columnas no pre esforzadas.

En la sección de “Concepción Estructural” §3.1.2.3 “Columnas”, se pre dimensionan las columnas de sección rectangular tal que se pueda ignorar los efectos de esbeltez como indica la norma ACI 318-14 en el Art. 6.2.5.

Para columnas arriostradas contra desplazamientos laterales.

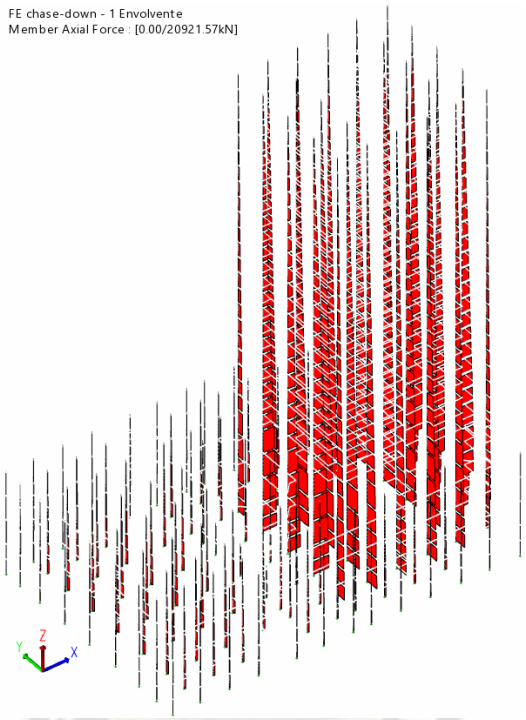
$$\frac{k \cdot l_u}{r} \leq 34 - 12 \cdot \frac{M_1}{M_2} \leq 40$$

Donde M_1 y M_2 se considerar con sus respectivos signos, k es el coeficiente de la longitud de pandeo, se adopta $k = 0{,}70$, l_u es la longitud de la columna, y r es radio de giro, para columnas rectangulares se puede calcular como 0,30 veces la dimensión de la sección en la dirección en la cual se considera la estabilidad.

3.4.2.1 Columnas de Edificio de H°A° (EHA)

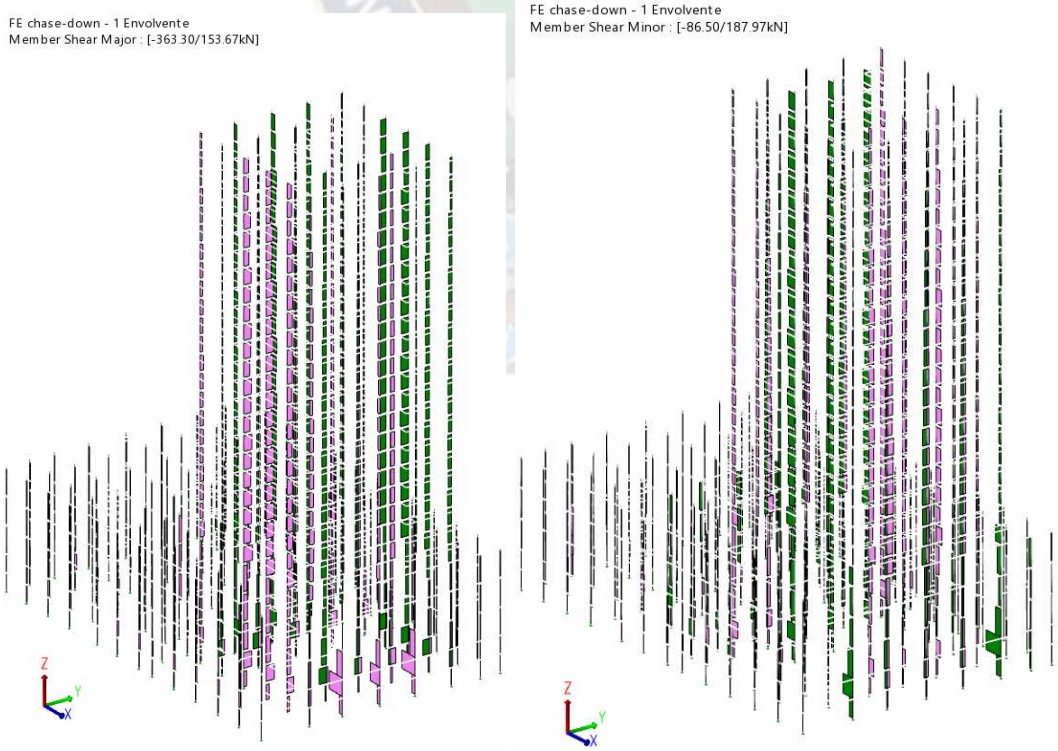
A continuación, se presenta las solicitaciones de fuerzas axiales, cortantes y momentos.

FIGURA 158. DIAGRAMA DE AXIALES DE COLUMNAS, EHA



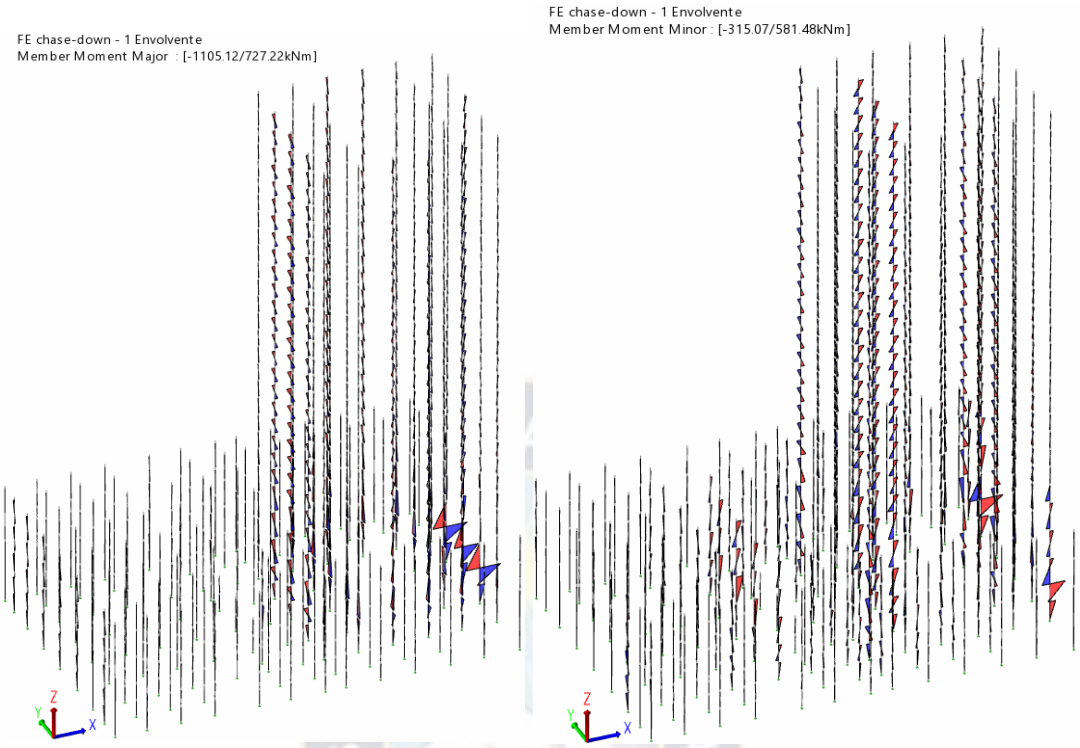
Fuente: Midas nGen

FIGURA 159. DIAGRAMA DE CORTE (X,Y) DE COLUMNAS, EHA



Fuente: Midas nGen

FIGURA 160. DIAGRAMA DE MOMENTOS (X, Y) DE COLUMNAS, EHA



Fuente: Midas nGen

El cálculo del refuerzo de las columnas se lo realiza mediante el software de diseño estructural ya mencionado, cumpliendo con todas las especificaciones de la norma ACI 318-14.

FIGURA 161. RESUMEN DE DISEÑO DE COLUMNA H6, EHA

Longitudinal Bars Summary

Stack	Section	Longitudinal Bars	Analysis	Combination	Critical position	Ratio	Status
27	300x600	12Ø16	FE Chase Down	10	Top	**0.386**	✓ Pass
26	300x600	12Ø16	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.372**	✓ Pass
25	300x600	12Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	**0.602**	✓ Pass
24	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	**0.644**	✓ Pass
23	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.822**	✓ Pass
22	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	**1.000**	✓ Pass
21	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Top	**0.775**	✓ Pass
20	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.894**	✓ Pass
19	500x700	16Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.888**	✓ Pass
18	600x800	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.772**	✓ Pass
17	600x800	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.854**	✓ Pass
16	600x800	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.936**	✓ Pass
15	600x900	20Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.798**	✓ Pass
14	600x900	20Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.863**	✓ Pass
13	600x900	20Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.927**	✓ Pass
12	700x1000	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.781**	✓ Pass
11	700x1000	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.833**	✓ Pass
10	700x1000	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.885**	✓ Pass
9	700x1100	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.872**	✓ Pass
8	700x1100	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.920**	✓ Pass
7	700x1100	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.969**	✓ Pass
6	800x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.842**	✓ Pass
5	800x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	**0.887**	✓ Pass
4	800x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.933**	✓ Pass
3	800x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.906**	✓ Pass
2	800x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.945**	✓ Pass
1	800x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	**0.980**	✓ Pass

Fuente: Midas nGen

El software presenta una memoria de cálculo bastante detallado.

FIGURA 162. MEMORIA DE CÁLCULO DE COLUMNA H6, EHA

Stack 1 800x1300 - Longitudinal Bars - Grillage Chase Down - 4 (Final) LRFD$_3$-1.2D+1.6L+0.5Lr - Top

	Axial force	P_u = **16738.47** kN
	Moment about major axis	M_{major} = **106.89** kNm
	Moment about minor axis	M_{minor} = **-40.79** kNm
	Neutral axis rotation angle	α = **218.6048** °
	Neutral axis depth	c = **1343.4** mm
	Plastic centroid position in this direction	z_p = **0.0** mm
	Concrete area in compression	$A_{c,comp}$ = **8717.49** cm^2
	Concrete compressive strength	f'_c = **30.00** MPa
	Compressive force in concrete	$C = A_{c,comp} \times 0.85 \times f'_c$ = **22229.60** kN
	Concrete compression centroid position in this direction	$z_{c,comp}$ = **-85.5** mm
△	Concrete moment resistance in this direction	$M_{major,res,conc} = C \times (z_p - z_{c,comp})$ = **1901.17** kNm
▷	Steel moment resistance in this direction	$M_{major,res,steel} = \Sigma(M_{major,res,bar})$ = **953.33** kNm
	Strength reduction factor	ϕ = **0.650**
△	Major moment resistance	$\phi \times M_{major,res} = \phi \times (M_{major,res,conc} + M_{major,res,steel})$ = **1855.43** kNm
	Neutral axis rotation angle	α = **218.6048** °
	Neutral axis depth	c = **1343.4** mm
	Plastic centroid position in this direction	y_p = **0.0** mm
	Concrete area in compression	$A_{c,comp}$ = **8717.49** cm^2
	Concrete compressive strength	f'_c = **30.00** MPa
	Compressive force in concrete	$C = A_{c,comp} \times 0.85 \times f'_c$ = **22229.60** kN
	Concrete compression centroid position in this direction	$y_{c,comp}$ = **33.6** mm
△	Concrete moment resistance in this direction	$M_{minor,res,conc} = C \times (y_p - y_{c,comp})$ = **-747.13** kNm
▷	Steel moment resistance in this direction	$M_{minor,res,steel} = \Sigma(M_{minor,res,bar})$ = **-338.34** kNm
	Strength reduction factor	ϕ = **0.650**
△	Minor moment resistance	$\phi \times M_{minor,res} = \phi \times (M_{minor,res,conc} + M_{minor,res,steel})$ = **-705.55** kNm
	Moment resistance ratio	$\sqrt{M_{major}^2 + M_{minor}^2} / \sqrt{M_{major,res}^2 + M_{minor,res}^2}$ = **0.058**
	✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

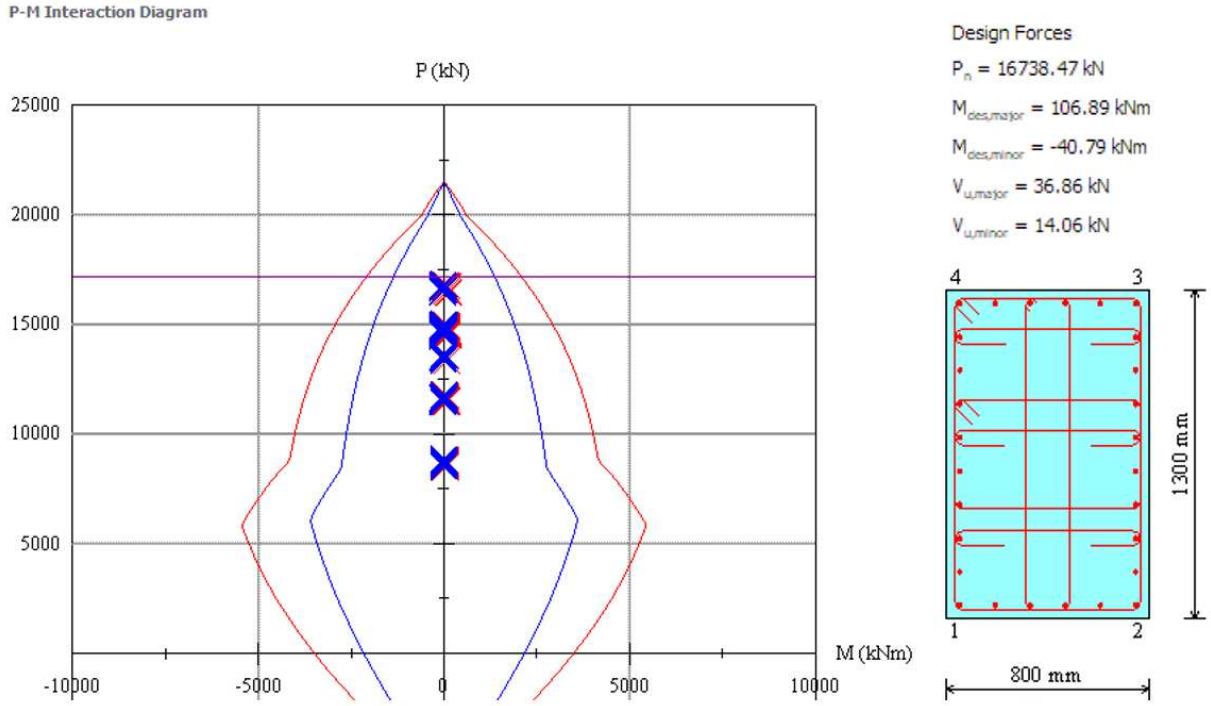
FIGURA 163. VERIFICACIÓN A CORTE DE COLUMNA H6, EHA

Stack 1 800x1300 - Shear Links - FE Chase Down - 3 (Final) LRFD$_2$-1.2D+1.6L - Major Load Direction

	Largest design shear force in stack	V_u = **45.51** kN
	Concrete compressive strength	f'_c = **30.00** MPa
	λ	λ = **1.000**
	Effective column width	b_w = **800.0** mm
	Effective depth	d = **1247.5** mm
	Axial force	N_u = **16444.47** kN
	Cross-sectional area of section	A_g = **10400.00** cm^2
△	Shear strength provided by concrete	$V_c = 0.17 \times (1 + (N_u / (14 \times A_g))) \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$ = **1978.80** kN
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	Unreinforced shear resistance utilization ratio	$V_u / (\phi \times V_c / 2)$ = **0.061**
△	$V_u \leq \phi \times V_c / 2$: unreinforced shear resistance sufficient	
	✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

FIGURA 164. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE COLUMNA H6, EHA



Fuente: Midas nGen

FIGURA 165. VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS DE COLUMNA H6, EHA

	Longitudinal Bars		
Position	Top	Mid-fifth	Bottom
M_{des} [kNm]	138.15	82.89	0.00
M_{res} [kNm]	2142.66	2124.18	3336.07
Ratio	0.064 ✓	0.039 ✓	0.000 ✓
P_n [kN]	16738.47	16791.71	16827.20
$\phi P_{n,max}$ [kN]	17175.67		
Ratio	0.975 ✓	0.978 ✓	0.980 ✓
Smallest clear spacing [mm]	107.8 ✓		
$A_{sl,min}$ [cm^2]	104.00		
$A_{sl,max}$ [cm^2]	520.00		
A_{sl} [cm^2]	137.20 ✓		
Other checks	✓ Pass		

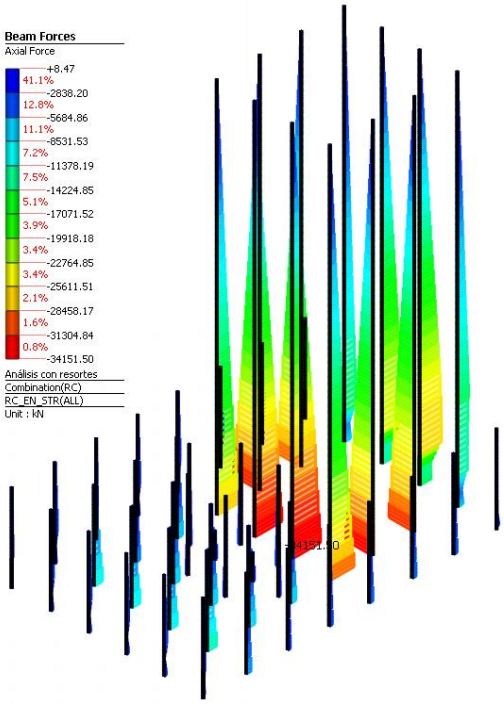
Fuente: Midas nGen

El resto del diseño de las columnas se presentan en ANEXO B-5.

3.4.2.2 Columnas de Edificio de H°P° (EHP)

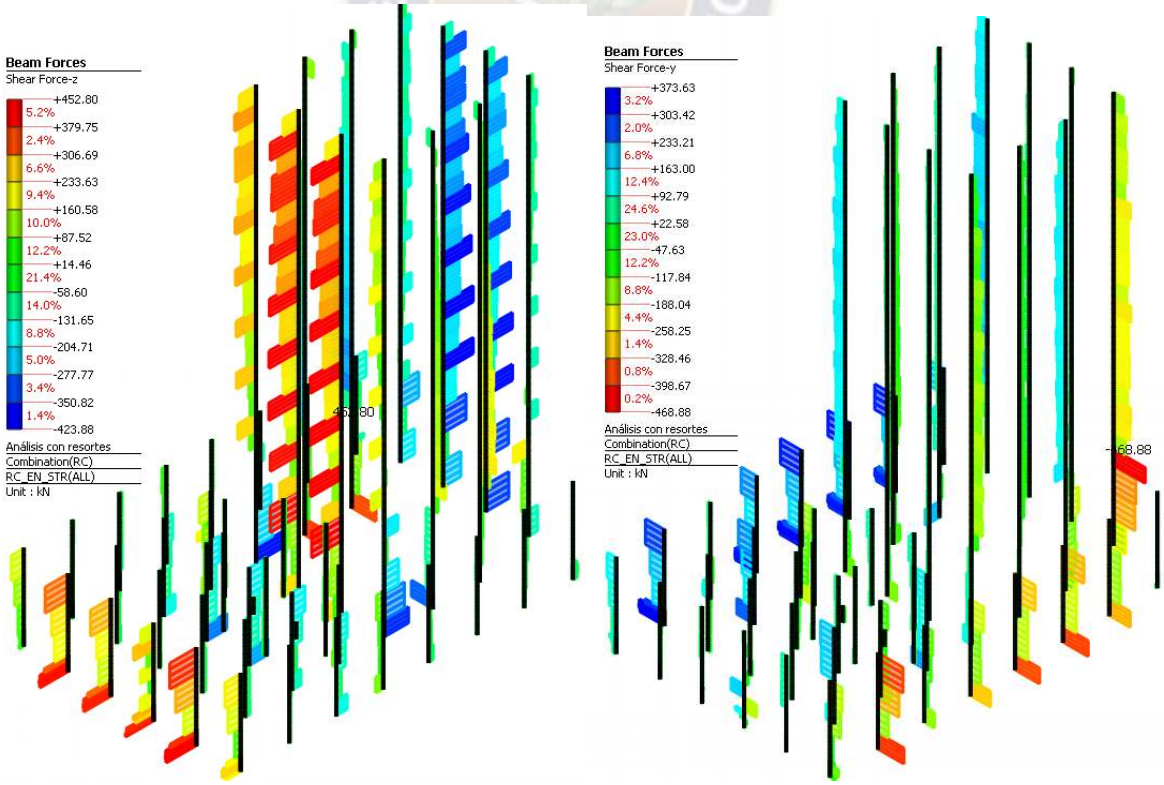
A continuación, se presenta las solicitaciones de fuerzas axiales, cortantes y momentos.

FIGURA 166. DIAGRAMA DE FUERZAS AXIALES DE COLUMNAS, EHP



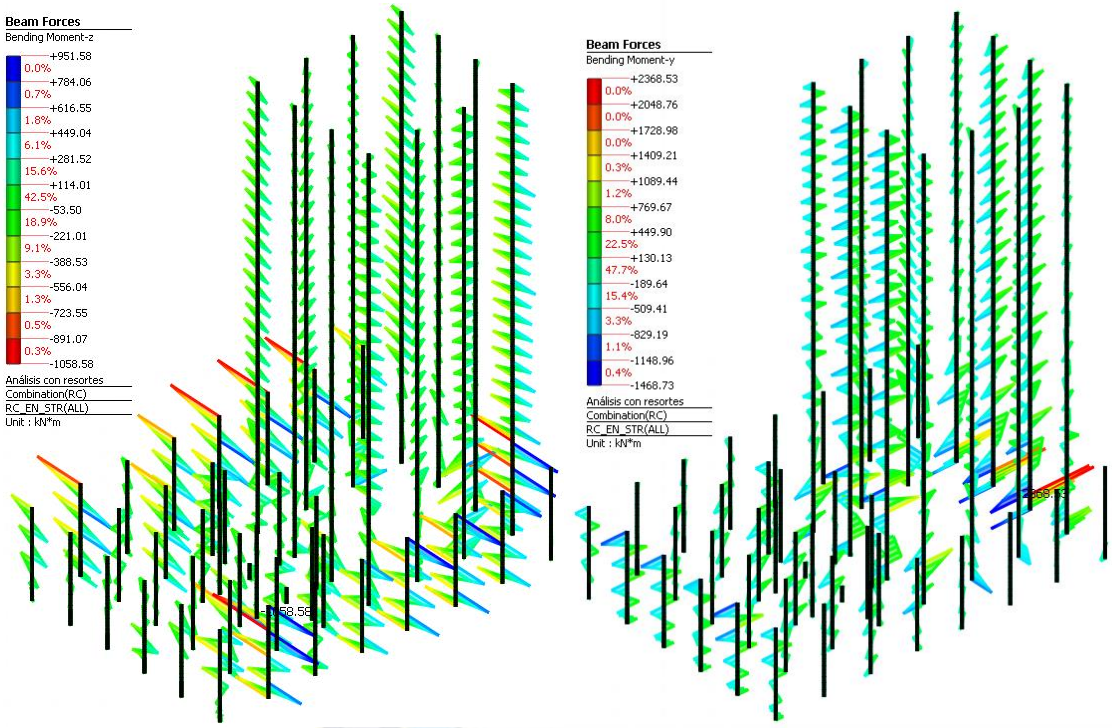
Fuente: Midas nGen

FIGURA 167. DIAGRAMA DE CORTANTE (X,Y) DE COLUMNAS, EHP



Fuente: Midas nGen

FIGURA 168. DIAGRAMA DE MOMENTOS (X, Y) DE COLUMNAS, EHP



Fuente: Midas nGen

Al igual que para el anterior punto, el cálculo del refuerzo de las columnas se lo realiza mediante el software de diseño estructural ya mencionado, cumpliendo con todas las especificaciones de la norma ACI 318-14.

FIGURA 169. RESUMEN DE DISEÑO DE COLUMNA HE, EHP

Longitudinal Bars Summary

Stack	Section	Longitudinal Bars	Analysis	Combination	Critical position	Ratio	Status
SOT 2	1000x1400	30Ø25	Grillage Chase Down	2	Top	**0.904**	✓ Pass
SOT 1	1000x1400	30Ø25	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.857**	✓ Pass
PB	1000x1400	30Ø25	Grillage Chase Down	2	Top	**0.794**	✓ Pass
P1	1000x1300	25Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.856**	✓ Pass
P2	1000x1300	23Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.773**	✓ Pass
P3	1000x1300	21Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.697**	✓ Pass
P4	900x1200	21Ø20	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.884**	✓ Pass
P5	900x1200	20Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.856**	✓ Pass
P6	900x1200	18Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.833**	✓ Pass
P7	900x1100	16Ø20	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.855**	✓ Pass
P8	900x1100	16Ø20	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.815**	✓ Pass
P9	900x1100	16Ø20	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.746**	✓ Pass
P10	800x1000	16Ø20	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.841**	✓ Pass
P11	800x1000	16Ø20	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.777**	✓ Pass
P12	800x1000	16Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.721**	✓ Pass
P13	700x900	16Ø16	Grillage Chase Down	2	Top	**0.861**	✓ Pass
P14	700x900	16Ø16	Grillage Chase Down	2	Top	**0.781**	✓ Pass
P15	700x900	16Ø16	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.716**	✓ Pass
P16	600x800	14Ø16	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.820**	✓ Pass
P17	600x800	14Ø16	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.798**	✓ Pass
P18	600x800	12Ø16	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.705**	✓ Pass
P19	500x700	12Ø16	Grillage Chase Down	2	Top	**0.864**	✓ Pass
P20	500x700	12Ø16	Grillage Chase Down	2	Botton	**0.868**	✓ Pass
P21	500x700	12Ø16	Grillage Chase Down	2	Top	**0.890**	✓ Pass
P22	400x600	12Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.931**	✓ Pass
P23	400x600	12Ø20	Grillage Chase Down	4	Top	**0.990**	✓ Pass
P24	400x600	12Ø20	Grillage Chase Down	2	Top	**0.800**	✓ Pass

Fuente: Midas nGen

El resto del diseño de las columnas se presentan en ANEXO C-4.

3.4.3 Muros

Los muros de hormigón armado, se diseñan cumpliendo con lo especificado en el CAPÍTULO 11 – MUROS de la norma ACI 318-14.

Las solicitaciones resultantes obtenidos del análisis para la envolvente de combinaciones de carga ELU, son utilizadas para el cálculo de las armaduras.

Para el refuerzo mínimo en muros se cumplió con las cuantías mínimas dadas por la ACI 318-14 para muros sometidos a carga axial, con o sin flexión, que para los materiales especificados en el diseño representa un área de acero igual a:

- Refuerzo longitudinal (vertical) mínimo: 0,0012 (1,2‰) de la sección de hormigón para barras corrugadas no mayores que Ø50.

TABLA 66. REFUERZO VERTICAL MÍNIMO EN MUROS

Espesor del muro cm	Refuerzo mínimo cm^2/m	Armadura mínima
20	2,4	Ø10 c/25
25	3,0	Ø10 c/25
30	3,6	Ø10 c/20

Fuente: Elaboración Propia

- Refuerzo horizontal mínimo: 0,002 (2,0‰) de la sección de hormigón para barras corrugadas no mayores que Ø50.

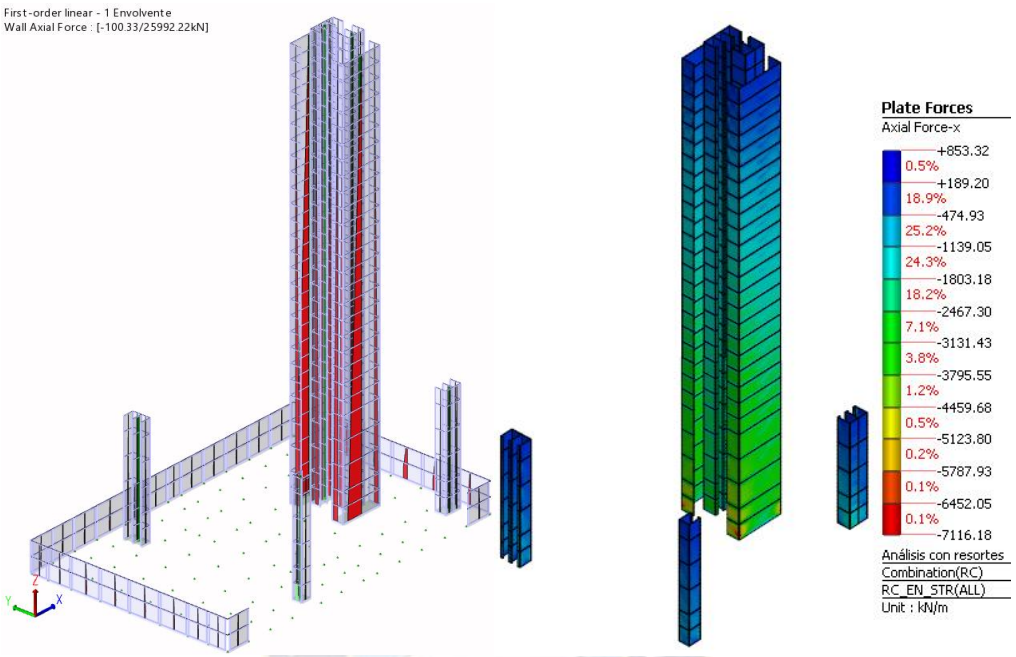
TABLA 67. REFUERZO HORIZONTAL MÍNIMO EN MUROS

Espesor del muro cm	Refuerzo mínimo cm^2/m	Armadura mínima
20	4,0	Ø10 c/17,5
25	5,0	Ø10 c/15
30	6,0	Ø10 c/12,5

Fuente: Elaboración Propia

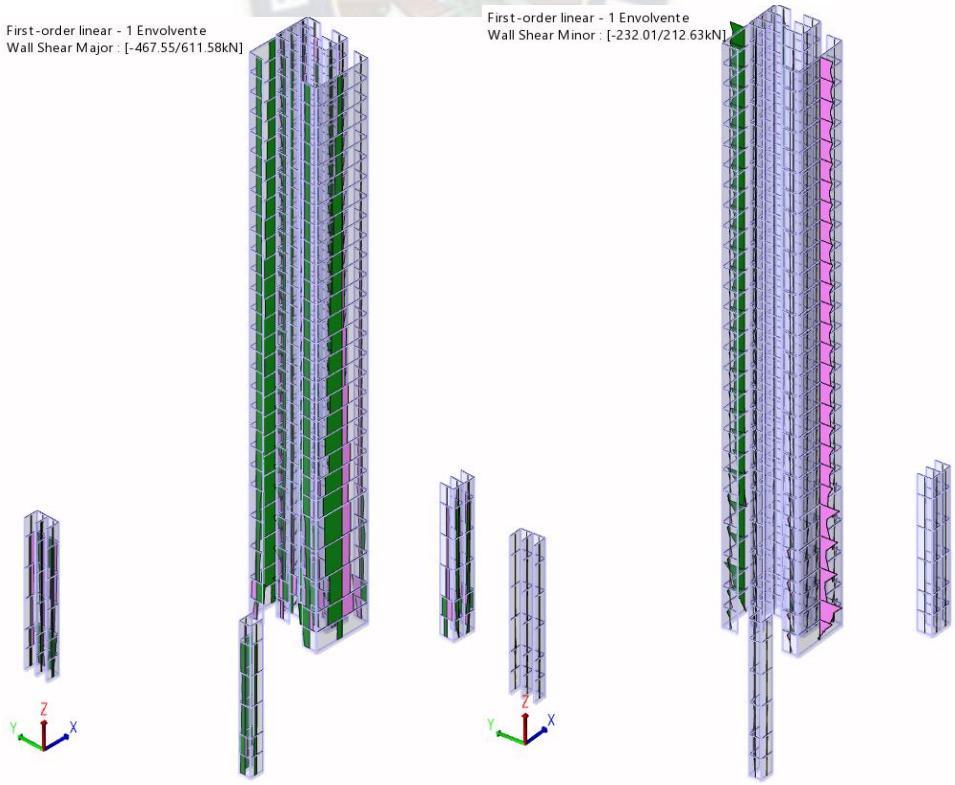
A continuación, se presenta las solicitaciones de fuerzas axiales, cortantes y momentos.

FIGURA 170. FUERZA AXIAL EN MUROS



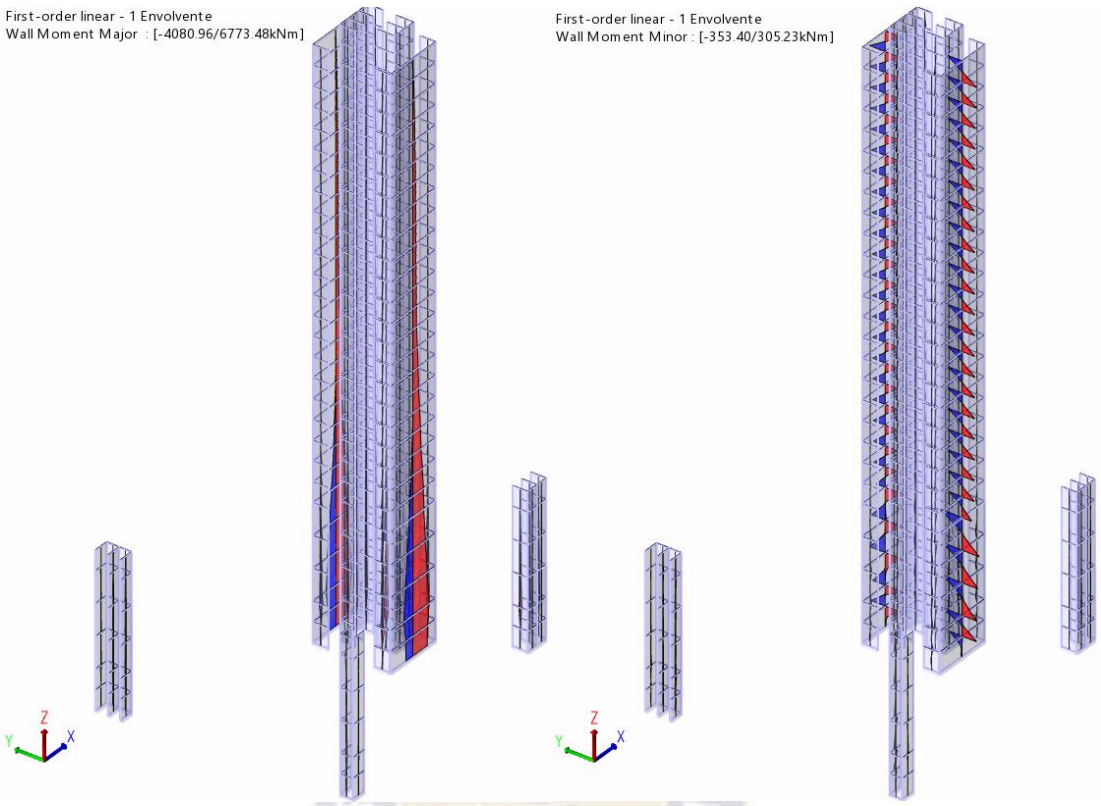
Fuente: Midas nGen

FIGURA 171. FUERZA CORTANTE (X,Y) EN MUROS



Fuente: Midas nGen

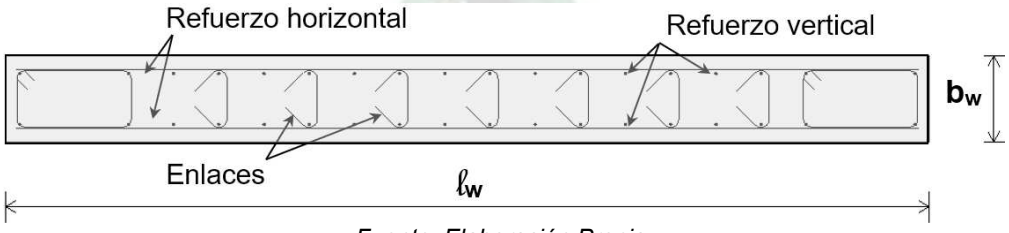
FIGURA 172. MOMENTO (X,Y) EN MUROS



Fuente: Midas nGen

El cálculo de las armaduras o refuerzos tanto verticales como horizontales se los realiza mediante el software de diseño estructural, cumpliendo con todas especificaciones de la norma ya mencionada.

FIGURA 173. REFUERZO TÍPICO DE MUROS



Fuente: Elaboración Propia

Primeramente, se calcula la armadura vertical de los muros, en la siguiente figura se presenta la memoria de cálculo del diseño del refuerzo vertical.

FIGURA 174. CÁLCULO DE REFUERZO VERTICAL DE MUROS

Panel 1 - Vertical Bars - 3D Building Analysis - 17 (Final) LRFD$_{9.2}$-1.2D+L+0.5Lr+W - Bottom		
Axial force		P_u = **1356.96** kN
Moment about major axis		M_{major} = **45.69** kNm
Moment about minor axis		M_{minor} = **34.94** kNm
Neutral axis rotation angle		α = **90.4623** °
Neutral axis depth		c = **56.5** mm
Plastic centroid position in this direction		z_p = **0.0** mm
Concrete area in compression		$A_{c,comp}$ = **1003.30** cm²
Concrete compressive strength		f'_c = **25.00** MPa
Compressive force in concrete	$C = A_{c,comp} \times 0.85 \times f'_c$ =	**2132.01** kN
Concrete compression centroid position in this direction		$z_{c,comp}$ = **-131.8** mm
△ Concrete moment resistance in this direction	$M_{major,res,conc} = C \times (z_p - z_{c,comp})$ =	**280.99** kNm
▷ Steel moment resistance in this direction	$M_{major,res,steel} = \Sigma(M_{major,res,bar})$ =	**62.24** kNm
Strength reduction factor		ϕ = **0.900**
△ Major moment resistance	$\phi \times M_{major,res} = \phi \times (M_{major,res,conc} + M_{major,res,steel})$ =	**308.91** kNm
Neutral axis rotation angle		α = **90.4623** °
Neutral axis depth		c = **56.5** mm
Plastic centroid position in this direction		y_p = **0.0** mm
Concrete area in compression		$A_{c,comp}$ = **1003.30** cm²
Concrete compressive strength		f'_c = **25.00** MPa
Compressive force in concrete	$C = A_{c,comp} \times 0.85 \times f'_c$ =	**2132.01** kN
Concrete compression centroid position in this direction		$y_{c,comp}$ = **-105.9** mm
△ Concrete moment resistance in this direction	$M_{minor,res,conc} = C \times (y_p - y_{c,comp})$ =	**225.76** kNm
▷ Steel moment resistance in this direction	$M_{minor,res,steel} = \Sigma(M_{minor,res,bar})$ =	**36.73** kNm
Strength reduction factor		ϕ = **0.900**
△ Minor moment resistance	$\phi \times M_{minor,res} = \phi \times (M_{minor,res,conc} + M_{minor,res,steel})$ =	**236.24** kNm
Moment resistance ratio	$\sqrt{M^2_{major} + M^2_{minor}} / \sqrt{M^2_{major,res} + M^2_{minor,res}}$ =	**0.148**
✓ Pass		

Fuente: Elaboración Propia

Además, se realiza la verificación de cuantías mínimas y máximas,

FIGURA 175. VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS DEL REFUERZO VERTICAL DE MUROS

Panel 1 - Vertical Bars - Bar Limit Checks		
Vertical bar diameter in wall		d_{bv} = **10.0** mm
Minimum allowed vertical bar diameter		$d_{bv,min}$ = **10.0** mm
Maximum allowed vertical bar diameter		$d_{bv,max}$ = **16.0** mm
✓ Pass		
Smallest clear row spacing		$s_{v,cl,smallest}$ = **189.8** mm
▷ Minimum allowed clear vertical bar spacing	$s_{v,cl,min} = MAX[\ 1.5 \times d_{bv,largest}\ ,\ 1.33 \times h_{agg}\ ,\ 38mm\ ,\ s_{v,cl,min,u}\ ]$ =	**40.0** mm
✓ Pass		
Largest centre row spacing		$s_{v,cr,largest}$ = **199.8** mm
Maximum allowed centre row spacing		$s_{v,cr,max}$ = **200.0** mm
✓ Pass		
End row clear spacing		$s_{v,cl,er}$ = **138.0** mm
▷ Minimum allowed clear vertical bar spacing	$s_{v,cl,min} = MAX[\ 1.5 \times d_{bv,largest}\ ,\ 1.33 \times h_{agg}\ ,\ 38mm\ ,\ s_{v,cl,min,u}\ ]$ =	**40.0** mm
✓ Pass		
End row centre spacing		$s_{v,cr,er}$ = **148.0** mm
Maximum allowed end row centre spacing		$s_{v,cr,er,max}$ = **200.0** mm
✓ Pass		
Area of reinforcement in wall		A_s = **22.40** cm²
▷ Minimum allowed reinforcement area in wall	$A_{s,min} = MAX[\ \rho_{v,lim,min,u}\ ,\ \rho_{v,lim,min,code}\ ] \times A_{cg}$ =	**13.50** cm²
▷ Maximum allowed reinforcement area in wall	$A_{s,max} = MIN[\ \rho_{v,lim,max,u}\ ,\ \rho_{v,lim,max,code}\ ] \times A_{cg}$ =	**168.75** cm²
✓ Pass		

Fuente: Midas nGen

Realizado el diseño y las verificaciones se presenta un resumen de las armaduras verticales por niveles,

FIGURA 176. RESUMEN DE ARMADURAS VERTICALES DE MUROS

Vertical Bars Summary

Panel	Length	Thickness	Vertical Bars	Analysis	Combination	Critical position	Ratio	Status
6	**2.700** m	**200.0** mm	30Ø10 - 186	FE Chase Down	3	Bottom	**0.201**	✓ Pass
5	**2.700** m	**200.0** mm	30Ø10 - 186	3D Building Analysis	21	Top	**0.172**	✓ Pass
4	**2.700** m	**250.0** mm	28Ø10 - 200	FE Chase Down	3	Top	**0.237**	✓ Pass
3	**2.700** m	**250.0** mm	28Ø10 - 200	FE Chase Down	23	Top	**0.193**	✓ Pass
2	**2.700** m	**250.0** mm	28Ø10 - 200	3D Building Analysis	17	Bottom	**0.184**	✓ Pass
1	**2.700** m	**250.0** mm	28Ø10 - 200	3D Building Analysis	17	Bottom	**0.175**	✓ Pass

Fuente: Midas nGen

Seguidamente se realiza el diseño del refuerzo horizontal de los muros,

FIGURA 177. CÁLCULO DE REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS

Panel 1 - Shear - Grillage Chase Down - 27 (Final) LRFD$_{12.4}$-0.9D+W - In Plane

Largest design shear force in panel	V_u = **33.00** kN
Largest design moment in panel	M_u = **58.93** kNm
Axial force	N_u = **274.81** kN
Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
λ	λ = **1.000**
Panel design length	l_w = **2.700** m
Effective depth	$d = 0.8 \times l_w$ = **2160.0** mm
Panel thickness	h_w = **250.0** mm
$V_{c,lim1}$	$V_{c,lim1} = (0.27 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times h_w \times d) + (N_u \times d / (4 \times l_w))$ = **783.96** kN
$(M_u / V_u) - (l_w / 2) > 0$	
$V_{c,lim2}$	$V_{c,lim2} = ((0.05 \times \lambda \times \sqrt{f'_c}) + (l_w \times ((0.1 \times \lambda \times \sqrt{f'_c}) + (0.2 \times N_u / (l_w \times h_w))) / ((M_u / V_u) - (l_w / 2)))) \times h_w \times d$ = **2079.58** kN
△ Shear strength provided by concrete	$V_c = MAX[MIN[V_{c,lim1} , V_{c,lim2}] , 0]$ = **783.96** kN
Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
Shear resistance utilization ratio	$V_u / (\phi \times V_c / 2)$ = **0.112**
△ $V_u \le \phi \times V_c / 2$: unreinforced shear resistance sufficient	
✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

Así mismo se realiza la verificación de cuantías mínimas y máximas,

FIGURA 178. VERIFICACIÓN DE CUANTÍAS DEL REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS

Panel 1 - Shear - Bar Limit Checks

Horizontal bar diameter in wall	d_h = **16.0** mm
Minimum allowed horizontal bar diameter	$d_{h,min}$ = **8.0** mm
✓ Pass	
Horizontal bar spacing in wall	$s_{h,cr}$ = **300.0** mm
Horizontal bar clear spacing in wall	$s_{h,cl} = s_{h,cr} - d_h$ = **284.0** mm
▷ Minimum allowed clear horizontal bar spacing	$s_{h,cl,min} = MAX[1.5 \times d_{h,largest} , 1.33 \times h_{agg} , 38mm , s_{h,cl,min,u}]$ = **100.0** mm
▷ Maximum allowed centre horizontal bar spacing	$s_{h,cr,max} = MIN[3 \times h_w , 450mm , s_{h,cr,max,u}]$ = **300.0** mm
✓ Pass	
Horizontal reinforcement ratio	ρ_h = **0.53** %
▷ Minimum horizontal reinforcement ratio	$\rho_{h,lim,min} = MAX[\rho_{h,lim,min,u} , \rho_{h,lim,min,code}]$ = **0.30** %
Maximum horizontal reinforcement ratio	$\rho_{h,lim,max}$ = **8.00** %
✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

Finalmente, se presenta el resumen del refuerzo horizontal por niveles.

FIGURA 179. RESUMEN DE REFUERZO HORIZONTAL DE MUROS

Shear Summary

Panel	Horizontal Bars	Top support link legs	Span link legs	Bottom support link legs	Analysis	Combination	Ratio	Status
6	Ø12-300	-	-	-	FE Chase Down	3	**0.219**	✓ Pass
5	Ø12-300	-	-	-	3D Building Analysis	21	**0.567**	✓ Pass
4	Ø16-300	-	-	-	3D Building Analysis	21	**0.336**	✓ Pass
3	Ø16-300	-	-	-	3D Building Analysis	22	**0.238**	✓ Pass
2	Ø16-300	-	-	-	Grillage Chase Down	23	**0.333**	✓ Pass
1	Ø16-300	-	-	-	Grillage Chase Down	27	**0.112**	✓ Pass

Fuente: Midas nGen

El diseño de todos los muros se detalla en ANEXO B-6.

3.4.4 Vigas

Las vigas de hormigón armado, se diseñan cumpliendo con lo especificado en el CAPÍTULO 9 – VIGAS de la norma ACI 318-14.

Las armaduras adoptadas cubren los requerimientos estructurales, así como los requisitos de cuantías mínimas dadas por reglamento.

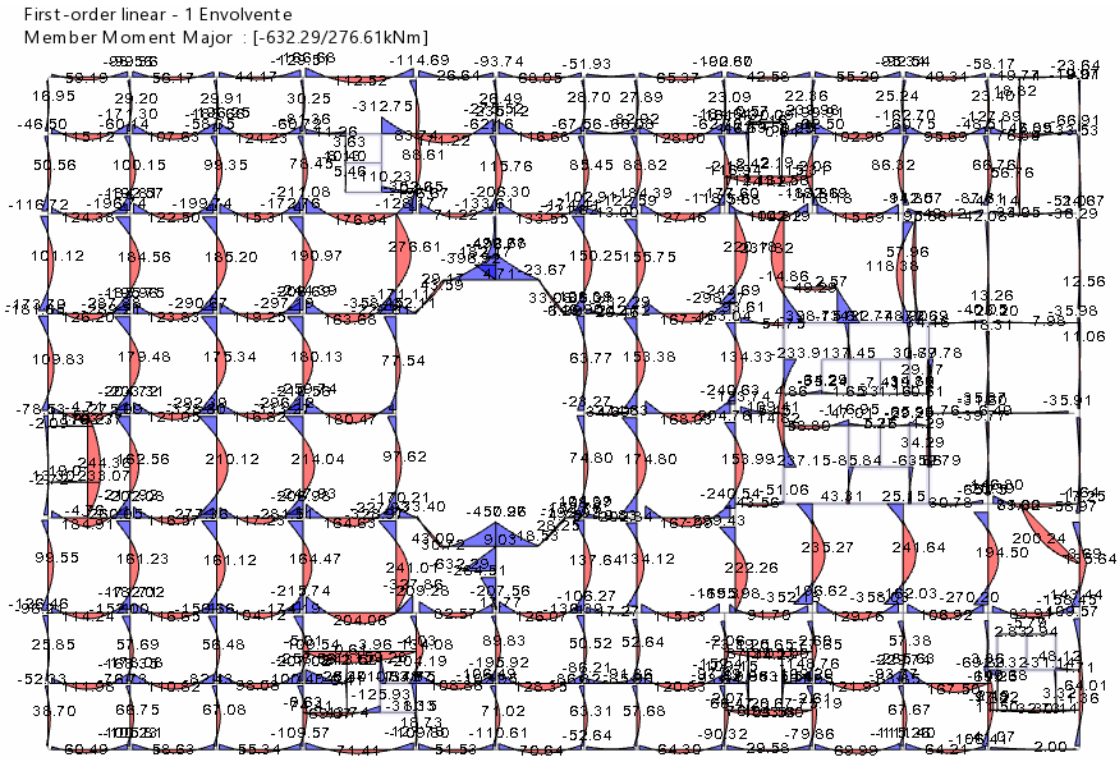
Para el refuerzo mínimo en vigas se cumplió con la cuantía mínima dada por la ACI 318-14 para elementos sometidos a flexión, que para los materiales especificados en el diseño es igual a 0,25% de la sección de hormigón.

El área mínima de refuerzo pasivo longitudinal en vigas postensadas con tendones no adheridos se adopta 0,4% del área de la parte de la sección transversal comprendida entre las caras en tracción por flexión y el centro de gravedad de la sección bruta de hormigón.

3.4.4.1 Vigas de Edificio de H°A° (EHA)

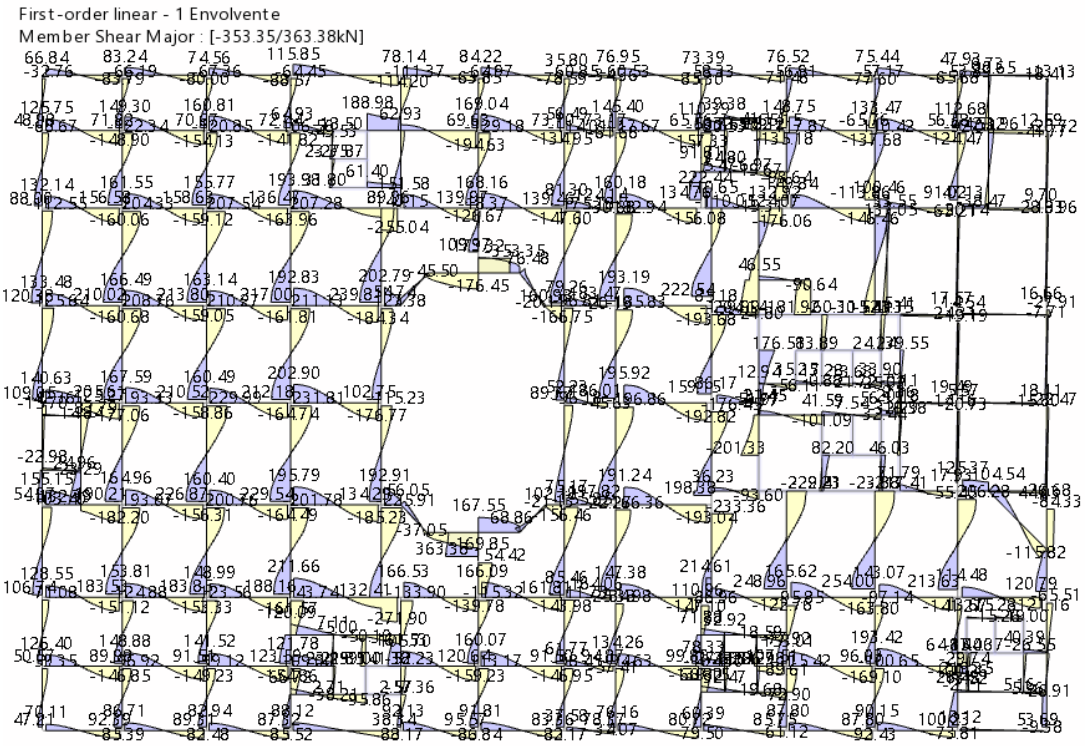
A continuación, se presenta las solicitaciones resultantes obtenidos del análisis para la envolvente de combinaciones de carga ELU, que son utilizadas para el cálculo de las armaduras.

FIGURA 180. DIAGRAMA DE MOMENTOS DE VIGAS, PLANTA 1, EHA



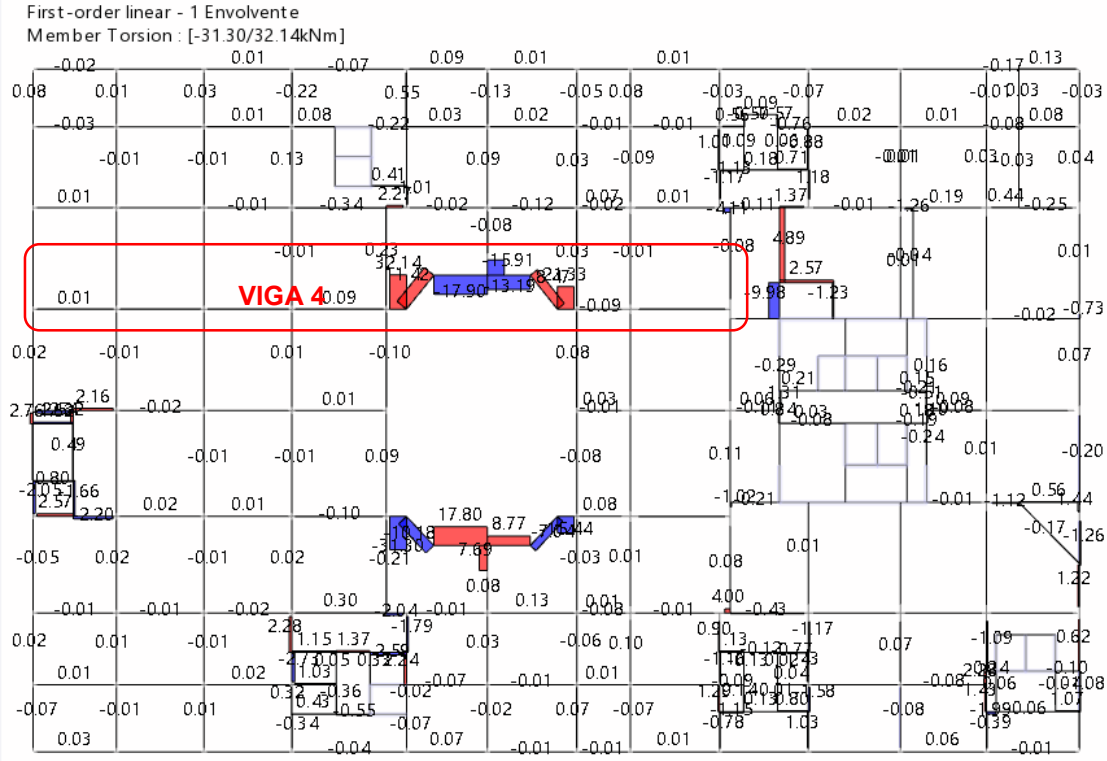
Fuente: Midas nGen

FIGURA 181. DIAGRAMA DE CORTANTE DE VIGAS, PLANTA 1, EHA



Fuente: Midas nGen

FIGURA 182. DIAGRAMA DE TORSIÓN DE VIGAS, PLANTA 1, EHA

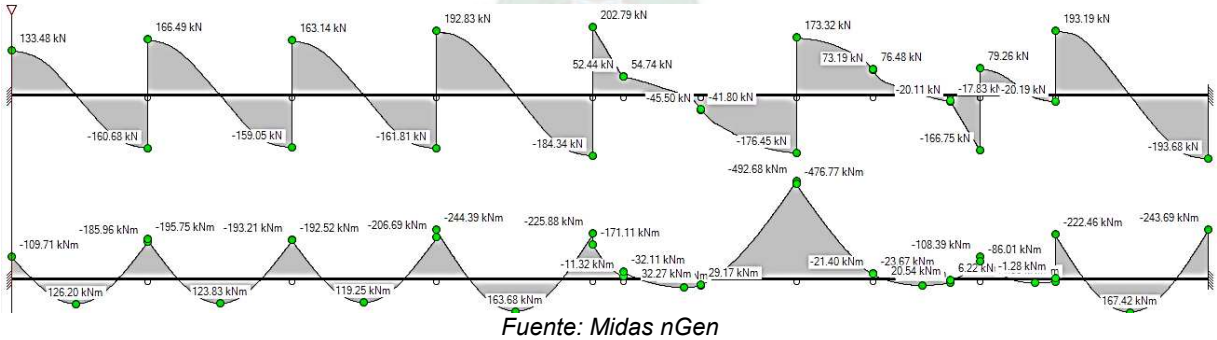


Fuente: Midas nGen

El cálculo de las armaduras se los realiza mediante el software de diseño estructural, cumpliendo con todas especificaciones de la norma ya mencionada.

El software ofrece una memoria de cálculo bastante detallado, pero por gran la cantidad vigas que se diseñan se presenta el detalle de cálculo para la viga V-4 (tramo 4) de la Planta 1.

FIGURA 183. SOLICITACIONES DE VIGA 4, PLANTA 1, EHA



Fuente: Midas nGen

A continuación, se presenta el cálculo de la armadura inferior de la viga.

Diseño a flexión

Momento negativo aplicado más grande en la región	$M_{u,region} = -200{,}79\ kNm$
Momento de diseño en la región	$M_u = \lvert M_{u,region} \rvert = 200{,}79\ kN \cdot m$
Factor de reducción de resistencia	$\phi = 0{,}900$
Peralte efectivo en la región	$d = 562{,}0\ mm$
Ancho de la cara de compresión	$b = 350{,}0\ mm$
Coeficiente de resistencia nominal de resistencia	$R_n = M_n/(\phi \cdot b \cdot d^2) = 2{,}02\ MPa$
Factor de profundidad del bloque de compresión	$\beta_1 = 0{,}850$
Resistencia a la compresión del hormigón	$f_c' = 25{,}00\ MPa$
Resistencia a la fluencia del acero	$f_{y,user} = 500{,}00\ \ MPa$
Límite de fluencia de acero permisible	$f_y = MIN[f_{y,user}, 550\ MPa] = 500{,}00\ MPa$
ω_t	$\omega_t = 0{,}319 \cdot \beta_1 = 0{,}271$
Coeficiente de resistencia límite de fuerza	$R_{nt} = \omega_t \cdot (1 - (0{,}59 \cdot \omega_t)) \cdot f_c' = 5{,}69\ MPa$
R, SR: no se requiere refuerzo de compresión	
Relación de refuerzo de tensión requerida	$\rho = \text{MIN}\left[0{,}85 \cdot \left(\frac{f_c'}{f_y}\right) \cdot \left(1 - \sqrt{1 - \left(2 \cdot \frac{R}{0{,}85 \cdot f_c'}\right)}\right), \omega_t \cdot \frac{f_c'}{f_y}\right] = 0{,}004$
Área de acero de compresión requerida para la región flectada	$A_s' = 0{,}00\ cm^2$
Área de acero de tracción requerida para la región flectada	$A_s = \rho \cdot b \cdot d = 8{,}36\ cm^2$
Ancho del alma de viga	$b_w = 350{,}0\ mm$
Profundidad total de viga	$h = 600{,}0\ mm$
Área de la sección transversal de la viga	$A_c = b_w \cdot h = 2100{,}00\ cm^2$

Diseño a torsión

Resistencia a la fluencia del acero	$f_{y,user} = 500{,}00\ MPa$
Límite de fluencia de acero permisible	$f_y = \text{MIN}[f_{y,user}, 420\ MPa) = 420{,}00 MPa$
Límite de elasticidad transversal del acero	$f_{yt} = 500{,}00\ MPa$
Resistencia a la compresión del hormigón	$f_c' = 25{,}00\ MPa$
Ancho del alma de viga	$b_w = 350{,}0\ mm$
Profundidad total de viga	$h = 600{,}0\ mm$

Recubrimiento de la cara superior nominal del usuario	$C_{nom,u,top} = 20{,}0\ mm$
Recubrimiento de la cara inferior nominal del usuario	$C_{nom,u,btm} = 20{,}0\ mm$
Recubrimiento de cara lateral nominal del usuario	$C_{nom,u,side} = 20{,}0\ mm$
Diámetro del estribo	$d_{b,w} = 8{,}0\ mm$
Perímetro de la línea central del enlace exterior	$p_h = 2 \cdot (b_w - (2 \cdot C_{nom,u,side}) - d_{b,w}) + (h - C_{nom,u,top} - C_{nom,u,btm} - d_{b,w})) = 1708{,}0mm$
Área de estribo de torsión requerida sobre el espacio por rama	$(A_t/s)_{reqd,leg} = 0{,}96\ cm^2/m$
Área de estribo de torsión requerida por encima del espaciado con límite inferior impuesto	$(A_t/s)_l = \text{MAX}\left[0{,}175 \cdot \frac{b_w}{\text{MIN}[f_{yt},420\ MPa]}, \left(\frac{A_t}{s}\right)_{reqd,leg}\right] = 1{,}46\ cm^2/m$
Área de acero adicional requerido total para la torsión	$A_t = \text{MAX}\left[\left(\frac{A_t}{s}\right)_l \cdot p_h \cdot \left(\frac{\text{MIN}[f_{yt},420\ MPa]}{f_y}\right), \left(0{,}42 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{A_{cp}}{f_y}\right) - \left(\frac{A_t}{s}\right)_l \cdot p_h \cdot \left(\frac{\text{MIN}[f_{yt},420\ MPa]}{f_y}\right)\right] = 8{,}01\ cm^2$
Área de la sección transversal de la viga	$A_{cp} = b_w \cdot h = 2100{,}00\ cm^2$
Profundidad efectiva a la capa exterior	$d_t = 562{,}0\ mm$
Área de acero adicional requerida para torsión en la región	$t_{ef} = 110{,}5\ mm$
Área de acero de tensión requerida en la región	$A_{face} = A_t \cdot \frac{b_w - t_{ef}}{2 \cdot (h - t + b_w - t_{ef})} = 1{,}32\ cm^2$
Área de acero de tensión proporcionada en la región	$A_{s,total} = A_s + A_l = 9{,}67\ cm^2$
Relación de utilización del acero a tensión	$A_{s,prov} = 10{,}00\ cm^2$
Barras de tensión proporcionadas: 5Ø16	$A_{s,total}/A_{s,prov} = 0{,}967$

FIGURA 184. VERIFICACIÓN DE CUANTÍA DE ACERO INFERIOR DE VIGA, EHA

3V108 - 7 350x600 - Longitudinal Bars - Top: 0.597 - 1.989 - Bar Limit Checks

Smallest bar diameter in region	$d_{b,smallest}$ = **16.0** mm
▷ Minimum allowed longitudinal bar diameter	$d_{b,long,min} = \text{MAX}[\, d_{b,long,min,u}\ ,\ d_{b,long,min,code}\,]$ = **10.0** mm
✓ Pass	
Largest bar diameter in region	$d_{b,largest}$ = **16.0** mm
Maximum allowed longitudinal bar diameter	$d_{b,long,max}$ = **20.0** mm
✓ Pass	
Smallest clear bar spacing in region	$s_{cl,smallest}$ = **52.5** mm
▷ Minimum allowed spacing	$s_{cl,min} = \text{MAX}[\, s_{cl,min,code}\ ,\ s_{cl,min,u}\,]$ = **40.0** mm
✓ Pass	
Largest centre bar spacing in region	$s_{cr,largest}$ = **68.5** mm
▷ Maximum allowed centre spacing of bars in region	$s_{cr,max} = \text{MIN}[\, s_{cr,max,t}\ ,\ s_{lt,max}\,]$ = **200.0** mm
✓ Pass	
Provided tension steel area in region	$A_{s,prov}$ = **10.00** cm²
▷ Minimum required steel area in region	$A_{s,min}$ = **5.51** cm²
▷ Maximum allowed steel area in region	$A_{s,max} = (A'_{s,prov} \times f'_s / f_y) + (0.85 \times (f'_c / f_y) \times \beta_1 \times b \times c)$ = **32.27** cm²
✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

Seguidamente se calcula el acero superior.

FIGURA 185. CÁLCULO DE ACERO SUPERIOR DE VIGA, EHA

3V108 - 7 350x600 - Longitudinal Bars - Bottom: 0.000 - 0.597 - Grillage Chase Down - 3 (Final) LRFD$_2$-1.2D+1.6L		
	Largest applied positive moment in region	$M_{u,region}$ = **29.26** kNm
	Design moment in region	$M_u = \lvert M_{u,region} \rvert$ = **29.26** kNm
	Strength reduction factor	ϕ = **0.900**
	Effective depth in region	d = **565.0** mm
	Width of compression face	b = **350.0** mm
	Nominal strength coefficient of resistance	$R_n = M_u / (\phi \times b \times d^2)$ = **0.29** MPa
	Stress block depth factor	β_1 = **0.850**
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Steel yield strength	$f_{y,user}$ = **500.00** MPa
	Allowable steel yield strength	$f_y = MIN[f_{y,user} , 550 MPa]$ = **500.00** MPa
	ω_t	$\omega_t = 0.319 \times \beta_1$ = **0.271**
	Limiting strength coefficient of resistance	$R_{nt} = \omega_t \times (1 - (0.59 \times \omega_t)) \times f'_c$ = **5.69** MPa
	$R_n \le R_{nt}$: compression reinforcement not required	
	Required tension reinforcement ratio	$\rho = MIN[0.85 \times (f'_c / f_y) \times (1 - \sqrt{1 - (2 \times R_n / (0.85 \times f'_c))}) , \omega_t \times f'_c / f_y]$ = **0.001**
	Required compression steel area for bending in region	A'_s = **0.00** cm^2
△	Required tension steel area for bending in region	$A_s = \rho \times b \times d$ = **1.16** cm^2
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	Beam cross-sectional area	$A_{co} = b_w \times h$ = **2100.00** cm^2
	Steel yield strength	$f_{y,user}$ = **500.00** MPa
	Allowable steel yield strength	$f_y = MIN[f_{y,user} , 420 MPa]$ = **420.00** MPa
	Transverse steel yield strength	f_{yt} = **500.00** MPa
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	User nominal top face cover	$c_{nom,u,top}$ = **20.0** mm
	User nominal bottom face cover	$c_{nom,u,btm}$ = **20.0** mm
	User nominal side face cover	$c_{nom,u,side}$ = **20.0** mm
	Link diameter	$d_{b,w}$ = **8.0** mm
△	Outer link centreline perimeter	$p_h = 2 \times ((b_w - (2 \times c_{nom,u,side}) - d_{b,w}) + (h - c_{nom,u,top} - c_{nom,u,btm} - d_{b,w}))$ = **1708.0** mm
	Required torsion link area over spacing per leg	$(A_t / s)_{req,leg}$ = **2.02** cm^2/m
	Required torsion link area over spacing with lower limit imposed	$(A_t / s)_l = MAX[0.175 \times b_w / MIN[f_{yt} , 420MPa] , (A_t / s)_{req,leg}]$ = **2.02** cm^2/m
△	Total additional required steel area for torsion	$A_l = MAX[(A_t / s)_l \times p_h \times (MIN[f_{yt} , 420MPa] / f_y) , (0.42 \times \sqrt{f'_c} \times A_{cp} / f_y) - ((A_t / s)_l \times p_h \times MIN[f_{yt} , 420MPa] / f_y)]$ = **7.06** cm^2
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	Beam cross-sectional area	$A_{cp} = b_w \times h$ = **2100.00** cm^2
	Effective depth to outer layer	d_t = **565.0** mm
△	t_{ef}	t_{ef} = **110.5** mm
△	Additional required steel area for torsion in region	$A_{l,face} = A_l \times (b_w - t_{ef}) / (2 \times (h - t_{ef} + b_w - t_{ef}))$ = **1.16** cm^2
△	Required tension steel area in region	$A_{s,total} = A_s + A_l$ = **2.32** cm^2
	Provided tension steel area in region	$A_{s,prov}$ = **3.20** cm^2
△	Tension steel utilization ratio	$A_{s,total} / A_{s,prov}$ = **0.724**
	Provided tension bars: 4Ø10	
	✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

FIGURA 186. VERIFICACIÓN DE CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR DE VIGA, EHA

3V108 - 7 350x600 - Longitudinal Bars - Bottom: 0.000 - 0.597 - Bar Limit Checks		
	Smallest bar diameter in region	$d_{b,smallest}$ = **10.0** mm
▷	Minimum allowed longitudinal bar diameter	$d_{b,long,min} = MAX[d_{b,long,min,u} , d_{b,long,min,code}]$ = **10.0** mm
	✓ Pass	
	Largest bar diameter in region	$d_{b,largest}$ = **10.0** mm
	Maximum allowed longitudinal bar diameter	$d_{b,long,max}$ = **20.0** mm
	✓ Pass	
	Smallest clear bar spacing in region	$s_{cl,smallest}$ = **83.3** mm
▷	Minimum allowed spacing	$s_{cl,min} = MAX[s_{cl,min,code} , s_{cl,min,u}]$ = **40.0** mm
	✓ Pass	
	Largest centre bar spacing in region	$s_{cr,largest}$ = **93.3** mm
▷	Maximum allowed centre spacing of bars in region	$s_{cr,max} = MIN[s_{cr,max,t} , s_{lt,max}]$ = **200.0** mm
	✓ Pass	
	Provided tension steel area in region	$A_{s,prov}$ = **3.20** cm^2
▷	Minimum required steel area in region	$A_{s,min}$ = **0.33** cm^2
▷	Maximum allowed steel area in region	$A_{s,max} = (A'_{s,prov} \times f'_s / f_y) + (0.85 \times (f'_c / f_y) \times \beta_1 \times b \times c)$ = **39.22** cm^2
	✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

Después de calcular la armadura longitudinal, se presenta el cálculo de la armadura transversal (estribos), diseñados a cortante y torsión.

FIGURA 187. CÁLCULO DE ACERO TRANSVERSAL DE VIGA POR CORTE, EHA

3V108 - 7 350x600 - Shear Links - 0.000 - 3.977 - Grillage Chase Down - 3 (Final) LRFD$_2$-1.2D+1.6L - Link Checks

	Largest shear force in region	$V_{u,max}$ = **-176.38** kN
	Shear force at left end of span	$V_{u,maxL}$ = **-41.73** kN
	Smaller effective depth at left hand end	dL = **562.0** mm
	Shear force at effective depth in from left	$V_{u,dL}$ = **-84.18** kN
	$\lvert V_{u.maxL} - V_{u.dL} \rvert > 0.25 \times \lvert V_{u.maxL} \rvert$	
	Loading not predominantly uniform	
	Shear force at right end of span	$V_{u,maxR}$ = **-176.38** kN
	Smaller effective depth at right hand end	dR = **540.5** mm
	Shear force at effective depth in from right	$V_{u,dR}$ = **-171.84** kN
	$\lvert V_{u.maxR} - V_{u.dR} \rvert \leq 0.25 \times \lvert V_{u.maxR} \rvert$	
	Loading predominantly uniform	
△	Design shear force in shortened region	$V_{u,region}$ = **171.84** kN
	Maximum allowed user link spacing	$s_{max,u}$ = **250.0** mm
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Smallest effective depth in region	d = **540.5** mm
	λ	λ = **1.000**
△	Concrete shear resistance	$\phi \times V_c = \phi \times 0.17 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$ = **120.59** kN
	$V_u - (\phi \times V_c) \leq \phi \times 0.33 \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$	
	Maximum allowed link spacing from code	$s_{max,code} = MIN[\ 0.5 \times d\ ,\ 600mm\ ]$ = **270.2** mm
△	Maximum allowed link spacing	$s_{max} = MIN[\ s_{max,u}\ ,\ s_{max,code}\ ]$ = **250.0** mm
	Link spacing	s = **250.0** mm
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Transverse steel yield strength	f_{yt} = **500.00** MPa
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
△	Minimum required link area from code	$A_{v,min,code} = MAX[\ 0.062 \times \sqrt{f'_c}\ ,\ 0.35MPa\ ] \times b_w \times s / MIN[\ f_{yt}\ ,\ 420MPa\ ]$ = **0.73** cm^2
	Nominal link diameter	$d_{b,w}$ = **6.0** mm
	Nominal number of legs	$n_{legs,nom}$ = 3
	Nominal link spacing	s_{nom} = **250.0** mm
△	Area over spacing provided by nominal links	$(A_v / s)_{nom}$ = **3.60** cm^2/m
	Smallest effective depth in region	d = **540.5** mm
	Transverse steel yield strength	f_{yt} = **500.00** MPa
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
△	Nominal link resistance	$V_{s,min} = (A_{v,min} / s) \times \phi \times d \times MIN[\ f_{yt}\ ,\ 420MPa\ ]$ = **61.29** kN
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Smallest effective depth in span	d = **540.5** mm
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	λ	λ = **1.000**
△	Concrete shear resistance	$\phi \times V_c = \phi \times 0.17 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$ = **120.59** kN
	$V_u \leq V_{s,min} + \phi \times V_c$: nominal reinforcement sufficient	
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Smallest effective depth in region	d = **540.5** mm
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Transverse steel yield strength	f_{yt} = **500.00** MPa
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	Required link area over spacing for shear	
	$(A_v / s)_{Si} = MAX[\ (V_u - (\phi \times V_c)) / (\phi \times MIN[\ f_{yt}\ ,\ 420MPa\ ] \times d)\ ,\ 0.062 \times \sqrt{f'_c} \times b_w / MIN[\ f_{yt}\ ,\ 420MPa\ ]\ ,\ 0.35MPa \times b_w / MIN[\ f_{yt}\ ,\ 420MPa\ ]\ ]$ = **3.01** cm^2/m	

Fuente: Midas nGen

FIGURA 188. CÁLCULO DE ACERO TRANSVERSAL DE VIGA POR TORSIÓN, EHA

	Torsional moment	T_u = **17.99** kNm
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	Beam section perimeter	$p_{cp} = 2 \times (b_w + h)$ = **1900.0** mm
	Beam section area	$A_{cp} = b_w \times h$ = **2100.00** cm^2
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	λ	λ = **1.000**
△	Ignorable torsion	$T_{u,n} = \phi \times 0.083 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times A_{cp}^2 / p_{cp}$ = **7.22** kNm
	$T_u > T_{u,n}$	
	Shear force	V_u = **-176.38** kN
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	User nominal top face cover	$c_{nom,u,top}$ = **20.0** mm
	User nominal bottom face cover	$c_{nom,u,btm}$ = **20.0** mm
	User nominal side face cover	$c_{nom,u,side}$ = **20.0** mm
	Link diameter	$d_{b,w}$ = **8.0** mm
△	Outer link centreline perimeter	$p_h = 2 \times ((b_w - (2 \times c_{nom,u,side}) - d_{b,w}) + (h - c_{nom,u,top} - c_{nom,u,btm} - d_{b,w}))$ = **1708.0** mm
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	User nominal top face cover	$c_{nom,u,top}$ = **20.0** mm
	User nominal bottom face cover	$c_{nom,u,btm}$ = **20.0** mm
	User nominal side face cover	$c_{nom,u,side}$ = **20.0** mm
	Link diameter	$d_{b,w}$ = **8.0** mm
△	Area enclosed by centreline of outer link	$A_{oh} = (b_w - (2 \times c_{nom,u,side}) - d_{b,w}) \times (h - c_{nom,u,top} - c_{nom,u,btm} - d_{b,w})$ = **1667.04** cm^2
	Smallest effective depth in span	d = **540.5** mm
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	λ	λ = **1.000**
△	Concrete shear resistance	$V_c = 0.17 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$ = **160.79** kN
	Compression strut crushing design stress	$\sqrt{(V_u / (b_w \times d))^2 + (T_u \times p_h / (1.7 \times A_{oh}^2))^2}$ = **1.14** MPa
	Compression strut crushing resistance	$0.75 \times ((V_c / (b_w \times d)) + (0.66 \times \sqrt{f'_c}))$ = **3.11** MPa
△	$\sqrt{(V_u / (b_w \times d))^2 + (T_u \times p_h / (1.7 \times A_{oh}^2))^2} \le 0.75 \times ((V_c / (b_w \times d)) + (0.66 \times \sqrt{f'_c}))$	
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	Transverse steel yield strength	f_{yt} = **500.00** MPa
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	User nominal top face cover	$c_{nom,u,top}$ = **20.0** mm
	User nominal bottom face cover	$c_{nom,u,btm}$ = **20.0** mm
	User nominal side face cover	$c_{nom,u,side}$ = **20.0** mm
	Link diameter	$d_{b,w}$ = **8.0** mm
△	Area enclosed by centreline of outer link	$A_{oh} = (b_w - (2 \times c_{nom,u,side}) - d_{b,w}) \times (h - c_{nom,u,top} - c_{nom,u,btm} - d_{b,w})$ = **1667.04** cm^2
△	Required torsion link area over spacing	$(A_t / s)_{reqd} = 2 \times T_u / (1.7 \times \phi \times A_{oh} \times MIN[f_{yt}, 420MPa])$ = **4.03** cm^2/m
	Number of link legs per position	n_{legs} = 3
	Provided area per leg	$A_{v,prov,leg}$ = **0.50** cm^2
	Link spacing in region	s = **150.0** mm
	Provided area over spacing per leg	$(A_v / s)_{prov,leg}$ = **3.33** cm^2/m
	Required area over spacing per leg for shear	$(A_v / s)_{reqd} / n_{legs}$ = **1.00** cm^2/m
	Torsion links are required and provided	
	Required area over spacing of perimeter link	$(A_{vtp} / s)_{reqd} = (A_t / s)_{reqd} + (2 \times (A_v / s)_{reqd} / n_{legs})$ = **6.04** cm^2/m
	Provided area over spacing of perimeter link	$(A_{vtp} / s)_{prov}$ = **6.67** cm^2/m
△	Link utilization ratio	$(A_{vtp} / s)_{reqd} / (A_{vtp} / s)_{prov}$ = **0.906**
	✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

FIGURA 189. VERIFICACIÓN DE CUANTIA DE ACERO TRANVERSAL DE VIGA

3V108 - 7 350x600 - Shear Links - 0.000 - 3.977 - Link Limit Checks

	Link diameter	$d_{b,w}$ = **8.0** mm
	Minimum user link diameter	$d_{b,w,min,u}$ = **6.0** mm
△	Minimum allowed link diameter	$d_{b,w,min}$ = $d_{b,w,min,u}$ = **6.0** mm
	Maximum user link diameter	$d_{b,w,max,u}$ = **10.0** mm
	Maximum code link diameter	$d_{b,w,max,code}$ = **25.0** mm
△	Maximum allowed link diameter	$d_{b,w,max}$ = MIN[$d_{b,w,max,u}$, $d_{b,w,max,code}$] = **10.0** mm
	✓ Pass	
	Link spacing in region	s = **150.0** mm
	Minimum allowed link spacing	s_{min} = **100.0** mm
	Maximum allowed user link spacing	$s_{max,u}$ = **250.0** mm
	Design shear force in region	$V_{u,region}$ = **171.91** kN
	Strength reduction factor	ϕ = **0.750**
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
	Smallest effective depth in region	d = **540.5** mm
	λ	λ = **1.000**
△	Concrete shear resistance	$\phi \times V_c = \phi \times 0.17 \times \lambda \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$ = **120.59** kN
	$V_u - (\phi \times V_c) \leq \phi \times 0.33 \times \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$	
	Maximum allowed link spacing from code	$s_{max,code}$ = MIN[0.5 × d , 600mm] = **270.2** mm
△	Maximum allowed link spacing	s_{max} = MIN[$s_{max,u}$, $s_{max,code}$] = **250.0** mm
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Overall beam depth	h = **600.0** mm
	User nominal top face cover	$c_{nom,u,top}$ = **20.0** mm
	User nominal bottom face cover	$c_{nom,u,btm}$ = **20.0** mm
	User nominal side face cover	$c_{nom,u,side}$ = **20.0** mm
	Link diameter	$d_{b,w}$ = **8.0** mm
△	Outer link centreline perimeter	$p_h = 2 \times ((b_w - (2 \times c_{nom,u,side}) - d_{b,w}) + (h - c_{nom,u,top} - c_{nom,u,btm} - d_{b,w}))$ = **1708.0** mm
△	Maximum allowed torsion link spacing	$s_{t,max}$ = MIN[p_h / 8 , 300mm] = **213.5** mm
	✓ Pass	
	Link leg spacing across beam in region	s_t = **137.0** mm
	Minimum allowed link leg clear spacing	$s_{t,min}$ = MAX[$d_{b,w}$, 25mm] = **25.0** mm
	Maximum allowed user link leg centre spacing	$s_{t,max,u}$ = **250.0** mm
△	Maximum allowed link leg centre spacing	$s_{t,max}$ = $s_{t,max,u}$ = **250.0** mm
	✓ Pass	
	Provided link area	$A_{v,prov}$ = **1.50** cm²
	Link spacing	s = **150.0** mm
	Beam width	b_w = **350.0** mm
	Transverse steel yield strength	f_{yt} = **500.00** MPa
	Concrete compressive strength	f'_c = **25.00** MPa
△	Minimum required link area from code	$A_{v,min,code}$ = MAX[0.062 × $\sqrt{f'_c}$, 0.35MPa] × b_w × s / MIN[f_{yt} , 420MPa] = **0.44** cm²
	✓ Pass	

Fuente: Midas nGen

Finalmente se presenta el resumen de las armaduras.

FIGURA 190. RESUMEN DE ARMADURA SUPERIOR DE VIGA, EHA

3V108 - 7 350x600 - Design summary bending top

Region	1	2	3	4
Analysis	FE Chase Down	FE Chase Down	FE Chase Down	3D Building Analysis
Combination	3	3	3	3
M_u	**56.35** kNm	**200.79** kNm	**395.07** kNm	**492.68** kNm
d	**562.0** mm	**562.0** mm	**542.5** mm	**540.5** mm
d'	**35.0** mm	**35.0** mm	**35.0** mm	**35.0** mm
R_n / R_{nt}	**0.10**	**0.35**	**0.75**	**0.94**
A_s	**2.26** cm²	**8.36** cm²	**18.25** cm²	**23.77** cm²
A_l	**1.32** cm²	**1.32** cm²	**1.32** cm²	**1.16** cm²
A'_s	**0.00** cm²	**0.00** cm²	**0.00** cm²	**0.00** cm²
$A_{s,total}$	**3.57** cm²	**9.67** cm²	**19.56** cm²	**24.93** cm²
$A_{s,min,tens}$	**0.00** cm²	**5.51** cm²	**8.31** cm²	**5.30** cm²
$A_{s,prov}$	**10.00** cm²	**10.00** cm²	**24.80** cm²	**26.80** cm²
Top bars	5Ø16	5Ø16	8Ø20	8Ø20 + 1Ø16

Fuente: Midas nGen

FIGURA 191. RESUMEN DE ARMADURA INFERIOR DE VIGA, EHA

3V108 - 7 350x600 - Design summary bending bottom

Region	1	2	3
Analysis	Grillage Chase Down	3D Building Analysis	3D Building Analysis
Combination	3	2	2
M_u	**29.26** kNm	**0.00** kNm	**0.00** kNm
d	**565.0** mm	**565.0** mm	**565.0** mm
d'	**38.0** mm	**57.5** mm	**59.5** mm
R_n / R_{nt}	**0.05**	**0.00**	**0.00**
A_s	**1.16** cm²	**0.00** cm²	**0.00** cm²
A_l	**1.16** cm²	**1.32** cm²	**1.32** cm²
A'_s	**0.00** cm²	**0.00** cm²	**0.00** cm²
$A_{s,total}$	**2.32** cm²	**1.32** cm²	**1.32** cm²
$A_{s,min,tens}$	**0.33** cm²	**0.00** cm²	**0.33** cm²
$A_{s,prov}$	**3.20** cm²	**3.20** cm²	**3.20** cm²
Bottom bars	4Ø10	4Ø10	4Ø10
Deflection check	h = 600mm ≥ 203.1mm		

Fuente: Midas nGen

FIGURA 192. RESUMEN DE ARMADURA TRANSVERSAL DE VIGA, EHA

3V108 - 7 350x600 - Design summary shear and torsion

Region	Centre
Length	**3.977** m
Analysis	Grillage Chase Down
Combination	3
V_u	**171.84** kN
$\phi \times V_n$	**290.84** kN
$\phi \times V_c$	**120.59** kN
$(A_v / s)_{Si}$	**3.01** cm²/m
$(A_v / s)_{min}$	**2.92** cm²/m
$(A_v / s)_{prov}$	**10.00** cm²/m
T_u	**17.99** kNm
$\phi \times T_n$	**29.76** kNm
$(A_t / s)_{reqd}$	**4.03** cm²/m
$(A_{vtp} / s)_{prov}$	**6.67** cm²/m
Links	3Ø8-150

Fuente: Midas nGen

El resto del diseño a flexión y corte de las vigas se presenta en ANEXO B-7 y B-8.

3.4.4.2 Vigas de Edificio de H°P° (EHP)

El diseño de las vigas planas postensadas se presenta conjuntamente con el diseño de las losas postensadas en el §3.4.7 “LOSAS NERVADAS DE H°P°”.

3.4.5 Escaleras y rampas

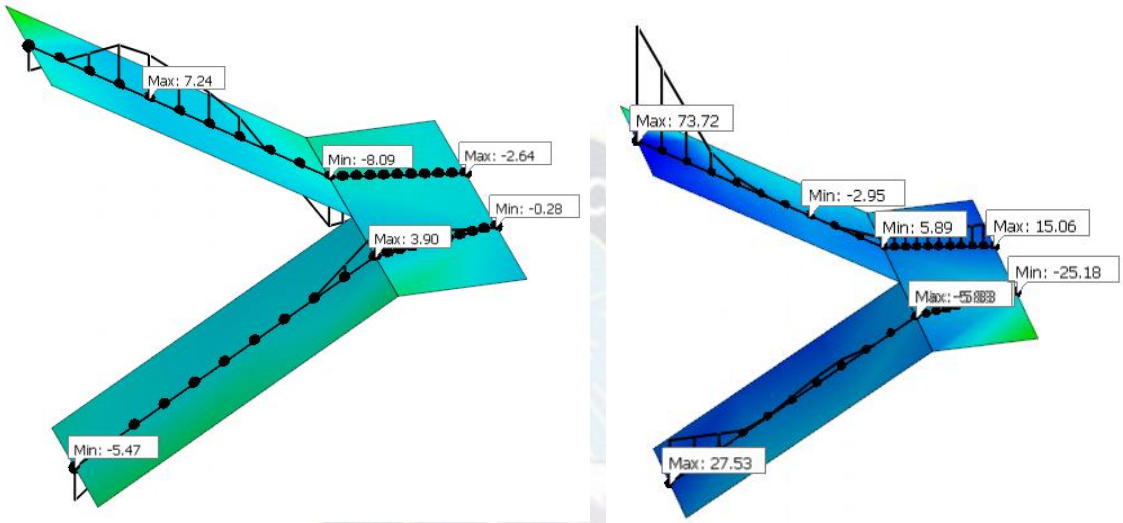
3.4.5.1 Escaleras

El diseño de las escaleras de hormigón armado, se diseñan cumpliendo con lo especificado en el CAPÍTULO 7 – LOSAS EN UNA DIRECCIÓN de la norma ACI 318-14. Las armaduras adoptadas cubren los requerimientos estructurales, así como los requisitos de cuantías mínimas dadas por reglamento.

Para el refuerzo mínimo en las losas para las escaleras, se cumplió con la cuantía mínima dada por la ACI 318-14 para elementos sometidos a flexión, que para los materiales especificados en el diseño es igual a 0,15% de la sección de hormigón

Para el diseño se presenta las solicitaciones en las escaleras.

FIGURA 193. SOLICITACIONES DE ESCALERAS DE H=3,50 m



Fuente: Midas nGen

Las losas de escaleras se diseñan a resistencia flexión y se verifica a resistencia a cortante.

Materiales y parámetros de diseño:

$f_c' =$ 25 MPa = 2,50 kN/cm² $\rho_{min} =$ 1,50 ‰ $\phi =$ 0,90 (Flexión)

$f_y =$ 500 MPa = 50,00 kN/cm² $\phi =$ 0,75 (Corte)

$\sqrt{f_c'} =$ 5,00

ESCALERAS DE H = 3,50 m

TABLA 68. DISEÑO A FLEXIÓN DE ESCALERA, H=3,50 m

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	As	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m/m	cm	cm	cm			cm²/m	cm²/m	‰	cm	mm	cm²/m	
A (+)	5,47	100	15	12,5	0,018	0,018	1,89	0,98	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
B (-)	3,90	100	15	12,5	0,013	0,013	1,89	0,70	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
C (+)	0,28	100	15	12,5	0,001	0,001	1,89	0,05	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
D (+)	2,64	100	15	12,5	0,009	0,009	1,89	0,47	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
E (+)	8,09	100	15	12,5	0,027	0,027	1,89	1,46	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
EF (-)	7,24	100	15	12,5	0,024	0,025	1,89	1,30	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**

Fuente: Elaboración Propia

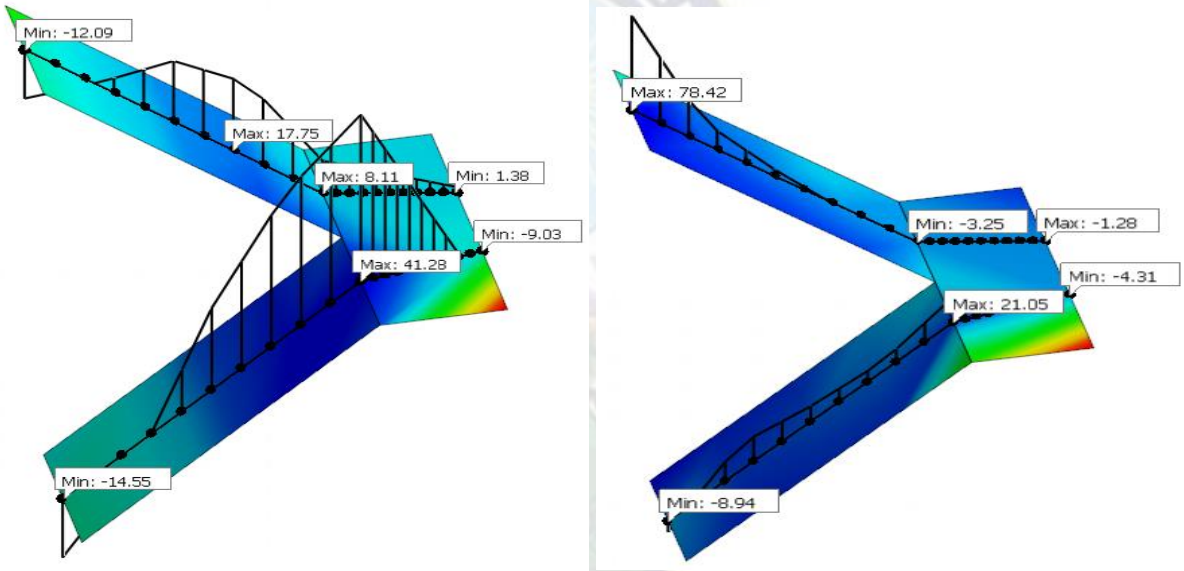
TABLA 69. VERIFICACIÓN A CORTE DE ESCALERA, H=3,50 m

APOYO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	ϕV_c	V_v	$V_u < \phi V_c$
	kN	kN-m/m	cm	cm	cm	cm²	‰	kN	kN	
A (+)	29,02	5,47	100	15	12,5	3,14	2,51	79,01	368,63	No requiere Amin
B (-)	5,88	3,90	100	15	12,5	3,14	2,51	79,01	368,63	No requiere Amin
C (+)	25,18	0,28	100	15	12,5	3,14	2,51	79,01	368,63	No requiere Amin
D (+)	15,06	2,64	100	15	12,5	3,14	2,51	79,01	368,63	No requiere Amin
E (+)	5,89	8,09	100	15	12,5	3,14	2,51	79,01	368,63	No requiere Amin
EF (-)	2,95	7,24	100	15	12,5	3,14	2,51	79,01	368,63	No requiere Amin

Fuente: Elaboración Propia

ESCALERAS DE H = 5,50 m

FIGURA 194. SOLICITACIONES DE ESCALERAS DE H=5,50 m



Fuente: Midas nGen

TABLA 70. DISEÑO A FLEXIÓN DE ESCALERA, H=3,50 m

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	As	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m/m	cm	cm	cm			cm²/m	cm²/m	‰	cm	mm	cm²/m	
A (+)	14,55	100	20	17,5	0,025	0,025	2,65	1,87	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
B (-)	41,28	100	20	17,5	0,070	0,073	2,65	5,44	3,11	20	Ø12	5,65	**Ø12 c/20**
C (+)	9,03	100	20	17,5	0,015	0,016	2,65	1,16	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
D (+)	1,38	100	20	17,5	0,002	0,002	2,65	0,18	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
E (+)	8,11	100	20	17,5	0,014	0,014	2,65	1,04	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
EF (-)	17,75	100	20	17,5	0,030	0,031	2,65	2,29	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**
F (+)	12,09	100	20	17,5	0,021	0,021	2,65	1,55	1,51	25	Ø10	3,14	**Ø10 c/25**

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 71. VERIFICACIÓN A CORTE DE ESCALERA, H=3,50 m

APOYO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	ϕV_c	V_v	$V_u < \phi V_c$
	kN	kN-m/m	cm	cm	cm	cm²	‰	kN	kN	
A (+)	8,94	14,55	100	20	17,5	3,14	1,80	109,01	514,88	No requiere Amin
B (-)	21,05	41,28	100	20	17,5	5,65	3,23	112,21	517,28	No requiere Amin
C (+)	4,31	9,03	100	20	17,5	3,14	1,80	109,01	514,88	No requiere Amin
D (+)	1,28	1,38	100	20	17,5	3,14	1,80	109,01	514,88	No requiere Amin
E (+)	3,25	8,11	100	20	17,5	3,14	1,80	109,01	514,88	No requiere Amin
F (+)	78,42	12,09	100	20	17,5	3,14	1,80	109,01	514,88	No requiere Amin

Fuente: Elaboración Propia

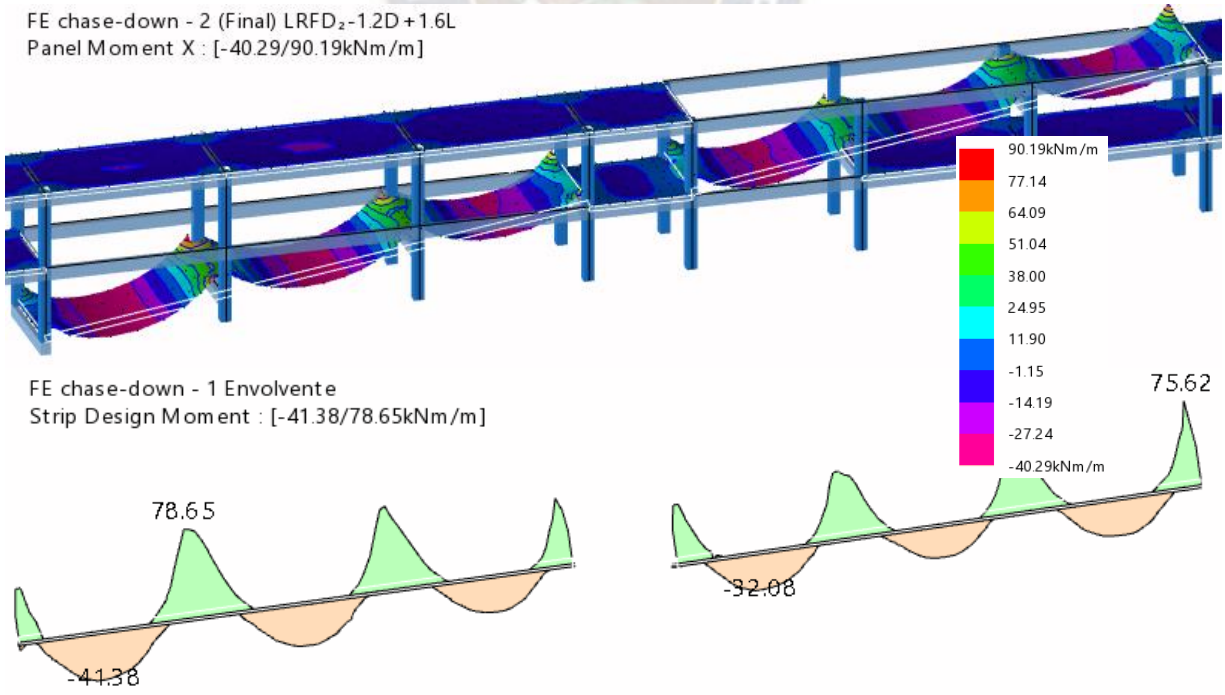
3.4.5.2 Rampas

El diseño de las rampas de hormigón armado y postensado, se diseñan cumpliendo con lo especificado en el CAPÍTULO 7 – LOSAS EN UNA DIRECCIÓN de la norma ACI 318-14. Las armaduras pasivas adoptadas cubren los requerimientos estructurales, así como los requisitos de cuantías mínimas dadas por reglamento.

A. Rampa de H°A° (EHA)

Se determina las solicitaciones para la rampa mediante el software de análisis estructural.

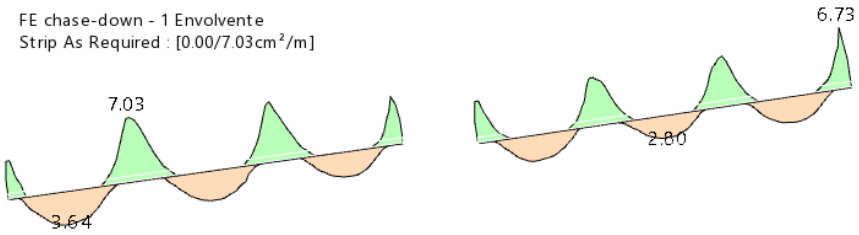
FIGURA 195. ENVOLVENTE DE MOMENTOS DE RAMPA, EHA



Fuente: Midas nGen

De diseña resistente a flexión la losa llena, con lo que se obtiene la armadura necesaria.

FIGURA 196. ARMADURA NECESARIA PARA LA RAMPA, EHA



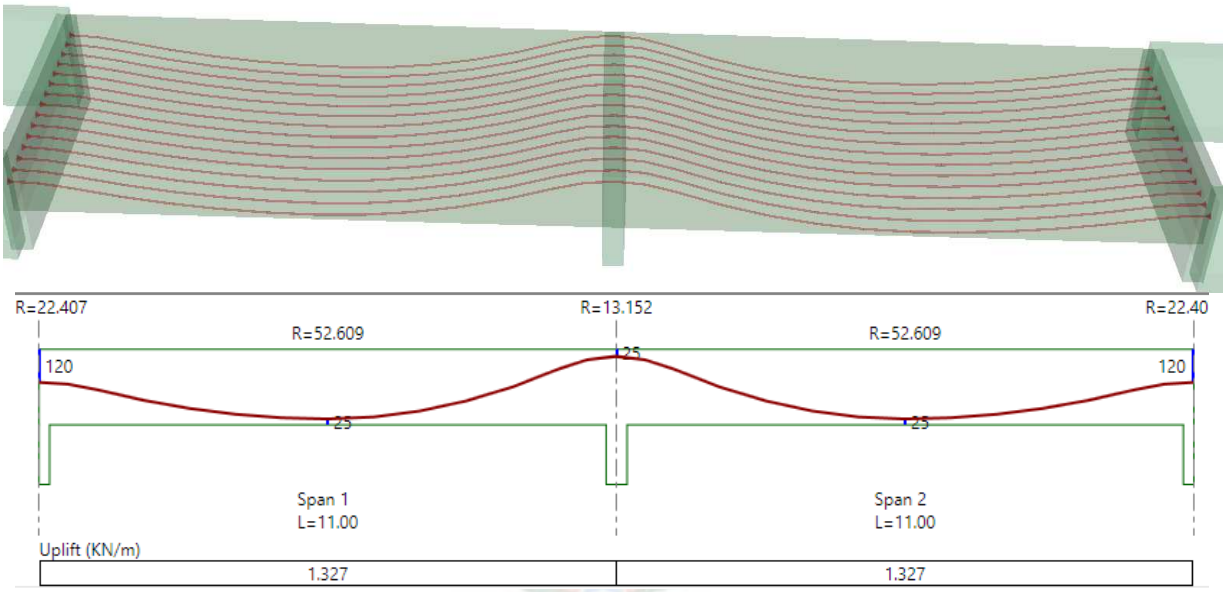
Fuente: Midas nGen

Para ello se dispone Ø12 c/15 cm (7,53 cm^2/m) para la armadura superior, y Ø12 c/18 cm (6,28 cm^2/m) para la armadura inferior.

B. Rampa de H°P° (EHP)

Se dispone monotorones no adheridos (Ø12,7) con una separación de 25 cm, en una losa unidireccional de 28 cm de espesor. Aplicando una fuerza efectiva de 110 kN en cada tendón.

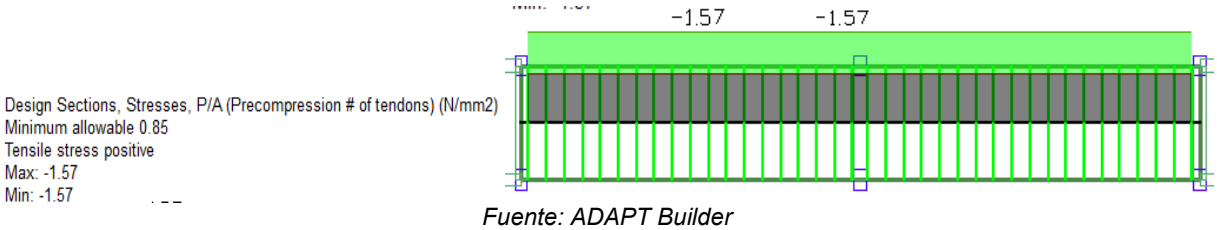
FIGURA 197. DISTRIBUCIÓN DE TENDONES EN LA RAMPA



Fuente: ADAPT Builder

Se tiene la siguiente precompresión (P/A) en la rampa.

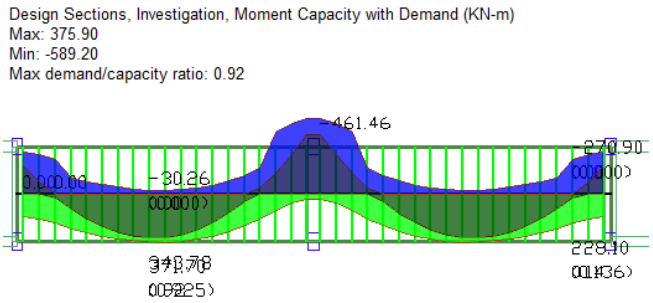
FIGURA 198. PRECOMPRESIÓN (P/A), RAMPA



Fuente: ADAPT Builder

Con la fuerza de pre esfuerzo esfectivo de los cables tiene una capacidad mayor a los momentos de solicitantes (demanda).

FIGURA 199. MOMENTO DE CAPACIDAD CON DEMANDA



Fuente: ADAPT Builder

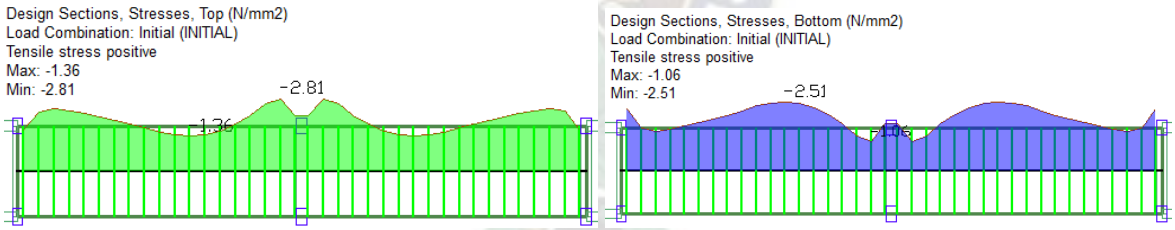
Se presenta las tensiones admisibles:

En la etapa de Tesado (ELS=PP+1,15PT) las tensiones en el hormigon no deben superar los siguientes valores:

(+) Tracción: $0{,}25 \cdot \sqrt{f'_{ci}} =$ 1,15 MPa

(-) Compresión: $0{,}60 \cdot f'_{ci} =$ -12,73 MPa

FIGURA 200. TENSIONES EN H° EN ETAPA DE TESADO, RAMPA



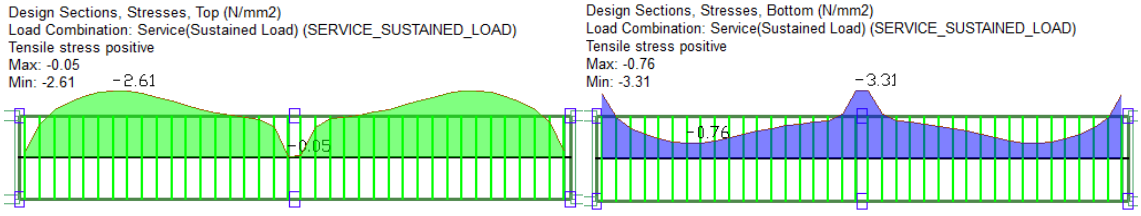
Fuente: ADAPT Builder

En la etapa de Servicio con cargas Sostensidas (ELS=PP+D+0,30L+PT) las tensiones en el hormigon no deben superar los siguientes valores:

(+) Tracción: $0{,}50 \cdot \sqrt{f'_c} =$ 2,96 MPa

(-) Compresión: $0{,}45 \cdot f'_c =$ -15,75 MPa

FIGURA 201. TENSIONES EN H° EN ETAPA DE SERVICIO CON CARGA SOSTENIDA, RAMPA

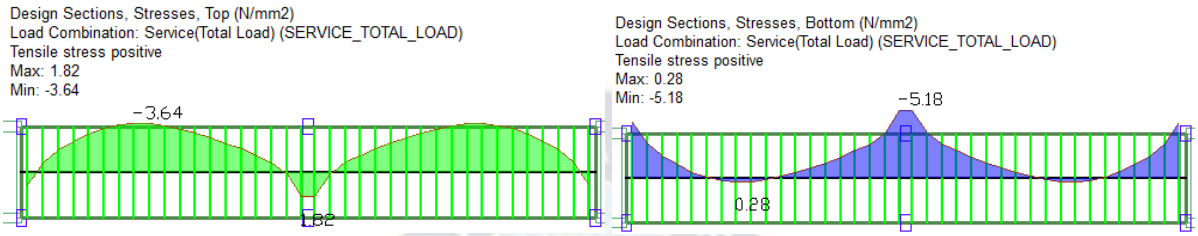


Fuente: ADAPT Builder

En la etapa de Servicio con carga Total (ELS=PP+D+L+PT) las tensiones en el hormigon no deben superar los siguientes valores:

(+) Tracción:	$0{,}50 \cdot \sqrt{f_c'} =$	2,96	MPa
(-) Compresión:	$0{,}60 \cdot f_c' =$	-21,00	MPa

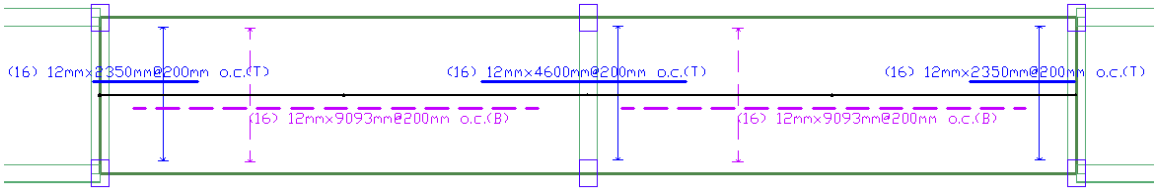
FIGURA 202. TENSIONES EN H° EN ETAPA DE SERVICIO CON CARGA TOTAL, RAMPA



Fuente: ADAPT Builder

Se asigna la armadura pasiva mínima en las zonas de tracción.

FIGURA 203. ARMADURA PASIVA EN RAMPA



Fuente: ADAPT Builder

Donde las líneas segmentadas corresponde a la armadura inferior (B) y las lineas continuas a las superiores (T).

3.4.6 LOSAS NERVADAS DE H°A°

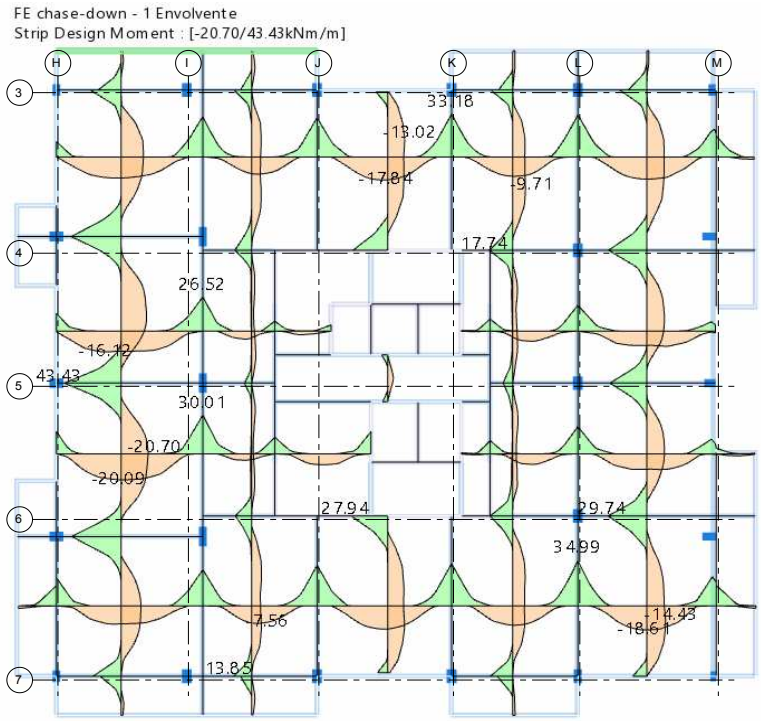
El edificio de hormigón armado (EHA) tiene entrepisos de losa nervada en dos direcciones sobre vigas peraltadas como se expuso anteriormente en la concepción estructural.

Se diseñan resistente a flexión cumpliendo con las especificaciones del CAPÍTULO 8 “LOSAS EN DOS DIRECCIONES” de la norma ACI 318-14.

Para el refuerzo mínimo en las losas, se cumplió con la cuantía mínima dada por la ACI 318-14 para elementos sometidos a flexión, que para los materiales especificados en el diseño es igual a 0,15% de la sección bruta de hormigón.

A continuación, se presenta el cálculo del refuerzo para la planta tipo de oficinas.

FIGURA 204. DIAGRAMA DE MOMENTOS DE LOSAS, PLANTA TIPO, EHA



Fuente: Elaboración Propia

Material y parámetros de cálculo:

$f_c' =$	25	MPa	=	2,50	kN/cm²	$\phi =$	0,90	(Flexión)	$\rho_{min} =$	1,40	‰
$f_y =$	500	MPa	=	50,00	kN/cm²	$\beta_1 =$	0,85		$\rho_b =$	19,70	‰
$\sqrt{f_c'} =$	200000	MPa				$r =$	2,00	cm	$\rho_{max} =$	14,78	‰

TABLA 72. DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA, FAJA 3-4, EHA

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	As	ρ	Cant,	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm			cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H-I	8,00	50	25	22,40	0,017	0,017	0,63	0,80	0,71	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
I-J	6,99	50	25	22,40	0,015	0,015	0,63	0,70	0,62	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
J-K	9,12	50	25	22,40	0,019	0,019	0,63	0,91	0,82	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
K-L	9,12	50	25	22,40	0,019	0,019	0,63	0,91	0,82	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
L-M	9,12	50	25	22,40	0,019	0,019	0,63	0,91	0,82	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	$A_{s\,min}$	As	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm			cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H	13,14	20	25	22,40	0,068	0,071	1,25	1,35	3,02	25	Ø8	2,01	**Ø8 c/25**
I	30,80	20	25	22,40	0,160	0,176	1,25	3,35	7,48	15	Ø8	3,35	**Ø8 c/15**
J	30,65	20	25	22,40	0,160	0,175	1,25	3,33	7,44	15	Ø8	3,35	**Ø8 c/15**
K	33,95	20	25	22,40	0,177	0,196	1,25	3,73	8,33	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
L	33,67	20	25	22,40	0,175	0,194	1,25	3,70	8,26	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
M	26,91	20	25	22,40	0,140	0,152	1,25	2,89	6,45	15	Ø8	3,35	**Ø8 c/15**

Fuente: Elaboración Propia

El resto del diseño de las losas nervadas se detallan en ANEXO B-9.

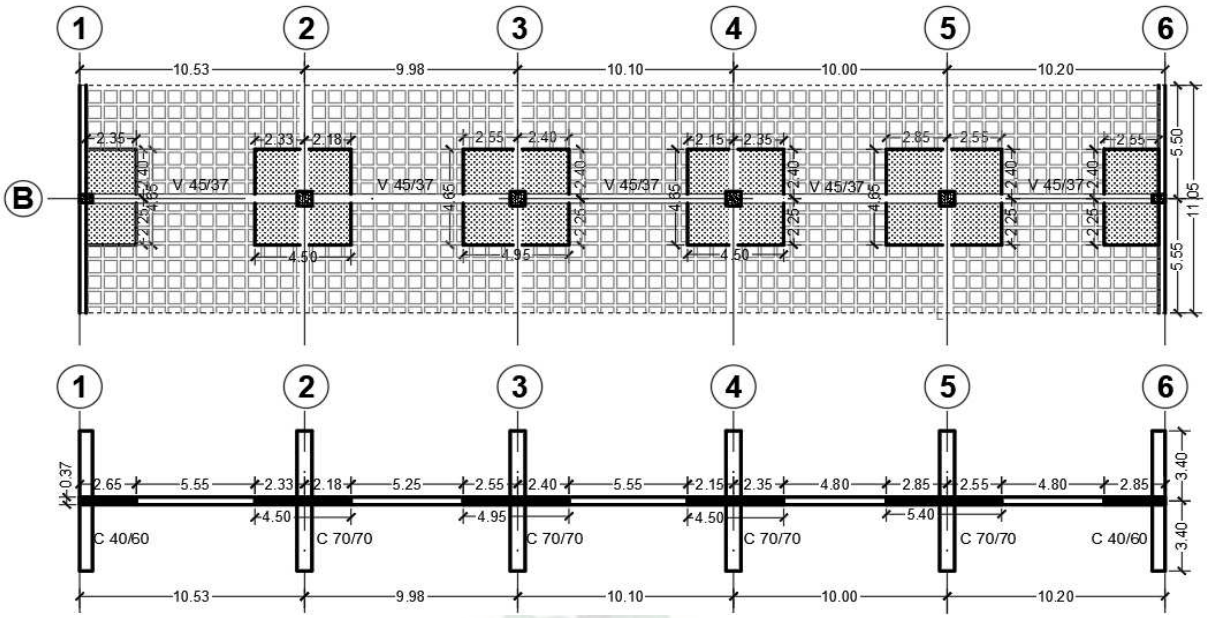
3.4.7 LOSAS NERVADAS DE H°P°

Se presenta el diseño de losa postensada para el pórtico B del, correspondiente a la Planta Baja.

3.4.7.1 Diseño en Estado Límite de Servicio (ELS)

i. Geometría

FIGURA 205. PLANTA Y ELEVACIÓN DE PÓRTICO B DE PLANTA BAJA



Fuente: Elaboración Propia

Se calcula las propiedades geométricas del pórtico equivalente.

TABLA 73. PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL PÓRTICO EQUIVALENTE

Tramo	Pos.	B_{banda}	Altura	y_b	y_t	A_{eq}	I
		m	mm	mm	mm	mm²	mm⁴
1-2	Izq.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
	Mid.	11,05	370	240	130	1,58E+06	1,99E+10
	Der.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
2-3	Izq.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
	Mid.	11,05	370	240	130	1,58E+06	1,99E+10
	Der.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
3-4	Izq.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
	Mid.	11,05	370	240	130	1,58E+06	1,99E+10
	Der.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10

(…CONTINUACIÓN DE TABLA 73.)							
Tramo	**Pos.**	**B_{banda}**	**Altura**	**y_b**	**y_t**	**A_{eq}**	**I**
		m	**mm**	**mm**	**mm**	**mm²**	**mm⁴**
4-5	Izq.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
	Mid.	11,05	370	240	130	1,58E+06	1,99E+10
	Der.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
5-6	Izq.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10
	Mid.	11,05	370	240	130	1,58E+06	1,99E+10
	Der.	11,05	370	206	164	2,57E+06	3,23E+10

Fuente: Elaboración Propia

ii. Materiales

Hormigón:

$f_c' =$ 35,00 MPa

$w =$ 24,00 kN/m³

$E_c =$ 27,806 MPa

Acero pasivo (no preesforzado):

$f_y =$ 500,00 MPa

$E_s =$ 200,000,00 MPa

$\phi =$ 0,90

Acero activo (preesforzado no adherido):

$f_{pu} =$ 1,860,00 MPa

$E_{ps} =$ 200,000,00 MPa

Ø= 13,00 mm

$A_{ps} =$ 99,00 mm²

$\phi =$ 0,90

$\eta =$ 0,75

$f_{py} =$ 1,674,00 MPa

$f_{pe} =$ 1,000,00 MPa Tensión efectiva adoptada

iii. Cargas

Se aplican las cargas permanentes (D) y sobrecargas (L) correspondientes a cada vano,

TABLA 74. CARGA PERMANENTE Y SOBRECARGA EN EL PÓRTICO B

Tramo	Pos.	PP	D	L	PP	D	PP+D	L
		kN/m²	kN/m²	kN/m²	kN/m	kN/m	kN/m	kN/m
1-2	Izq.	6,08	2,29	5,00	67,22	25,33	92,55	55,25
	Mid.	4,26	2,29	5,00	47,02	25,33	72,35	55,25
	Der.	6,08	2,29	5,00	67,22	25,33	92,55	55,25
2-3	Izq.	6,08	2,29	5,00	67,22	25,33	92,55	55,25
	Mid.	4,26	2,29	5,00	47,02	25,33	72,35	55,25
	Der.	6,08	2,29	5,00	67,22	25,33	92,55	55,25
3-4	Izq.	6,08	2,29	5,00	67,22	25,33	92,55	55,25
	Mid.	4,26	2,29	5,00	47,02	25,33	72,35	55,25
	Der.	6,08	2,29	5,00	67,22	25,33	92,55	55,25
4-5	Izq.	6,08	4,61	3,00	67,22	50,90	118,12	33,15
	Mid.	4,26	4,61	3,00	47,02	50,90	97,92	33,15
	Der.	6,08	4,61	3,00	67,22	50,90	118,12	33,15
5-6	Izq.	6,08	4,61	3,00	67,22	50,90	118,12	33,15
	Mid.	4,26	4,61	3,00	47,02	50,90	97,92	33,15
	Der.	6,08	4,61	3,00	67,22	50,90	118,12	33,15

Fuente: Elaboración Propia

iv. Parámetros de diseño

Recubrimiento de A_{ps}: $d' =$ 40 mm

Resistencia característica (28 días): $f'_c =$ 35,00 MPa

Edad de tesado: $t =$ 3 días

Resistencia a compresión a la edad de tesado: $f'_{ci} =$ 21,00 MPa 60%

Se presentan las tensiones admisibles del hormigón para las diferentes etapas de verificación:

Inicial: Tesado o Transferencia

Tracción: $0{,}25 \cdot \sqrt{f'_{ci}} =$ -1,15 MPa

Compresión: $0{,}60 \cdot f'_{ci} =$ 12,73 MPa

Servicio: Carga Sostenida

Tracción: $0{,}50 \cdot \sqrt{f'_c} =$ -2,96 MPa

Compresión: $0{,}45 \cdot f'_c =$ 15,75 MPa

Servicio: Carga Total

Tracción: $0{,}50 \cdot \sqrt{f'_c} =$ -2,96 MPa

Compresión: $0{,}60 \cdot f'_c =$ 21,00 MPa

v. Solicitaciones

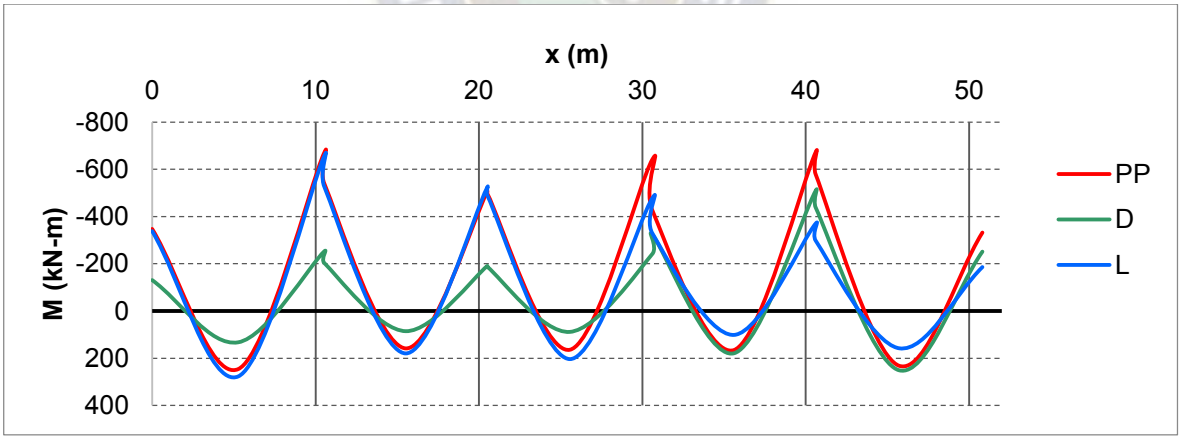
Se calculan las solicitaciones de momento para cada estado de carga en el pórtico.

TABLA 75. MOMENTOS DE CADA ESTADO DE CARGA, PÓRTICO B

Tramo	Pos.	M_{PP}	M_D	M_{PP+D}	M_L
		kN-m	kN-m	kN-m	kN-m
1-2	Izq.	-347,47	-130,95	-478,42	-338,32
	Mid.	245,85	132,45	378,30	276,87
	Der.	-669,88	-252,45	-922,33	-655,94
2-3	Izq.	-540,63	-203,74	-744,37	-527,45
	Mid.	158,31	85,28	243,59	179,50
	Der.	-506,11	-190,73	-696,84	-524,13
3-4	Izq.	-497,09	-187,33	-684,42	-489,54
	Mid.	163,95	88,33	252,28	203,56
	Der.	-641,76	-241,86	-883,62	-478,05
4-5	Izq.	-426,13	-322,68	-748,81	-329,11
	Mid.	165,14	178,76	343,90	101,15
	Der.	-672,99	-509,62	-1182,61	-370,68
5-6	Izq.	-577,88	-437,60	-1015,48	-297,63
	Mid.	231,77	250,88	482,65	157,69
	Der.	-332,15	-251,51	-583,66	-186,04

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 5. DIAGRAMA DE MOMENTOS, PÓRTICO B



Fuente: Elaboración Propia

vi. Diseño

Fuerza Efectiva por tendón:

$A_{ps} =$ 98,00 mm²

$f_{pe} =$ 1000,00 MPa

$P_{pe} =$ 98,00 kN/tendón

$P/A =$ 2,00 MPa Precompresión asumida

Predimensionado de cantidad de tendones:

Fuerza efectiva total pre esforzado: $P_{ef} = A_{eq} \cdot P/A$

Cantidad de tendones: $n = P_{ef}/P_{pe}$

TABLA 76. SELECCIÓN DE CANTIDAD DE TENDONES

Tramo	A_{eq}	Pef	Cant. de tendones (n)	
	mm²	kN	Calculados	Seleccionados
1-2	2E+06	3167,00	32,32	**33**
2-3	2E+06	3167,00	32,32	**33**
3-4	2E+06	3167,00	32,32	**33**
4-5	2E+06	3167,00	32,32	**33**
5-6	2E+06	3167,00	32,32	**33**

Fuente: Elaboración Propia

Se seleccionó 33 tendones los cuales se distribuyen en los nervios de la losa y en la viga plana correspondiente al pórtico analizado. Para el caso del pórtico B se distribuye 2 tendones en cada nervio y 5 tendones en la viga plana.

A continuación, se define el perfil del tendón y la carga balanceada w_b:

TABLA 77. PERFIL DEL TENDÓN Y CARGA BALANCEADA

Tramo	Pos.	L	x/L	y_i	x_i	a_i	c_i	P^*_{ef}	w_{bi}	M_{be}	$\%D_{bal}$
		m		mm	m	mm	m	kN	kN/m	kN-m	60%~80%
1-2	Izq.	10,53	0,10	250	1,05	42	1,05	3234,0	-170,76		-
	Mid-L	10,53	0,50	40	5,27	168	4,21	3234,0	42,69	78,36	59%
	Mid-R	10,53	0,50	40	5,27	232	4,21	3234,0	58,95	-78,36	81%
	Der.	10,53	0,10	330	1,05	58	1,05	3234,0	-235,81		-
2-3	Izq.	9,98	0,10	330	1,00	58	1,00	3234,0	-228,27		-
	Mid-L	9,98	0,50	40	4,99	232	3,99	3234,0	57,07	68,14	79%
	Mid-R	9,98	0,50	40	4,99	232	3,99	3234,0	57,07	-68,14	79%
	Der.	9,98	0,10	330	1,00	58	1,00	3234,0	-228,27		-
3-4	Izq.	10,10	0,10	330	1,01	58	1,01	3234,0	-222,88		-
	Mid-L	10,10	0,50	40	5,05	232	4,04	3234,0	55,72	68,14	77%
	Mid-R	10,10	0,50	40	5,05	232	4,04	3234,0	55,72	-68,14	77%
	Der.	10,10	0,10	330	1,01	58	1,01	3234,0	-222,88		-
4-5	Izq.	10,00	0,10	330	1,00	58	1,00	3234,0	-306,94		-
	Mid-L	10,00	0,50	40	5,00	232	4,00	3234,0	76,73	112,43	78%
	Mid-R	10,00	0,50	40	5,00	232	4,00	3234,0	76,73	-112,43	78%
	Der.	10,00	0,10	330	1,00	58	1,00	3234,0	-306,94		-
5-6	Izq.	10,20	0,10	330	1,02	58	1,02	3234,0	-316,87		-
	Mid-L	10,20	0,50	40	5,10	232	4,08	3234,0	79,22	68,14	81%
	Mid-R	10,20	0,50	40	5,10	168	4,08	3234,0	57,36	-68,14	59%
	Der.	10,20	0,10	250	1,02	42	1,02	3234,0	-229,46		-

Fuente: Elaboración Propia

$$w_{bi} = 2 \cdot a_i \cdot \frac{P_{ef}^*}{c_i^2}$$

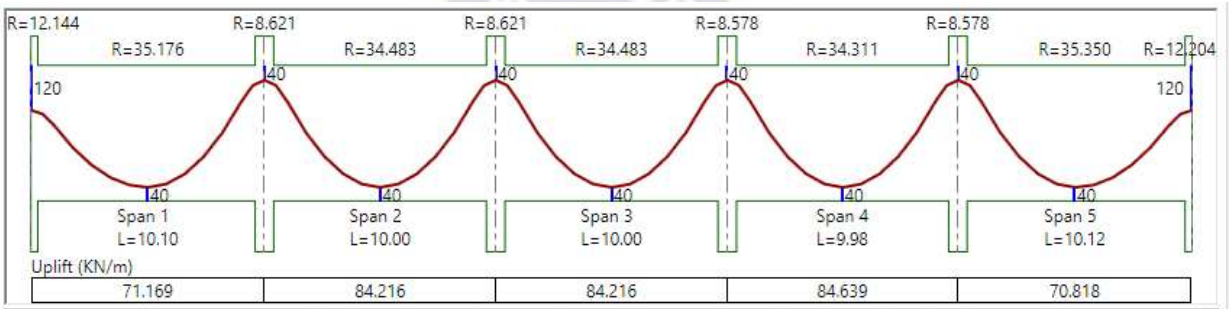
Momento por excentricidad de ejes de centro de gravedad en la transición de ábacos a losa nervada:

$$M_{be} = P_{ef}^* \cdot (y_{bL} - y_{bR})$$

y_{bL} Centro de gravedad de la zona de apoyos (ábaco)

y_{bR} Centro de gravedad de la zona de tramo (losa nervada)

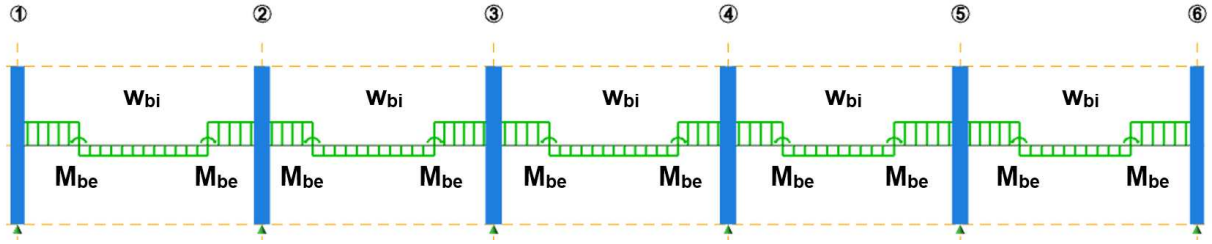
FIGURA 206. PERFIL DEL TENDÓN



Span	Shape	L (m)	CGS Top First (mm)	CGS Bottom 1 (mm)	CGS Bottom 2 (mm)	CGS Top Last (mm)	X1/L	X2/L	X3/L	A/L	Mu	Wobble (rad/m)	System
Typical	Reversed Parabola		25	25	25	25	0.10	0.50	0.10	0.10			Unbonded
Span 1	Reversed Parabola	10.100	120	40		40	0.10	0.50	0.10				Unbonded
Span 2	Reversed Parabola	10.000	40	40		40	0.10	0.50	0.10				Unbonded
Span 3	Reversed Parabola	10.000	40	40		40	0.10	0.50	0.10				Unbonded
Span 4	Reversed Parabola	9.975	40	40		40	0.10	0.50	0.10				Unbonded
Span 5	Reversed Parabola	10.125	40	40		120	0.10	0.50	0.10				Unbonded

Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 207. CARGA BALANCEADA APLICADA AL PÓRTICO B



Fuente: Elaboración Propia

Con las cargas balanceadas se obtiene las solicitaciones de momentos (M_{PT}), reacciones (R_i), cortante (V_{HYP}) y el momento secundario o hiperestático (M_{HYP}).

M_{ti}, M_{bi} Momento de columna superior e inferior, respectivamente:

$$M_{ti} = -M_{bi} = (M_{PT\,i} - M_{PT\,i-1})/2$$

$$V_{HYP} = \sum R_i$$

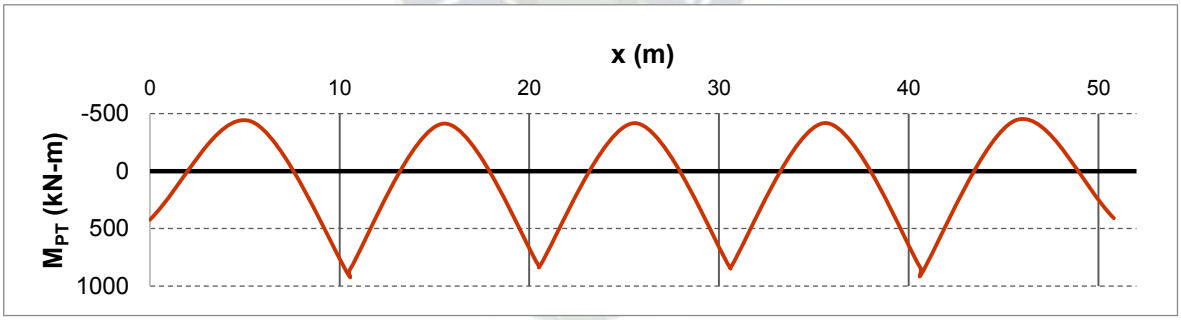
$$M_{HYP} = \sum [M_{ti} + M_{bi}] + R_i \cdot X_i$$

TABLA 78. SOLICITACIONES POR CARGA BALANCEADA

Tramo	Pos.	x	$M_{PT,1}$	$M_{PT,n}$	R_i	V_{HYP}	$M_{ti} = -M_{bi}$	M_{HYP}
		m	kN-m	kN-m	kN	kN	kN-m	kN-m
1-2	Izq.	0,00	12,81	422,59	22,49	22,49	211,30	422,59
	Mid.	5,27	-13,22	-436,10		22,49		541,03
	Der.	10,53	27,82	918,18		22,49		659,46
2-3	Izq.	0,00	26,08	860,62	-25,97	-3,47	-28,78	601,90
	Mid.	4,99	-12,53	-413,35		-3,47		584,58
	Der.	9,98	25,03	825,97		-3,47		567,25
3-4	Izq.	0,00	25,36	837,00	4,47	1,00	5,51	578,28
	Mid.	5,05	-12,64	-417,22		1,00		583,32
	Der.	10,10	25,67	847,09		1,00		588,37
4-5	Izq.	0,00	25,40	838,36	-0,93	0,07	-4,37	579,64
	Mid.	5,00	-12,67	-418,21		0,07		579,98
	Der.	10,00	25,43	839,05		0,07		580,33
5-6	Izq.	0,00	27,55	909,01	-23,71	-23,64	34,98	650,29
	Mid.	5,10	-13,52	-446,02		-23,64		529,75
	Der.	10,20	12,40	409,20	-23,64	-23,64		409,20

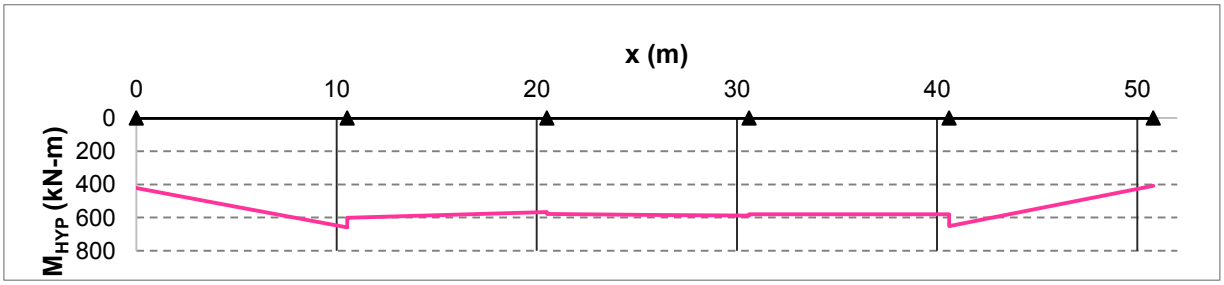
Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 6. MOMENTOS POR CARGA BALANCEADA DE POSTENSADO



Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 7. MOMENTOS HIPERESTÁTICOS



Fuente: Elaboración Propia

vii. Verificación de tensiones admisibles en el hormigón

Inicial: Tesado o Transferencia (ELS 1=PP+1,15PT)

Tracción: $0{,}25 \cdot \sqrt{f'_{ci}} =$ -1,15 MPa

Compresión: $0{,}60 \cdot f'_{ci} =$ 12,73 MPa

TABLA 79. VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN, ETAPA INICIAL

Tramo	Pos.	$M_{ELS\,1}$	P/A	S_t	S_b	σ_t	σ_b	Tracción (-)		Compresión (+)	
		kN-m	MPa	mm³	mm³	MPa	MPa	Top	Bot	Top	Bot
1-2	Izq.	138,51	1,26	1,97E+08	1,57E+08	3,12	1,54	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-255,67	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,27	7,01	OK	OK	OK	OK
	Der.	386,03	1,26	1,97E+08	1,57E+08	4,38	-0,04	OK	OK	OK	OK
2-3	Izq.	449,09	1,26	1,97E+08	1,57E+08	4,70	-0,44	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-317,05	2,04	1,54E+08	8,29E+07	1,87	7,76	OK	OK	OK	OK
	Der.	443,76	1,26	1,97E+08	1,57E+08	4,68	-0,40	OK	OK	OK	OK
3-4	Izq.	465,46	1,26	1,97E+08	1,57E+08	4,79	-0,54	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-315,85	2,04	1,54E+08	8,29E+07	1,88	7,74	OK	OK	OK	OK
	Der.	332,39	1,26	1,97E+08	1,57E+08	4,11	0,31	OK	OK	OK	OK
4-5	Izq.	537,98	1,26	1,97E+08	1,57E+08	5,15	-1,00	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-315,80	2,04	1,54E+08	8,29E+07	1,88	7,74	OK	OK	OK	OK
	Der.	291,92	1,26	1,97E+08	1,57E+08	3,90	0,56	OK	OK	OK	OK
5-6	Izq.	467,48	1,26	1,97E+08	1,57E+08	4,80	-0,55	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-281,16	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,10	7,32	OK	OK	OK	OK
	Der.	138,43	1,26	1,97E+08	1,57E+08	3,12	1,54	OK	OK	OK	OK

Fuente: Elaboración Propia

$$S_t = \frac{I_{xx}}{y_t} \quad ; \quad S_b = \frac{I_{xx}}{y_b}$$

$$\sigma_t = \frac{P}{A} + M_{ELS} \cdot S_t \quad ; \quad \sigma_b = \frac{P}{A} + M_{ELS} \cdot S_b$$

S_t, S_b Momento resistente a flexión superior e inferior, respectivamente.

σ_t, σ_b Tensión en el hormigón en la fibra superior e inferior, respectivamente.

Servicio: Carga Sostenida (ELS 2=PP+D+0,3L+PT)

Tracción: $0{,}50 \cdot \sqrt{f'_c} =$ -2,96 MPa

Compresión: $0{,}45 \cdot f'_c =$ 15,75 MPa

TABLA 80. VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN, ETAPA SERVICIO SOSTENIDO

Tramo	Pos.	$M_{ELS\,2}$	P/A	S_t	S_b	σ_t	σ_b	Tracción (-)		Compresión (+)	
		kN-m	MPa	mm³	mm³	MPa	MPa	Top	Bot	Top	Bot
1-2	Izq.	-157,32	1,26	1,97E+08	1,57E+08	0,46	2,26	OK	OK	OK	OK
	Mid.	25,26	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,21	1,74	OK	OK	OK	OK
	Der.	-200,94	1,26	1,97E+08	1,57E+08	0,23	2,53	OK	OK	OK	OK
2-3	Izq.	-41,98	1,26	1,97E+08	1,57E+08	1,04	1,52	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-115,91	2,04	1,54E+08	8,29E+07	1,29	3,44	OK	OK	OK	OK
	Der.	-28,11	1,26	1,97E+08	1,57E+08	1,11	1,44	OK	OK	OK	OK
3-4	Izq.	5,71	1,26	1,97E+08	1,57E+08	1,29	1,22	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-103,87	2,04	1,54E+08	8,29E+07	1,37	3,29	OK	OK	OK	OK
	Der.	-179,94	1,26	1,97E+08	1,57E+08	0,34	2,40	OK	OK	OK	OK
4-5	Izq.	-9,19	1,26	1,97E+08	1,57E+08	1,21	1,32	OK	OK	OK	OK
	Mid.	-43,96	2,04	1,54E+08	8,29E+07	1,76	2,57	OK	OK	OK	OK
	Der.	-454,76	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-1,06	4,15	OK	OK	OK	OK
5-6	Izq.	-195,75	1,26	1,97E+08	1,57E+08	0,26	2,50	OK	OK	OK	OK
	Mid.	83,93	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,59	1,03	OK	OK	OK	OK
	Der.	-230,27	1,26	1,97E+08	1,57E+08	0,09	2,72	OK	OK	OK	OK

Fuente: Elaboración Propia

Servicio: Carga Total (ELS 3=PP+D+L+PT)

Tracción: $0{,}50 \cdot \sqrt{f_c'} =$ -2,96 MPa

Compresión: $0{,}60 \cdot f_c' =$ 21,00 MPa

TABLA 81. VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL HORMIGÓN, ETAPA SERVICIO TOTAL

Tramo	Pos.	$M_{ELS\,3}$	P/A	S_t	S_b	σ_t	σ_b	Tracción (-)		Compresión (+)	
		kN-m	MPa	mm³	mm³	MPa	MPa	Top	Bot	Top	Bot
1-2	Izq.	-394,15	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-0,75	3,76	OK	OK	OK	OK
	Mid.	219,07	2,04	1,54E+08	8,29E+07	3,47	-0,60	OK	OK	OK	OK
	Der.	-660,09	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-2,10	5,45	OK	OK	OK	OK
2-3	Izq.	-411,20	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-0,83	3,87	OK	OK	OK	OK
	Mid.	9,74	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,11	1,92	OK	OK	OK	OK
	Der.	-395,00	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-0,75	3,77	OK	OK	OK	OK
3-4	Izq.	-336,96	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-0,46	3,40	OK	OK	OK	OK
	Mid.	38,62	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,29	1,58	OK	OK	OK	OK
	Der.	-514,58	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-1,36	4,53	OK	OK	OK	OK
4-5	Izq.	-239,56	1,26	1,97E+08	1,57E+08	0,04	2,78	OK	OK	OK	OK
	Mid.	26,84	2,04	1,54E+08	8,29E+07	2,22	1,72	OK	OK	OK	OK
	Der.	-714,24	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-2,37	5,80	OK	OK	OK	OK
5-6	Izq.	-404,10	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-0,80	3,83	OK	OK	OK	OK
	Mid.	194,32	2,04	1,54E+08	8,29E+07	3,31	-0,30	OK	OK	OK	OK
	Der.	-360,50	1,26	1,97E+08	1,57E+08	-0,58	3,55	OK	OK	OK	OK

Fuente: Elaboración Propia

viii. Refuerzo de armadura pasiva

$f_c' =$ 35,00 MPa
$f_y =$ 500,00 MPa

No requiere refuerzo de armadura pasiva en las zonas tracción (momento positivo) cuando:

$$f_{ct} \leq -0{,}166 \cdot \sqrt{f_c'} = -0{,}99\ MPa$$

f_{ct} tensión a tracción en el hormigón.

f_{cc} tensión a compresión en el hormigón.

$$N_c = 0{,}5 \left(\frac{f_{ct}^2}{f_{ct} + f_{cc}} \right) \cdot b \cdot h$$

$$A_s = \frac{N_c}{0{,}5 \cdot f_y}$$

TABLA 82. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA

Tramo	Pos.	h	b	f_{ct}	f_{cc}	N_c	A_s	Cant.	Ø	$A_{s\,real}$
		cm	cm	MPa	MPa	kN	cm²		mm	cm²
1-2	Izq.	37,00	100,00	-0,75	3,76	22,91	No req,	2	Ø8	1,01
	Mid.	37,00	15,00	-0,60	3,47	2,45	No req,	2	Ø8	1,01
	Der.	37,00	100,00	-2,10	5,45	107,97	4,32	4	Ø12	4,52
2-3	Izq.	37,00	100,00	-0,83	3,87	27,35	No req,	2	Ø8	1,01
	Mid.	37,00	15,00	1,92	2,11	25,51	No req,	2	Ø8	1,01
	Der.	37,00	100,00	-0,75	3,77	23,13	No req,	2	Ø8	1,01
3-4	Izq.	37,00	100,00	-0,46	3,40	10,01	No req,	2	Ø8	1,01
	Mid.	37,00	15,00	1,58	2,29	17,82	No req,	2	Ø8	1,01
	Der.	37,00	100,00	-1,36	4,53	58,09	2,32	3	Ø12	3,39
4-5	Izq.	37,00	100,00	0,04	2,78	0,10	No req,	2	Ø8	1,01
	Mid.	37,00	15,00	1,72	2,22	20,83	No req,	2	Ø8	1,01
	Der.	37,00	100,00	-2,37	5,80	127,67	5,11	5	Ø12	5,65
5-6	Izq.	37,00	100,00	-0,80	3,83	25,48	No req,	2	Ø8	1,01
	Mid.	37,00	15,00	-0,30	3,31	0,70	No req,	2	Ø8	1,01
	Der.	37,00	100,00	-0,58	3,55	14,90	No req,	2	Ø8	1,01

Fuente: Elaboración Propia

En zonas de momento negativo sobre las columnas de apoyo, la armadura mínima se calcula mediante la siguiente expresión:

$$A_s = 0{,}00075 A_{cf}$$

$$A_{cf} = \max\left(\frac{l_n \cdot h}{2}; \frac{l_{ti} + l_{td}}{2} h \right)$$

$$b_{As} = c_i + 2 \cdot (1{,}5 \cdot h)$$

TABLA 83. ARMADURA PASIVA SUPERIOR EN ÁBACOS

COL	c_i	h	L_n	L_t	A_{cf}	A_s	b_{As}	Ø	S	Cant.	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	cm	cm	m	m	cm²	cm²	cm	mm	cm		cm²/m	
DISTRIBUCIÓN DE REFUERZO PARA EL LADO DE LA COLUMNA	30,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	141	Ø20	14,0	10	22,44	**Ø20 c/14**
	40,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	151	Ø20	15,0	10	20,94	**Ø20 c/15**
	50,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	161	Ø20	16,0	10	19,63	**Ø20 c/16**
	60,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	171	Ø20	17,0	10	18,48	**Ø20 c/17**
	70,0	37,0	11,00	10,00	24125	18,09	181	Ø12	11,0	16	10,28	**Ø12 c/11**
	80,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	191	Ø16	12,0	16	16,76	**Ø16 c/12**
	90,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	201	Ø16	13,0	16	15,47	**Ø16 c/13**
	100,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	211	Ø16	13,0	16	15,47	**Ø16 c/13**
	110,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	221	Ø16	14,0	16	14,36	**Ø16 c/14**
	120,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	231	Ø16	15,0	16	13,40	**Ø16 c/15**
	130,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	241	Ø16	15,0	16	13,40	**Ø16 c/15**
	140,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	251	Ø16	16,0	16	12,57	**Ø16 c/16**
	150,0	37,0	11,00	10,00	40700	30,53	261	Ø16	17,0	16	11,83	**Ø16 c/17**

Fuente: Elaboración Propia

c_i dimensión de columnas

h altura total de losa

b_{As} ancho de distribución de la armadura pasiva,

L_n, L_t distancia entre columnas en dirección paralela y transversal al pórtico, respectivamente.

3.4.7.2 Pérdidas de fuerza pre esforzada

El cálculo de las pérdidas de fuerza pre esforzada se divide en pérdidas instantáneas y pérdidas totales a largo plazo.

I. Pérdidas instantáneas

Las pérdidas instantáneas son las pérdidas por fricción, por hundimiento de anclaje y por acortamiento elástico.

a) Pérdidas por fricción

Tensión aplicada por el gato de tesado	$f_0 =$	1469,4	MPa
Coeficiente de fricción angular	$\mu =$	0,07	1/rad
Coeficiente de fricción por oscilación	$K =$	0,0038	1/m

$$\alpha_i = tan^{-1}\left(\frac{2 \cdot e_i}{L_i}\right) \approx \frac{2 \cdot e_i}{L_i}$$

$$x_i = L_i\left[1 + \frac{8}{3}\left(\frac{e_i}{2 \cdot L_i}\right)^2\right] \approx L_i$$

$$f_i = f_{i-1} \cdot e^{-\mu \cdot \alpha_i - K \cdot x_i}$$

Donde f_i es la tensión del cable después de las pérdidas por fricción.

TABLA 84. TENSIÓN DEL CABLE, TESADO DE IZQUIERDA A DERECHA

Tramo	$\Delta L_i \approx x_i$	L_i	e_i	α_i	$\mu \cdot \alpha_i + K \cdot x_i$	f_i
	m	m	m	rad		m
Anclaje	0,00	0,00	0,00		0,000	1469,40
1-2	1,05	1,05	0,04	0,08	0,010	1455,47
	4,21	5,27	0,17	0,08	0,022	1424,72
	4,21	9,48	0,23	0,11	0,024	1391,76
	1,05	10,53	0,06	0,11	0,012	1375,69
2-3	1,00	11,53	0,06	0,12	0,012	1359,52
	3,99	15,52	0,23	0,12	0,023	1328,60
	3,99	19,51	0,23	0,12	0,023	1298,39
	1,00	20,51	0,06	0,12	0,012	1283,13
3-4	1,01	21,52	0,06	0,11	0,012	1268,11
	4,04	25,56	0,23	0,11	0,023	1239,17
	4,04	29,60	0,23	0,11	0,023	1210,89
	1,01	30,61	0,06	0,11	0,012	1196,72

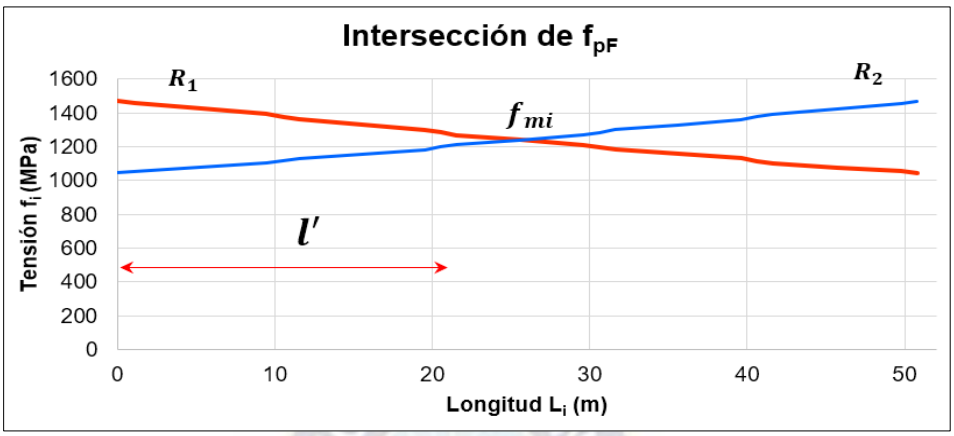
Fuente: Elaboración Propia

TABLA 85. TENSIÓN DEL CABLE, TESADO DE DERECHA A IZQUIERDA

Tramo	$\Delta L_i \approx x_i$	L_i	e_i	α_i	$\mu \cdot \alpha_i + K \cdot x_i$	f_i
	m	m	m	rad		m
3-4	1,01	20,51	0,06	0,11	0,012	1197,17
	4,04	21,52	0,23	0,11	0,023	1211,35
	4,04	25,56	0,23	0,11	0,023	1239,64
	1,01	29,60	0,06	0,11	0,012	1268,60
4-5	1,00	30,61	0,06	0,12	0,012	1283,62
	4,00	31,61	0,23	0,12	0,023	1298,87
	4,00	35,61	0,23	0,12	0,023	1329,12
	1,00	39,61	0,06	0,12	0,012	1360,06
5-6	1,02	40,61	0,06	0,11	0,012	1376,23
	4,08	41,63	0,23	0,11	0,023	1392,47
	4,08	45,71	0,17	0,08	0,021	1425,10
	1,02	49,79	0,04	0,08	0,010	1455,39
Anclaje	0,00	50,81	0,00		0,000	1469,40

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 8. DIAGRAMA DE TENSIÓN DEL CABLE



Fuente: Elaboración Propia

Para determinar la tensión del cable más baja, se calcula por la intersección de R_1 y R_2.

R_1:	y=	1418,11	-7,00x
R_2:	y=	1060,64	7,00x

$l' =$	25,53	m
$f_mi =$	**1239,41**	**MPa**

b) Pérdida por hundimiento de anclaje

Hundimiento de cono		$h =$ 0,006 m	
Módulo de elasticidad de acero activo		$E_{ps} =$ 200,000,00 MPa	
$t_f =$	229,99 MPa	$t_f = f_0 - f_{mi}$	
$x =$	11,54 m	(influencia de hundimiento)	

Tesado de dos lados:

$\Delta f_{pA} = t_h =$	**207,96 MPa**	$t_h = 2 \cdot t_f \cdot \frac{x}{l}$
$f_{max} =$	1365,42 MPa	$f_{max} = f_0 - \frac{t_h}{2}$ <1376,40
$f_0' =$	1261,44 MPa	$f'_0 = f_0 - t_h$

c) Pérdida por acortamiento elástico

Tensión del H° en el baricentro del cable	$f_{cgp} =$	3,63 MPa	
Resistencia a compresión de H° en el tesado	$f'_{ci} =$	21,21 MPa	
Módulo elástico de H° en el tesado	$E_{ci} =$	21646,61 MPa	$= 4700\sqrt{f'_c}$

$\Delta f_{pES} =$ **8,39 MPa** $\Delta f_{pES} = 0{,}25 \cdot \frac{E_{ps}}{E_{ci}} \cdot f_{cgp}$

II. Pérdidas a largo plazo

Tensión en el acero de pretensado en el momento del tesado	$f_{pi} =$	1469,40	MPa
Tensión de los cables de pretensado inmediatamente después del tesado	$f_{pt} =$	1365,42	MPa
Resistencia característica del hormigón	$f_c' =$	35,00	MPa
Área de acero pretensado en la zona de tracción por flexión	$A_{ps} =$	3257,43	mm²
Área bruta de la sección de hormigón	$A_g =$	1583500,0	mm²
Módulo de elasticidad de Acero pre esforzado	$E_{ps} =$	200000,00	MPa
Módulo de elasticidad del hormigón	$E_c =$	27805,57	MPa
Humedad relativa (%) ambiente, media anual (La Paz)	$H =$	50	%

a) Pérdida por Retracción del hormigón

Coeficiente de retracción	$K_{sh} =$	0,77	
Relación entre el volumen y la superficie expuesta a la intemperie	$V/S =$	63,5	mm
Pérdida por Retracción del hormigón	$\boldsymbol{\Delta f_{pSR}} =$	**53,68**	**MPa**

$$\Delta f_{pSR} = 8{,}2 \cdot 10^{-6} \cdot K_{sh} \cdot E_{ps}(1 - 0{,}00236 \cdot V/S) \cdot (100 - H)$$

b) Pérdida por Fluencia lenta del hormigón

$$\Delta f_{pCR} = 1{,}6 \cdot \frac{E_{ps}}{E_c} \cdot f_{cgp}$$

$\boldsymbol{\Delta f_{pCR}} =$ **41,81 MPa**

c) Pérdida por relajación del acero de postensado

Coeficientes de relajación de acero pre esforzado (baja relajación,	$K_{re} =$	34,47	MPa
	$J =$	0,04	
	$f_{pi}/f_{pu} =$	0,79	
Constante de relajación de tipo de acero de preesfuerzo y nivel de tesado inicial (f_{pi}/f_{ps})	$C =$	1,22	
Pérdida por relajación del acero de postensado	$\boldsymbol{\Delta f_{pR}} =$	**36,98**	**MPa**

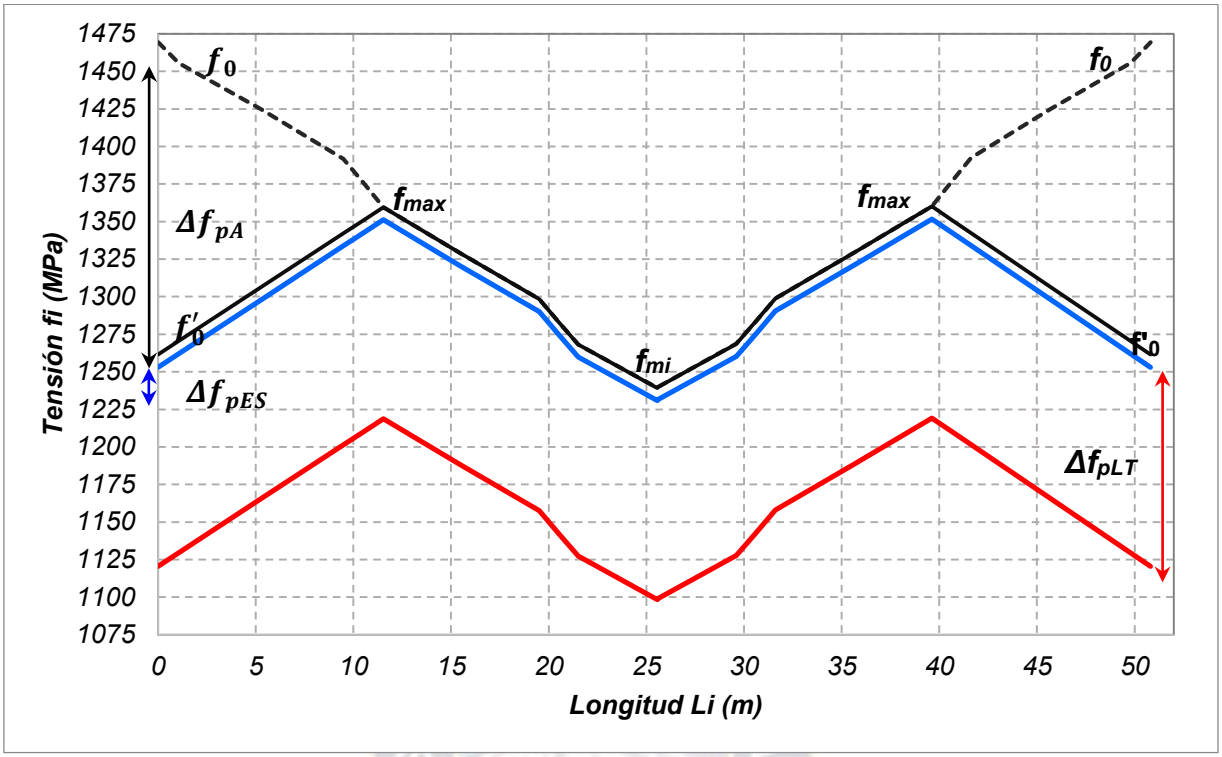
$$\Delta f_{pR} = \left[K_{re} - J\left(\Delta f_{pES} + \Delta f_{pSR} + \Delta f_{pCR}\right)\right] \cdot C$$

Pérdida total a largo plazo:

$\boldsymbol{\Delta f_{pLT}} =$ **132,47 MPa**

$$\Delta f_{pLT} = \Delta f_{pSR} + \Delta f_{pCR} + \Delta f_{pR}$$

GRÁFICO 9. DIAGRAMA DE TENSIÓN DEL CABLE DESPUÉS DE LAS PÉRDIDAS



Fuente: Elaboración Propia

La tensión efectiva del cable después de las pérdidas la más baja es 1098,31 MPa.

3.4.7.3 Verificación y diseño en Estado Límite Último (ELU)

i. Verificación a flexión

Se verifica a flexión en ELU, con las siguientes combinaciones:

U1=1,2PP+1,2D+1,6L+HYP

U2=1,4PP+1,4D+HYP

En este caso no se verificará con la combinación U2, porque esta combinación es dominante solo cuando la carga viva es menor a 8 veces la carga permanente ($8D > L$).

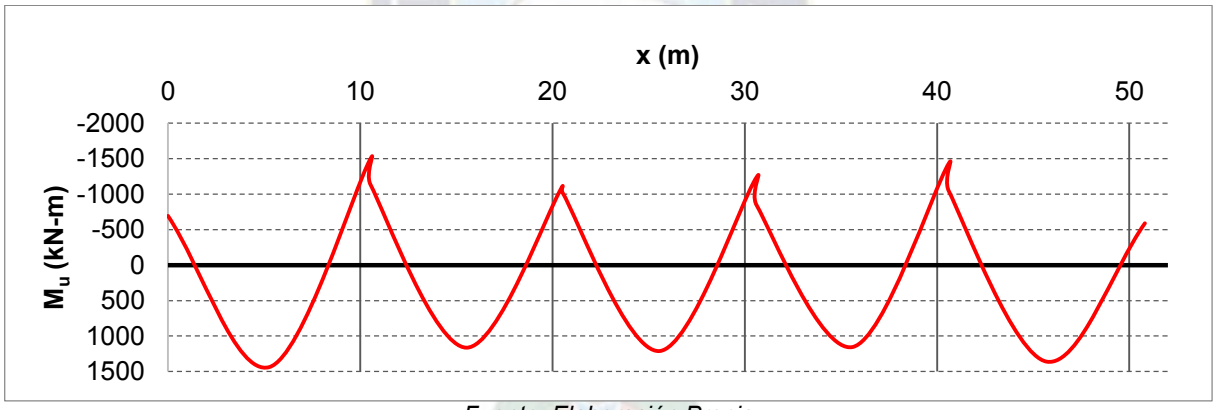
Se tiene las siguientes solicitaciones en estado límite último ELU.

TABLA 86. MOMENTOS EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO DEL PÓRTICO B

Tramo	Pos.	M_{PP}	M_D	M_L	M_{HYP}	M_{U1}
		kN-m	kN-m	kN-m	kN-m	kN-m
1-2	Izq.	-347,47	-130,95	-338,32	422,59	**-692,82**
	Mid.	245,85	132,45	276,87	453,84	**1350,79**
	Der.	-669,88	-252,45	-655,94	485,08	**-1671,22**
2-3	Izq.	-540,63	-203,74	-527,45	427,52	**-1309,64**
	Mid.	158,31	85,28	179,50	410,20	**989,71**
	Der.	-506,11	-190,73	-524,13	392,87	**-1281,94**
3-4	Izq.	-497,09	-187,33	-489,54	403,90	**-1200,67**
	Mid.	163,95	88,33	203,56	408,95	**1037,38**
	Der.	-641,76	-241,86	-478,05	413,99	**-1411,23**
4-5	Izq.	-426,13	-322,68	-329,11	405,26	**-1019,89**
	Mid.	165,14	178,76	101,15	405,61	**980,13**
	Der.	-672,99	-509,62	-370,68	405,96	**-1606,26**
5-6	Izq.	-577,88	-437,60	-297,63	475,92	**-1218,87**
	Mid.	231,77	250,88	157,69	442,56	**1274,04**
	Der.	-332,15	-251,51	-186,04	409,20	**-588,86**

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 10.DIAGRAMA DE MOMENTOS ELU, PÓRTICO B



Fuente: Elaboración Propia

$f'_c =$	35,00	MPa	
$f_y =$	500,00	MPa	
$f_{pu} =$	1860,00	MPa	
$f_{py} =$	1674,00	MPa	
$f_{se} =$	1000,00	MPa	Tensión efectiva del acero preesforzado
$A_{ps} =$	3234,00	mm²	Área del acero preesforzado
$d_s =$	345,00	mm	Peralte efectivo de la armadura pasiva
$k =$	0,28		
$\beta_1 =$	0,85		
$\phi =$	0,90		

La resistencia nominal a flexión para tendones no adheridos se calcula con la siguiente expresión:

$$f_{ps} = \text{MIN}\left[f_{se} + 70 + \frac{f_c'}{100\rho_p}; f_{se} + 420; f_{py}\right]$$

$$c = \frac{A_{ps}f_{ps} + A_s f_s - A_s' f_s'}{0{,}85 f_c' \beta_1 b}$$

$$M_n = A_{ps}f_{ps}\left(d_p - \frac{\beta_1 \cdot c}{2}\right) + A_s f_s\left(d_s - \frac{\beta_1 \cdot c}{2}\right)$$

TABLA 87. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU

Tramo	Pos.	ρ_p	A_s	$f_{ps,3}$	f_{ps}	d_p	b	c	ϕM_n	M_u	Verif.
			mm²	MPa	MPa	mm	mm	mm	kN-m	kN-m	$\phi M_n \geq M_u$
1-2	Izq.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	250	11050	17	1071,24	692,82	OK
	Mid.	0,20%	2868,30	1241,37	1241,37	330	11050	19	1645,29	1437,98	OK
	Der.	0,13%	3146,55	1348,52	1348,52	330	11050	21	1788,40	1496,84	OK
2-3	Izq.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	330	11050	17	1385,24	1135,26	OK
	Mid.	0,20%	2868,30	1241,37	1241,37	330	11050	19	1645,29	1164,08	OK
	Der.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	330	11050	17	1385,24	1107,57	OK
3-4	Izq.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	330	11050	17	1385,24	1026,29	OK
	Mid.	0,20%	2868,30	1241,37	1241,37	330	11050	19	1645,29	1211,76	OK
	Der.	0,13%	2359,91	1348,52	1348,52	330	11050	20	1659,31	1236,85	OK
4-5	Izq.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	330	11050	17	1385,24	845,51	OK
	Mid.	0,20%	2868,30	1241,37	1241,37	330	11050	19	1645,29	1154,50	OK
	Der.	0,13%	3933,19	1348,52	1348,52	330	11050	23	1917,02	1431,89	OK
5-6	Izq.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	330	11050	17	1385,24	1044,49	OK
	Mid.	0,20%	2868,30	1241,37	1241,37	330	11050	19	1645,29	1361,23	OK
	Der.	0,13%	699,23	1348,52	1348,52	250	11050	17	1071,24	588,86	OK

Fuente: Elaboración Propia

ii. Verificación a punzonamiento

Se verifica a punzonamiento en la zona de los ábacos.

$f_c' =$ 35 MPa
$f_{yt} =$ 420 MPa
$\phi =$ 0,75
$\lambda =$ 1,00
$\sqrt{f_c'} =$ 5,92 MPa
$v_{c\,max} =$ 1,01 MPa $\quad v_{c,max} = 0{,}17\sqrt{f_c'}$
$\phi v_{n\,max} =$ 2,22 MPa $\quad \phi v_{n,max} = 0{,}50\sqrt{f_c'}$